



金工基金研究

证券研究报告
基金研究

2014 年 7 月 23 日

他山之石——Bridgewater 经济运行准则

写在前面的话：

投资界总有那些人，他们的投资理念得到了长期的验证，并且他们把自己的投资心得总结成文，分享给同行。他山之石将把大师们的经典投资方法、经典市场观点展现给大家，供大家参考。本文我们将介绍 Bridgewater 的“宏观经济运行框架”。

Bridgewater----全球最大对冲基金

Bridgewater 管理了约 1500 亿美元的资产，投资遍布全球且有广泛的机构客户，包括海外政府、央行、企业和公共养老金、大学捐赠基金和慈善基金会。Bridgewater 诞生于 1975 年一套有两个卧室的公寓里，是一个独立的员工管理组织。在过去的 39 年中，Bridgewater 一直被公认为顶级管理人和行业的创新者，在近 5 年中获得了超过 40 个奖项。2010 年和 2011 年，Bridgewater 被评为全球最大、业绩最好的对冲基金经理，2012 年和 2013 年 Bridgewater 赢得的客户数量超过历史上任何其他对冲基金，并且其客户和员工在定期的满意度调查中均打出很高的分值。Bridgewater 的独特性来自于其产品的独特文化：真理和卓越的价值高于一切。为了获得出色的业绩，Bridgewater 需要了解什么是真相，并且需要逻辑和理由来作出投资决定。

“宏观经济运行准则”是 Bridgewater 投资理念的重要总结，本文将其投资理念展现给大家。

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

单开佳
SAC 执业证书编号：
S0850511010029
电话：021-23219448
Email: shankj@htsec.com

倪韵婷
SAC 执业证书编号：
S0850511010017
电话：021-23219419
Email: niyt@htsec.com

孙志远
SAC 执业证书编号：
S0850514020001
电话：021-23219443
Email: szy7856@htsec.com

罗震
SAC 执业证书编号：
S0850511070001
电话：021-23219326
Email: luozh@htsec.com

陈瑶
SAC 执业证书编号：
S0850512070009
电话：021-23219645
Email: chenyaoyao@htsec.com

陈韵骋
SAC 执业证书编号：
S0850513090005
电话：021-23219444
Email: cyc6613@htsec.com

田本俊
SAC 执业证书编号：
S0850513060004
电话：021-23212001
Email: tbj8936@htsec.com

伍彦妮
SAC 执业证书编号：
S0850512060002
电话：021-232129774
Email: wyn6254@htsec.com

桑柳玉
SAC 执业证书编号：
S0850513080002
电话：021-232129686
Email: sly6635@htsec.com

联系人：冯力
电话：021-23219819
Email: fl9584@htsec.com

目 录

前言	2
1. 宏观经济如何运行	2
1.1 宏观经济如何运行---基于交易的方法	2
1.2 基于市场的体系如何运作	4
1.3 经济模板：三大力量	5
2. 债务周期：加杠杆和去杠杆过程	17
2.1 深度解析去杠杆过程	17
2.2 美国 1930 年代的去杠杆化	45
2.3 1920 年魏玛共和国去杠杆历程	87
3. 生产力：长期来说为什么国家发展会成功或失败	125
3.1 第一部分：过去 500 年与经济周期运转规律	125
3.2 第二部分：经济发展的一般规律	139

前言

本文作者通过平实的语言和丰富的案例，描述了宏观经济运行的核心，并深入探讨了当经济体整体负债率过高时，如何通过恰当的政策组合，在不对宏观经济造成显著冲击的前提下，将负债率降至健康水平。

作者开门见山的指出宏观经济的核心逻辑非常简单，对其的偏颇理解是人们认为宏观经济运行体制复杂的原因。作者首先从自下而上的视角出发，认为将所有底层交易汇总后的总需求和总供给，是导致宏观经济和物价变动的直接原因。由于物价必然令得总需求和总供给相平衡，所以只要观察两者的相对变化，就能对未来的价格变动做出合理预测。作者认为供给属于长期影响因素，不容易受到政策的控制，而需求所具有的两种表现形式，即现金交易和信用交易，更容易受到央行等上层机构的控制，经济周期也就由此形成。

为了进一步考察经济周期变动，作者将长期经济走势分解为 3 个变量：长期经济增长、短期债务周期和长期债务周期。长期经济增长来源于劳动力、资本投入和技术进步，变动较为稳定。短期债务周期即我们常见的商业周期，而长期债务周期持续时间较长，不易被投资者观测，一旦因长期债务周期下行而形成萧条，由于处理经验的匮乏，政府通常很难找到恰当的处理措施。以美国为例，1919 年以来共经历了 15 个商业周期，但期间仅发生过两次长期债务周期。

接下来即来到本文的精华。作者列举了历史上 7 次去杠杆案例，通过经验的总结，提出了妥善去杠杆的解决方案。首先，作者认为通常用来处理短期债务周期中的衰退期的政策手段，在去杠杆过程中作用非常有限。衰退期中政府通常会利用降息来拉动宏观经济，但在降低债务率的过程中，即使利率降到 0%，也无法保证去杠杆过程的完成。作者列举了历史上 7 次著名的去杠杆过程，包括 1) 1930 年代的美国；2) 1930 年代的日本；3) 1950 到 1960 年代的英国；4) 过去 20 年间的日本；5) 2008 年以来的美国；6) 当前的西班牙；7) 1920 年代的魏玛共和国。作者将这些案例按照成功与否以及对物价的影响分成 3 类，即合意的去杠杆、非合意的通胀型去杠杆和非合意的通缩型去杠杆，并指出去杠杆过程要获得成功，必须在抑制需求、财富转移以及增加货币供应 3 者间取得平衡。利用直接印发货币、主动贬值、政府直接购买私人债务以实现债务货币化，均可增加货币供应量，而适当的增发货币，增加物价上涨动力，可以抵消去杠杆过程中内生的通缩压力，提升总需求，让收入增速快于债务增速，进而令得债务率下降，去杠杆过程顺利完成，正如 30 年代 F.D.罗斯福政府，30 年代日本政府，以及 2008 年以来奥巴马政府所做的那样。

1. 宏观经济如何运行

宏观经济就像一部机器，在通常情况下是一个相对简单的机器。但是很多人不明白或者不赞同它的工作原理所以引发了一些不必要的遭遇。我有这个责任来分享自己的简单实用的经济模板，并写下这篇文章告诉大家为什么这个模板有效。对宏观经济如何运行的想法我与很多经济学家不同，但这个模板更为有效因为它能让我预期到去杠杆化过程以及多数人忽视的一些市场变化。这种有效性的根源是因为这个模板是通过实践总结而来的。当然，我并不想让别人盲目相信它，但是我把它的逻辑写清楚了人们可以自己评估它的价值。让我们开始吧。

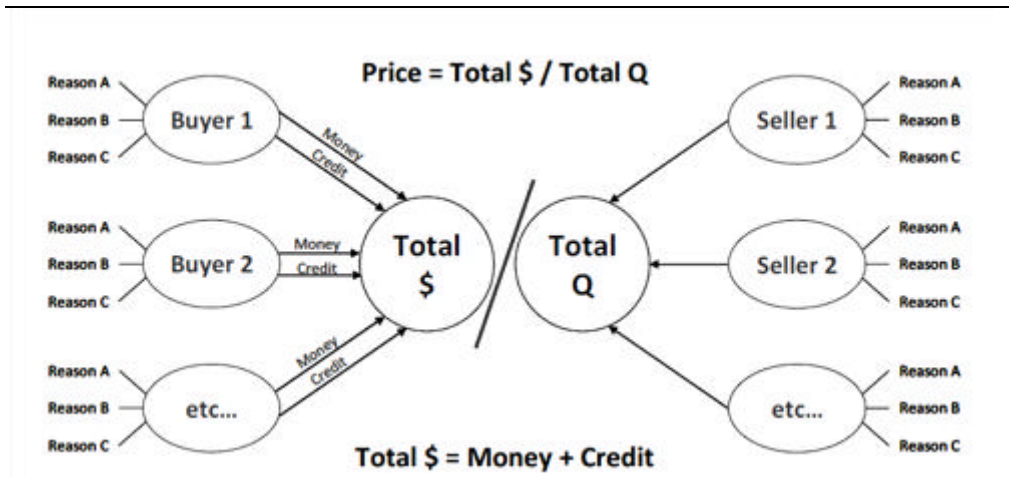
1.1 宏观经济如何运行----基于交易的方法

宏观经济是一种简单的交易的合集，而每个交易是一件简单的事情，由于交易很多，让宏观经济的运行看起来比它的实质要复杂。如果换个角度从每个交易来看宏观经济，就会更容易理解。

每个交易都是由支付货币（或者信贷）的买方和提供货物、服务或者金融资产的卖方组成，市场就是由所有的买卖双方为了同一物品所做的交易组成----如，小麦市场由不同的人基于各种原因不停的交易组成。一个经济体则是所有市场的所有交易的合集，是无数简单的东西交织在一起看似复杂的东西。

对任何一个市场或者一个经济体，如果你能了解所有货币（或者信贷）的支付以及所有物品的销售，那么你已经掌握了所有了解它的信息。例如，因为任何一个商品、服务或者金融资产的价格等于所有买方支付的费用（\$总计）除以卖方销售的数量（Q总计），要推测物品的价格走势则只需要预测\$总计和Q总计。然而，每一个市场都有大量的买方和卖方，并且这些买方和卖方的动机不同，最重要的买方动机通常比较容易理解，把他们的汇总起来理解经济就变得不那么困难了。可以用下面的一个简单图表来说明。这种供给和需求的分析方法与传统的将供需都用数量和价格弹性关系完全不同。这种差异对理解市场具有重要意义。

图 1 市场的构成



资料来源：how the economic machine works

另一个重要概念就是支出（\$），支出（\$）来自两方面：货币或者信贷。例如，你到商店去买东西，你可以刷信用卡也可以付现金，如果你用信用卡支付，则创造了延期支付的信贷，若直接付现金，则没有创造信贷。

简而言之，经济体是由不同的市场、不同类型的买方卖方以及不同的支付方式构成的。为了方便，我们把它们分组以便概况经济运行框架：

所有经济活动的变化以及金融市场的价格变化都源于货币或者信贷总量的变化（\$总计），销售总量的变化（Q总计），其中前者（\$总计）的变化比后者（Q总计）的变化对于经济行为和价格的影响要大，因为改变货币以及信贷的供应（\$总计）相对其他来说显然要容易得多。

为了简化分析，我们把买方分两大类：私人部门和政府部门。私人部门包括家庭和国内或者国外的企业；政府部门主要包括联邦政府（用资金购买商品或者服务）和中央银行（唯一能够创造货币并且通常用资金购买金融资产）。

与商品、服务以及金融资产相比，货币和信贷更容易由于供求关系而增加或者停止增加，因此有了经济和价格的周期。

通过基于交易的这种方法来观察经济体和市场与传统的经济体分析方法不同，这些差异让我明白未来的趋势以及未来可能发生什么，它让我看到什么是真正发生的以及为

什么会发生，下面我们给出一些例子：

传统的供求与价格关系都是基于相同数量的假设（即，在任何时点供给和需求相等），并且价格是通过变化速度来描述的，而没有关注到支出总额、是谁支出的、为什么支出。然而，在任何时间和所有的时间框架内，交易数量的变化以及交易数量的变化带来的价格的变化都被忽略了。把所有的买家视为一组（不区分买家以及买家的动机）并且把他们的需求定义为购买量（而非支出量），同时忽视支付方式是货币还是信贷，这种方法偏理论且不能精确刻画经济体。

很多经济学家定义的货币增速不是所有货币的增速，货币增速让大家误以为一年的支出只需要用少量的货币来衡量。为了解释这种关系，大家采用 GDP 除以货币总量的值来反应货币的增速很快。而实体经济并不是这样运作的，相反的是，很多的支出都来自于信贷，信贷在发生时并不需要支付货币。理解了这个问题就能理解经济体和市场是如何运作的。例如，传统观点认为大量的货币投放会引发通胀，而用基于交易的方法来看支出决定价格，如果货币的增加被信贷的降低所抵消则不会有什么变化，实际上如果信贷额收缩且货币没有增加，则支出将减少。

这种基于交易的看待经济体和市场的方法让我们可以理解和预期经济的繁荣和萧条，而传统的方法却让很多人错过了。

1.2 基于市场的体系如何运作

如前所述，经济体的核心成员买卖商品和服务以及金融资产，并且支付货币或者信贷。在基于市场的体系中，这种交易都是自由选择的，即存在自由的市场，买卖双方基于自己的目的对商品、服务和金融资产进行交易。金融资产的生产和购买称为“资本形成”，它的出现是源于买卖交易对他们有利。为了让交易能够顺利进行，必须有大量的资金提供者（如投资者，债权人）和大量的资金接收者（如债务人和资产出售者），资产接收者坚定的认为他们购买的东西在未来会升值。而货币总量由央行控制，信贷总量可以凭空创造，即，任何双方均可以自愿信用交易，虽然这可能会受到央行政策的影响。在泡沫期，信贷多于未来偿还量从而带来经济的萧条。

当资本收缩时，经济收缩也会出现，即，没有足够的资金和/或者信贷用于投资商品、服务和金融产品。这些收缩的发生主要有 2 个原因：衰退（短期债务周期的收缩）和萧条（去杠杆化过程中的收缩）。经济萧条比较容易理解，因为经常发生并且多数人都经历过，而衰退和去杠杆很少有人明白，因为不经常发生，没有广泛的应对经验。

短期债务周期（商业周期）：来自支出的增长（即， S 总计）高于产出的增速（即， Q 总计）导致价格（ P ）增加到支出增长率受到货币和信贷限制同时经济衰退发生。换句话说，经济衰退是在央行紧缩政策下私人部门债务增速上升直到央行放钱。当央行降息来刺激需求并且由于利率低下降低负债成本、减少信贷的每月付款、提高收入制造型资产的价格导致信贷增长时，标志衰退结束。

与之相对的：

长期债务周期：债务增速比产出增速要快，直到债务成本大幅增加导致无法继续。去杠杆化过程是降低债务负担，债务减少、收缩、财富再分配以及债务货币化标志着这一过程的结束。衰退则是经济去杠杆化的阶段，它的产生是因为私人部门债务的收缩无法用央行降低成本来解决。在衰退期，大量债务人需要提供更多的钱来履行他们的义务，而货币政策在降低债务成本和刺激信贷增速上无效。

通常情况下，货币政策在刺激信贷增长上无效是因为利率无法降低（比如接近 0% 的利率）或者货币增长已经到了通胀阶段而不是信贷增长。衰退最终以央行印钱使债务

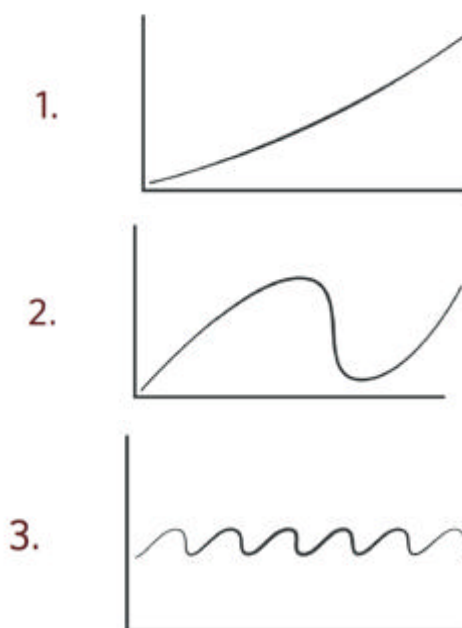
货币化用以抵消债务缩减带来的通缩。

当衰退发生在去杠杆化收缩阶段，如果处理得当去杠杆化过程不会带来衰退。政府在萧条和去杠杆化过程中的行为能给出很好的线索。例如，在去杠杆化过程中，央行不会采用印钞票来购买大量金融资产，而更多的是政府会增加开支来弥补私人部门支出的降低。

1.3 经济模板：三大力量

我相信三大力量推动经济运行：1）生产力增长趋势线、2）长期债务周期、3）短期债务周期。如下图：

图 2 经济运行的三大力量



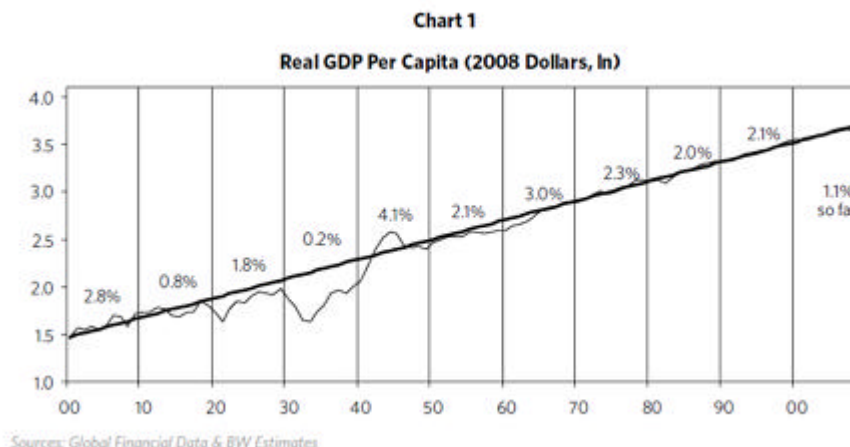
资料来源：how the economic machine works

通过在长期债务周期的上面叠加短期债务周期并且将它们叠加于生产力趋势线之上形成跟踪经济体/市场的模板。虽然这三个力量适用于所有国家，但是我们主要研究过去 100 年美国经济体作为模板。

1) 生产力增长

如下图所示，过去 100 多年中，实际人均 GDP 增长稳定小于 2%。这是因为随着时间的推移、知识的增加，反过来提高生产力和生活水平。从长期来看，趋势线仅有小幅变化，即使在 20 世纪 30 年代的大萧条期，因此这增强了对经济长期会回到正轨的信心。但是，近期，趋势线的波动增加，例如，实体经济下降 20%，金融财富缩水 50%，股票价格下跌 80%。在衰退期初就持有的金融资产的损失远大于这些数字说明还有一个巨大的财富转移。

图 3 生产力增长趋势线



资料来源：how the economic machine works

真实值偏离趋势线并不是由于扩张或者收缩导致的，更多的是由于信贷的扩张和收缩，即信贷周期，其中长期债务周期（50-75 年）和短期债务周期（5-8 年）最为重要。

◇ 2 个债务周期

我们发现不管什么时候我们说起周期，特别是长周期的波动，总是产生这样的想法：预测经济周期就像是算命。因此，在解释两种债务周期之前，先简单的解释下周期。

周期是按逻辑顺序反复发生的事件。在基于市场的经济中，信贷扩张与收缩带动经济周期，并完全可以根据逻辑推理出来。虽然每一次方式和时间未必完全一样，但形态与逻辑都很相似。如果你玩过大富翁游戏，你就明白信贷和经济都有周期，一开始玩的时候，大家手里有很多现金，旅馆很少，很多人会把现金换成旅馆，谁拥有的旅馆多，谁赚的钱就多。当游戏继续时，需要更多的钱收购更多的旅馆，但同时很多玩家的现金不足，以致于不得不折价出售手中的旅馆。在这场游戏中，最初实物资产持有者占优势，玩到后来则是现金为王。真正的胜者是那些懂得在实物资产和现金之间保持最佳比例的玩家。

设想如果银行可以放贷和存钱，那么“大富翁”的游戏会怎样？这样玩家就可以借钱来购买旅馆，也可以存款挣利息，而不是让手中的现金闲置。进一步设想，如果玩家之间买卖资产可以用信贷，那么大富翁游戏就更接近真实的经济运行方式了。更多的钱会投入旅馆，欠款的总量会是实际流通量的很多倍，旅馆的价格越来越高，而依靠贷款拥有旅馆的人现金缺口量更大，周期会显得更加突出。

当出现大量提现需求而贷款者没有钱还给银行时，银行和存款者会遇到麻烦。基本上，经济和信贷周期就是这么回事。

那么现在我们讨论债务周期是如何驱动经济周期的。

◇ 基于市场体系的货币和信贷

当经济在产能较高时出现繁荣，换句话说，就是需求对原有的生产能力施压。这种情况下，企业盈利状况好，失业率低。但这样的情形持续时间越长，在信贷增长的情况下，越多的产能就会释放。需求下降会导致生产利用率降低，其结果是企业盈利出现问题，失业率升高。这样的情形如果持续很久，企业只能通过债务和权益的削减来降低成本。所以，经济繁荣等同于需求旺盛，在基于信贷的经济体中，旺盛需求等于实际信贷

增长；相反的，去杠杆等于低需求，其结果是下降的信贷增长。这与很多人的认识相反，经济出现衰退或萧条并不是由于生产力出现问题，而是需求出现下降，或者信贷扩张的减少。

因为需求变化领先于产能变化，是决定经济走向的风向标，大家可能会认为简单的通过刺激需求政策就可以换来繁荣。那为什么政府不简单的通过刺激需求来解决经济疲软问题，接下来我们继续分析。

◇ 货币

货币就是用来解决支付问题的，很多人误以为任何能用来支付商品和服务的都是货币，不管是美元支票或者是简单的信用支付。当你用信用卡从商店买东西时，签署的信用卡单据是货币吗？不是，因为你还没有完成交易，你只是承诺付款，这就创造了信贷。

美联储将货币定义为现金与各种信贷的总和（如 M1，M2 等）是具有误导性的，而事实上美联储定义的货币几乎都是信贷。美国债务总额有 50 万亿左右，实际流通中的货币只有 3 万亿，以此为依据，保证交付的货币是已经交付货币的 15 倍左右。关键在于很多人买东西是通过信贷，而不去关心他们怎么去偿还信贷以及如何获取信贷能力。因此，实际上货币远远小于实际应该支付的。

◇ 信贷

信贷是承诺支付货币并且可以像货币一样使用。虽然信贷和货币一样支付起来很方便，但是货币支付代表交易完成而信贷支付，支付行为并没有完成。

有两种方式可以增加需求：利用信贷或者不用信贷。显然用信贷刺激需求更容易。例如，在没有信贷的经济体中，如果我要购买商品或者服务必须交换同等价值的商品或者服务。因此我能创造的需求是完全基于我所拥有的，而经济总量的提升依靠的产能扩张，这种增长方式必然受到产能的限制。这也会减少繁荣萧条周期，但是也会降低高度繁荣和去杠杆化的有效性。

而在有信贷的经济体中，我获得商品和服务不需要卖出我自己的所有，银行基于我的现有资产和未来收入贷款给我，那么信贷和支出可以快于货币以及收入的增长。举个例子，我请你为我的办公室粉刷，并承诺未来几个月内支付报酬，那么这笔交易会会计入 GDP，你的个人净资产增加，同时这单交易在我的资产负债表上都会有所体现。因为你的经济条件得到提升，银行会很愿意借你货币，你可以买金融资产。从这个例子可以看出，相对于货币和收入，债务、消费支出增加了。

同时，这个过程也是自我强化的过程，因为支出的增加创造了收入和净资产，增强了贷款人的贷款能力，将激发更多的购买和支出。所以通常货币扩张是为了支持信贷扩张，因为货币多了才能让贷款人更好地偿还贷款，使购买的资产因受到更多货币报价而更值钱。所以货币扩张会提高信用评级和抵押物的价值，让购买更为容易，让购买增加。

在上述经济体中，需求只受制于借贷双方的信贷意愿。当信贷非常容易获得，且成本较低时，借贷就会发生；当信贷很少且很贵，借贷则会减少。在短期债务周期中，央行通过调节信贷成本来控制私人部门的信贷供应量。私人部门的信贷量变化驱动了整个周期，在长达几十年的时间里，债务负担增加，这显然是不可持续的，届时去杠杆将会出现。

在基于市场体系中私人部门信贷增加的基本条件是借贷双方都相信这笔交易对自己有利，因为借方的债务就是贷方的资产，贷方需要相信扣除税率后，获得的收益能跑赢通胀；同时，借方抵押资产激发贷方的兴趣。

对投资者而言，流动性是一个关键的顾虑。例如我有 10 万的国债，我会假设这些国债能换来 10 万现金，并用来支付价值为 10 万的物品和服务。但如果很多人同时需要将金融资产变现，那么央行要么印钱，要么容忍大规模违约。

◇ 货币体系

政府最大的权力是创造货币以及信贷，以便控制一个国家的货币系统，掌握增加和减少货币和信贷的杠杆。货币体系各个时间和各个国家间都会不同。在早期，货币体系是以物易物的，当你交易时以金币支付，那么你获得了同等内在价值的商品。随后信贷得到了发展，而信贷并没有同等的内在价值。

贷方希望未来获得的货币会高于之前借出货币的购买力，信贷产生后，贷方可能会问货币体系掌管者我怎么知道您不会发行更多的货币以保障未来我能够买到比现在更多的商品和服务？在不同的时期，有不同的回答。

通常货币体系有两种：一种是实物挂钩货币体系，由商品、现金和信贷组成，另一种是信用货币体系，即只有现金和信贷。第一种货币体系很难推动信贷增长，因为公众会对冲政府行为。随着货币量的增加，货币价值降低，当价格升到固定水平之上，持有信贷的人会卖出债务，获得现金，以低于市场价格从政府那里购买基础商品来套利。于是信贷减少和货币升值，商品的价格会下跌，通胀降低，经济放缓。

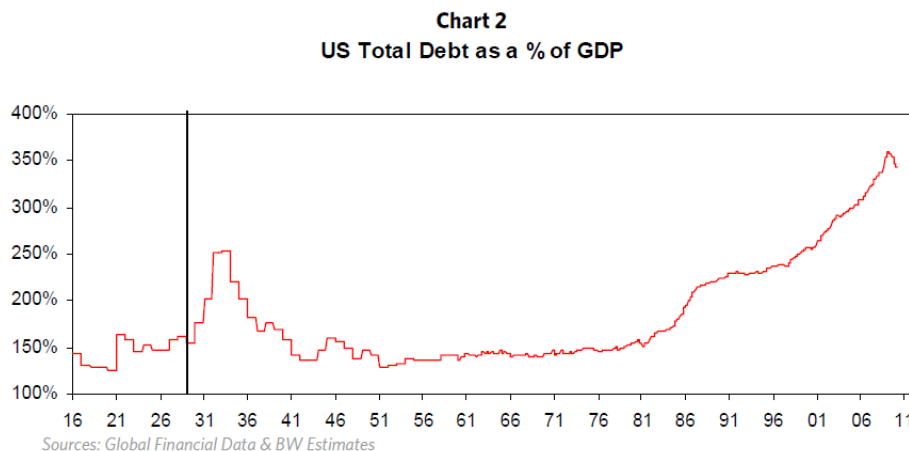
而信用货币体系则是货币和信贷的增长受到央行的控制，也会取决于借贷双方创造信贷的意愿。政府一般更倾向与信用货币体系，因为政府会拥有更多的权利。人类的本性是即时享受，所以政策很倾向于增加信贷从而导致债务危机。政府只有在货币体系失去控制，为了缓解债务负担过度印钞，导致货币过度贬值的情况下，才会回到基于商品的货币体系。纵观历史，政府总是在两种货币体系之间变换，而一旦选定通常会维持几十年，央行可以采用降低利率以及货币供应等方式来控制信贷的增长，因此转折点较难以触及。

2) 长期债务周期

当债务和支出增长快于货币和收入增长时，整个过程是自我强化的，因为支出的增加带来收入和净资产的增加，提升借贷能力，又带来更多的购买和支出。然而，债务不可能一直增长比货币和收入增长快，因此债务的增长是有限制的。就像氧气瓶里的氧气，可以获得一段时间的支持，但是不可能靠它生存下去。在债务中，你可以借债，但是你必须偿还。当你借钱时，你可以支出超过可承受的范围，表面上看起来很富裕，贷款方会误认为你的信用非常好，对将来会如何还款并不关注。当不能继续举债时，则这个过程将会逆转，形成动态的长期债务周期。只要信贷没有消失，这样的长债务周期就会存在。

下图展示了 1916 年以来美国债务/GDP 从中可以看到长债务周期。

图 4 1916 年以来美国债务/GDP

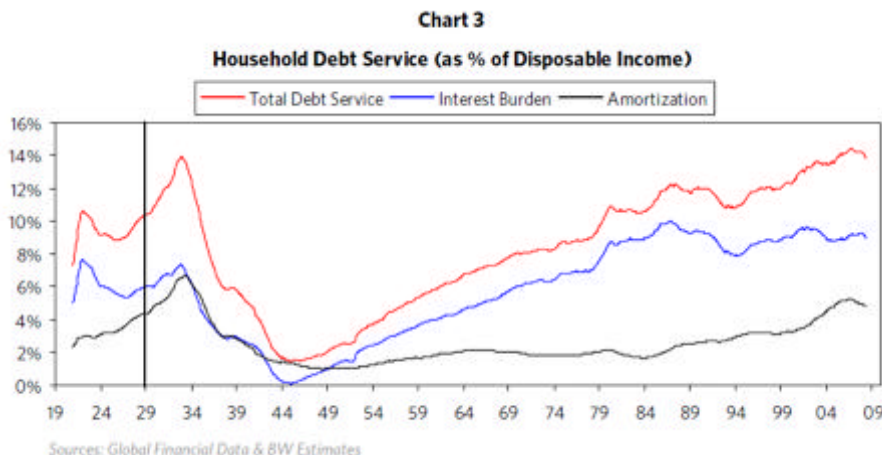


资料来源：how the economic machine works

周期处于上升时，是自我强化过程，货币的增长创造更高的债务增长，消费支出增长和购买增长。支出增加和资产价格的上升促使更多债务，这是因为贷方是基于借方来计算可以出借的量，这就导致自我强化来增加债务。

上图展示的是相对于 GDP 的债务率导致债务挤压，更精确的说就是高债务服务支出（本金和利息），而不是债务水平。下图展示了 1920 年以来利息支出、本金支出和美国家庭整个债务服务支出占可支配收入的比例，之所以用美国家庭为单位是因为它是经济体的重要组成部分，也可以扩展到其他部门。从图中可以看到，家庭的债务负担在大萧条期间达到了最高水平。那么是什么引发了这种趋势的逆转呢？

图 5 1920 年以来利息支出、本金支出和美国家庭整个债务服务支出占可支配收入的比例



资料来源：how the economic machine works

长期债务周期的顶峰发生在债务负担很高或者货币政策导致信贷无法增长时，达到这个点后，相对于收入、净资产和货币供给，负债将无法增长，去杠杆化过程即将登场。去杠杆化过程的开始是因为债务人不能支付他们的到期债务和利息，这导致大量的公司、家庭和金融机构债务违约和削减成本，结果带来失业率升高和其他问题。债务危机的发生有多方面的原因，最常见的原因是投资者利用杠杆在高的价位上购买资产，结果就是缺乏足够的现金流去偿还债务。在开始阶段，由于货币政策的紧缩对抗资产泡沫导致资金的短缺，因此紧缩的货币促发了债务危机。另外，金融资产的膨胀比商品、服务的膨胀更加危险，因为金融资产的膨胀表面上看是一件好事，这更容易促发债务危机。在现

实中，如果出现金融市场繁荣而通货膨胀很低，很可能这是泡沫破灭的前兆，比如 1920 年代的世界各国，80 年代的日本，以及 2000 年代中期。

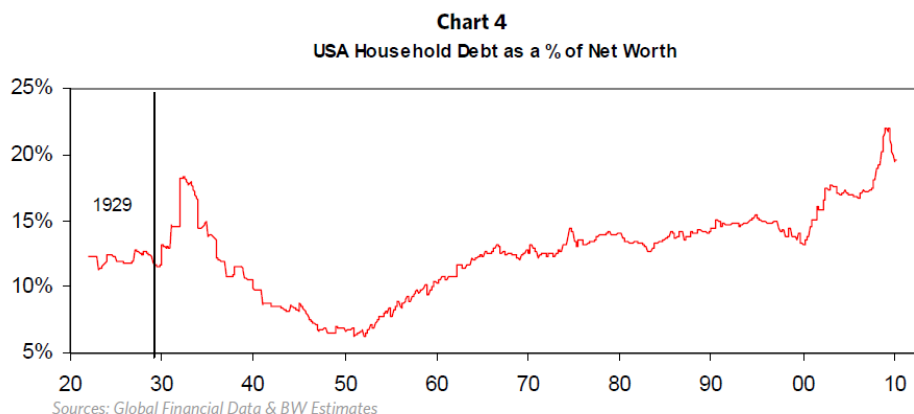
一般来说，对经济和市场放缓以及央行的放松通常会使用降息来应对，但是当利率接近于 0 时，下降的空间就没有了。因此央行企图通过刺激个人信贷增长、降息来增加资产价格来对抗债务危机是失效的。这样会导致买家对购买的金融资产存在疑惑，拥有这个资产的价值高于支付的成本，因此货币政策不能纠正债务带来的不平衡。

在去杠杆的过程中，债务（相对于收入）是减少的，主要通过四种方法：减少债务、紧缩、财富的重新分配、债务货币化。每一种方法都可以减少债务收入比，但是他们各自对通货膨胀以及经济增长有不同的影响。减少债务和紧缩会导致通缩和衰退，而债务货币化会导致通胀和经济刺激。财富重新分配有多种形式，但是对去杠杆化的作用不大。

萧条是去杠杆过程中的紧缩阶段，通常萧条阶段出现在去杠杆过程的早期，这阶段债务违约和紧缩现象明显。最初的萧条阶段，收入以及新的借款已经无法满足借款人的需求，因此借款人需要变卖他们的资产降低支出以弥补现金的不足，这就导致资产价格的下降，同时抵押物价值下降，也减少了收入来源。抵押物价值的下降以及收入的下降导致借款人信用下降，产生一个自我强化的过程，与此同时债务/收入比例和债务/净资产比例上升。这两个比例的上升有 2 个原因：一是债务人和债权人都受到了受害，因为一个人的负债是另一个人的资产，债务问题减少了净资产和借贷能力，导致自我强化；二是支出减少导致收入减少，导致购买力减少，也是一个自我强化的过程。

不难发现，在债务负担增加的同时经济处于通缩型萧条，图中的垂直线代表 1929 年。图中显示债务/GDP 从 1929 年的 160% 上升到 1933 年的 250%。随后一张图同样可以看到，由于收入水平下降，债务服务水平相对于收入水平得到提高。在经济和信贷下滑时期，债务负担增加同时债务被减值。紧随其后的一张图显示的是家庭的债务与净资产的关系，可以看出和大萧条时期类似，由于房地产价格以及股市的下行，家庭的杠杆比率飙升到很高的水平。

图 6 家庭的债务与净资产的关系



资料来源：how the economic machine works

前面提到过，在基于信贷经济体系中，消费能力是借贷能力的扩张。借贷发生的条件是贷方能够获取高于通胀水平的收入以及贷方能够把债务变成货币。在去杠杆过程中，贷方有理由担忧这两个条件无法得到满足。

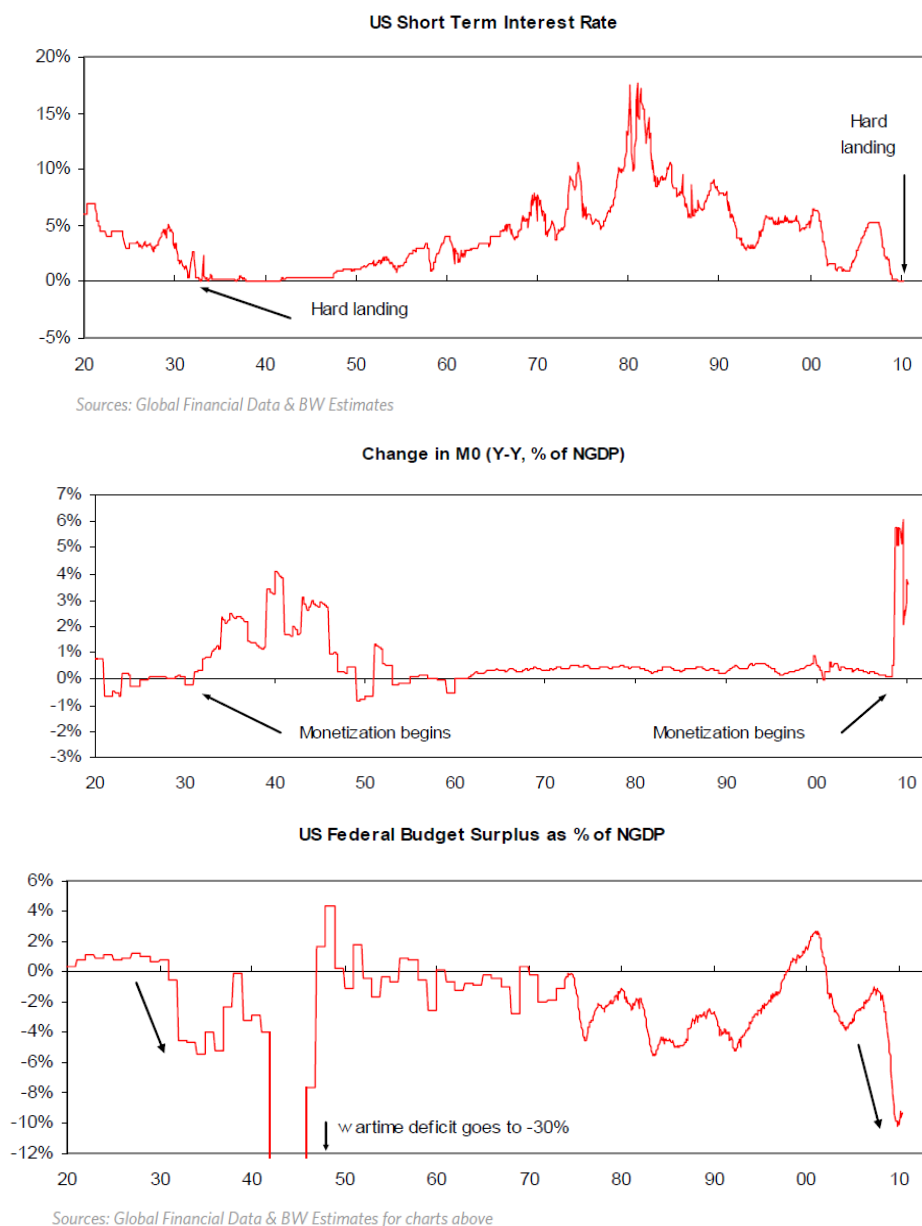
和衰退时期不同，降低利率和创造更多的货币可以解决这种不平衡，但是在去杠杆过程中货币政策是对创造信贷是无用的。换句话说，在衰退期货币和贷款可以通过降足

够多的息来平衡：减轻债务负担、刺激经济活力、产生财富效应。但是在去杠杆过程中，货币政策实现不了这样的目的，因为利率接近于 0，没有下降空间；信贷难以增加，债务人已经过度负债。在通胀性去杠杆过程中，货币增持也无法增加信贷的原因是：投资者担心他们以后获得的赔偿会贬值。

为了缓和这种不平衡，政府必然会：鼓励信贷、放松还钱规则、最重要的是印发更多货币购买商品、服务和金融资产。央行印发货币购买金融资产体现在资产负债表中，政府支出增加，财政赤字明显。接下来三张图可以说明。

如图所示，1930/32 和 2007/08 年，短期政府利率接近 0：

图 7 美国短期利率



资料来源：Global Financial Data&BW Estimates

你可以通过这三个现象来判断经济是否处于去杠杆化过程中。

通常情况下，政府会在初期采用大量的举措来纠正失衡，但是这些举措会导致金融资产熊市反弹和经济活动的增加。比如，在大萧条时期，股票市场有 6 次反弹（21%-48%），这些反弹的原因都是政府政策所致。只有打破不平衡才能让资本形成和经济活动恢复正常，借款方愿意给贷款方资金，同时相信未来所得会高于支出。最终，政府发行货币或者债务货币化来对抗在去杠杆过程中的债务减少和紧缩。当债务开始减少、紧缩和印钞票/货币化出现时，债务相对于收入的负担开始下降，经济开始增长。在美国，去杠杆化的过程发生在 1933-37 年。

很多人错误地认为萧条的问题是心理层面的：恐慌的投资者将风险资产转投资到更加安全的资产类别，于是解决问题的方案就是纠正。这种逻辑错在两方面：首先，跟大众普遍认识相反，去杠杆过程并不是心理驱动，而是由于信贷，货币，商品和服务的供需发生变化。因为贷款人依然无法支付贷款，政府始终面临同样的选择。与此相关的，如果政府制造了更多钱来缓解，那么货币会贬值，无法解决出借方的忧虑。其次，不能说同样数量的钱从高风险资产转向低风险资产，不存在这种路径转换。很多人心目中的“钱”其实不是货币，而是信贷，而信贷是可以就这样“消失的”。其实你创造了一个信贷资产和信贷负债，你的钱从哪里来？没有地方，你只是创造了信贷。信贷的消失也是一样的。

正如上面所说，去杠杆化过程的重要一步就是人们意识到他们认为的财富其实是不存在的，当他们希望把投资转化成货币时，如果变现受阻，比如投资的流动性很差，那么会引起恐慌性的抛售，因此资产价格下降，导致收入不足以满足需求。这种情况下，政府就被迫做决定：是否发行大量货币来保护的，是否增加政府支出让财政赤字加大。现实中，这两种措施都会不同程度的实施，至于这个过程是通胀还是通缩，取决于央行创造出来的信贷是否能够对抗信贷的萎缩。

商品货币体系会使政府的印钱职能受到限制，而信用货币体系的限制较少。央行希望提供更多的货币和信贷时，往往贷款抵押的条件会降低，除了给一些重要银行提供借款外，也向重要的实体的部门放款。

央行的宽松货币政策加上投资者青睐风险更低的资产，导致短期的政府债券利率降低，而利率期曲线陡峭化、信用利差和流动性利差扩大。那些没有得到资金和信贷支援的私人部门由于不能弥补资金缺口，导致债务违约。

在萧条时期，信贷萎缩、失业率提升，而失业人员没有足够的储蓄，因此需要获得支援。政府除了需要资金来提供系统的金融支持，还需要去救助处于财务困境的人。此外，在某种程度上，政府需要更多的钱通过增加开支来弥补私人部门支出的降低。这个时候，政府的税收降低，导致政府财政赤字更加严重，尽管短期政府债券由于安全性相对较高获得投资者青睐，但是政府还是没有足够的货币去弥补资金的不足。这样的结果就是，政府再一次被迫印发货币购买政府的债务或者与私人部门去竞争有限的货币量而导致极端的货币紧缩。

实物挂钩货币体系与信用货币体系相比财政赤字会更小，货币政策也更紧。政府印钱的形式包括购买政府证券和非政府资产如公司证券、股票和其他资产。换句话说，政府印钱并且用它去对抗信贷萎缩。印发货币的速度很快的同时信贷和经济活动还在萎缩。传统经济学家看到的是货币增速下降，但是这并非关键。如果货币创设的量足够多，会导致货币贬值、实际利率下降、驱使投资者转向抗通胀类资产。这往往发生在投资者将钱转移到国外，短期政府债券也不再是一个安全的投资选择。

政府缺钱，而财富和收入又集中在少数人手中，所以政府自然会向富人征收更多的税。在去杠杆过程中，有一部分人会遭人反感，他们就是那些在危机前在金融领域制造债务的人。穷人和富人之前关系会异常紧张，舆论（导致政策）会从右转向左。对于这些不同的原因，富人的税率会被大幅提高，征税最有效的方式是提高收入和消费税，这

也是提高财政税收好办法，余次同时财产税也会增加。但这种做法收效甚微，因为遗产通常都是流动性较差的资产，即便是流动性强的金融资产，迫使纳税人卖出流动性强的资产用来缴税，并不利于资本增加。尽管遗产税增加了税收收入，但是也是不够的，因为利息收入和资本利得锐减，多收取的税收远远不够。

但富人还是会经历真实财富的“损失”，于是他们会变得异常保守，甚至会将财富转移到境外，或者各种方式避税，或者投资流动性强且对信贷评级依赖较低品种。

为了保护就业，政府通常会采取保护主义的政策，倾向货币贬值，但保护主义政策会降低经济活力，货币贬值通常会出现资本出逃现象。

当货币大量出逃时，央行又一次面临选择是否印钞，印钞会导致货币贬值，不印会导致货币紧缩。最终他们还是不得不选择印钞。货币贬值对于政府来说可能是好事，一方面货币贬值刺激经济增长缓和紧缩压力，另一方面货币贬值可以对冲通缩的问题。

在此阶段最大的风险就是货币走弱以及货币供应量加大，导致短期信用品种（甚至包括政府短期国债）被市场抛弃，不但没有达到创造更多信贷的目的，反而出现资金涌入抗通胀资产，以及资产出逃。海外投资者面临零利率和以该国货币存款资产回报为负的前景，而国内投资者也希望将存款转为其他货币。

同样，国内投资者会在这种环境下对外币的需求增加，加速出售金融资产，特别是债务资产，转化为现金后购买外国货币或者抗通胀资产。同时尽可能地利用当地货币贷款。于是央行又一次面对加大印钞的要求，此时，政府会通过外汇管控阻止资本流动，甚至禁止持有黄金，偶尔还会出现价格和工资管控的措施，但所有这些举动会造成经济扭曲而非解决问题。

去杠杆过程尤其是萧条阶段，的确很痛苦，甚至会引发货币战争，换句话说，通过纠正失衡可以使经济进入更加健康的状态。

通过破产或其他形式的债务重组，债务得到降低；通过降低成本等方式，企业的盈亏平衡点也被降低。金融资产价格降低，同时购买资产和偿还债务的货币供应量增加，资本正常流动得以恢复。

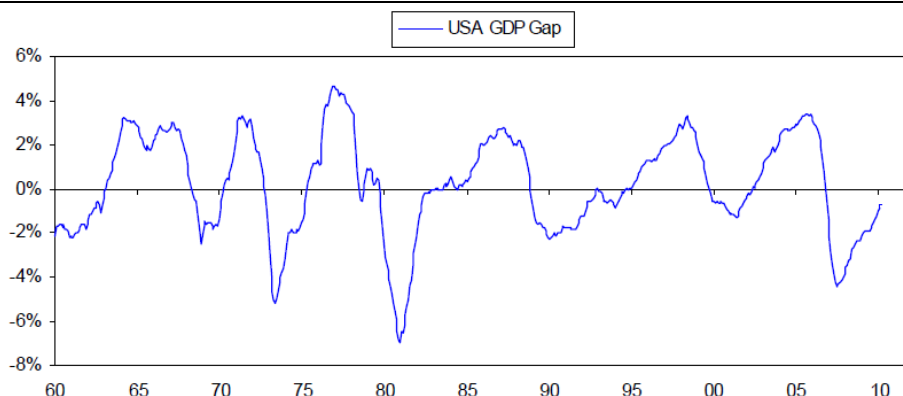
去杠杆过程的结束需要采用的一系列组合措施：减少债务、紧缩、财富再分配、债务货币化。这个过程，企业通过削减成本盈亏平衡点降低，投资活动慢慢恢复，利率较低，因此经济开始增长。

萧条阶段，经济下行和信贷萎缩非常快，一般持续两到三年，但是随后进入恢复期，可能需要十年才能恢复到之前的高点，而股票价格需要更长的时间达到之前的高点，因为风险偏好需要花费更长的时间恢复。在这个过程中，名义利率必须低于收入的名义增长以减轻债务负担。综上所述，这些周期都是由于人的本性和经济内在运行所致，每个人会更加的追自己的利益最大化，甚至比你想的更加严重，然后反应到经济周期的运行逻辑、经济怎么运行也跟着发展变化。

3) 短期债务周期

短期债务周期又叫商业周期，主要受央行的货币政策影响，例如在通胀高企或信贷扩张过快之时收紧流动性，以及通缩压力较大，借贷需求下降之时投放流动性。下图展示了 1960 年以来美国的短期债务周期。

图 8 美国 GDP 产出缺口



资料来源：<How the Economic Machine Works>

不同的人会用不同的方式描述短期债务周期，但总体差异并不大。一个典型的短期债务周期包括 6 个阶段，4 个扩张阶段和 2 个收缩阶段。

◇ 经济扩张阶段

初期阶段一般会持续 5~6 个季度，通常从利率敏感型消费品行业（房屋或汽车）或零售企业景气度上升时为起始点，这些行业以信贷消费为主，受利率高低影响较大。另外，去库存周期停止，再库存周期启动也是初期阶段开始的标志之一。需求和生产的启动使得工人工作时间和就业率上升，信贷扩张速度也在增加，宏观经济表现强劲，经济增速通常在 4% 以上，消费增速随之上升，库存积累也在加速，但此时通胀水平并不高。此阶段美国股票市场是最好的投资对象，抗通胀资产和商品通常表现较差。

接下来是中期阶段，一般持续 3~4 个季度。此时经济增速回归到 2% 的平稳水平，通胀依旧维持低位，消费增速、库存积累速度和市场利率都在下降，股票从牛市转向平衡，而抗通胀资产的跌幅也在收窄。

再接下来是所谓的后期阶段，根据之前萧条持续时间长度不同，一般出现在经济进入扩张阶段后的 2 年半左右。此阶段经济增速回到 3.5%~4% 的水平，产能上限开始显现，但是信贷和需求增速仍然很快。通胀率开始进入上行通道，消费水平、库存水平和市场利率继续上行，股票市场进入牛市尾声，而抗通胀资产在该阶段表现最好。

扩张阶段中的最后一个子阶段是所谓的紧缩阶段。此时实际物价水平和预期通胀率都令得联储不得不收紧货币政策，如减少流动性，提升利率，导致利率曲线变平甚至倒挂。相应的，货币供应量和信贷增速开始回落，股票市场在经济增速回落之前就开始进入下行区间。

◇ 经济收缩阶段

在经济收缩前期，因联储紧缩政策开始起效，经济增速下行，股票、商品和抗通胀资产价格都开始回落，通胀率也由升转降。

在经济收缩后期，因通胀压力下降，以及衰退程度的加深，央行开始放松货币政策。鉴于此，市场利率下降，并带动股指上行，即使宏观经济仍不景气。商品和抗通胀资产依旧较为疲弱。低利率环境以及股市行情启动，标志着扩张周期到来。

尽管本文指出了每个阶段的平均持续时间，但不得不说的是，这些时限并不精确，必须具体事件具体分析。举例来说，在宏观经济没有结束下行之前，物价水平一般很难

上升，联储在没有通胀压力时也不会将货币政策转向紧缩。如果之前发生过一次深度衰退，那么相对于小幅衰退，紧随其后的扩张阶段持续时间更长。就如经济周期中各阶段受到之前各因素的影响一样，其变化速度取决于各影响因素的作用力度。举例来看，货币政策越激进，扩张周期中经济反弹力度更大，而且作用周期更短。反之则反然。另外，一些外生影响因素，例如中国加入世界贸易体系、战争、自然灾害都会导致这些阶段发生转变。我们在此只提供了一条相对典型的变化路径，但不是所有经济周期都会精确的依照该路径运行。

◇ 3个因素的相互作用机制

尽管实际经济运行机制远比之前描述的复杂，但重视短期债务和长期债务周期，相对忽略长期增长趋势，为我们理解市场运行体系给予了良好的指引，也有助于理解当前经济所处阶段，以及未来可能的变化。我们以一个例子来做简化说明。

下表以基点和百分比变化，展示了 1919 年以来美国联邦基金利率周期。该利率是导致过去 90 年间经济周期切换的主要原因。下表包括了 15 次经济周期，而这些经济周期又是围绕着一大次的上升趋势和一次大的下降趋势波动。从 1932 年 9 月到 1981 年 5 月，联邦基金利率从 0% 的低点上升到 19% 的高点，之间每一个经济周期中的波谷都比前一个更高，每一个经济周期中的波峰也高于前一周期，所有周期都在一个长度为 50 年的上升通道之中。从 1981 年 5 月到 2009 年 3 月，联邦基金利率从 19% 又降回到 0%，之间每一个经济周期中的波谷都低于前一周期，波峰也是一样，所有周期在一个长度为 27 年的下降通道之中。利率下降时能够降低债务支付金额，提升借贷消费的购买力，还能增加资产价值，形成财富效应。在利率降到 0% 之前，虽然债务利息支付金额变化不大，但是债务增长速度却高于收入和财富增长速度，当利率降到 0% 之后，这种模式就难以持续下去了，此时政府不得不直接增发基础货币，并增加政府购买量，以弥补私人部门借贷和消费量的减少。

图 9 美国联邦基金利率

Fed Funds Rates ¹						
Low	Date	Nominal Change	Period (in months)	% Change	High	Date
3.96%	Oct-19	1.92%	14	49%	5.88%	Dec-20
		-3.96%	43	-67%		
1.92%	Jul-24	2.88%	64	150%	4.80%	Nov-29
		-4.80%	34	-100%		
0.0%	Sep-32	2.09%	251	#N/A	2.1%	Aug-53
		-1.44%	10	-69%		
0.65%	Jun-54	2.94%	40	452%	3.59%	Oct-57
		-2.71%	8	-75%		
0.88%	Jun-58	3.69%	18	419%	4.57%	Dec-59
		-2.30%	19	-50%		
2.27%	Jul-61	3.32%	62	146%	5.59%	Sep-66
		-2.26%	9	-40%		
3.33%	Jun-67	4.75%	30	143%	8.08%	Dec-69
		-4.08%	26	-50%		
4.00%	Feb-72	7.00%	28	175%	11.00%	Jun-74
		-6.25%	30	-57%		
4.75%	Dec-76	11.75%	39	247%	16.50%	Mar-80
		-5.50%	5	-33%		
11.00%	Aug-80	8.00%	9	73%	19.00%	May-81
		-11.00%	18	-58%		
8.00%	Nov-82	3.44%	21	43%	11.44%	Aug-84
		-5.56%	26	-49%		
5.88%	Oct-86	3.87%	31	66%	9.75%	May-89
		-6.75%	40	-69%		
3.00%	Sep-92	3.50%	99	117%	6.50%	Dec-00
		-5.50%	30	-85%		
1.00%	Jun-03	4.25%	50	425%	5.25%	Aug-07
		-3.00%	13	-57%		
0 - 0.25%	Current					
(1) Prior to 1975, T-Bill used as proxy for Fed Funds target rate						
Avg Increases		4.53%	54			
Range of Increases		1.9% to 11.8%	9 to 251			
Avg Decreases		-4.65%	22			
Range of Decreases		-11.0% to -1.4%	5 to 43			

资料来源：<How the Economic Machine Works>

本章的目的在于简述我所认可的经济运行过程，在此我们略过 3 个因素相互影响机制，如果需要了解更多，可以关注下两章内容：《债务周期：加杠杆和去杠杆过程》以及《生产率：导致不同国家长期经济增长差异的原因》。在第二章中，“深度解析去杠杆过程”用不同案例回顾了历史，并解释了为什么有的成功了，而有的却失败了。案例中既有通缩环境下的去杠杆过程，例如 1930 年代的美国，以及通胀环境下的去杠杆过程，例如 1920 年代的魏玛共和国，以此来分析其中的影响因素，并从投资者的视角描述了相关经验教训。第三章有两个部分，第一部分是用我们的框架来分析过去 500 年间的经济周期，讨论了世界经济构成的变化以及造成这些变化的原因，第二部分则是揭示如何保持一国经济的良好运行，以及长期经济增长的驱动因素，背后隐含的经济逻辑，并对当前各国经济运行状况加以评述。

2. 债务周期：加杠杆和去杠杆过程

2.1 深度解析去杠杆过程

本部分的目的在于展示去杠杆过程的步骤，以及其运行原理。

去杠杆过程可降低债务/收入比率。当债务负担上升到一定程度时，去杠杆过程就不可避免了。去杠杆过程必须妥善管理，如果管理不当，将会导致经济大幅回落和社会动荡，甚至引发战争。反之，经济可以重回健康模式，维持生产和消费之间的平衡，保持合适的债务/收入比率。接下来本文将回顾历史上的各类去杠杆过程，并对其效果加以辨析。效果好坏的关键在于以下几点是否处理得相对平衡：1) 降低债务总量；2) 由奢入俭；3) 财富向无产阶级转移；4) 债务货币化。

首先我们来回顾一下典型的去杠杆过程。

典型的去杠杆过程

由于出现次数较少，政策制定者缺乏应对经验，多数情况下都很难妥善处理去杠杆过程。政策制定者通常采用试错法，一步步试探性的进行去杠杆。去杠杆过程最终都能完成，但差别在于对经济产生的冲击大小。鉴于历史为我们提供了充足的案例参考，而且经济运作机理相对简单，只要了解去杠杆过程的原理，以及历史上其所产生的各种后果，不少错误和对经济的影响都能够避免。这也是我们的主要目的。

如前所述，去杠杆过程的效果取决于以下 4 点：1) 降低债务总量；2) 由奢入俭；3) 财富向无产阶级转移；4) 债务货币化。每一点都可以降低债务/收入比率，但它们对通胀率和经济增速影响各有不同。债务违约和重组都可以降低债务总量，其与国民的节俭程度都会形成通缩压力，并让经济趋于萧条。相应的，债务货币化容易造成通胀，也能刺激经济复苏。去杠杆成功与否在于这些要素的平衡性，即让他们各自发挥应有的作用。

在处理债务危机时，一般有以下 4 个步骤：

第一，非合意的去杠杆过程——通缩环境下的杠杆率下降。债务偿还危机以及债务增长率下降会造成经济增速下行，但由于经济活动和金融资产价格下降，债务/收入比率反而上升。此阶段中只会发生债务总量下降以及国民趋于勤俭，但不会有债务货币化。在该阶段，私人部门借贷量下降，以及流动性趋紧，会造成商品、服务和金融资产需求的下降。当市场上没有足够的钱来偿还债务，导致违约或债务重组时，金融泡沫也就破灭了，会如雪崩一样导致市场恐慌，并造成伤害，尤其是如银行一样利用杠杆放贷的机构。这些恐慌会自我强化，而且会演化为流动性危机，政策制定者也会陷入混乱之中。尽量不要使用这种方式来降低负债水平，原因在于该模式会导致经济下行的自我强化，债务违约和重组会极大的伤害市场信心，也会延长复苏的时间。

由于一人的债务必然为另一人的资产，所以债务违约和重组规模不能太大，节奏不能过快。资产价值下降所造成的财富缩减效应，会极大的压缩对商品、服务以及金融资产的需求。债务规模必须降低到一个可持续的水平，即债务人能够支付的水平（一般来说减计比例应在 30% 以下）。30% 的比例并不少，尤其是不少机构加了杠杆，其实质冲击远大于名义水平。举例来看，一个具有 2 倍杠杆的债权人将会面临 60% 的资产规模缩减。普通银行的杠杆水平在 12~15 倍，这种冲击足以让其破产。这些后果从去杠杆流程的开始起就是显而易见的，所以政策制定者通常会主动控制债务违约率，尽管他们并不了解如何做才妥当。

为应对债务危机，政策制定者很自然的会想到倡导节衣缩食。由于债务人已经债台高筑，难以进一步融资，让其缩减开销，将消费降低到与其收入相适应的水平之上，不失为一条治病良药。但问题是一人的消费是另一人的收入，如果降低消费，收入也会减少，因此节衣缩食来降低债务/收入比率，容易产生不少副作用。一般情况下，政策制定者在一段时间内采用该方法，但效果难以体现，最终意识到该方法弊大于利，原因在于与债务缩减及节衣缩食相伴而生的通缩和萧条，会给人民带来更大的痛苦。鉴于此，政策制定者会转向另一个方向，即直接印钞。我这么说并不是完全否定债务缩减和节衣缩食在去杠杆中的作用，当与直接印钞和债务货币化相配合时，其还是能发挥正面作用的。

第二，合意的去杠杆过程。该过程下经济活动和金融资产价格能够得到提升，其原因在于印钞和债务货币化能够让名义经济增速超过名义利率，货币贬值也能抵消通缩带来的副作用。解决通缩和萧条的最佳办法是中央银行根据核心部门对于资金的需求，提供足够的流动性和信贷支持，同时中央政府加以配合。其具体表现为央行可以接受低评级抵押物，来发放更长期限的贷款，以及直接购买低评级和长久期债券（债务货币化）。该方式能够缓解市场情绪，而且如果规模恰当的话，在去杠杆的同时还能实现经济增长。这个恰当的规模必须能够：1）防止信贷市场崩盘；2）在可以接受的去杠杆时限内，让名义经济增速略高于名义利率。该措施会导致通胀压力，并使得货币贬值，但是这种通胀危害不大，因为去杠杆本身会产生通缩压力，两者将会中和。历史证明越快进行印钞和债务货币化过程时（例如美国在 2008~2009 年时），将会比越晚进行相关操作时（例如美国在 1930~1933 年时）更快的得以恢复。但是，这些刺激政策存在被滥用的可能。正是因为其相对于其他措施的种种优势，很容易被政策制定者滥用，由此导致非合意的通胀环境下去杠杆。

第三，非合意的去杠杆过程——通胀环境下的杠杆率下降。如果货币投放和债务货币化力度过大，将会造成严重的货币贬值，从而导致通胀环境下的非合意去杠杆。在缺乏足够的外汇储备，外币债务量较大的国家中，这种情况将会很快发生。在具有一定外汇储备的国家中，该情况发生时间相对较晚，持续时间也比较长。

值得一提的是，去杠杆过程也会带来财富转移，如向富人增税，欧洲发达国家向欧猪国们的财务救助计划等，但是除非进行系统性改革，否则对于降低杠杆很难起到真正的作用。

历史上去杠杆过程的案例

尽管去杠杆过程的案例在历史长河中并不罕见，但我仅节选了 7 个代表性的案例加以详述，具体包括：1）1930 年代的美国；2）1930 年代的日本；3）1950 到 1960 年代的英国；4）过去 20 年间的日本；5）2008 年以来的美国；6）当前的西班牙；7）1920 年代的魏玛共和国。这些案例的差异体现在去杠杆的 4 条路径发生的量级和速度，而他们的经济运行机理并无明显差异。

我们首先回顾前面 6 个案例，最后再将重点归到魏玛共和国的通胀型去杠杆案例上。

可以将这些案例分为 3 类：

1) 非合意的通缩型去杠杆。如果货币增发数额不足，无法抵消去杠杆过程中的通缩压力，将会导致经济增速下降，此时名义利率高于名义经济增速。

2) 合意的去杠杆。适当的增加货币供给，同时伴随着减少举债和抑制消费的措施，就能抵消去杠杆中的通缩压力，其对于经济的冲击就会减小。此时经济增速能够维持，且高于名义利率，而债务/收入比率会逐步下降。

3) 非合意的通胀型去杠杆。过量货币超发时，对于经济的刺激力度过大，去杠杆中内生的通缩压力将转变为通胀压力，名义经济增速和名义利率会在自我强化的过程中不断上升。

非合意的通缩型去杠杆过程（债务率下降，同时经济增速也下降）

非合意的通缩型去杠杆过程具有以下特征：1) 货币供给量受到限制；2) 名义经济增速低于名义利率；3) 本币趋于升值；4) 由于名义收入下降更多，债务率不跌反涨。

图 10 各国货币政策、经济增速、汇率和债务比率变化

Monetary Policy in Deleveragings	US Depression: 1930-1932	Japan Depression: 1929-1931	Japan: 1990-Present	US: July 2008-Feb 2009 (Pre QE)	Spain: 07/08-Present
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	-20.4%	-13.7%	-2.0%	-8.7%	-5.5%
Nominal GDP Growth	-17.0%	-8.6%	0.6%	-5.4%	-0.5%
GDP Deflator	-8.0%	-7.4%	-0.5%	2.0%	0.6%
Real	-9.0%	-1.2%	1.1%	-7.2%	-1.1%
Gov't Bond Yield, Avg	3.4%	5.1%	2.6%	3.4%	5.0%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	0.4%	-1.0%	0.7%	3.1%	3.6%*
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.4%	---	0.1%	0.5%	2.0%*
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann.	0.0%	2.7%	-3.5%	-3.2%	-20.0%
FX v. USD (TWI for USA), Ann.	2.9%	2.7%	2.9%	40.2%	-4.9%
Total Debt level as % GDP: Starting Point	155%	74%	403%	342%	348%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	252%	107%	498%	368%	389%
Change in Total Debt (% GDP)	96%	33%	95%	27%	41%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	32%	11%	4%	40%	13%

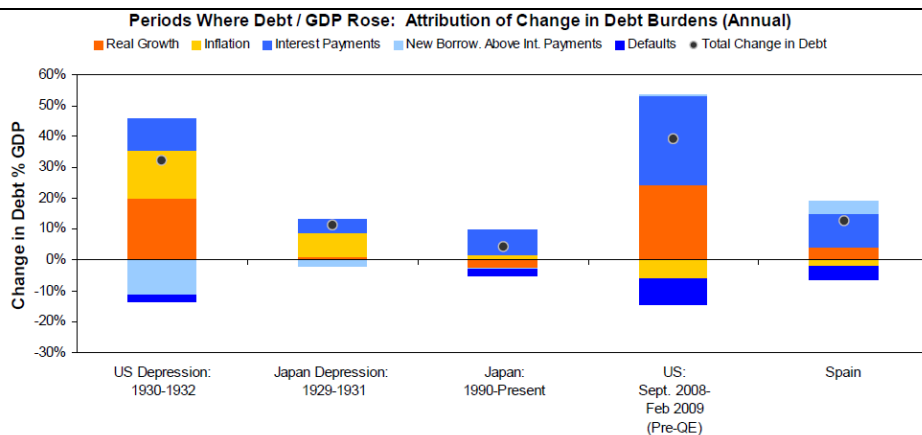
*For ESP, ECB lending to ESP and ECB purchases of ESP assets is shown.

Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

下图列示了不同案例中的债务/GDP 比率变化。黑点代表年化债务/GDP 比率变化。每个柱子中间的各节代表不同部分对于比率变化的贡献，包括 GDP 变化和债务价值变化。GDP 变化又可以进一步细分为实际收入变化和通胀因素。实际 GDP 的降低会对债务比率有正贡献，而通胀率上升则会带来负贡献。名义债务价值变化也可以细分为违约金额、利息支付金额和其他价值。违约金额通常为负值，利息支付金额为正值，其他价值可正可负，具体取决于是否存在新发债券还是存量债券得以偿还。

图 11 各国债务比率及构成的变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

合意的去杠杆过程（债务率下降，但经济增速维持稳定）

由于较好的控制了货币增发规模和货币贬值幅度，下列案例在降低债务率的同时，经济增速仍然高于名义利率。在再通胀阶段，名义收入的复苏降低了债务比率中的分母。这些案例的共性在于之前都发生过深度的衰退，例如 1930 年到 1932 年的美国，但之后反弹力度也最大。

图 12 各国货币政策、经济增速、汇率和债务比率变化

Monetary Policy in Deleveragings	US Reflation: 1933-1937	Japan Reflation: 1932-1936	UK: 1947-1969	US: March 2009 - Present (Post QE)
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	6.3%	2.3%	1.6%	0.3%
Nominal GDP Growth	9.2%	7.0%	6.8%	3.5%
GDP Deflator	2.0%	1.4%	3.9%	1.4%
Real	7.2%	5.6%	2.9%	2.0%
Gov't Bond Yield, Avg.	2.9%	4.7%	5.2%	3.2%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	1.7%	0.7%	0.3%	3.3%
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.3%	---	0.0%	3.1%
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	-10.0%	-19.3%	-1.4%	-18.9%
FX v. USD (TWI for USA), Ann	-1.6%	-10.5%	-2.3%	-4.8%
Total Debt level as % GDP: Starting Point	252%	107%	395%	368%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	168%	99%	146%	334%
Change in Total Debt (% GDP)	-84%	-8%	-249%	-34%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	-17%	-2%	-11%	-13%

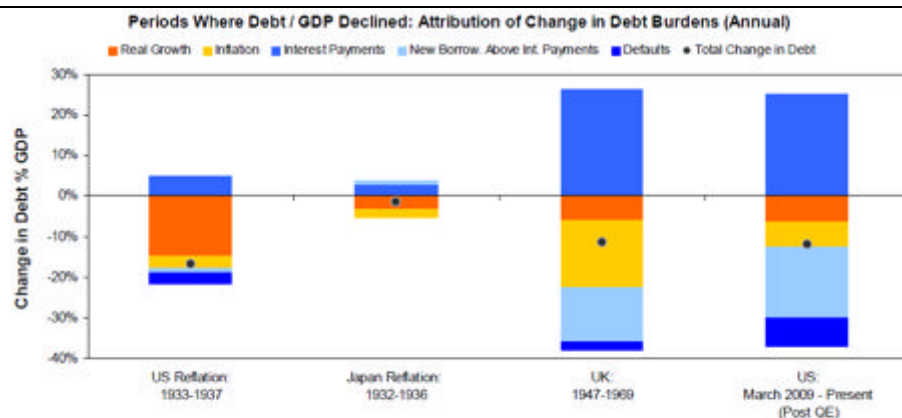
*For ESP, ECB lending to ESP and ECB purchases of ESP assets is shown.

Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

下图列示了各案例中债务/GDP 比率的降低幅度。

图 13 各国债务比率及构成的变化



Notes:

- In the US nominal growth has outpaced nominal government bond yields, but has been a bit below aggregate interest rates paid in the economy (given the credit spread component of private sector debt and that the fall in bond yields today flows through with a lag to the rate borne in the economy). As a result, the increase in debt/GDP from interest payments has been a bit higher than the reduction from nominal incomes (real + inflation), but the trajectory is for aggregate economy-wide interest rates to fall below nominal growth.

- For the Japan in the 1930s case, we do not have reliable default data, so "New Borrowing above Int. Payments" is net of defaults in that case.

资料来源：<How the Economic Machine Works>

非合意的通胀型去杠杆过程（经济增速大幅回落，伴随恶性通货膨胀）

即使粗略一瞥也不难看出，魏玛共和国在去杠杆过程中发生了恶性通货膨胀，详细的解读可见后文。与之相似的案例还有 1980 年代拉美国家的通胀型去杠杆过程。

图 14 魏玛共和国货币政策、债务比率变化

Monetary Policy in Deleveragings	US Reflation: 1933-1937	Japan Reflation: 1932-1936	UK: 1947-1969	US: March 2009 -Present (Post QE)
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	6.3%	2.3%	1.6%	0.3%
Nominal GDP Growth	9.2%	7.0%	6.8%	3.5%
GDP Deflator	2.0%	1.4%	3.9%	1.4%
Real	7.2%	5.6%	2.9%	2.0%
Gov't Bond Yield, Avg.	2.9%	4.7%	5.2%	3.2%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	1.7%	0.7%	0.3%	3.3%
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.3%	---	0.0%	3.1%
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	-10.0%	-19.3%	-1.4%	-18.9%
FX v. USD (TWI for USA), Ann	-1.6%	-10.5%	-2.3%	-4.8%
Total Debt level as % GDP: Starting Point	252%	107%	395%	368%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	168%	99%	146%	334%
Change in Total Debt (% GDP)	-84%	-8%	-249%	-34%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	-17%	-2%	-11%	-13%

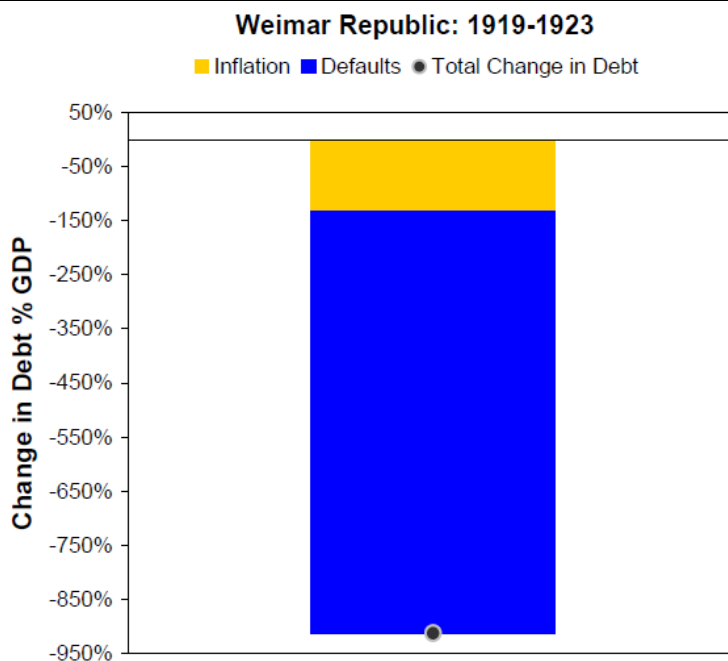
*For ESP, ECB lending to ESP and ECB purchases of ESP assets is shown.

Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

通胀因素和违约金额对于债务比率的影响可见下图。

图 15 魏玛共和国债务比率及构成的变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

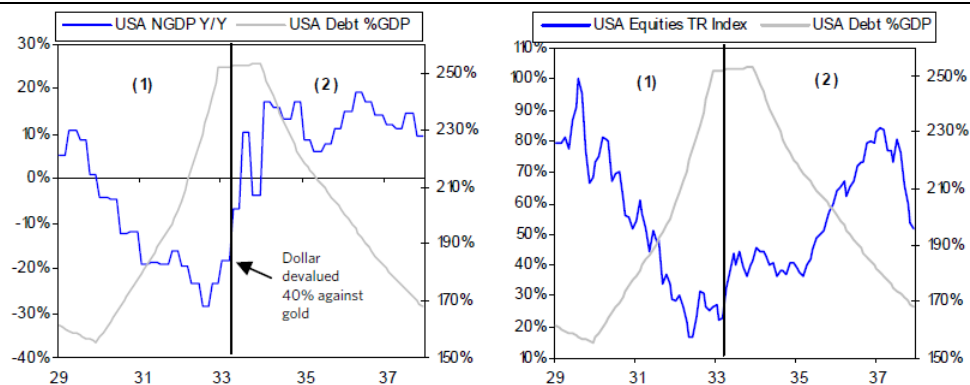
案例详解

1930 年到 1937 年美国的萧条和再通胀

1930 年代美国的大规模去杠杆过程可以分为两个阶段：1) 1930 年到 1932 年的经济衰退；2) 1933 年到 1937 年的再通胀下去杠杆过程。下图展示了名义 GDP 同比增速（下左），以及美国股市回报（下右）。每张图都叠加了债务总额/GDP 比率。债务/GDP 的上升表明货币供给量的增加。第一阶段为非合意的通缩型去杠杆过程，收入和信贷规模都显著下降，名义经济增速滑落至名义利率之下，宏观经济处于收缩状态之中，进而造成债务/收入比率上升。这个阶段紧跟在 1929 年 9 月的股市大跌之后。由于私人部门杠杆水平大幅下降，国民收入出现下滑，到 1932 年之前每年减少幅度高达 30%。受到收入下降的影响，债务总额/GDP 比率从之前的 150%大幅上升到 250%。

第一阶段中股市下跌幅度也超过了 80%，而当货币供给量大幅上升的 1933 年 3 月，第一阶段结束。罗斯福总统打破了美元与金价的挂钩，一年之中美元从 21 元/盎司大幅贬值到 35 元/盎司，贬值幅度达到 40%。由此产生的再通胀过程也刺激宏观经济回升，名义增速也重新超过名义利率。当 1937 年联储重新转向紧缩之后，第二阶段结束，美国重新回到衰退。

图 16 1930 年代美国债务比率、经济增速和股票指数变化



Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

1933 年 3 月起，联储推动美元贬值，同时长期维持低利率环境。在推动资产负债表扩张的过程中，主动购买黄金，释放美元，推动美元贬值是联储的主要举措，但与 2008 年不同，联储此时并未大量购入风险资产。

下表更加精确的描述了这个过程。在非合意的通缩型去杠杆阶段中，名义 GDP 每年降低幅度达到 17%，一半由通缩导致，另一半则源自于真实需求的回落。鉴于此，名义经济增速比名义利率低了 20.4%，使得债务/GDP 比率每年上升 32%。从 1933 年 3 月起，政府推动美元贬值，在 1933 年到 1937 年间，其增发了相当于 GDP1.7%的货币。这一阶段宏观经济开始复苏，名义增速达到 9.2%，其中 7.2%由真实增长带来，2%由物价所贡献，比名义利率高出 6.3 个百分点。此阶段私人部门的杠杆下降，而政府负债率上升。

图 17 1930 年代美国经济增速、货币政策各项变化

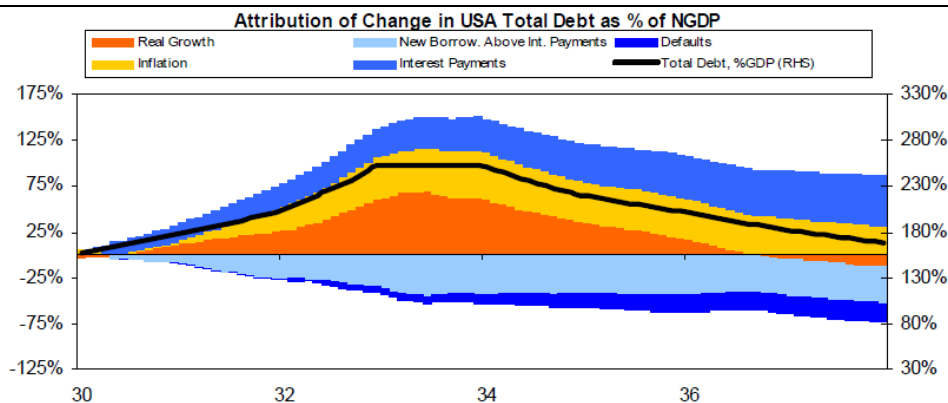
	US Depression: 1930-1932	US Reflation: 1933-1937	
Overall Economy			
Nominal GDP Growth, Avg. Y/Y	-17.0%	9.2%	Nominal growth falls to -17% because of deflation and negative real growth before recovering to 9.2%
Of Which:			
GDP Deflator	-8.0%	2.0%	
Real	-9.0%	7.2%	
Productivity Growth	-2.7%	3.9%	
Employment Growth	-6.3%	3.3%	
Of Which:			Nominal growth falls 20.4% below govt yields, but is 6.3% above government bond yields from 1933 through 1937
Domestic	-15.2%	8.6%	
Foreign	-1.7%	0.6%	
Monetary Policy			
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	-20.4%	6.3%	Money printing increases from 0.4% of GDP to 1.7% of GDP
Nominal GDP Growth	-17.0%	9.2%	
Gov't Bond Yield, Avg.	3.4%	2.9%	
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	0.4%	1.7%	The dollar devalues substantially against gold beginning in 1933
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.4%	0.3%	
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	0.0%	-10.0%	
FX v. USD (TWI for USA), Ann	2.9%	-1.6%	
Attribution of Change in Nominal Debt %NGDP			
Total Debt level as % GDP: Starting Point	155%	252%	Nominal debt levels rose at a 32% annual rate in 1930-1932 before falling 17% per year in 1933-1937
Total Debt level as % GDP: Ending Point	252%	188%	
Change in Total Debt (% GDP)	96%	-84%	
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	32%	-17%	
Of Which:			
Nominal GDP Growth	36%	-18%	
Real Growth	20%	-15%	
Inflation	15%	-3%	
Change in Nominal Debt	-3%	1%	
Net New Borrowing	-2%	4%	
New Borrow. Above Int. Payments	-12%	-1%	
Interest Payments	10%	5%	
Defaults	-2%	-3%	
Of Which:			
Government Sector	5%	1%	
Private Sector	27%	-18%	

Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

下图列示了之前提到的一些因素的时间序列变化情况。相对于 GDP，1937 年的债务水平与 1930 年变化不大。在此期间，由于经济进入衰退期，债务水平首先上升，之后在收入水平增加的作用下转而下降。期间利息支付金额基本被债务偿还金额所抵消。

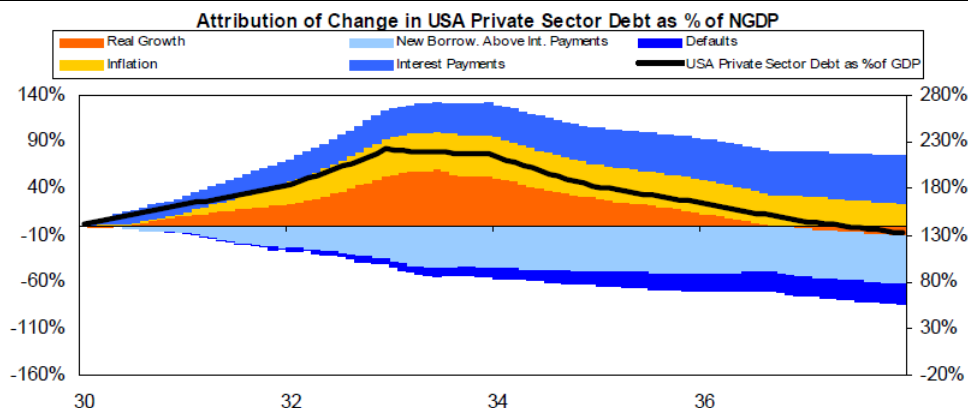
图 18 1930 年代美国债务比率及其分项变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

国民收入的反转也是私人部门债务下降的主要驱动力。债务偿还也是重要因素之一，违约金额债务总额下降的影响并不明显。

图 19 1930 年代美国私人部门债务比率及其分项变化

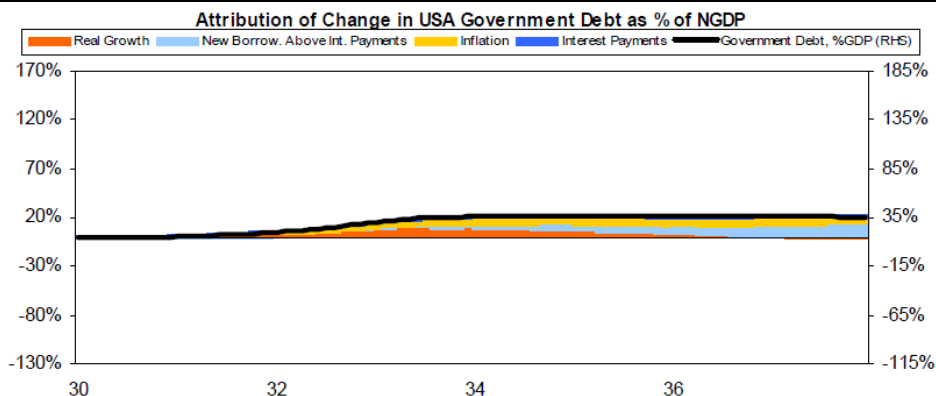


Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

在衰退初期，政府债务规模较小。一开始，国民收入下降导致政府债务比率上升。1933 年之后，由于主动增加了财政赤字，政府债务比率进一步上升，国民收入的回升对政府债务负担具有一定的抑制作用。

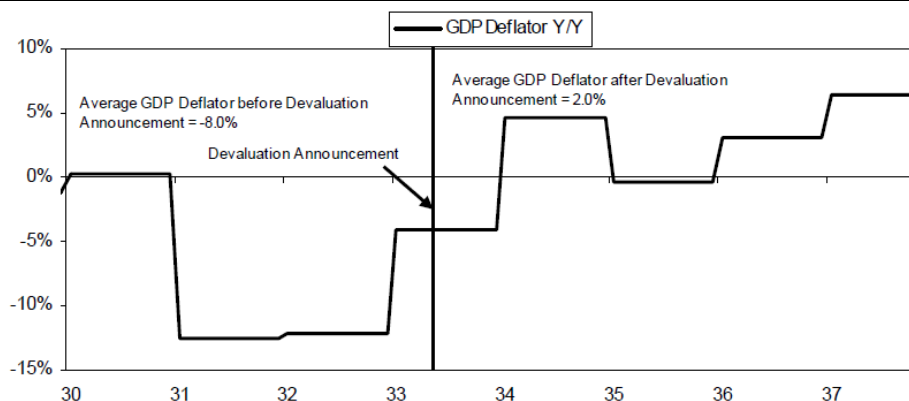
图 20 1930 年代美国政府部门债务比率及其分项变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

如下图所示，货币增发以及货币贬值是经济复苏的催化剂。物价变动也因此转向，从之前的每年下跌 8%，上升到每年增加 2%。这是一个利用扩张性政策缓解去杠杆中的通缩压力，又不至于引发恶性通胀的典型案列。

图 21 美国 GDP 平减指数变化

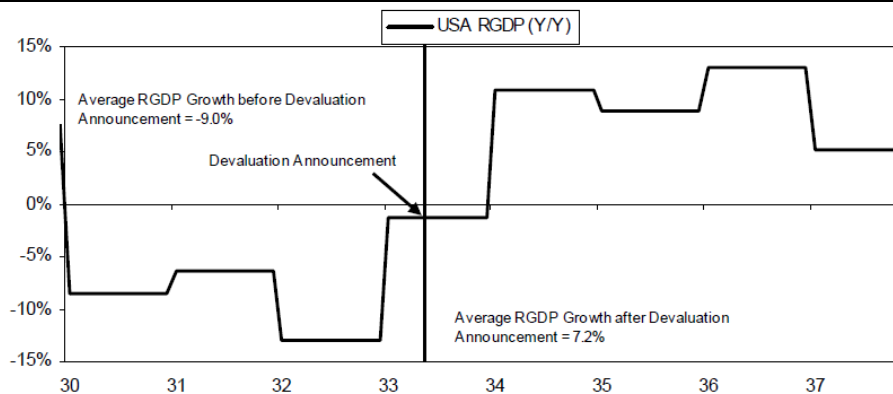


Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源: <Global Financial Data & BW Estimates>

实际经济增速也出现反弹。

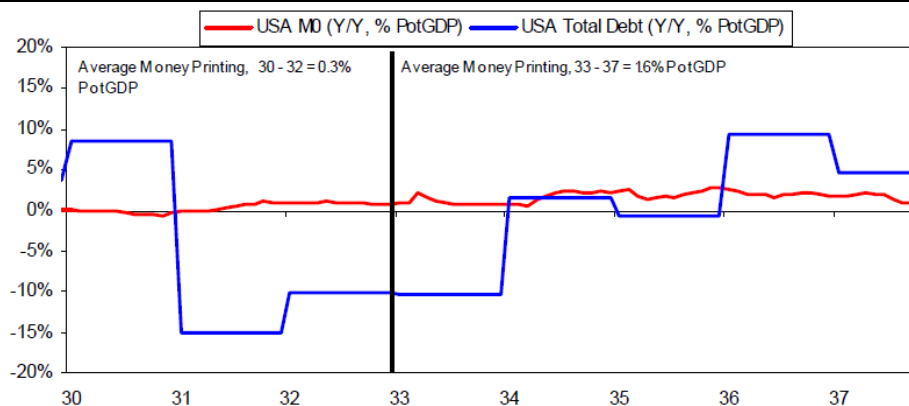
图 22 美国实际 GDP 增速变化



资料来源: <How the Economic Machine Works>

当适当增发货币时，信贷融资结束下降，并稳定在较低的水平之上。

图 23 美国货币供给和总债务占比变化

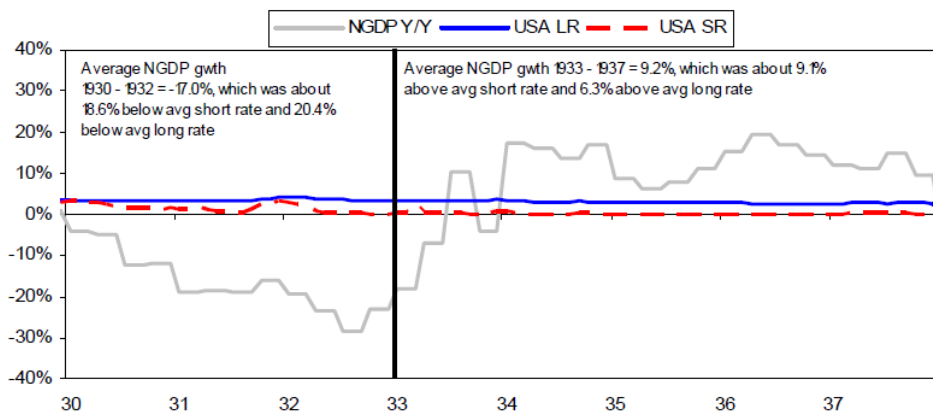


Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源: <Global Financial Data & BW Estimates>

在 1933 年到 1937 年的各项政策刺激之后，名义 GDP 增长率显著高于政府债务增长率，大幅降低了债务负担。

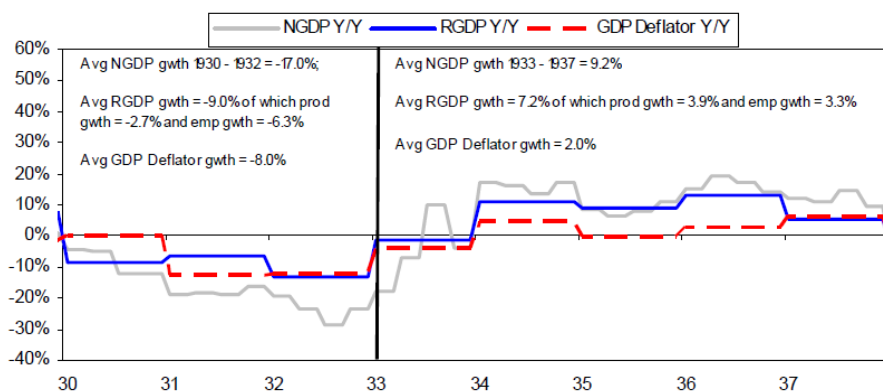
图 24 美国名义 GDP 增速变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

上述名义 GDP 增长率中，实际 GDP 增长相对更为显著，物价增长相对温和。

图 25 美国名义 GDP 增速构成变化



Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

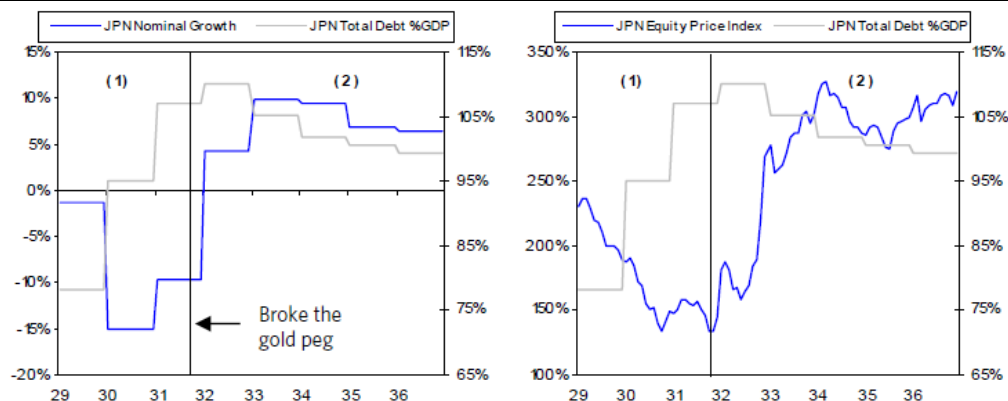
资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

1929 年到 1936 年日本经济的萧条和再通胀

全球经济大萧条期间，日本的去杠杆过程与美国较为相似，不同的是日本开始大规模增发货币的节奏相对更早。1929 年，日本重新采用了黄金挂钩的汇率制度，日元与黄金比价达到一战前的高位，当年发生了全球经济大萧条，在此之后 3 个月，日本进入了非合意的去杠杆阶段，如下图中第（1）部分。执政党相信只有突破过去财政政策和货币政策的限制，才能处理好债务问题。货币升值和全球经济环境恶化，令得日本实际经济增速大幅下降，并伴随着物价、出口和股价的下降。由于日本政府黄金储备下降，货币流动性也趋于紧张。从 1929 年到 1931 年，国民收入下降使得日本的债务/GDP 比率从 75% 上升到 110%。1931 年底新上台的政府打破了黄金挂钩的汇率制度，在一年中日元对美元和黄金贬值了约 60%。与此同时，日本政府增加了相当于 3%GDP 的政府开支，日本央行则降低利率水平，并回购了一定规模的政府债券。这些措施刺激了日本经济，1932 年到 1936 年，日本的出口、物价水平和国民收入开始复苏，如下图中第（2）部分。

下左图展示了日本名义 GDP 增速，下右图则展示了日本股市回报。债务/GDP 比率列示于每张图中。竖线为日本政府放弃挂钩黄金的汇率政策的时点。货币贬值以及降低短期利率使得名义经济增速高于名义利率，总体债务/比率降低了 10 个百分点。

图 26 1930 年代日本债务比率、经济增速和股票指数变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

下图展示了一些重要影响因素的变化过程。在 1929 年到 1931 年的非合意通缩型去杠杆阶段中，衡量国民收入的名义 GDP 增速年均下降 9%，主要由物价回落所致，当然实际经济增速也在下降。此时名义经济增速比名义利率低了 14%，而且债务/GDP 比率每年上升 11%。在实行货币贬值之后，名义经济增速回到 7%，其中包括 6% 的实际经济增速和 1%~2% 的通胀率，债务负担因此下降。由于日元价格竞争力回升，以及全球经济复苏，日本出口大幅反弹，贡献了将近一半的 GDP 增幅。这些因素令得名义 GDP 增速超过名义利率 2 个百分点。虽然此阶段政府部门债务量上升，但私人部门的负债率还是显著下降了。

图 27 1930 年代日本经济增速、货币政策各项变化

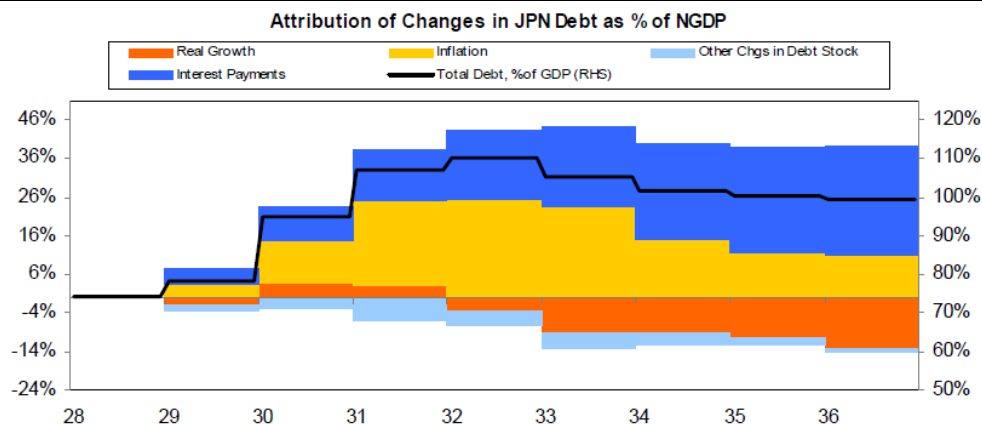
Japan			
	1929 to 1931	1932 to 1936	
Overall Economy			
Nominal GDP Growth, Avg. Y/Y	-8.6%	7.0%	Nominal growth recovered from -9% to 7%
Of Which:			
GDP Deflator	-7.4%	1.4%	Severe deflation moved to moderate inflation
Real	-1.2%	5.6%	Real growth moved from contracting to strongly growing
Of Which:			
Domestic	-6.6%	3.9%	Nearly half of the recovery came from foreign demand
Foreign	-2.0%	3.2%	
Monetary Policy			
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	-13.7%	2.3%	Strong rebound in nominal growth and slight decline in bond yields leads to conditions for "beautiful deleveraging"
Nominal GDP Growth	-8.6%	7.0%	
GDP Deflator	-7.4%	1.4%	
Real	-1.2%	5.6%	
Gov't Bond Yield, Avg.	5.1%	4.7%	
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	-1.0%	0.7%	Money printing of about 0.7% per year
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	2.7%	-19.3%	
FX v. USD (TWI for USA), Ann	2.7%	-10.5%	

Japan			
	1929 to 1931	1931 to 1936	
Attribution of Change in Nominal Debt %NGDP			
Total Debt Level as % GDP: Starting Point	74%	107%	
Total Debt Level as % GDP: Ending Point	107%	99%	
Change in Total Debt as % GDP	33%	-8%	
Change in Total Debt as % GDP, Ann.	11.2%	-1.5%	
Of Which:			
Nominal GDP Growth	8.6%	-5.4%	Nominal growth contributed to 5% decline in debt / GDP during reflation
Real Growth	1.0%	-3.2%	
Inflation	7.6%	-2.2%	
Change in Nominal Debt	2.6%	3.9%	
Interest Payments	4.6%	2.9%	Government continued to borrow
Other Chgs	-2.0%	1.0%	
Of Which:			
Government Sector	5.9%	1.4%	Private sector deleveraging
Private Sector	5.3%	-2.9%	

资料来源: <How the Economic Machine Works>

如下图所示，非合意去杠杆过程中的最大影响因素是物价下行。与此同时，实际经济收缩，导致国民收入下行幅度相对更大，以及借新债还利息的方式，推升了债务比率。在 1931 年末打破原有汇率制度后，国民收入和通胀上行幅度超出债务上行幅度，使得债务/GDP 比率逐步下降。

图 28 1930 年代日本债务比率及其分项变化

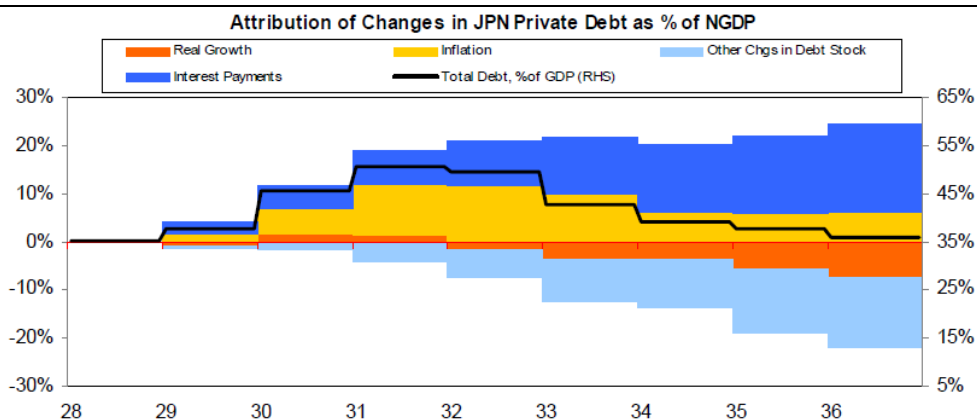


资料来源: <How the Economic Machine Works>

私人部门从第一阶段中的债务比率上升，逐步转向第二阶段的实际增速上升和债务

比率下降。但是，并没有充分证据表明债务违约对去杠杆有显著贡献。

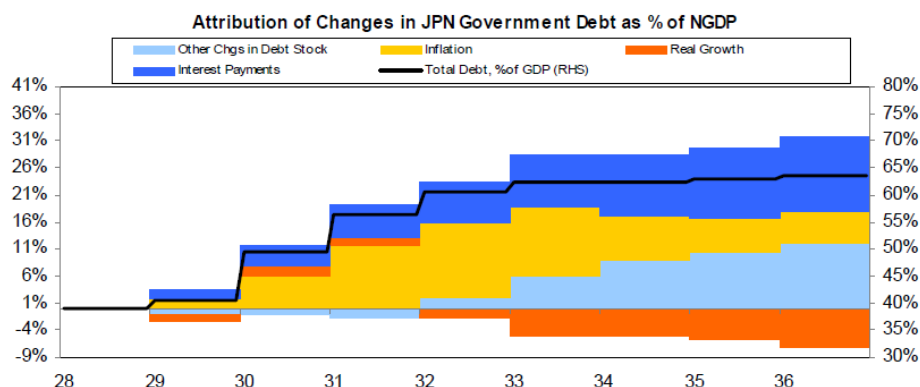
图 29 1930 年代日本私人部门债务比率及其分项变化



资料来源：<Global Financial Data & BW Estimates>

在再通胀过程中，日本政府通过军工项目的投资，加大了政府支出，部分抵消了私人部门杠杆率的下降。

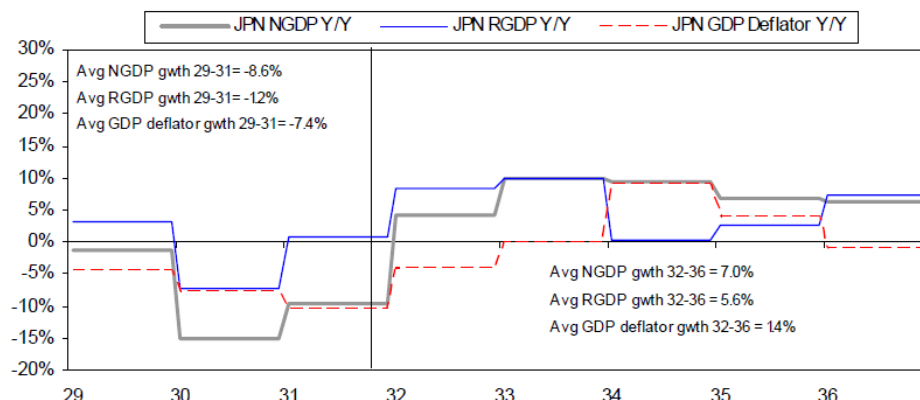
图 30 1930 年代日本政府部门债务比率及其分项变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

下图展示的是在去杠杆的两个阶段中，名义 GDP 增速的变化情况。在第一阶段，7.4%的通缩幅度大幅降低了国民收入，此时实际经济增速下滑并不严重。第二阶段中，在强劲的实际经济增速和中性的通胀水平带动下，名义 GDP 增速达到 7.0%/年。

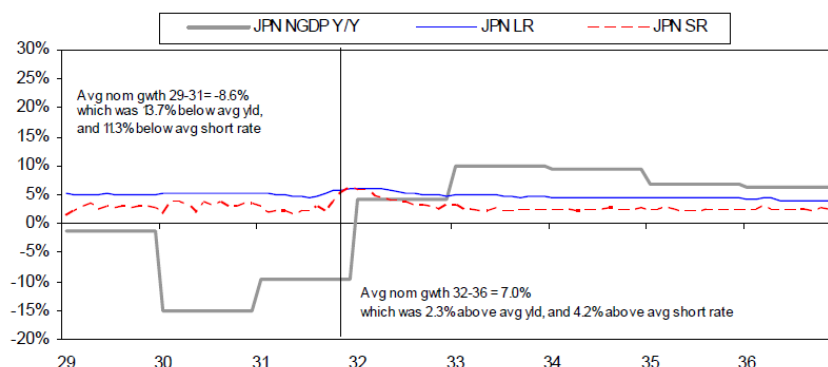
图 31 日本名义 GDP 增速构成变化



资料来源：<How the Economic Machine Works>

在日元贬值之后，名义长期利率下降了 50bps，名义经济增速超过名义利率后，日本在随后的几年中逐步降低了其债务杠杆水平。

图 32 日本名义 GDP 增速变化

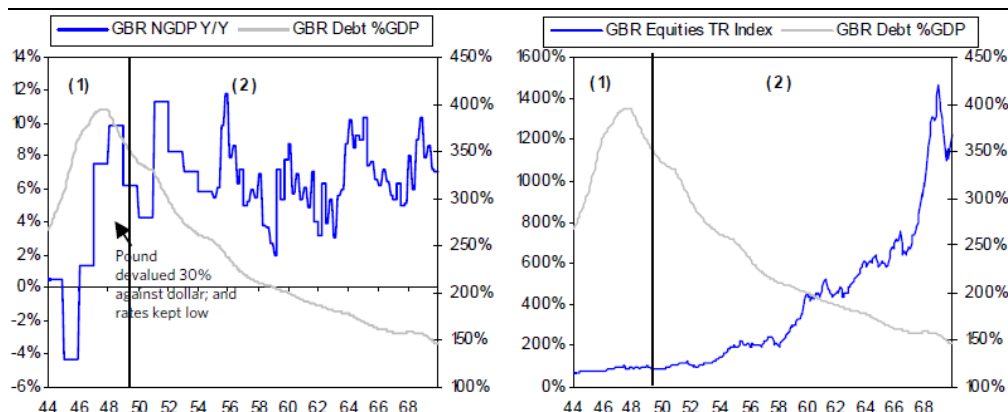


资料来源：<How the Economic Machine Works>

英国的去杠杆过程（1947-1969）

下面左图显示了债务水平与名义 GDP 增速的对比，右图显示了债务水平与股票市场总回报的比较。债务占 GDP 比例用右轴表示。图中的竖线表示大规模“印钱”行动开始的时点。第一阶段标注为（1），第二阶段标注为（2）。第二次世界大战之前以及在整个战争过程中，英国政府累积了大量债务，债务增长最终导致英国在战争结束时进入了去杠杆过程，且负债也变得更高。从 1943 年末到 1947 年末，债务占 GDP 比重从 250% 增长到 400%。1948 年，债务/GDP 比率在收入有所恢复的情况下出现了小幅下降。1949 年 9 月，英国政府开始“印钱”，并将英镑（兑美元与黄金）贬值 30%，同时将短端利率保持在 0% 左右。这些举措开始推动名义 GDP 增速超越名义利率水平，使得 1948-1969 年期间债务/GDP 比率降低了 250 个百分点，同时股票市场持续回升。

图 33 英国 1947-1969 年债务水平与 GDP 增速、股票市场指数的比较



资料来源：Global Financial Data & BW Estimates

除了保持利率水平在低位以缓解流动性紧张以外，1949 年英镑大幅贬值，1950 年英国央行将资产购买力度增加至 GDP 的 1% 水平，这两方面措施都有力推动经济名义增速超越名义利率水平，这对于降低债务/收入水平起到了最重要的影响作用。

下表显示了“去杠杆”过程中最重要的部分是如何发生的。我们把这一过程分成两个阶段：1947-1959 年、1960-1969 年，因为这两个阶段有少许不同。

表 1 英国 1947-1969 年宏观经济数据

	UK: 1947-1959	UK: 1960-1969
Overall Economy		
Nominal GDP Growth, Avg. Y/Y	7.0%	6.8%
Of Which:		
GDP Deflator	4.0%	3.6%
Real	2.9%	3.1%
Productivity Growth	2.4%	2.6%
Employment Growth	0.5%	0.6%
Of Which:		
Domestic	5.6%	5.6%
Foreign	1.4%	1.2%
Monetary Policy		
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	2.8%	0.3%
Nominal GDP Growth	7.0%	6.8%
Gov't Bond Yield, Avg.	4.2%	6.5%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	0.3%	0.4%
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.0%	0.1%
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	-1.4%	-1.5%
FX v. USD (TWI for USA), Ann	-3.0%	-1.5%

资料来源：Global Financial Data & BW Estimates

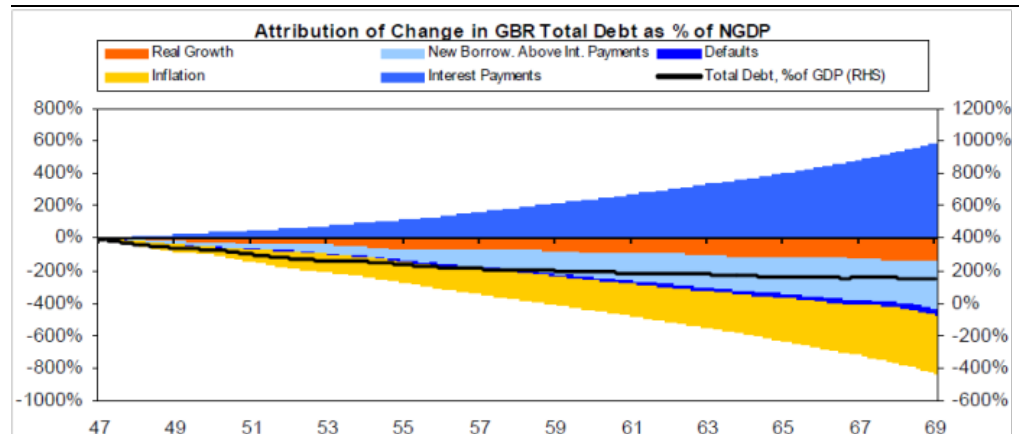
表 2 英国 1947-1969 年债务/GDP 变化的驱动因素

Attribution of Change in Nominal Debt %NGDP		
Total Debt level as % GDP: Starting Point	395%	200%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	200%	146%
Change in Total Debt (% GDP)	-195%	-54%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	-16%	-5%
Of Which:		
Nominal GDP Growth	-21%	-24%
Real Growth	-7%	-5%
Inflation	-14%	-19%
Change in Nominal Debt	5%	18%
Net New Borrowing	6%	21%
New Borrow. Above Int. Payments	-12%	-16%
Interest Payments	18%	37%
Defaults	-1%	-3%
Of Which:		
Government Sector	-9%	-3%
Private Sector	-7%	-2%

资料来源: Global Financial Data & BW Estimates

正如下图所示，作为这些政策组合的结果，英国战后总债务水平的下降主要有赖于超越名义债务水平增速的名义 GDP 增长。1947-1970 年，债务比重下降幅度的 2/3 由 4% 左右的通货膨胀所贡献。此外，债务净增长幅度很小，原因在于由于支付利息而新借的债务大部分被债务偿还所抵消。

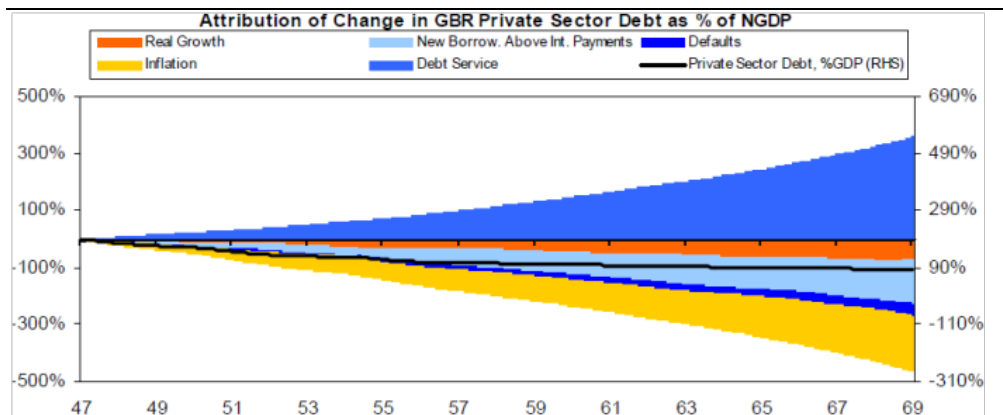
图 34 英国 1947-1969 年债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源: Global Financial Data & BW Estimates

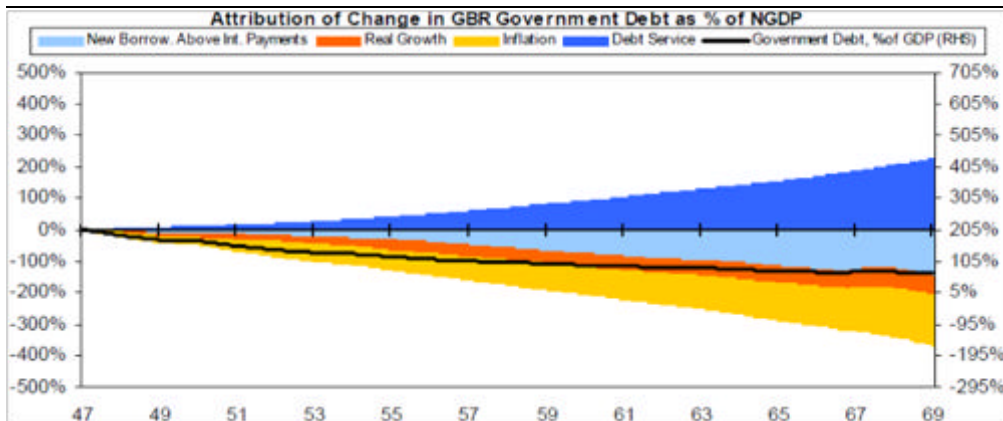
政府与私人部门的情况是类似的。政府部门的新借债务在这段时间（尤其在 1947-1960 年）相对较小。下图对债务/GDP 变化驱动因素进行了分解。

图 35 英国 1947-1969 年私人部门债务/GDP 变化的驱动因素分解



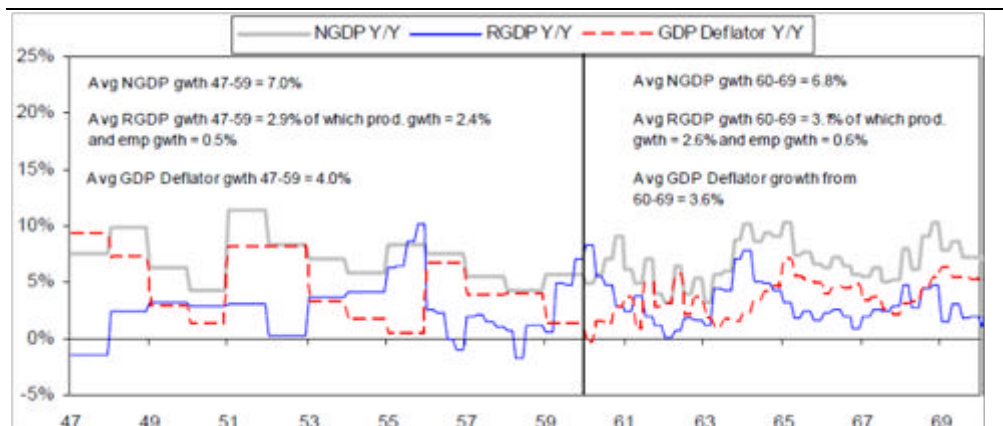
资料来源：Global Financial Data & BW Estimates

图 36 英国 1947-1969 年政府部门债务/GDP 变化的驱动因素分解



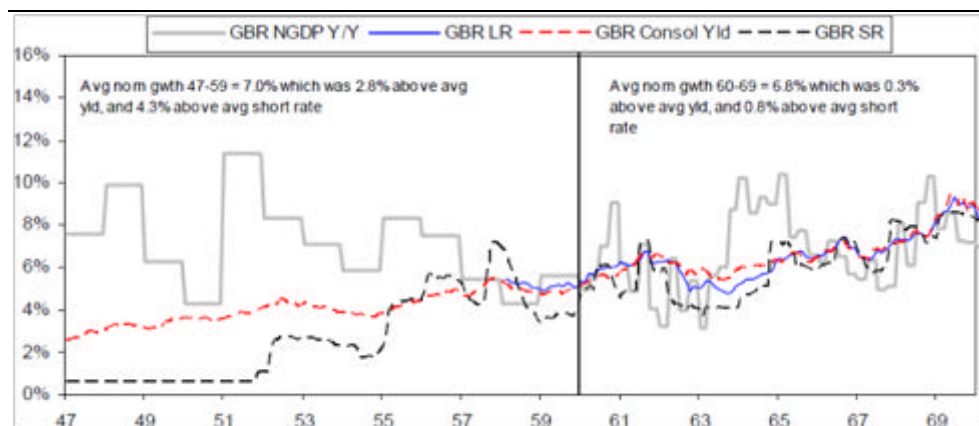
资料来源：Global Financial Data & BW Estimates

图 37 英国 1947-1969 年经济增速与通胀



资料来源：Global Financial Data & BW Estimates

图 38 英国 1947-1969 年利率水平变化

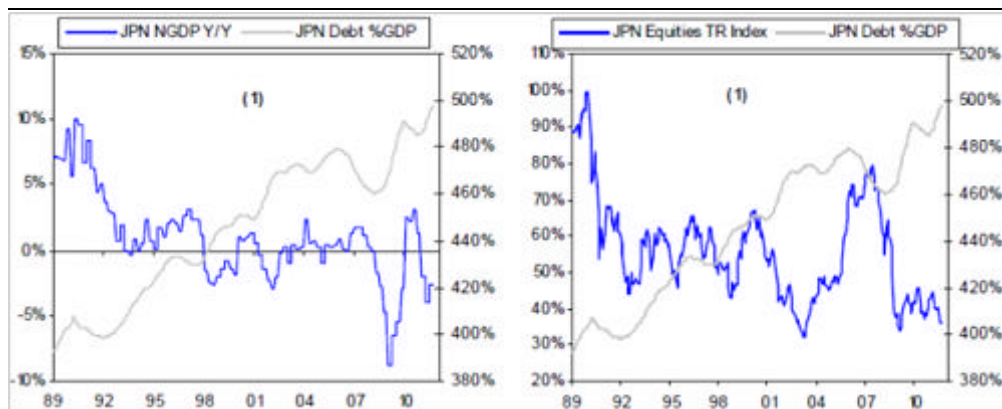


资料来源：Global Financial Data & BW Estimates

日本的去杠杆过程（1990 至今）

日本陷入一个缓慢的“非合意的通缩式去杠杆”过程已经有 20 年时间。当 1989 年私人部门债务泡沫破灭时，政府部门启动了债务/财政扩张，但政府从未实施足够的“印钱或债务货币化”政策，以达到经济名义增速超越名义利率水平以及货币贬值的目的。尽管日本释放了一些流动性，但由于持续通缩侵蚀了微弱的实际经济增长，名义经济增速已经陷入停滞。同时，名义债务上升得更快，推动债务/GDP 达到更高水平，从大约 1989 年的 400% 升至目前的 500%。股票市场则在这一过程中下跌了接近 70%。

图 39 日本 1990 至今债务水平与 GDP 增速、股票市场指数的比较



资料来源：Economic Principles

在“去杠杆”的过程中，由于日本央行释放的大多数货币都流入了久期极短的类型现金资产，导致经过久期调整后在“印钱/债务货币化”上的效果显得非常微弱。结果便是日本迟迟未能走出通缩，政府的债务负担越来越严重。

从下表可以看出，日本央行投放的新增货币仅有每年 GDP 的 0.7%，而日元兑美元每年升值 2.9%。结果是，1990 年以来，年均的经济实际增长仅有 1.1%，通缩则始终挥之不去（平均 -0.5%）。这导致经济名义增速低于名义利率 2 个百分点，引发债务/GDP 大幅增长。尽管私人部门处于缓慢去杠杆之中，但由于政府部门的债务增长以及持续通缩，日本的总债务占比已经从 403% 爬升至 498%。

表 3 日本 1990 至今宏观经济数据

Japan: 1990-Present	
Overall Economy	
Nominal GDP Growth, Avg. Y/Y	0.6%
Of Which:	
GDP Deflator	-0.5%
Real	1.1%
Productivity Growth	1.0%
Employment Growth	0.0%
Of Which:	
Domestic	0.2%
Foreign	0.4%
Monetary Policy	
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	-2.0%
Nominal GDP Growth	0.6%
Gov't Bond Yield, Avg.	2.6%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	0.7%
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.1%
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	-3.5%
FX v. USD (TWI for USA), Ann	2.9%

资料来源: Economic Principles

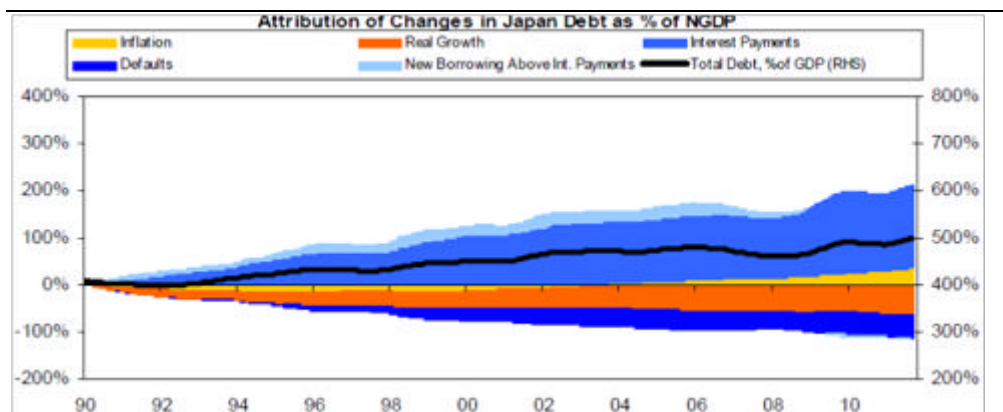
表 4 日本 1990 年至今名义债务/GDP 变化的驱动因素

Attribution of Change in Nominal Debt %NGDP	
Total Debt level as % GDP: Starting Point	403%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	498%
Change in Total Debt (% GDP)	95%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	4%
Of Which:	
Nominal GDP Growth	-1%
Real Growth	-3%
Inflation	2%
Change in Nominal Debt	6%
Net New Borrowing	8%
New Borrow. Above Int. Payments	0%
Interest Payments	8%
Defaults	-2%
Of Which:	
Government Sector	8%
Private Sector	-4%

资料来源: Economic Principles

下图显示日本债务占比提升过程中不同驱动因素的变化趋势。总体来看，扣除由于支付利息而新增债务以外，债务并未减少。债务违约与实际经济增长有助于减少债务/收入比，但持续通缩则推高了这一比率。

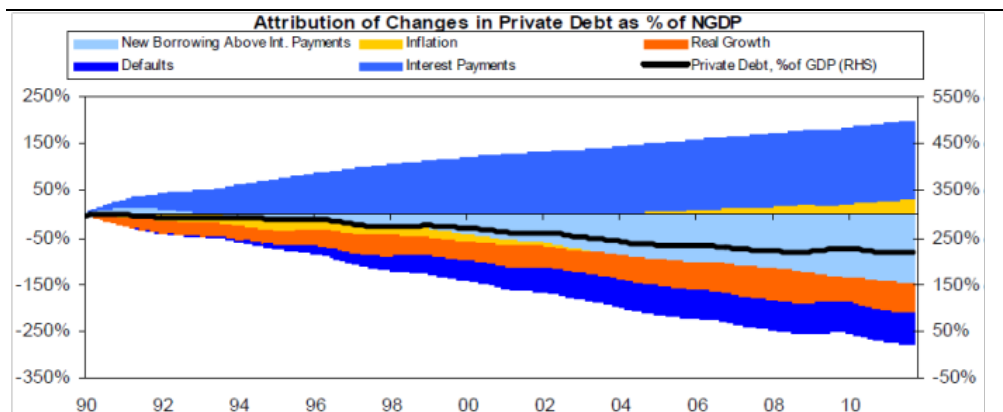
图 40 日本 1990 年至今名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源：Economic Principles

私人部门的杠杆水平缓慢下降。债务违约、实际经济增长与债务偿还起到了正面作用。为偿还利息带来的新增债务以及通缩则是负面因素。

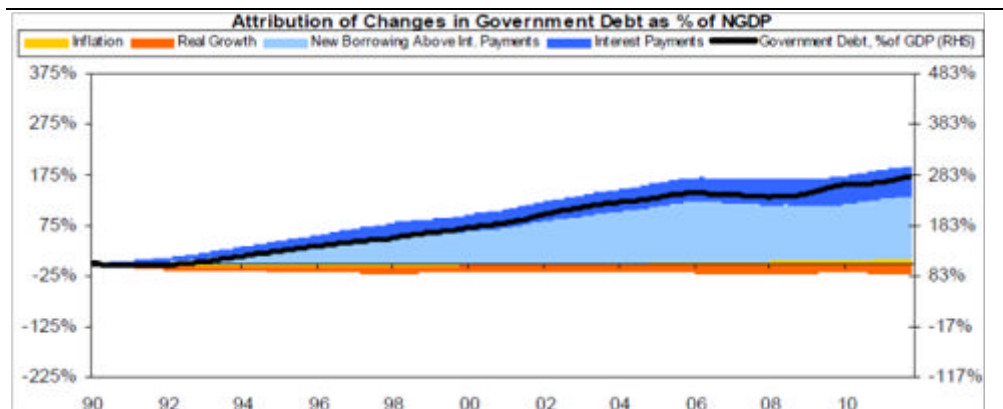
图 41 日本 1990 年至今私人部门名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源：Economic Principles

政府债务上升十分显著，抵消了私人部门的去杠杆效果。

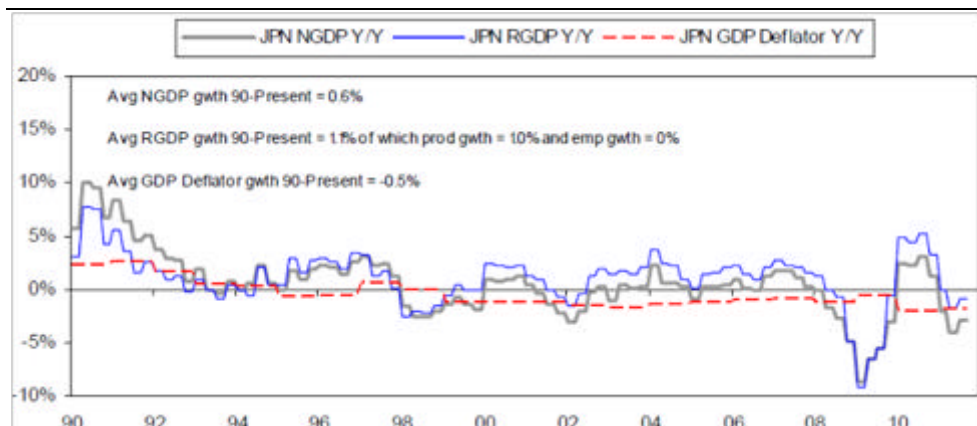
图 42 日本 1990 年至今政府部门名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源：Economic Principles

微幅的实际经济增长与通货紧缩，导致了名义经济增长十分羸弱。

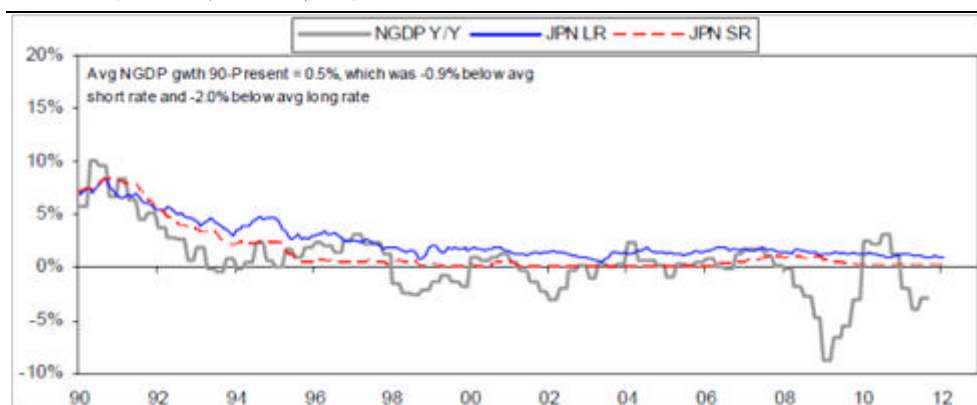
图 43 日本 1990 年至今经济增速与通胀



资料来源: Economic Principles

多数时候，名义经济增速低于日本国债利率，导致债务负担持续上升。

图 44 日本 1990 年至今利率水平变化



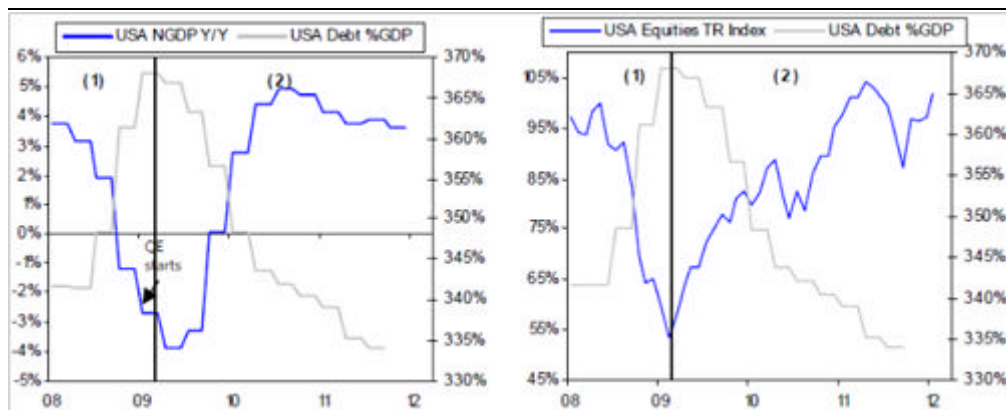
资料来源: Economic Principles

美国的去杠杆过程（2008 年至今）

就像美国在 20 世纪 30 年代的去杠杆过程一样，2008 年的这一次，在开始阶段债务水平也出现冲高，并且去杠杆的过程也分为二个阶段：以经济增速为代表的收入水平先收缩然后反弹。然而，这一次美联储反应迅速，立即对债务进行担保，并大规模地投放流动性，因此，这一次的收缩阶段仅持续了 6 个月时间（与之对应，上世纪 30 年代的那一次则持续了 3 年），此后美国通过提升名义收入、债务有序违约以及债务偿还，推动经济开始回升，而债务/GDP 水平也出现下降。

在通缩阶段，GDP 下滑，债务负担从 GDP 的 340% 升至 370%，股票市场损失了大约一半市值。由于全球众多债务以美元计价，美国债务危机引发的全球信用市场崩塌以及美元流动性枯竭导致对美元的巨大需求，美元兑一揽子货币大幅升值，结果是美国出口崩溃的速度比国内需求下滑还要快。不过，正如下图所示，这一次与上世纪 30 年代的美国与 1990 年的日本不同，美国快速终结了“非合意的通缩式去杠杆”阶段（从 2008 年 7 月至雷曼 2009 年 3 月倒闭），此后美联储实施了大规模量化宽松以货币化债务，经济步入恢复阶段。在复苏阶段，债务负担降至危机前的水平 335%，股票市场也收复了所有失地。同时，信用市场大规模复苏，私人部门信用增长也重新出现。这一次的去杠杆过程可谓有史以来最漂亮的去杠杆。

图 45 美国 2008 年至今债务水平与 GDP 增速、股票市场指数的比较



资料来源: Economic Principles

美联储推出的量化宽松政策是实质性的。美联储在流动性危机中不仅压低了利率、解冻了信用市场，而且还实施了最激进宽松政策——把流动性直接注入风险资产。美联储首先在 2009 年 3 月宣布 QE1，即通过购买国债与市政债注入流动性。2010 年 8 月实施 QE2，增加购买长期政府债券（以国债为主）的力度，并在 2011 年秋季实施“扭曲操作”（Operation Twist），即通过卖出短债及买入长债以降低长债利率。

如下表所示，在通缩阶段，GDP 名义增速在 2008 年 7 月至 2009 年 2 月以年化-5.4% 的速度下滑。经济的萎缩致使债务/GDP 比率升至比债务危机之初更高的水平。

2009 年 3 月，美联储通过 QE 大规模释放流动性，通过购买政府债券向金融体系注入超过 1.5 万亿美元。流动性缓解以及资产价格反弹刺激了经济活动的复苏，经济以每年 3.5% 的增速反弹。经济名义增速已经超越名义政府债券利率。尽管政府部门债务增加，但私人部门不断去杠杆，债务/GDP 比率以平均每年 13 个百分点的速度下降。债务/收入比率的下降中，名义经济增速每年贡献了 12 个百分点，债务违约贡献了 6 个百分点，债务偿还贡献了 15 个百分点，而为偿还利息而新借债务则拉高了该比率 20 个百分点。

表 5 美国 2008 年至今宏观经济数据

	US: July 2008-Feb 2009 (Pre-QE)	US: March 2009 - Present (Post QE)
Overall Economy		
Nominal GDP Growth, Avg. Y/Y	-5.4%	3.5%
Of Which:		
GDP Deflator	2.0%	1.4%
Real	-7.2%	2.0%
Productivity Growth	-2.4%	2.3%
Employment Growth	-4.8%	-0.3%
Of Which:		
Domestic	-1.3%	1.8%
Foreign	-4.1%	1.7%
Monetary Policy		
Nominal GDP Growth - Govt Bond Yield	-8.7%	0.3%
Nominal GDP Growth	-5.4%	3.5%
GDP Deflator	2.0%	1.4%
Real	-7.2%	2.0%
Govt Bond Yield, Avg.	3.4%	3.2%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	3.1%	3.3%
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	0.5%	3.1%
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	-3.2%	-18.9%
FX v. USD (TWI for USA), Ann	40.2%	-4.8%

资料来源: Economic Principles

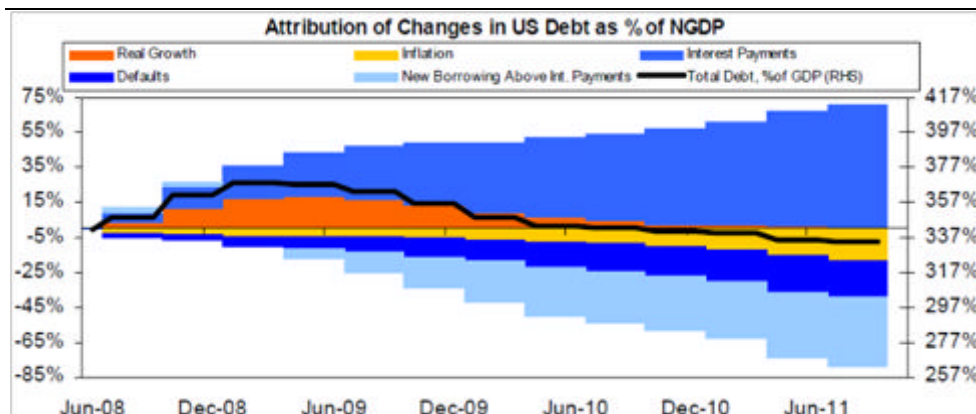
表 6 美国 2008 年至今名义债务/GDP 变化的驱动因素

Attribution of Change in Nominal Debt %NGDP		
Total Debt level as % GDP: Starting Point	342%	368%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	368%	334%
Change in Total Debt (% GDP)	27%	-34%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	40%	-13%
Of Which:		
Nominal GDP Growth	20%	-12%
Real Growth	26%	-7%
Inflation	-7%	-5%
Change in Nominal Debt	20%	-1%
Net New Borrowing	28%	5%
New Borrow. Above Int. Payments	0%	-15%
Interest Payments	29%	20%
Defaults	-8%	-6%
Of Which:		
Government Sector	20%	6%
Private Sector	20%	-20%

资料来源: Economic Principles

如下图所示，债务/GDP 比率在通缩阶段增加，但此后在复苏阶段减少，最终回到危机前更低的水平。由于债务规模庞大，利息支出是一个沉重的负担，但这一负担被债务偿还、通胀、债务违约所抵消，其中债务偿还还是最大的贡献力量。

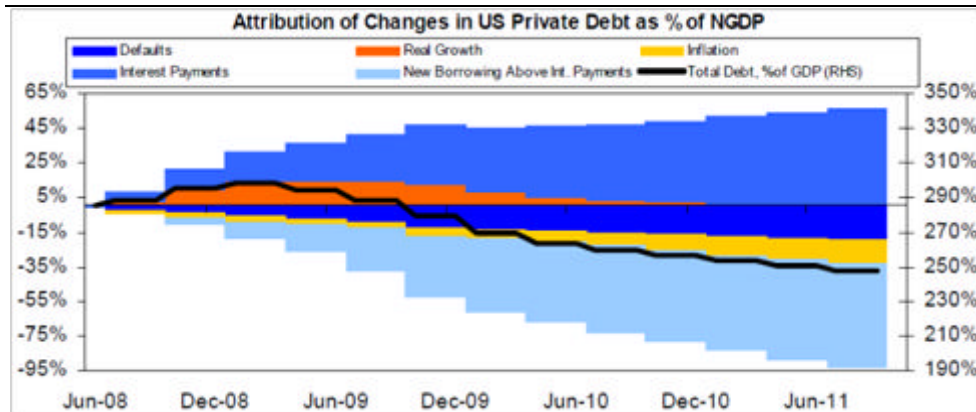
图 46 美国 2008 年至今名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源: Economic Principles

私人部门债务/GDP 比率减少 37 个百分点。债务偿还还是最大贡献因素，债务违约、通胀也贡献了部分力量，这些正面因素超过了利息负担带来的负面因素。

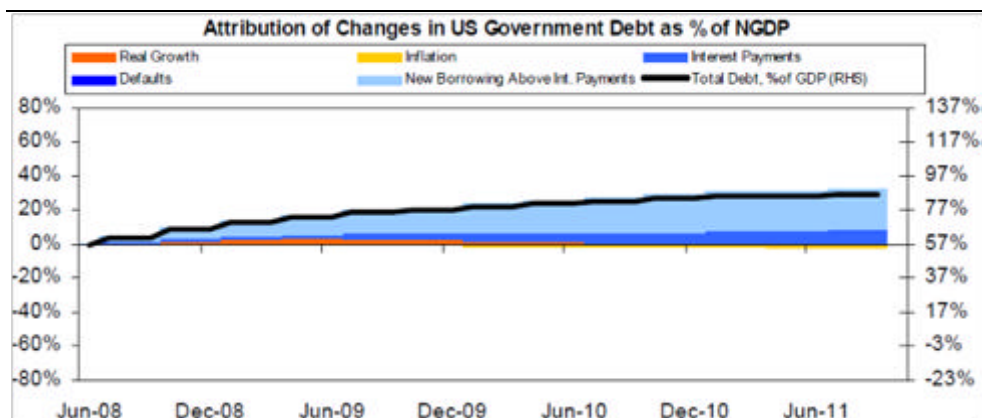
图 47 美国 2008 年至今私人部门名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源: Economic Principles

政府部门的债务增长抵消了部分私人部门的债务削减。

图 48 美国 2008 年至今政府部门名义债务/GDP 变化的驱动因素

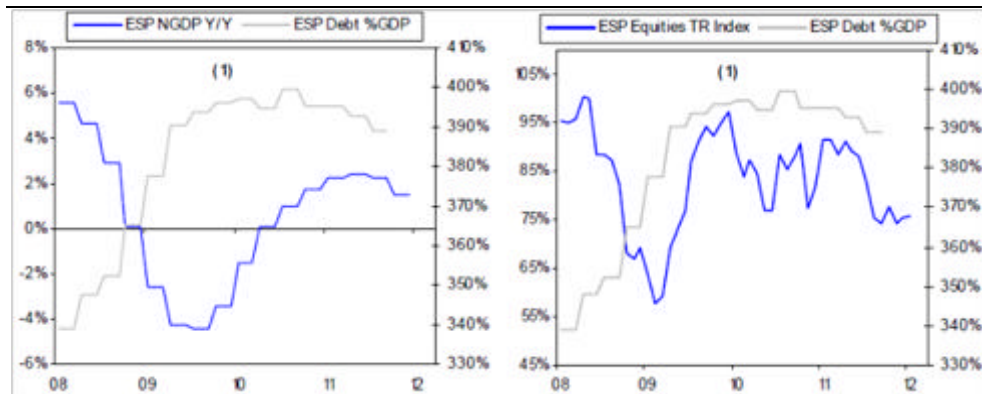


资料来源：Economic Principles

西班牙的去杠杆过程（2008 年至今）

西班牙正在经历通缩阶段，但由于西班牙无法实施“印钱/债务货币化”政策（必须依赖欧洲央行做出这一行动），其还没有进入去杠杆的第二阶段。如下图显示，从 2008 年 7 月开始名义经济增速开始下降，债务/GDP 从 365% 升至 400%。此后债务负担维持高位，并始终高于去杠杆初期。股票市场初期下跌了接近 45%，目前仍较危机初期下跌 25%。

图 49 西班牙 2008 年至今债务水平与 GDP 增速、股票市场指数的比较



资料来源：Economic Principles

尽管西班牙无法直接实施量化宽松，但欧洲央行已经通过购买债券、给西班牙银行提供流动性等措施为西班牙金融体系注入了大量流动性，避免了更糟糕的去杠杆局面。欧洲央行在 2010 年夏季、2011 年秋季两次信用市场紧张的时候，都实施了上述措施。在这两个时期，欧央行购买债券力度最大曾超过西班牙 GDP 的 10%（以 10 年久期的口径）。尽管存在这些措施，但欧央行仍未能将西班牙国债利差以及利率水平压至足够低的水平，以使名义经济增长超越名义利率。

可以理解的是，在西班牙，由于货币政策受限（最重要的是西班牙无法发行货币），政策的响应速度要比美国慢很多。由于无法自主实施宽松货币政策，西班牙的信用利差攀升，债务负担加重已使债务/收入比率升至更高。

如下表所示，在去杠杆过程中，由于 0.6% 的通胀以及 -1.1% 的实际增速，导致名义

经济增速为负。结果是，名义经济增速低于政府债券利率 5.5 个百分点。欧元相对黄金以每年 20% 的速度贬值，但相对美元贬值幅度则小得多。

表 7 西班牙 2008 年至今宏观经济数据

Spain: 09/08-Present	
Overall Economy	
Nominal GDP Growth, Avg. Y/Y	-0.5%
Of Which:	
GDP Deflator	0.6%
Real	-1.1%
Productivity Growth	1.9%
Employment Growth	-3.1%
Of Which:	
Domestic	-1.7%
Foreign	1.2%
Monetary Policy	
Nominal GDP Growth - Gov't Bond Yield	-5.5%
Nominal GDP Growth	-0.5%
Gov't Bond Yield, Avg.	5.0%
M0 Growth % GDP, Avg. Ann.	3.6%*
Central Bank Asset Purchases & Lending, 10yr Dur., Ann.	2.0%*
FX v. Price of Gold (+ means rally v. gold), Ann	-20.0%
FX v. USD (TWI for USA), Ann	-4.9%

资料来源: Economic Principles

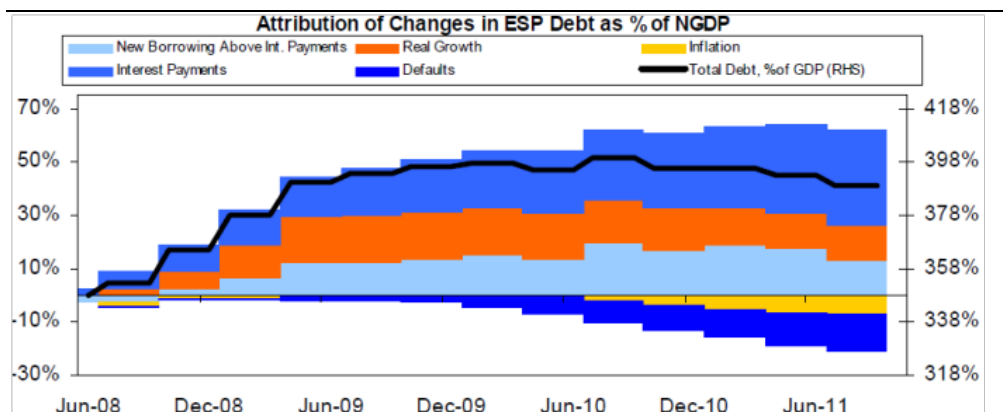
表 8 西班牙 2008 年至今名义债务/GDP 变化的驱动因素

Attribution of Change in Nominal Debt %NGDP	
Total Debt level as % GDP: Starting Point	348%
Total Debt level as % GDP: Ending Point	389%
Change in Total Debt (% GDP)	41%
Change in Total Debt (% GDP), Ann.	13%
Of Which:	
Nominal GDP Growth	2%
Real Growth	4%
Inflation	-2%
Change in Nominal Debt	11%
Net New Borrowing	15%
New Borrow. Above Int. Payments	4%
Interest Payments	11%
Defaults	-4%
Of Which:	
Government Sector	10%
Private Sector	3%

资料来源: Economic Principles

如下图所示，由高昂的利息支出、新借债务以及负实际经济增速推动，西班牙的债务负担增至高位。利息支出的抬升是最大的因素，主要由于西班牙的主权信用利差不断升高。通胀和债务违约仅小幅削减了债务负担。

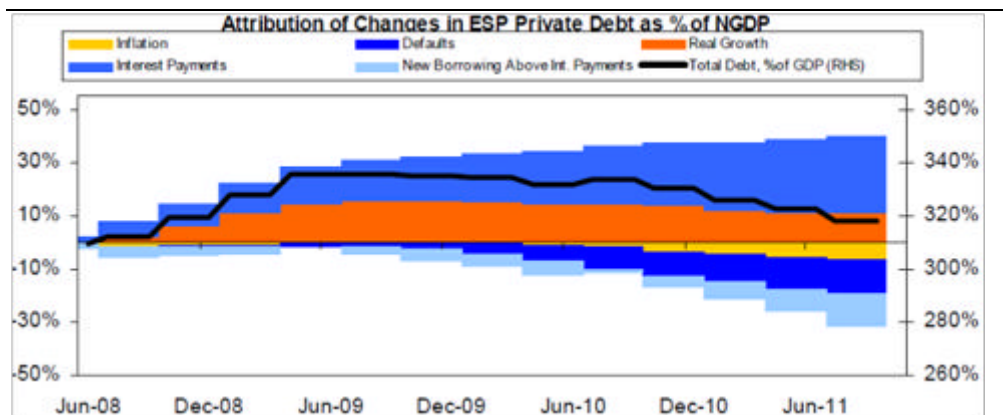
图 50 西班牙 2008 年至今名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源：Economic Principles

私人部门尽管在偿还债务，但由于利息支出、负的实际经济增长，其债务负担仍高于 2008 年 7 月时的水平。

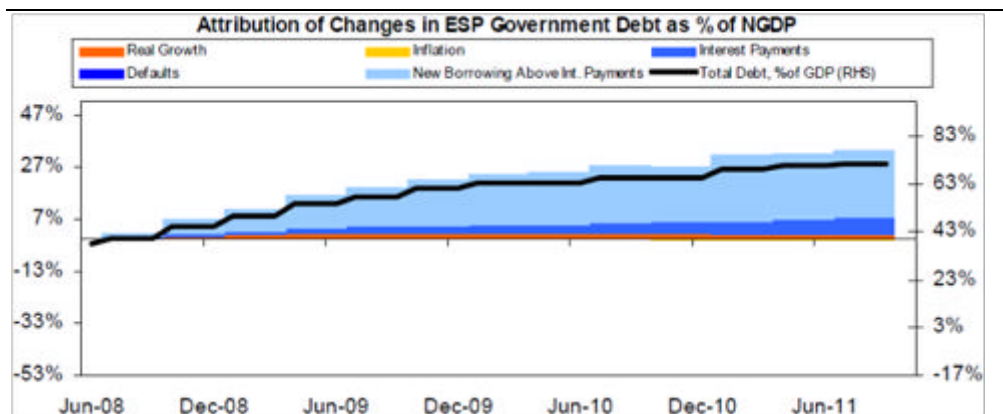
图 51 西班牙 2008 年至今私人部门名义债务/GDP 变化的驱动因素



资料来源：Economic Principles

政府在这一时期则在加杠杆。尽管在危机初期政府债务负担较低，但目前则明显增长。

图 52 西班牙 2008 年至今政府部门名义债务/GDP 变化的驱动因素



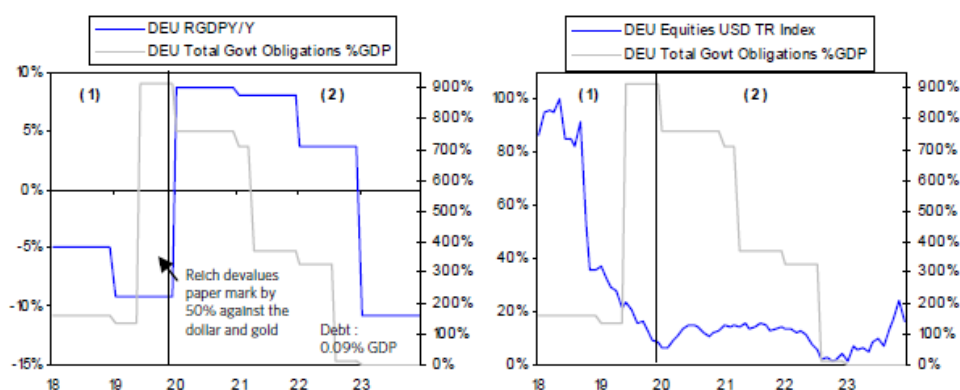
资料来源：Economic Principles

尽管欧央行正在努力，但西班牙的前景仍不乐观，原因在于债务负担尚在很高的水平，而名义经济增速则可能继续疲弱。

德国魏玛共和国：1918-1923

德国魏玛共和国所处的时期是一个恶性通货膨胀以及高债务负担的时期。政府借了大量的债务以维持战争开支，到 1918 年结束战争的时候债务相对于 GDP 的比例达到了惊人的 160%。在国际联盟要求德国以黄金支付赔偿款后，政府总债务相对于 GDP 上升到高达 913% 这样一个空前的水平。1918 和 1919 年是经济衰退期，在那两年国民收入分别衰退了 5% 和 10%。随后掌权者在 1919 年 12 月到 1920 年 2 月将本币相对于美元和黄金贬值 50% 希望刺激经济复苏。伴随着货币的贬值，通胀迅速扩大。在 1920 到 1922 年间，通胀以政府疯狂发债的形式发酵着，但由于战争还款需要以金条兑付，因而在债务偿还上并无作用。在 1922 年的夏天，政府停止了支付赔偿金。经过一系列的谈判后，赔偿的债务最终重组后消灭。货币的贬值使得债权人倾向于进行短久期的贷款，这使得央行不得不购买更多的债务以填补货币的空缺。这种螺旋式上升的恶性通胀导致 1923 年出现了通胀的高峰，同时当年的 GDP 仅为 0.09%。

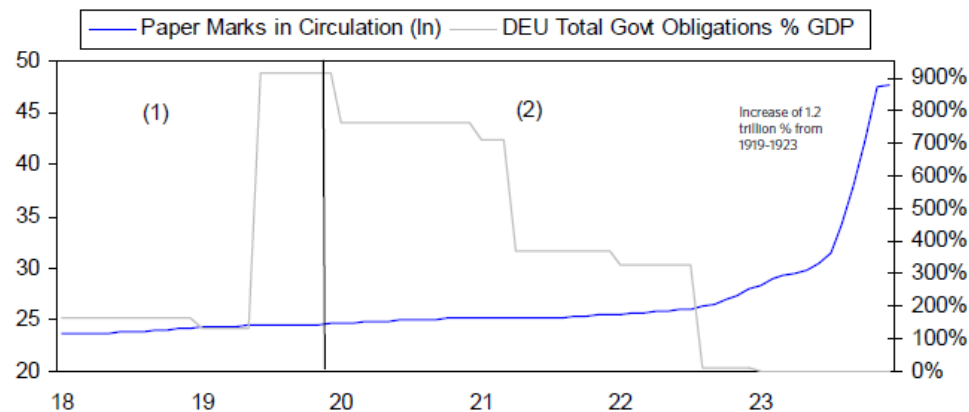
图 53 德国负债占国民收入状况



资料来源：Global Financial Data&BW Estimates

德国央行在 1919 和 1920 年的货币贬值后增加了货币供给，并且在 1922 年和 1923 年大量发行货币。到 1923 年底恶性通货膨胀结束时，德国央行在 1919 年到 1923 年间的货币供给已经增加了 1.2 兆。

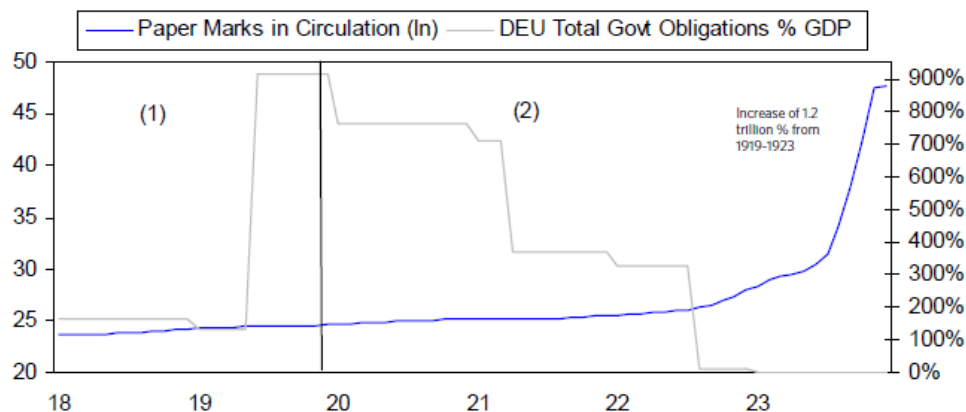
图 54 德国货币供给状况



资料来源：how the economic machine works

魏玛共和国的例子是极端的通货膨胀去杠杆化的案例之一。在战争末期，德国央行被迫在现金短缺导致经济萎缩或者大量发行货币以刺激经济中作选择。政府选择了增发货币来刺激经济增长，这一行为导致了货币贬值 50%，但在 1919 年底经济开始走出衰退期。最终，过度的贬值导致国民对于货币信心丧失，货币的过量增发导致了通货膨胀，也引发了货币迅速贬值的恶果。在下表中可以看出，随着货币增发指数级的上涨，货币相对于黄金的贬值达到了 100%，而债务从 913% 下降到了 0%，当赔偿金在 1922 年夏天被叫停时，以黄金为基础的赔偿款占到了 GDP 的 780%。

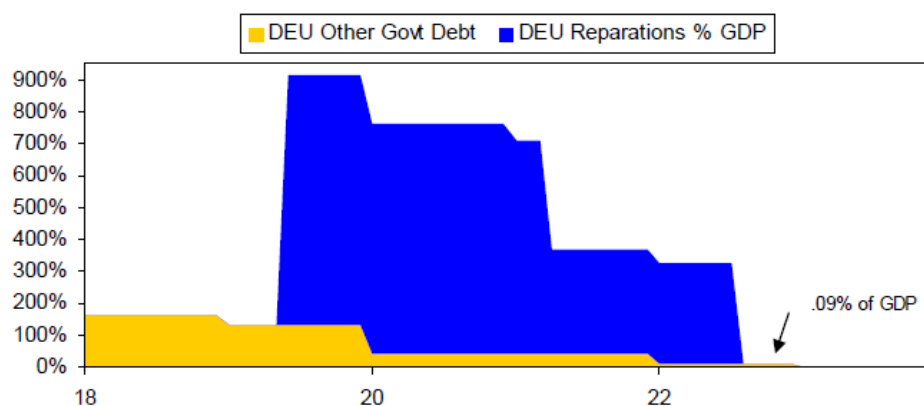
表 55 魏玛共和国：1919-1923



资料来源：how the economic machine works

下表展示了以黄金形式支付以及其他政府债务总额的情况。

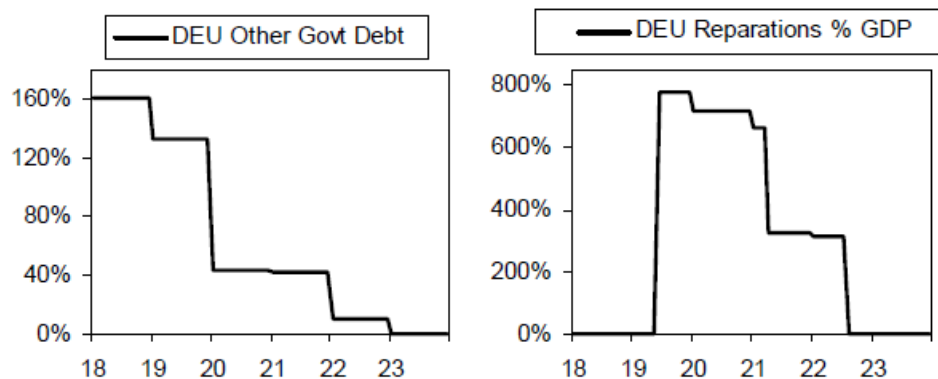
图 56 德国政府负债总额状况



资料来源：how the economic machine works

可以看到，非赔偿款的政府债务随着通货膨胀的飙升迅速缩减。而政府赔偿款直到 1921 年才开始减少（赔偿款的数额从战后就一直开始协商，最终在 1921 年得到一个协定的数字，相比初始的赔偿数目减少了大约 50%，但这仍是一笔巨大的数字）。由于政府赔偿款是用黄金进行赔偿的，因而其占 GDP 的比重并没有因为货币增发而下降，直至 1922 年德国停止支付赔偿款后才占比下降。

图 57 负债与 GDP 情况



资料来源：how the economic machine works

2.2 美国 1930 年代的去杠杆化

这一章节描述了美国在 1930 年代去杠杆化的进程。在这段时期中，市场经历了重大的洗盘，伴随着资产价格历经过过山车般的波动，众多投资者的情绪也遭受重创。只有亲身在这种经历或是其他类似经历中（如 1920 年代的德国魏玛共和国，1980 年代的拉丁美洲，1990 年的日本）浮沉过，并且策略能有效运用在这些时代，我们才能相信我们的策略在未来同样能够有效。报告按照以下时间顺序展开：前言——导致崩溃的 1929 年——1930 年：上半场的乐观；充满贸易战争、经济疲软、金融危机以及斯姆特-霍利关税法的下半场——1931 年：1Q 乐观主义导致经济继续恶化；2Q 在欧洲萌芽的经济危机全球蔓延；3Q 德国延期偿还债务以及抢购英镑潮；4Q 国际危机伤害本地市场——1932 年：上半年政府干预但无法扭转经济衰退的不利局面；下半年流动性危机在 6 月见底——1933 年：在罗斯福就职典礼的前 3 个月，不确定性主导着市场；大规模的财政刺激、美元贬值，乐观情绪抬升——1934-1938 年：发达国家竞相货币贬值；1934-1937 年的经济复苏；1938 年的经济沦陷。

一、前言

金钱既充当了交易的媒介又代表了财富的象征。所以无论是为了得到生活必需品从而心甘情愿为其工作的群体，还是希望依靠存储财富来证明自己价值的群体都心甘情愿为金钱的奴隶。在历史的长河中，这两类群体代表着不同的阶层，第一类群体被称为工人、无产阶级或是无产人士，第二类群体被称为资本家、投资者以及有产阶级。为了便于叙述，我们将第一类群体称为工人，第二类群体称为投资者。这两类群体与政府（规则的制定者）构成了金钱游戏的主要参与者。

一个人的资产是另一个人的负债（比如借贷关系），当资金使用杠杆过高时（需求多而供给少，从而杠杆使用），就需要去杠杆化。在过去的几个世纪里，由于存款利率往往已经到达 0% 的下限，因而用以吸引更多金融资产的货币政策经常失效，从而导致杠杆使用偏高的情况经常发生。为了去杠杆化，只能通过债券违约（如破产）或者增发货币。

货币的供给和需求的不平衡在历史上出现过多次，并且通常通过债券违约或者增发货币这两个最简单的办法得以解决。无论是哪个办法，都会使得游戏的参与者受到极大的伤害。有时候，伤害之大使得参与者甚至反对资本主义制度。比如有些历史学家就认为信用创造导致的问题根源在于利息的存在——高利贷在天主教以及阿拉伯宗教中都是是一种罪孽。从中世纪以来，基督教徒之间的借贷都是没有利息的，所以借钱做贸易的犹太人在贸易发展中扮演了很重要的角色。但犹太人同样也是那些无力偿还债务的借债者的资金出借方——这导致了反犹太主义。试想下，众多犹太人因为借债人想抹去房屋或

者财产抵押的债务而被杀害。债务人与债权人的关系由于金钱和人性成为一种对抗性的关系。金融关系中其他关系同样值得玩味。所以我们很有必要了解这一段的历史真相。

二、导致崩溃的 1929 年

自从有了货币以及借贷关系后，货币的价值就是其中最大的关注点。债务通常以货币的形式存在，但是债务人需要一些保障以保证政府不会大量印发货币导致货币贬值。在 19 世纪 20 年代，政府承诺将货币按照“金本位”制度进行兑换。

1929 年对于工人和投资者而言都是经济增长蔚为壮观的一年。失业率降低到匪夷所思的 1% 以内——这是 1920 年以来的最低点，而公司利润也达到了历史的顶点。股市让所有参与人都赚了钱，信用贷款如此容易使得许多人都借钱以高价买了股票、房屋、以及其他投资品。类似的情况历史上也曾经发生过，但没有这次那么极端。

经纪商提供的宽松的信贷条件推动了业务的快速扩张，贷款规模类似于 2005-2007 年的资产证券化市场般迅速扩张。由于利率具备极高的吸引力，公司、境外投资者、个人投资者通过基金大量参与了贷款市场，这助推了类似 2006-2007 年股票中的投机狂热。

通过借贷后股票的价值被极大的高估了，许多股票的市盈率达到了 30-50 倍，随后货币政策趋紧。在 1928 年的 5 月，美联储决定实行货币收紧，将贴现率抬升到 4.5%。同年 7 月以及 1929 年 8 月贴现率进一步上升到 5% 和 6%。

在危机爆发前法定准备金同样抬升了。绝大多数经纪商在关心保证金贷款同时，开始面对 1929 年夏天开始的高利率，所以经纪商开始将法定保证金比例从 10-25% 抬升到危机到来时的 50%。此外，在危机来临前，经纪商试图去降低保证金账户中的贷款比例。

银行并没有过度使用杠杆，因而在危机中表现坚挺。主要银行的存款相当于资本盈余的倍数不到 7 倍，这是一个保守的比例，只有 60% 的银行资产被用于贷款，并且其中大约有 1/3 是短期的拆借行为。

到了 8 月，由于经济有滞胀态势，美联储略微宽松了点。所以大多数产业在当年上半年达到了危机前的繁荣顶峰。

道琼斯工业指数在 9 月达到了 381 点的高峰，多数人在这个时间点维持了牛市思维，除了一些有前瞻性的独立思考学者提醒人们需要引起警觉。例如，Roger Babson 提醒由于货币政策趋紧股票价格或会快速下跌，他分别在 9 月和 10 月建议投资者卖出股票。

在十月的第一周股价出现了跳水，在 2 个交易日内道琼斯工业指数从 344 点跌到 325 点，跌幅约为 6%，由于 IPO 的股票有增无减，一些经纪商据说有了麻烦。但在十月的第二周，指数强势反弹到 352 点，随后再次快速跳水。

股市的崩盘使得高评级债券和铁路债券受益，而 BAA 评级以下的债券则遭受了损失。BAA 以下的债券出现下跌导致 BAA 和 AA 评级间的息差在 1929 年达到了最大值。

在 1929 年地方债为仅次于国债的第二大市场，当年政府债的表现和企业债几乎如出一辙，债券的价格下跌导致持有到期收益率抬升了 0.25-0.5%，随着股市的崩盘，投资者对于高评级的债券需求日益变强，高评级债券的价格开始抬升，持有到期收益降低。

某些地方出现了金融泡沫，越来越多的州出现了类似佛罗里达的金融泡沫状况，比如迈阿密，迈阿密的债券年化收益达到了 5.75%，相比其他主要城市的市政债高了 1% 的收益。

在 11 月 13 日的这个周三，John D. Rockefeller 以 50 美元的价格竞购了 100 万的

准油股票，相比 1929 年其 83 美元的高点价差达到 33 美元。管理层开始意识到必须要做点什么了，在 11 月 13 日收盘后，财政部长发表声明称美国会减免企业和个人税负 1 个百分点用以刺激经济恢复。市场随后做出反应，在 11 月 14 日市场见底后，整个 12 月市场上涨了 25%。

大部分人认为问题已经被解决了，很多人甚至后悔没有在股价便宜的时候参与到股市。国民银行主席开始加仓股票，GE 照明的主席将公司资产的 6%投入了股市，类似的例子数不胜数。

◇ 政府政策

当危机发生时，Herbert Hoover 只做了 7 个月的总统，在危机发生的第二天，他发表了如下的著名言论：我们国家企业的根本义务应当是生产和销售商品，这是国家健全和繁荣的基础。

Herbert Hoover 对于危机的反应出人意料的迅速且积极。比如，他成立了一个由 400 个商人组成的委员会向总统及时反应商业状况，这个委员会隶属于“72 委员会”管辖——72 委员会由 19 世纪 20 年代商界名流中最顶尖的精英构成。Hoover 总统希望借助危机摧毁过度投机的不良苗头，但不希望危机伤害到经济。在 1930 年，联邦政府扩张其就业机会到 2.5 亿个岗位。这些直接的政策刺激开始奏效。

此外，Hoover 总统支持美联储实行量化宽松政策。面对即将到来的大萧条，Hoover 总统希望借助宽松的货币环境带领经济在 1930 年中期走出低谷。

由于美联储在危机发生时实行宽松的货币政策，纽约联储在黑色星期三的前一天将拆借利率从 5.125%降低到 5%，为了应对大萧条，纽约联储在 11 月 1 日将贴现率从 6%降低到 5%，在 11 月 15 日进一步降低到 4.5%，同日，拆借利率进一步降低到 4.75%和 4.25%。在 11 月 21 日，拆借利率再度降低到 4%，这一降息过程一直持续到 1930 年的 1 月底。

三、1930 年上半年——乐观情绪抬头

到了 1930 年人们认为股市 50%的调整应当已经非常充分——这一幅度与历史上人们记忆深刻的几次基本相当。

许多知名分析师指出应当从基本面的角度来衡量股市，人们开始关注到经济衰退是具有周期性的，比如 1920 年、1914 年和 1907 年，这几次市场调整幅度均有 50%，其中最坏的一次发生在 1920 年，但市场也在 130 个交易日后反弹重创新高。在 1929 年之前，人们仍担心股市的表现，担心的原因各式各样：比如黄金储备急剧下降，政府是否有能力履行债务并且维持执行稳健的货币政策，比如银行由于现金流接不上导致的破产从而不得已成立美联储的行为，不过在 1930 年乐观情绪开始蔓延，这种乐观情绪不仅仅局限于资本市场参与者。所有美联储储备区都认为 1930 年下半年经济会复苏，商业银行同样认为经济复苏即将到来，因而乐观情绪开始抬头。

银行系统在彼时被认为是很完备的，在 1930 年商业银行的借贷都进行的稳定有序。银行投资范围包括美国国债、市政债、铁路债、公用事业债以及国外债券，此外新股投资也开始加码。

从 1929 年底到 1930 年一季度，市场的确开始复苏，1930 年的前 4 个月资本市场强势反弹，对于那些仍有资金投资的人而言，1930 年似乎提供了大赚一笔的机会。股票由于先于经济下跌因而估值极低，比如，AT&T 相比 1929 年盈利仅下降了 0.1%，但其股价相对于 1929 年的高点下降了 25%。实体经济似乎很强，所以在 1930 年的一季度

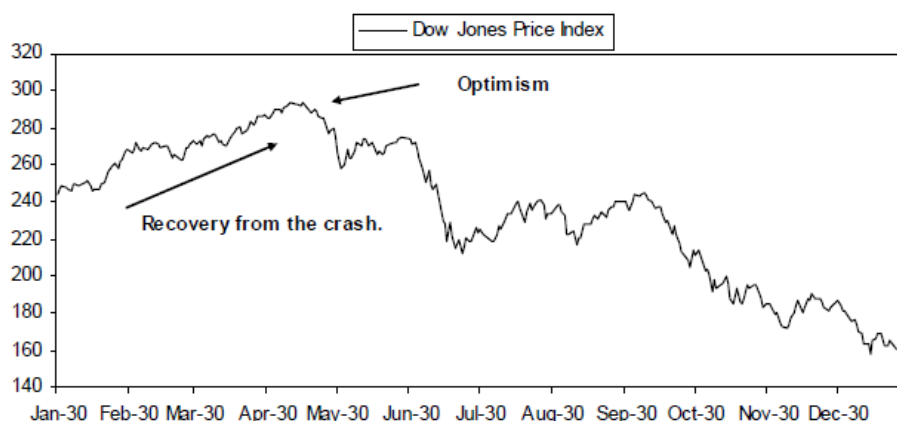
人们坚信已经调整了 50% 的市场应该到位了，股票在量化宽松的格局下开始上涨。在 3 月 31 日，国会推出了基于公共设施建设的一系列经济刺激政策，在 4 月 4 日，批准拨款用于国道建设以刺激经济。

尽管美联储在 2 月降息，但债券价格在 1 月和 2 月仍然比较坚挺。但在 3 月美联储再次降息的时候国债下跌了 3.5%，在 7 个月内美联储将贴现率从 6% 一路降低到 3.5% 以刺激经济复苏。

在危机发生到 1930 年 3 月期间，美联储购买了大量的国库券，值得关注的是，纽约联储及其成员希望购买美国国债用以抵御美联储信用下降的风险。然而设置在华盛顿的美联储储备委员会由于担心引起境外投资者恐慌或是削减货币信用而拒绝了纽约银行的这一请求。

不管怎样，1930 年的一季度乐观情绪极度蔓延，到了 4 月 10 日，道琼斯指数反弹到 293.36 点，但是糟糕的财报打破了这一切，股票市场开始有所反应。尽管有货币和财政刺激、股票估值也足够低，但担忧经济趋弱仍使得股市持续走低。

图 58 道琼斯指数走势



资料来源：Global Financial Data

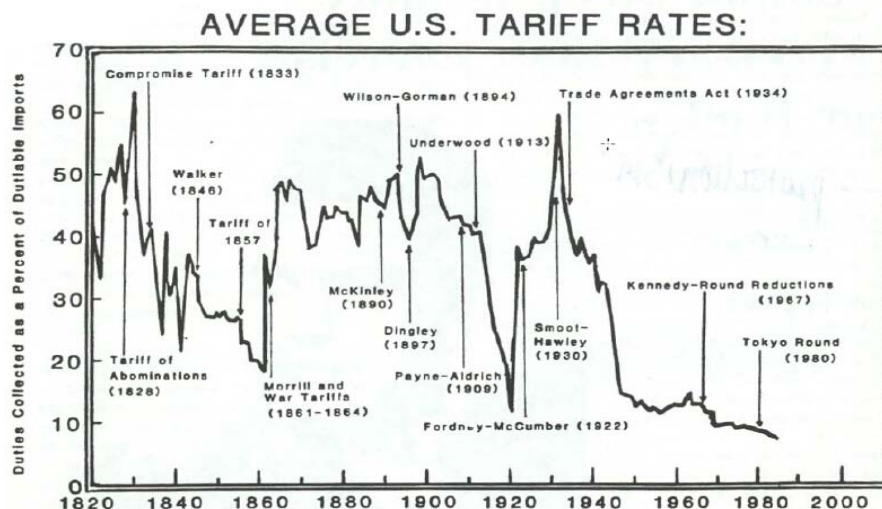
四、1930 年下半年—贸易战争、经济疲软、金融危机以及斯姆特-霍利关税法

经济的疲软是内外交加的。在 1930 年的第二季度，世界贸易和产出急剧下降，失业率不断升高。即使通过巨大的财政激励（激励的金额相当于 1% 的 GDP）以及美联储量化宽松政策，世界经济仍然在衰弱。因此，有人开始提出贸易保护论的观点。在美国，人们普遍认为一旦欧洲停止倾销政策，美国的工业就会反弹回来。当工人和资本家不得不费心研究进口的关税时，外国人和他们的出口市场则不需要关心这种事情。从 6 月 16 日开始，斯姆特-霍利关税法提高 20% 关税的消息开始对股市产生压力。虽然工人喜欢提高关税，但是投资者并不这样认为。在 6 月 16 日，股市出现了跳空缺口，道琼斯工业指数暴跌到了 212.27 点，并收盘于 215.3 点。在接下来的一周中，卖空压力持续压制股价到了 207.74 点，较 6 月 14 日的收盘价下跌了 14.9%。

6 月 17 日，美国国会通过了斯姆特-霍利关税法，将美国关税平均提高了 20%，使美国关税成为世界上最高的关税。其他一些国家立刻相仿美国，提高了自己的关税。

为了研究关税是如何随时间改变的，尤其是在经济处于危机之时关税怎样上涨，我们通过下面这张图片来展示。贸易保护主义几乎是经济处于危机时最合理的结果了。

图 59 美国关税情况



资料来源：The Greatest Bull Market in History

将去杠杆归因于斯姆特-霍利关税法是错误的，因为美国出口所占到的比例是非常小的，税法推出后，出口从 1929 年占 GDP 比重从 5.28% 降低到了 1931 年的 4.44%。全球范围内的经济衰退主要是由于资产泡沫的爆炸以及债务危机而导致的。

Hoover 曾计划在 1931 年实现财政预算盈余，然而这种可能性在 1930 年就消失了。在 1931 年 6 月份的时候，由于联邦票据的收入减少了 10 亿美元，当年的财政赤字达到了 4 亿 6300 万美元。在经济困难时期，不断增长的财政赤字是不可避免的。

◇ 实体经济恶化

在 1930 年的后半段，经济开始不断恶化。随后，汽车行业的产量减少了 50%，其他以大宗商品为基础的产业包括原油、矿业、农业和造纸业等也都遭受了衰退。在半年之内，钢铁的产量从 95% 降低到了 60%，各种抵押债务也面临崩溃。从经济理论来说，这些行业的衰退是由于对耐用品、原油和大宗商品的需求减少而导致的。

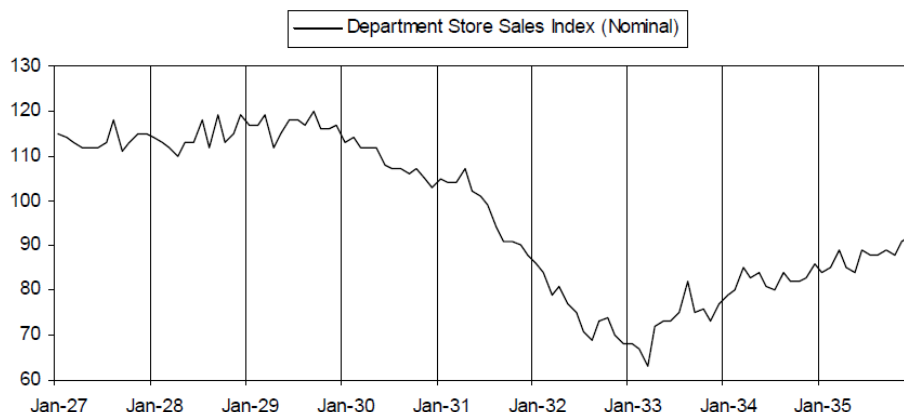
在 1930 年 9 月 30 日，Hoover 总统停止了除旅游、留学以及引进专业人才以外一切的移民活动，劳动部门也强硬地通过了惩治非法移民的相关法律，因此，在 1930 年有数以千计的外国人被遣送出境。减少移民并且迫使移民离开也是去杠杆时的典型做法。

在 1930 年底，47 家农场产品的价格比经济危机前降低了 29.3%，工业产品价格平均降低了 25%。Hoover 声称那些做空商品的投机者是在损害公众的福利。在国家进行去杠杆时，丑化那些通过做空获利的人也是典型的做法。

在 1930 年，公司的利润减少了。在穆迪的一份调查中，744 家公司报告了他们在 1930 年的利润 1929 年平均减少了 23.2%。不过由于各个行业的不同，这个平均数并不能真实反映整体状况。在所有公司中约有一半是工业企业，他们在 1930 年的利润比前一年降低了 35.9%，而其他公司比如公共事业公司则没有受到影响。事实上，在 1930 年也有许多行业的表现并不差，消费者在这些行业的消费并没有大幅减少。因此，1930 年的利润减少看起来像是一次轻微衰退。

下图显示了历年商品销售额指数的变化。注意它在 1930 年确实下滑了，但是并没有崩溃。

图 60 商品销售指数状况



资料来源: how the economic machine works

1930 年 6 月是股市表现最差的一个月。道琼斯指数跌幅达到 23%，期货价格也突破了从 1914 年以来的最低点，同时斯姆特-霍利关税法通过了。降低利率、减少借贷对此也毫无效果。因此，随着信用利差的扩大，短期国库券市场表现很好。

最终，尽管市场上还有许多负面消息，比如迈阿密的市政债违约了，Warner Bros 和壳牌公司停止派发股利以及财政赤字更加严重，股市还是在当年暑假稳定了下来。

随后大多数分析师开始预测 1930 年 8 月股市将从熊市迈入牛市，股价在 9 月 10 日回升到了 247 点。然而，随着经济持续下滑，大家开始对流动性产生了更深的疑虑。因此，随着市场对于复苏的预期又一次过高，失望的情绪使得股市反而下跌的更深了。

铁路行业开始变得像汽车行业一样低迷。他们没有办法还清即将到期的债务，但是由于铁路行业是非常关键的行业，一旦破产政府将无法承受，因此政府考虑向他们提供特殊的贷款。

随后，类似于 2008 年金融危机，除了政府利率大规模下降外，由于公众信心的缺失以及贷款与国债利率差的进一步扩大，企业债券最终出现违约。此时不同评级的主体间贷款利息的差距以及很大，一类评级主体抵押资产获得的贷款利率在 5.5% 到 6% 之间，而二类评级主体抵押资产获得的贷款却至少为 7%。虽然政府利率降低了，但是银行出于对日益增加的信用风险和流动性的考虑，还是保持了很高的贷款利率。在 1930 年第四季度之前，市政债券的表现还不错，但是投资者对信贷的忧虑在第四季度进一步扩大，导致了市政债券也难以幸免。

在 1930 年 10 月，股市进一步突破了在 1929 年的低点。

◇ 银行开始破产

在 1930 年大崩盘时期，有许多人讨论过银行体系的力量，并且希望借助银行的力量能够缩短经济衰退持续的时间。在 1930 年，银行的利润只减少了 25% 到 30%，而且有四家顶级银行还支付了高额的股息，因此银行看起来似乎还很坚挺。

然而，在 1930 年的后半段时间，一些银行开始被脆弱的经济和股市所影响了。由于许多银行是持有股票的，因此股市的大跌使这些银行损失惨重。此外，还有一些核心银行存在一些不理智的投机行为，并且提供了错误的借贷而遭受损失。其他一些银行则被下跌的商品价格所影响，那些拥有房地产企业贷款比例高的银行受影响尤为严重。早期的银行破产主要发生在有很多的房地产企业贷款的中西部的银行。随后，许多城商行

银行开始接连破产。

由于多数银行持有了流动性较低的海外债券、房地产企业贷款、铁路行业贷款和投资贷款，它们面临着巨大的流动性问题，因此它们就在短期市场中寻找安全性和流动性。这种做法和银行在 2008 到 2009 年的做法是相似的。在 1930 年的前半年，一共有 471 家银行破产，不过它们都不属于“大银行”。

在 1930 年整年，一共有 1350 家银行破产，相比 1929 年破产的 659 家银行接近翻倍，不过银行破产还不是最大的问题，因为华尔街的券商也开始破产了。那些在 1929 年保持高杠杆的金融公司在 1930 年付出了高昂的代价。高盛的资产组合在 1930 年底损失了 1 亿 6500 万美元，其中一半的亏损来源于股票。同时，投资基金由于客户的损失严重也不得不面临关闭，比如高盛旗下的两只基金亏损了接近 90%。

一直到 1930 年 12 月，银行破产变得越来越严重。在这之前银行破产只是集中在中西部，而到了 12 月之后，破产蔓延到了整个美国银行业。银行股开始接连跳水，美国银行的声誉遭受了损害，美国联邦储备银行变得徒有虚名。

那时，美联储并没有通过紧急贷款人来帮助地区银行，因此美国联邦储备银行也没有紧急贷款。直到 1930 年 11 月到 12 月，伴随着银行危机的加速，美联储才开始发挥作用，进行公开市场操作，这导致它持有的国库券份额在 12 月 31 日翻了一倍。美联储的作用只是为了控制货币的供应量，但并没有对货币去向进行监管。

政治总是会随着经济上的变化而变化，这次也不例外。民主党在 11 月的议会中期选举中大获全胜，在 1930 年底，他们中的许多人都预测 1931 年经济将会复苏。

◇ 国际问题

国际债务问题成为全球经济的一个重大累赘，同时也对美国经济造成了损害。那时，这些债务大多数都是美元。随后，美联储主席私下建议 Hoover 减掉 70% 的战争债务以及 40% 的战争赔款以帮助全球贸易和金融环境复苏，不过这个提议最终还是被拒绝了，因为美国非常需要钱。在战争结束后，英国和几乎所有的西欧国家都持有美元债务，并且都在不同的程度上面临债务危机，这些背景下美元开始走强。

在经济繁荣的时期，市场债务由于其高利息和低风险受到追捧。那些南美洲发行的债券尤其受欢迎。比如说，阿根廷的债券被穆迪评为 Aa 级，同时，布宜诺斯艾利斯、智利、古巴、南里奥格兰德和乌拉圭的债券都被评为 A 级，玻利维亚、巴西、哥伦比亚和里约热内卢被评为 Baa 级，还是值得投资的。这些债券的利率相比同类国内公司债的利率要高 1% 到 2%。然而到了 1930 年，由于美国投资者不愿意继续投资这些国家或地区的债券了，这些地区面对到期的债务必须寻求短期借贷，但他们却没有得到美国政府的贷款。因此，这些国家中的大部分均出现了债务违约。

法国和英国都向美国借了很多的债务，不过最大的债务国却是德国。那时德国借了大量的国际短期债务，他们没办法偿付，也没办法重新取得新的借贷。德国需要支付大量的战争赔款，他们缺少外汇储备，在 19 世纪 20 年代早期的恶性通货膨胀中，国内个人的存款也被榨干了。同时，由于其他国家担心德国的军国主义重生，欧洲国家也希望德国的经济保持衰退。因此，德国的工业和政府不得不通过借外债来保持运行。由于德国缺少现金，德意志银行在 10 月份把利率从 4% 提高到 5%，以此来提高短期资金量。在这时，希特勒已经开始崭露头角，给执政党社会民主党党员出了一个大问题，并且让别人怀疑他们的执政能力。因此，许多投资者更加不敢把钱借给德国政府。

同样，南美洲的经济问题也引起了政治问题和社会问题。在 9 月份，智利出现了反叛事件，阿根廷发生了革命，10 月份巴西也出现了反政府武装。这些骚乱吓走了国内外

的投资者，也吓走了这些国家的经济来源，使得他们的经济问题更加严重。

在这些国家压力巨大的时刻，政治上和社会上的严重两极化令各方坚持相互对立的观点，尤其是在那些“一无所有的”工人，以及“富有的”投资者之间产生了严重的对立。这就让领导者难以去掌控全局。这些阶段是对一个国家的体系对于政策的决定究竟有没有作用最好的检验方式。

五、1931 年 1 季度

在 1931 年 1 月，大部分人都认为复苏在即了。在 1931 年 1 月的年会上，所有银行主席都预测 1931 年间实体经济将会复苏。政治学家、金融家、商人、甚至那些最为多疑的欧洲投资者对此都毫不怀疑。大家的信心来源于坚信问题处于可控范围内。

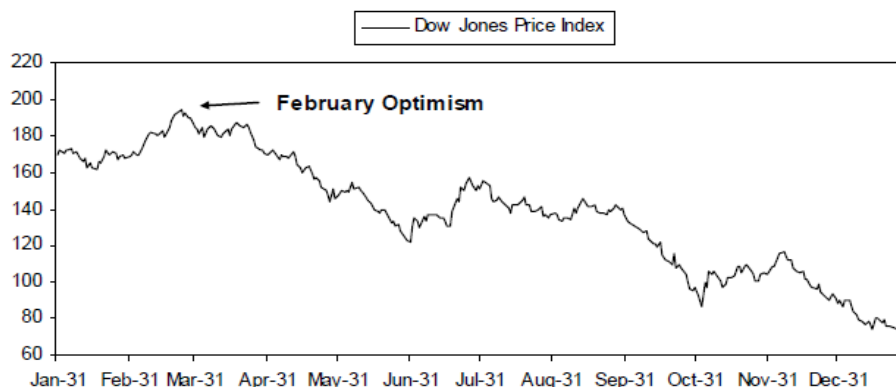
1931 年的 2 月是经济数据密集披露的一个月，随着信心的复苏道琼斯工业指数在 2 月大涨，在华盛顿日的前三周，股票伴随着熊市终结和大并购展开的传言普涨，ITT（International Telephone & Telegraph）公司由于据传其将收购无线电集团下的通信业务股价相比 1 月的低点有翻番的涨幅。这样的股市刺激了那些持币或是做空市场的投资者，所以他们纷纷入市带来了一波购买浪潮。乐观情绪是如此的无孔不入并迅速蔓延。相比 12 月的低点道琼斯指数上涨了 20%，许多股票甚至涨幅翻番，所以人们对于经济逐步复苏深信不疑。

大通银行的总裁如是评论股市：我不知道我们是否应该注意到股票很便宜，市场上有很多证券，比如股票和债券，现在的价值都被低估了，这似乎对于投资者很有吸引力。他预测市场已经走过了低谷，接下来将迎来一波上涨，他认为到 1931 年底股市相比 1930 年底的情况会好得多。在同年 1 月，甚至连准确预测到市场崩盘前市场处于投机狂欢、需要警惕的 Paul Moritz Warburg 都认为，从银行家的角度而言，部分股票的确是价值太过低估了。

类似的，美国钢铁集团的主席 James Augustine Farrell 在时代杂志上发表言论认为股票正处于上升通道中，RCA 和 GE 的主席 Owen D. Young 告诉美国银行家协会，他认为改善就在眼前。许多实体经济的领导都认同这一观点。在 1931 年 2 月，美国联邦储备委员会宣布银行系统相比之前 18 个月更为坚挺。与此同时，州立政府和地方政府的信用评级也被上调。

投资者同样对此毫不质疑，从 2 月开始道琼斯指数再度攀升，一举越过了 1 月和 1930 年 11 月和 12 月的高点，这一点位到达了年内的高位，随后市场开始下跌。下图展示了道琼斯指数的走势状况。情绪再度主导了人们对于股价和经济的判断，专业人士建议人们将现金购买股票，并且停止做空市场——这两类建议都使得投资者蒙受了损失——因而有时候专家的建议也不见得靠谱。

图 61 道琼斯指数表现



资料来源：Global Financial Data

与股市表现类似，铁路债在突破了 1930 年 12 月和同年 1 月的高点后，也与当年的 2 月到达了最高点，随后开始下跌，而公司和市政债在 1931 年开始回升。房地产抵押债券以及海外债券是最糟糕的两类投资品种。有意思的是，债券违约造成的损失甚至比股市下跌造成的损失更大。股票至少可以在交易所交易，而房地产抵押债则开始出现流动性危机。

◇ 工资和金融消费

彼时，关于如何解决大萧条的争议极大。一部分人认为应该加薪，而另一部分人则认为应该减薪。大通国民银行——当时美国最大银行的主席 Albert Wiggins 认为并非高工资促使了经济繁荣，而是繁荣后自主带动工资抬升。许多产业要求员工接受合理的降薪以提供更多的就业岗位并购买更多的生产资料。另一些人声称降薪会降低生产成本，进而降低商品价格从而刺激购买，最终刺激经济。

事实上，企业希望固定成本后尽可能抬升利润，因而价格战争在众多产业中爆发，哪怕是处于亏损的行业也加入了这场战争。

尽管利率在走低，银行出于信用和流动性风险的考虑并没有大量向个人开放贷款，针对不同群体的贷款利差开始扩大，比如小微主体如果想贷款很可能需要被迫接受 40%/年的高利率。而打工者签署的支票通常会被延期兑现。这种背景下，诞生了一些投机倒把者，他们以 50 美元现金来换取面值 55 美元的支票，提供给那些急需现金的人。典当商则以法律允许范围内的最高贷款利息放贷，并且采用要求借款人以 10 元价格购买价值只值 1 元的产品等手段来绕过法律监管获取高利息收益。而如果从高利贷借款则需要为 50 美元本金每月支付高达 10 美元的利息，下面的报告显示了从不同贷款渠道贷款的平均贷款利率。

表 9 从不同贷款渠道贷款的年利率差异

	Range of Interest %	
	Low	High
Life Insurance Co	6%	6%
Building and Loan Soc	6%	12%
Credit Union	6%	18%
Commercial Banks	9%	22%
Installment Finance Co	16%	25%
Industrial Banks	17%	34%
Remedial Loan Soc	12%	36%
Personal Finance Co	30%	42%
Pawnbrokers	12%	120%
Salary Buyers	120%	480%

资料来源: how the economic machine works

由于一季报的盈利状况令人失望，个股开始下跌。在 3 月，道琼斯指数下挫，长久期债券上涨，尽管在 3 月价格创了年内新高，但整体来看涨幅并不多。

表 10 1931 年一季报盈利状况（千美元）

	1931	1930	%Chng
American Bank Note	1,019	1523	-33%
Borg Warner	325	1097	-70%
Caterpillar	1,031	3365	-69%
Chrysler	-979	180	-644%
Corn Products Ref	2,389	3152	-24%
Curtis Publishing	4,654	6533	-29%
General Electric	11,488	15042	-24%
General Foods	5,572	5990	-7%
General Motors	28,999	44968	-36%
Gillette	1,421	2164	-34%
Hudson Motor Car	226	2316	-90%
Hupp Motor Car	-680	66	-1130%
McGraw Hill Pub	372	534	-30%
Montgomery Ward	-1,783	-2318	30%
National Cash Regs	-373	912	-141%
Otis Steel	20	634	-97%
Packard Motor Car	113	2654	-96%
du Pont	12,656	17347	-27%
Studebaker	809	1347	-40%
Westinghouse Elec	-2,885	4546	-163%

资料来源: how the economic machine works

六、1931 年二季度——全球美元短缺带来全球债务危机和美元走强

由于债务多是以美元计价的，但美国进口减少，能够赚取的美元减少，并且由于信贷收紧，能够融到的美元也减少，于是全球性的美元短缺出现了。当然，与此同时许多其他货币计价的债务无法清偿，但美元尤其短缺。

时代杂志报道，大通国民银行总裁说，“这些不利因素对企业造成的最严重的伤害在于使得企业无法获得足量的美元贷款，从而使得企业无法盈利，也无法偿还所欠债务，更无法大量购买出口货物。在世界范围内，越来越多的人开始讨论取消或减少贸易往来国家之间的债务。这个问题的重要性远远超出美元债务的多少。我认为我们的政府应当在这个时候参与这些债务的减免。”

世界贸易的战斗继续导致更多的贸易壁垒。随着贸易战的持续，外国无法获得足够的美元用以支付庞大的贷款。加拿大贸易杠杆化程度很高，去杠杆化的影响日益严重。加拿大针对美国钢铁的关税非常严格，以致美国业主被迫在加拿大削价出售资产。

和美国一样，欧洲银行业的处境同样堪忧。凡尔赛条约孤立了德国和奥地利，使其经济活力明显降低。通过赤字开支来发行更多纸币的行为，使欧洲的通货膨胀率更高。德国被迫负担着无法偿付的巨额赔款。因此，德国被迫借入美元以履行其义务，但由于没有贸易顺差，这笔债务存在信用风险。

奥地利的情况差不多。按照汇率换算后，德国，奥地利，匈牙利和其他东欧国家的债务总和达到了近 50 亿美元。这个数字几乎与 1929 年股市达到顶峰时借出的全部数额相当。而上述的数字尚不包括那些已经被私人投资者大量持有的长期债券，战争债务或地方债券。换句话说，这些债务是巨大的。

海外的小额投资者因有利可图而投资德国债券，但德国的巨额赔款间接把这些钱投回了这些投资者所在国。德国无法偿还其现有债务，其中很大一部分是赔款，因此德国只能借钱。许多德国债券的买家是外国私人公民，他们被高利率（6%~7%）吸引；德国把这些钱赔付给接收赔款的国家。这其实是一个庞氏骗局，通过发行德国政府债券将小投资者手中的收益转移给德国的赔款国家。德国不是真的偿债，但这个过程只要继续，没有人会质疑它。这个运用“庞氏骗局”来偿还债务的方法，随着时间的推移更加普遍，它比任何其他因素更能造成信贷问题。

1931 年 5 月 10 日，德国和奥地利签署了自由贸易协议，这被法国人视为敌对行为。法国银行和许多其他法国的银行在市场卖出奥地利元。这是压垮欧洲经济系统根基的最后的稻草，因为债务根本无法偿还。英国援助奥地利 450 万英镑。法国通过对持有的英镑进行卖空作为反击，这造成英镑的流动性危机。

流动资金短缺造成奥地利的银行挤兑。1931 年 5 月 13 日奥地利最大的银行-奥地利联合信贷银行前爆发了骚乱。5 月 15 日，在匈牙利也发生了挤兑。1931 年 5 月 17 日，安斯塔特信用社公布了资产负债表，由于控股的将近 250 家奥地利公司的经营损失，它的资产大幅缩水。这引发了对它持有外汇的挤兑，这用尽了奥地利的黄金储备和外汇储备。

类似的问题困扰着德国。6 月份，德国的中央银行-德国国家银行，发现它的黄金储备和外汇储备下降了三分之一，达到近 5 年来的最低水平。7 月末，为了吸引流动性，德国国家银行提高贴现率到 15%，抵押贷款利率到 20%。银行挤兑在德国仍在继续，德国政府因此接管了德国第二大银行-德累斯顿银行。政府通过购买优先股进行控股，这是政府维持银行稳定的常用方式。看起来熟悉么？1931 年德国的储备持续下降。

Hoover 这样描述这些情况：“欧洲国家并没和平相处。憎恨和恐惧在他们的关系中占主导地位。战争伤害没有任何减少。许多因凡尔赛条约而产生小的民主国家发展出极端民族主义。他们创造出一个复杂的双边贸易壁垒。”斗争的焦点是：1）国家内部社会主义和资本主义的斗争 2）国与国之间的斗争。

投资者们逃离欧洲，资金涌入美国，导致美国利率的下降。美联储降低贴现率到 1.5%，以期降低美元对投资者的吸引力。英国的黄金储备持续流失，因为恐慌的投资者

整体逃离了英国和欧洲。中欧国家提高利率，试图吸引境外资本。随后他们通过控制外汇来阻止投资者的钱逃离本国。这带来了一个巨大的副作用—国际贸易的停滞。虽然 1931 年 5 月还没有一个国家正式脱离金本位制，但由于资本外流是被禁止的，黄金支付不再出现。所以这与中欧国家放弃金本位制的结果是一样。

全球紧张局势恶化。1931 年 6 月，欧洲媒体开始攻击美国。他们宣称美国的经济政策正在吸引全球的黄金，吸引资本从欧洲证券市场 and 外汇储备市场流出。尽管美联储大力降低贴现率，美国的黄金储备仍攀升到 6 亿美元。尽管美国在去杠杆化，在美元短缺、欧洲债务挤出、政治问题突出的背景下，美国仍被世界各地的投资者认为是当时世界上最安全的地方。

随着 1931 年第二季度开始，包括美国在内的国家继续囤积黄金，这使得货币流通速度率比前一年降低了 22%。黄金实物和黄金股票都变得非常有吸引力。

6 月 7 日，德国财政部长公开表示，他认为奥地利银行危机会在约 60 天内扩散到德国，于是恐慌立刻开始了。几乎每一家德国银行都遭受了挤兑，外国银行业开始回收信贷，期望将德国商业票据和银行汇票的立即赎回。

6 月 19 日，为了缓解德国的债务问题，Hoover 总统提出让德国战争赔款延期一年支付，这让多数政治家大吃一惊。国际对于此次延期的反应是正面的。事实上，评论家期望这项延期是恢复国际金融状况，促进贸易和终结大萧条的第一步。几天内，股票和商品价格上涨，尽管事后被验证仅是“暂时反弹”。

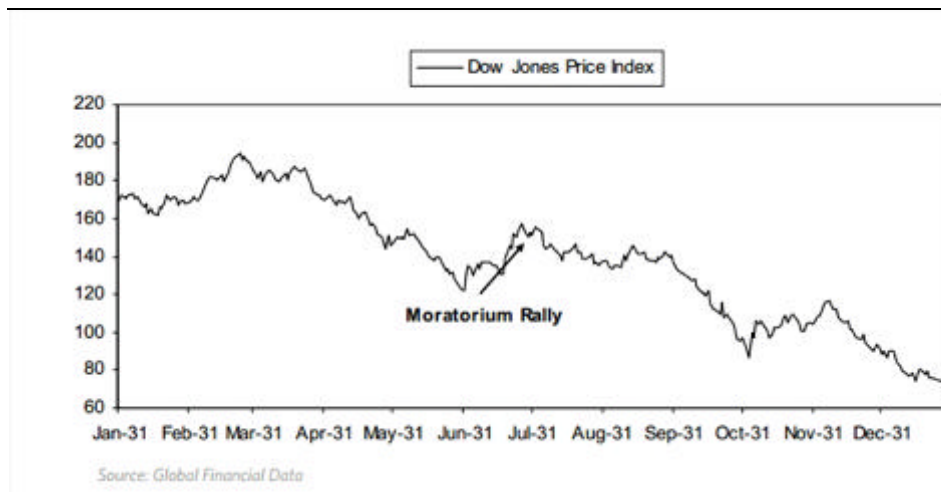
在这段时间内（即 1931 年中旬），管理者们仍然没有危机意识而采取更强势的行动，因为他们普遍认为经济会恢复，现在所做的已经足够。金融市场在六月表现的相当不错。纽约州美联储的长官哈里森先生认为商业银行体系比以往更好了因为流动性增加了。没有主要行业面临倒闭的危险，美国经济似乎慢慢前行。

在三周的“暂时反弹”中股票市场上涨了 13%，相比 6 月 1 日增长了 36%。这是自萧条开始，商品价格大幅上升以来最大规模的涨幅，所以投资者们再次充满信心。

Hoover 宣告他的延期政策的一周之内，15 个国家的政府宣布无条件同意。唯一的例外是法国，它仍对德国充满敌意。因此，许多人认为国际债务问题已经被成功解决。

下面的图表形象的展示了这次“暂时反弹”的成果。它表明，这次看似非常大的反弹以及与此而来的巨大的自信，反映在图表上，只是小小的一点回升。当时由于当局者迷，人们（工人、投资者、政策制定者们）都表现出非常强烈的夸大一件很小事情的重要性的倾向。

图 62 道琼斯指数走势



资料来源：how the economic machine works

国际债务危机在短暂反弹后持续下去。7月11日，Hoover 宣布同意德国延期赔款的仅仅五天之后，德国政府要求美国给与更多的贷款和重新协商赔款，因为短期投资正在迅速撤出德国。与此同时，德国股票交易所星期一、星期二关闭，7月13日，德国宣布全国银行休假。德国的银行系统陷入混乱。自1931年6月30日以来，银行存款缩水近30%，失业率飙升。政府，受到来自左翼和右翼的威胁，多个城市爆发共产主义运动，希特勒威胁不再偿付赔款。

包括德国、南美、瑞典、匈牙利，罗马尼亚，和英国政府以及除阿根廷外的所有南美国家都无法进行融资活动来满足现金需求，他们无力偿还外债。他们的债券价格下跌至5美元到25美元之间。东欧这年并没有拖欠债务，但出于对未来问题的预期，东欧的外部债务价格跌破40美元。经济混乱导致政治混乱，由于财富在工人和资本家之间的分配不公而引起的战争越演越烈。几乎每个南美国家都发生了革命，反抗或战争，所以全球各地的投资者都将钱从这些国家转移出去了。

七、1931年3季度——债务延期和英镑挤兑

“暂时反弹”并没有持续，因为延付显然没有解决债务问题。1931年7月20日，一个讨论欧洲银行业危机的会议在伦敦召开。Hoover 提议建立一个完整的所有世界各地的银行通行的“准则”，阻止任何人要求偿还德国和中欧的短期债务。这并没有给把财富存在德国或中欧的投资者们以安慰。一群纽约银行家在白宫抱怨并警告说他们不会遵守“准则”，这使得 Hoover 之后宣称：“如果银行家们不在二十四小时内接受（提议），我就会将他们的金融行为公开给美国人民。”因此，银行家们不情愿地退步了。

英国的银行持有大量的德国贷款，所以当德国无法偿付的时候，这些银行陷入麻烦。所以理所当然地，投资者希望取出他们的钱并且逃离，因此英格兰的储备也受到了挤兑。英国的银行，当时就如同现在的英国银行一样处于麻烦之中，因为他们持有很多美元债务无法清偿，同时他们失去了现金，因为存款人和债权人当然有理由害怕他们的钱出问题。因为无法从其他地方获得足够的信用贷款，英格兰只能印钱。看到这些问题，1931年7月24日，法国开始大量从英国提取黄金。法国撤回黄金储备的行为导致其他国家跟进。英格兰银行试图通过提高利率干预，但没有奏效。

然后，在1931年8月1日，英格兰银行要求美国政府允许其从美国私人银行贷款。Hoover 鼓励立即采取行动。但由于政府从英国撤回黄金带来的英镑抛售压力和私人投资者对英镑的抛售迫使英格兰银行在8月26日提出了一个更大额的贷款要求。两次贷款

需求都得到满足，但对于阻止这个趋势还远远不够。7月29日，银行利率从3½%提高到4½%。8月28日，美国和法国银行家们提供了另一笔大额贷款。需要注意的是，在历史上，美国一直是英国贷款的首选国家。

但这些贷款无法阻止投资者抛售英镑。事实上，提供贷款在帮助他们提取资金。7月份，英格兰银行失去了将近三分之一的黄金储备。法国银行9月7日到12日的一周内支撑着英镑，但由于荷兰的银行业陷入挤兑，荷兰银行开始从伦敦大量提取资金来满足国内的资金需求。

9月19日，英镑大幅下跌，银行拒绝登记任何出于投机的英镑卖空。伦敦证券交易所一片恐慌。最后，在1931年9月20日，英格兰银行放弃金本位制并对外债违约。英国债券暴跌。

接下来的3个月，英镑下跌31%。星期一，黄金支付暂停后的第一个交易日，英镑从上星期五的4.86美元下跌至3.71美元。然后，9月英镑汇率大幅波动，最高4.20美元，最低3.50美元。与先前描述的股票市场行为一样，看起来乐观的发展很容易导致人们忽视大形势，从而导致产生大量错误反弹。英镑十月均价3.89美元，十一月3.72美元，十二月3.37美元。

日耳曼语系国家如葡萄牙，新西兰，印度和埃及，货币贬值的比例与英国（31%）相似。澳大利亚元贬值超过40%，而加拿大货币贬值只有17%。每个国家债券都在1931年期间跌至新低，除了瑞士和法国的那些国家，其余国家的新发债券都比1931的最高价格下降了20%以上——这主要由于投资者担心他们最后只会得到贬值的纸币或者国家会直接违约而导致的抛售所致。德国，奥地利和除了捷克斯洛伐克以外其他的东欧国家的债券销售量急剧减少。奥地利的债券跌至35美元，德国跌至22美元，波兰32美元，柏林14美元，南斯拉夫29美元。

然而，虽然债券开始时被廉价抛售，但这次事件对于英国信贷的伤害并不严重。因为这次贬值让英国可以轻易通过英格兰银行发行英镑来偿还英国债券。所以这些债券不存在违约风险或需求不足的问题，它们唯一的风险是通胀风险，而这也并不是问题，因为货币贬值无法对抗消极的通货紧缩。英国票息率为5½%，1937年到期的债券价格在货币贬值后直接跌到了92美元，而在贬值的前一周它的价格还高达104美元；而1931年到期的债券最低价格是90美元，这些债券价格在年底的时候回到100美元以上。英格兰被高估的货币购买力困扰已久，货币贬值像是英格兰经济的滋补品一样。在接下来的几个月，股市上涨了30%，到十月底，由于伦敦银行的资金回流，英格兰银行偿还了1亿美元的外债。这是一个经典的例子，关于货币贬值是如何在通货紧缩的环境中，增加债务减免和消极的通货紧缩而不是引起通货膨胀。当然，英镑贬值30%就是少了30%，预期贬值的投资者想将手中的货币转换成一些稳定的资产，比如黄金。

◇ 问题蔓延到美国

1931年的英镑贬值震动了美国的证券市场，使得股票价格再创新低。其他一些国家的股市直接停止交易。例如，柏林证券交易所从七月十三日到九月三日关闭，开放后禁止卖空，然后再次关闭。9月21日，阿姆斯特丹交易所，股票价格大幅下降，所有的交易被取消，交易所关闭。纽约证券交易所仍然开放，但像1929年的黑色十一月一样，交易所禁止卖空，投资者充满担忧，所以风险溢价增加。

到1929年11月完全崩溃之前，道琼斯工业指数下降的幅度比之前都要大。道琼斯工业平均指数跌破100水平线并在9月底收盘在最低点。道琼斯指数在9月1日到10月5日之间又下跌了38%。10月开始后，浩劫还在继续，工业指数下降到86，比1931年6月“短暂反弹”时期的峰值下降了将近一半。毫无疑问，投资者的恐惧很多来自信用风险和价格风险。

1931年9月，股票价格的急剧下降还伴随着许多行业产出的急剧下降。相比8月的水平，汽车产量在9月下降25.6%。商品价格全年都在下跌。投资者想要资产安全，这使消费者和工人手中的现金和信贷减少。

银行需要出售债券来筹集现金，这使收益率增加。1931年第四季度，长期美国国债的收益率从3¼%上升到4%。同时，对于美国财政偿债能力的担忧出现，因为一战后突增的债券融资，接下来两年将有许多债券到期。1932到1933年期间，美国有20亿美元的预算赤字和100亿美元的到期债务。美国正变得像货币贬值前的英国。

英镑危机后，由于市场疲软，1931年没有更多再融资出现。美国1952年到期、利率4¼%的国债由六月的114美元下降到十月的102美元，十一月回升至108美元，十二月又跌到100美元—波动性太大以致无法成功包销。

尽管最高人民法院从1905年就承认了卖空的合法性，但主流观点显然在寻找一个替罪羊，而熊市和华尔街大亨们成了目标。他们被广泛指责为造成大量的银行倒闭和政府违约的罪魁祸首。由于法律诉讼增加和人们推卸损失，资本家们开始害怕并寻求安全资产，道琼斯工业指数下跌严重。

八、1931年4季度——国际危机动摇了国内市场

国际危机后商业水平急剧下降，因为控制商业的是资本家们，而资本保全是他们的主要目标。在1931的最后一个季度，银行倒闭数量创了记录，许多行业，特别是铁路部门，开始遭受严重损失。以定值美元计价的国民生产总值下降了7.7%。年底失业率接近25%。以现值美元计价的国民收入相比峰值时下降31%，而所有商业收入下降了65%。企业利润从国民收入占比10%下降到负的1½%。

当时，几乎没有人相信，更多和更便宜的信贷会刺激商业发展，因为即使是零利率，借贷的实际成本还很高，需要借贷的产业信用都不好。在通货紧缩时期银行和其他投资者借钱给低信用评级的对象在当时是不可想象的，现在也令人难以置信。

1931年9月，美元不再是一个安全的避风港。因为其他国家货币的违约和贬值，美国的预算和信贷问题开始引起人们的担忧，美元的需求下降，美国政府必须在违约和贬值之间做出选择。所以，英镑危机与美国的银行危机恶化后，黄金储备下降，经济下滑，银行发生挤兑。美国黄金储备持续增加，直到1931年9月20日，英国决定停止支付黄金。在接下来的星期一，美国黄金开始外流，外国银行，包括法国银行，从美联储买了近1亿美元的黄金。在英镑浮动三周后，美国失去了大约10%的储备。美联储上调了基本贴现率，希望高利率可以吸引投资者回归。

针对黄金外流，10月8日，纽约联邦储备银行将贴现率从1½%上调到2½%。但是外国投资者的担忧已经达到顶点，不再受利率变动的影响。美国将如英国那样放弃金本位制的传言促使10月14日一天的黄金外流量创了记录。第二天，纽约联邦储备银行的贴现率又上调1%，达到3.5%。接下来的一周，法国同意不从美国提取更多的黄金，在延长战争赔款赔付期限的谈判取得更多新的进展之前，两国同意相互协商。

然而，1931年9月，对美元的供求失衡持续恶化，联邦政府的赤字太大而难以提供美元，所以美联储购买了美国长期国债。

十月中旬，加拿大禁止黄金出口，导致投资者试图通过保存黄金来保护自己。

除了外国人储藏黄金，美国国内，个人也囤积黄金和货币。1931年最后一个季度，银行储备总体上急剧下降，因为外国人撤资，美国个人也将银行存款转移成囤积的黄金和货币。

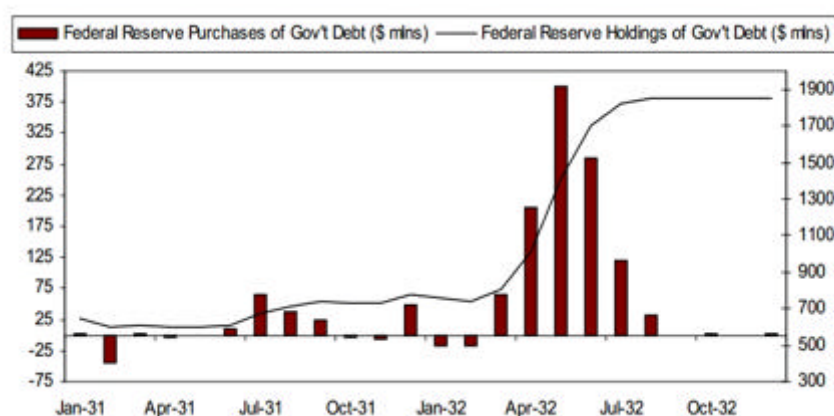
有鉴于此，流通中的货币，包括黄金和白银，从 1931 年 6 月到 12 月间跳水了大约 20%。

美联储留住货币的紧缩政策造成了现金短缺，使得贷款需求上升。银行家们开始从许多行业收回贷款，努力增加现金储备。许多家庭和农场被禁止续贷。由于债权人要求收回债务人的所有贷款，破产的公司增加。货币供应量收缩并非美联储有意为之，而是投资者们寻求安全所致，如外资撤离，国内囤积，和禁止续贷使得有形资产贬值等等。

美国联邦储备委员会被授权购买了 1932 年 4 月发行的美国国债，于是赤字增加了，外国投资者能够撤回资金了。国际收支不平衡的资金通过美联储创造的流动性盘活了，货币危机产生了。

下面的图表显示，美联储从 1931 年 1 月到 1932 年 12 月购买并持有的政府证券。如图所示，资产负债表在这期间显著扩大。

图 63 美联储购买持有政府债券的状况



资料来源：how the economic machine works

在 20 世纪 20 年代到 1933 年间，货币供应量基本上是与黄金的供应挂钩，而通过乘数效应，货币供给产生信贷供给，信贷增加又促进经济增长。在 20 世纪 20 年代，1 美元的黄金产生 13 美元的债务，因为货币通过借出和再借出创造了数倍于货币供应量的债务。但当系数过高时系统平衡会被破坏。当信贷开始下降，那通常是因为没有足够的钱来偿还债务，信贷下降、货币需求增加，所以系数下降。

当货币供应与黄金的供应挂钩时，比起货币供给可以增加的情况，债务必须减少更多，经济活动也必须减少更多。当投资者对银行或政府失去信心，囤积资产（例如，现金和黄金），大萧条期间就是如此，这种囤积降低了信贷供应。由于美联储无法创造黄金，其唯一的选择是发行纸币。人们认为，在金本位制下中央银行不能发行许多纸币，因为此举会重现格雷欣定律-劣币驱逐良币。如果投资者想要同时套现美国债券和票据，由于 M1 中没有足够的现金来偿还所有的债务，政府将被迫在不增加货币供应量而导致利率上升和印钱中做出选择。当然，只要投资者能够将投资的债券作为一种“财富”，不需要现金，一切都很好。但当对债券的信心失去和/或现金需求增加时，并没有足够的现金来周转，尤其是当黄金储备减少，和大规模的货币紧缩发生时。当国债开始违约并且联邦政府要借入的钱比投资者愿意借出的多时，投资者对于债权和国债能够如期偿还的信心不见了，这促使投资者们出于安全考虑而持有黄金和现金。由于债务数倍于这些有形资产的价值，它创造了一个泡沫，最终会促使持有现金的趋势。这是真实的历史，可以追溯到古罗马时代甚至更早。

八月份，现金的挤兑导致托莱多、奥马哈的大部分银行和洛杉矶，纽约和布鲁克林

的银行倒闭。银行在七月和八月加速倒闭。在大萧条期间，银行倒闭主要是由于公司债券，股票，房地产和商品价值的下降，以及商业活动的整体下降，这完全毁掉了资产价值。随着房地产抵押加速，主要行业的工资被削减，国内和国际贸易的急剧下降，经济的疲软在夏天短短几个月里变得愈加明显。那时，就像现在，房地产是经济领域最薄弱的区域之一。房产的价格在佛罗里达州和南卡罗来纳州早已经崩溃。

问题蔓延到纽约，由储蓄银行和人寿保险公司提供的商业财产和出租的房屋无法再抵押贷款，这引发了 1931 年 6 月一连串的拍卖。房产价格崩盘加大了人们对银行的担忧。房地产泡沫体现在国家银行贷款的利率上，利率从 1928 年的 5% 翻番到 1930 年的 10%。

因为无流动性的资产不能出售来提高流动性，Hoover 总统想让联邦储备接受非流动抵押借款。

1931 年 12 月 10 日，大通证券宣布大萧条前就持有的证券造成了 1.2 亿美元的账面损失。类似的损失频频发生。银行的净利润从 1929 年的 5.56 亿美元到 1930 年的 3.06 亿美元，再到 1931 年的几乎为零。银行的证券损失 1931 年达到了创纪录的 2.64 亿美元，1930 年为 1.09 亿美元，1929 年为 0.95 亿美元。贷款损失 1931 年达到了创纪录的 2.95 亿美元，而其在 1930 年为 1.95 亿美元，1929 年为 1.4 亿美元。贷款，票据和商业票据带来的利息收入从 1929 年 16 亿美元下降到 1930 年的 13 亿美元，再到 1931 年的 11 亿美元。银行到处受到挤兑。

政府尝试各种方法去隐藏银行资产的真实价值。这种隐瞒损失的做法在去杠杆化过程中是很典型的。例如，修改法律以维持编造的利润，纽约州宣告合法投资清单来延迟铁路债券的兑现，使银行不用兑现“合法清单”上销售的债券，联邦当局允许银行以四个最高的信用等级对所有的美国国债和其他债券面值进行平价发行。

◇ Hoover 的“超级计划”

彼时，政府开始对银行放贷施加压力。Hoover 为此启动“超级计划”，成立了国家信贷公司。Hoover 意识到大量的资产被冻结，国际投资者的资金撤离，这导致潜在的国际灾难，所以某种意义上，他的想法是创造另一种形式的中央银行。国家信贷公司将是一个私人组织，由各家银行共同投资 5 亿美元储蓄。作为回报，这些资金将通过资质良好的抵押物抵押登记贷款形式用于救助有现金流问题的银行。他认为，这是将有效停止银行倒闭和无法再抵押的局面的方法，而这些会进一步加深人民的恐惧和国内黄金的囤积。

1931 年 9 月 21 日英国违约之后，Hoover 的计划开始陷入胶着。在九月初的一个秘密会议期间，Hoover 将美国联邦储备委员会的顾问委员会所有成员叫到白宫，其中包括 24 位银行家和政府官员，并提出银行汇集了 5 亿美元创建这个新项目。此外，他建议这个新公司给予借款 10 亿美元的能力，从而使他们能够购买大量的非流动性资产，把它们从银行资产负债表减去。

然后英国违约发生了。突然间，美国的黄金储备下降。十一天后，Hoover 发起了一场特别会议，邀请了银行，保险和贷款机构的领头人们以及许多高级政府官员。Hoover 想要避免公开这次会议，所以会议发生在十月四日，在安德烈梅隆的家里而不是在白宫。Hoover 后来写到，许多在梅隆的房子里参加会议的人不想捐款到中央基金池中，而认为政府应当买单。但是 Hoover 强烈反对使用纳税人的钱，所以会议以银行家同意在接下来的一天召开所有纽约主要银行之间的会议而告终。

Hoover 还建议，银行和保险公司暂时控制抵押品赎回权，并建立中央贴现贷款体系。再次，这是一个中央银行的概念，它将接受抵押贷款，与美联储接受现金或流动票据的方式相同。这基本上就是美联储现在做的。储蓄和贷款集团同意 Hoover 的建议，呼吁

立即结束高评级群体无法再抵押的局面。保险公司不同意该银行结构。

Hoover 之后在十月六日在白宫会见了国会的领导人们。他发现他们不愿意使用纳税人的钱来稳定房地产形势。Hoover 随后创建具备储蓄和贷款功能的家庭贷款银行。他还成立了国家信贷公司，加强了对银行业的信心。

这些新计划的消息恢复了国内和国际的信心。但首先，欧洲人误解了这些建议，认为他们将受到政府资助，他们认为这意味着通胀和美国的黄金储备下降。因此，最初这个消息让美元承受了来自欧洲一些压力。最终，他们理解了这个计划，并且担心美国年底会陷入违约风险。但集中私有银行来盘活资金，以帮助防止银行进一步倒闭的新理念深受市场欢迎。美国黄金储备的低点出现在十月的最后一周，而在整个十一月，它平稳增加，股市也应声上涨。每个人都变得乐观，甚至成功预测股票市场 1929 年高点的著名投资者罗杰巴布森，发表一篇小文章，标题是“熊市过去了么？”

从十月初到十一月初，道琼斯指数上涨了 35%。大多数的反弹是集中在十月五日到十日间的一周内，这周 Hoover 总统宣告了他对成立国家信贷公司和其他各种缓解金融危机规定的建议。但是，当这些建议证明出对这种问题的影响太小了以后，股市急剧下跌，道琼斯指数在十二月下旬跌到新低 74，龙头股票平均下降到只有他们 1931 年高点的三分之一和 1929 年高点的六分之一。当时唯一还在使用金本位制的大国是美国和法国。

九、1932 年上半年

尽管有了国家信贷公司，银行倒闭的消息还是几乎每天都出现在报纸上。重建金融公司（RFC）提出的 TARP 计划，在 1931 年 12 月由 Hoover 总统向国会提案，1932 年 1 月 23 日正式签署成为法律，该公司有权支配 15 亿美元用以对银行和其他公司的支持，道琼斯指数从 1931 年 12 月的低点 73 上涨到一月初的将近 86，上涨大约 19%，但一月末回落在 76 的水平。

1932 年，工人和资本家之间的紧张关系加剧。华盛顿爆发示威活动，政客们把投资社会作为一个整体关注起来。一些政客指责银行蓄意破坏世界经济，通过强迫美国取消庞大的欧洲战争债务以使银行可以解决普通的商业债务。一些政治家支持完全取消股票市场，另一部分人则认为资本家的行为上升至叛变的水平，甚至可以入狱。无产阶级和政治家打击资本家和投资者。

1932 财年的预算赤字增加，因为收入在 1929 财年和 1932 财年之间减少了一半，而联邦预算支出增长了一倍。政府认为预算赤字可能会导致美国债务违约，开始推动增加税收和削减开支。那时每个人都想要回到过去的收支平衡。平衡预算需要的商业支持几乎是通用的。美国银行家协会和投资银行家协会在年初例会上通过赞成高税收和低支出平衡预算的决议。平衡预算的政治保障获得两党支持。

1932 年 1 月，美国货币监理署废除银行市场会计的标识。银行审查人受到指导，全国的银行将使用债券面值作为“内在价值”。美国货币监理署还发布了要求所有的国有银行报告他们持有的债券种类。即使是好的债券也曾崩溃过，所以银行面临巨大的账面损失，或者，如果他们出售，将遭受的实际现金损失。

二月中旬，市场预期重回乐观，因为 RFC 开始给银行和铁路贷款，国会通过了一项联邦储备法案的修正案，允许联邦储备银行持有美国政府债券以及黄金来履行联邦储备义务，所以联邦储备系统可以自由地买卖政府证券，而不用受到黄金流入外国人手中而造成的“通货膨胀”政策。当天道琼斯工业指数跃升 19.5%。股票市场立即反弹回到一月的高点，收盘在 80 以上的水平。

二月十一日，Hoover 设法获得各方支持以通过格拉斯-斯蒂格尔法案，这条法案扩大了在联邦储备获得再贴现的债务的范围。扩大抵押物再贴现的范围是中央银行 D 计划的一个经典的步骤。这被认为是积极措施，人们觉得这会帮助许多银行解冻先前在美联储无法抵押的资产。这条法案由 Hoover 在二月二十七日签署。

同时，参议院金融委员会举行国际银行和战争债务听证会。它寻找一个完整的包含所有发行的违约债券的清单。这些信息是从国际金融研究所获得的。参议院 1932 年 1 月公开了这个清单。清单上，违约的外国债券总值达 815000000 美元，分别来自 57 个以美元发行计价的债券，这些债券全部是南美洲政府的负债。大多数的垃圾债券被小投资者购买，他们被无数吹捧这些“安全”而且高收益的债券的广告活动诱骗购买这些债券。

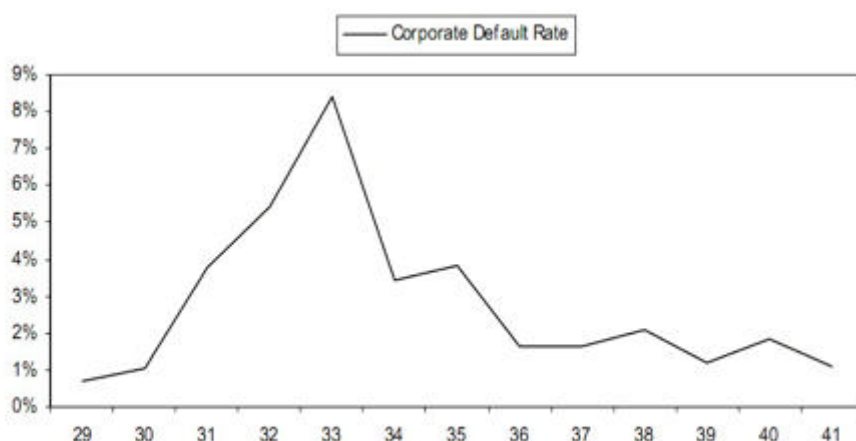
投资者的担忧加剧，所以在欧洲和美国，人们增加了对美国 20 美元金币的囤积，使得溢价达到 50%，即价格涨到 30 美元。

日本债券和日元都崩溃了。日本几个月前已经放弃了金本位，所以日元面值从 49.84 美分下降到 35 美分。因此，美元计价的日本债券自 100 暴跌至 61。在日本的美国总投资据报为 450000000 美元，其中 3 亿 9 千万美元是日本债券。但日本的黄金储备已下降到只有 190000000 美元，仅占未偿还的巨额美国债务的一半，所以不难发现，日本会在用黄金偿还债务上违约。

纵观历史，法国总是第一个在危机中囤积黄金的国家，例如，在 1968 年，戴高乐从美国要求黄金而不是美元。法国人同样如此，他们向法国政府索要黄金。为了避免来自法国公众的需求，法国政府表示最低偿付的黄金价值为 8000 美元。因此，金币的需求非常大。在美国，开始有许多合同制定以金币支付的条款。黄金市值在上升，而其他大宗商品价格继续下降。

这反映了在去杠杆化的时候，人们持有债券信心的下降，包括政府债券，此时人们对商品需求疲软。

图 64 公司债违约率



资料来源：how the economic machine works

2 月，企业破产记录达到最高，超过其他任何一个月。

3 月，股票市场再次下跌，因为人们对美联储恢复流动性行动的预期没有得到满足。市场下跌从 3 月开始，持续了 11 周，直到道琼斯指数从 3 月 8 日的 88 下降到 5 月 31 日的 44，下跌了 50%。这次股市下跌发生在美联储实行一个前所未有的公开市场政策，

将持有的美国政府债券从 1932 年 2 月底的 7.4 亿美元扩大至 7 月底的 18 亿美元。

英镑，1931 年 4 月在贬值之前已经跌破面值，又开始贬值了，从 3 月的高点 3.77 美元下跌到 3.65 美元。下跌趋势最终持续到 1932 年 11 月，英镑跌至 3.15 美元。只有法国和瑞士的货币保持稳定。

四月份，纽约证交所的交易量已经下降至 3 千 1 百 40 万股。这是第一次恐慌抛售，价格的低点出现在总量的低点处。道琼斯工业指数几乎持续直跌，纽交所在本月低点处关闭。然而，总量已经跌的相当低了。更低的总量反映更少的投资者还在参与，投资者们已经基本上放弃了股市。熊市中，低总量下的大规模抛售是触底的好现象。从百分比来看，市场下降幅度约等于 1907 年和 1920 年恐慌时期下降的比例。

Hoover 尝试了但是无法使信贷运转起来。Hoover 总统和财政部长米尔斯经常指责银行限制贷款并谴责公众和银行的囤积行为。Hoover 试图让银行贷款，但他没能做到。例如，Hoover 组织在美联储各区的杰出公民组成委员会，尝试鼓励更大的地区银行进行贷款。在 1932 年 5 月期间，Hoover 要求 RFC 授权翻番到 30 亿美元，其中 3 亿美元用于救助地方政府。但是最终并没有兑现。

那时，美联储无法处理倒闭的银行，所以他们反过来拒绝 RFC。政府没有处理所有这些问题的行政资源。

像 TARP 一样，RFC 借款给金融机构。事实上，政府和当时的美国银行的关系，与现在的美国银行的关系基本上是相同的。1932 年，重建金融公司为阻止更多银行倒闭又在 1932 年 8 月追加了 13 亿美元的贷款给 5520 家金融机构，其中包括给美国银行的第一笔贷款 1 千 5 百万美元，这个数额最终扩大到 6 千 4 百 50 万美元，并且美联储继续购买美国国债。联邦储备系统持有的美国政府证券从 1932 年 3 月 31 日的 8 亿 7 千万美元扩大到 6 月 30 日的 17 亿 8 千 400 万美元。

然后，就像现在，RFC（相当于 TARP）与美联储直接贷款给债务无法延期的，而让别人违约。他们不得不这样做，因为银行不愿意放贷，甚至是给面临债券到期日的借款人也不行。对流动性的强烈需求造成政府证券的短期竞争，以至于国债收益在十月，十一月和十二月的大部分时候为负。

短期利率的下降也是因为美联储购买国债的带动。1932 年 4 月到 8 月，美国联邦储备委员会设立一个前所未有的公开市场购买计划来创造银行流动性。这有所帮助。1 月之后的 11 个月里，利率浮动比 1930 年和 1931 年都少。1932 年美联储给大城市银行的借贷是比较低的，而这些银行的投资是稳定的，这也给人银行业状况最危急的时刻已经过去印象。这对货币市场利率的影响是巨大的。美联储开始买入的八周之内，3 到 6 个月的国债收益率下降 180 基点，从 2.25% 下降到 0.30%。

有趣的是，市场对政府活动的反应开始改变。以前政府增加贷款和支出的计划被市场乐观看待，而 1932 年中旬，这些计划没有产生乐观看法。很明显，Hoover 已经建立了许多程序来刺激贷款，消费和创造就业机会，但是它们没有达到预期的效果，虽然它们花费了很多钱。事实上，一些政府试图帮助银行的行为的确伤害了他们。例如，RFC 贷款给一些银行，拯救他们脱离破产，但银行将他们所有的美好资产作为抵押给了 RFC。摩根大通公司的合作伙伴这样描述了这个动态：“在影响命运的一年半里，RFC 继续借钱给银行，只要有足够的抵押品，而在这样的拯救过程中，很多银行破产。”RFC 为银行提供大量的房地产抵押贷款和和证券抵押贷款，很多这些抵押品的价值值得怀疑，但 RFC 仍要基于抵押品的公平市场价格和一些边际估计来确定抵押品价值。这些抵押品的价值远远低于在银行帐面上这些证券的价值。因此，借款银行发现除了他们最糟糕的资产，他们已经抵押了所有东西给联邦储备和 RFC，才能获得面值的一定折扣的贷款，而他们只能获得贷款的其中一部分。

1932 年中旬，许多银行不得不清算自己的净值，他们所有的资产，证券和贷款处于 1932 年的低值。这就是 RFC 如何计算它可以借银行的贷款数额的。这次使银行健康运行的失败尝试，变得越加明显，所以在银行向 RFC 借款并出售其流动性强的资产以后，银行存款下降的更多，因为此时银行已经没有更多的好的资产可以去别处借贷。

从 RFC 借贷也标志着一个银行需要贷款，从而导致人们提款。对于从 RFC 借款的银行来说，这是一个恶性循环。董事，职员，其他银行，大客户们通常会意识到借贷银行的问题，这些信息在商业团体中流传，自然造成大储户对他们存在该银行的存款的注意，于是他们开始提款。所以，如果有人说某家银行从 RFC 借款了，它的情况会立刻受到怀疑，然后就会发生挤兑。

因为银行想囤积现金来保持安全，而且他们不想借给信用不好的借款人，银行不愿给许多到期债务延期。铁路处于麻烦之中，因为巨大的利润和收入的损失，所以他们无法支付 1932 年到期的 3 到 4 亿美元债务。但政府希望银行延期这些债务，因此政府通过 RFC 和 ICC 延期了 1932 年到期的铁路债券(由银行系统大量持有)，使他们不用 RFC 借出的现金支付，而是用现金和再融资债券的组合支付，这种组合，借款人不得不接受。不用说，这进一步削弱了投资者对自己从投资中获取现金和运用法律制度保护自己权利的信心。

1932 年 3 月，怀疑使美国国会授权一项调查研究证券市场，这最终形成了一个庞大的合法的结构化的证券行业体系变革，在 1933 年的证券法、1934 年的证券交易法和 1933 年格拉斯-斯蒂格尔法案中体现出来。政府调查股票操纵就像女巫施法一样。可以理解的是国会的很多调查提出了指控。然而，这并不合理。

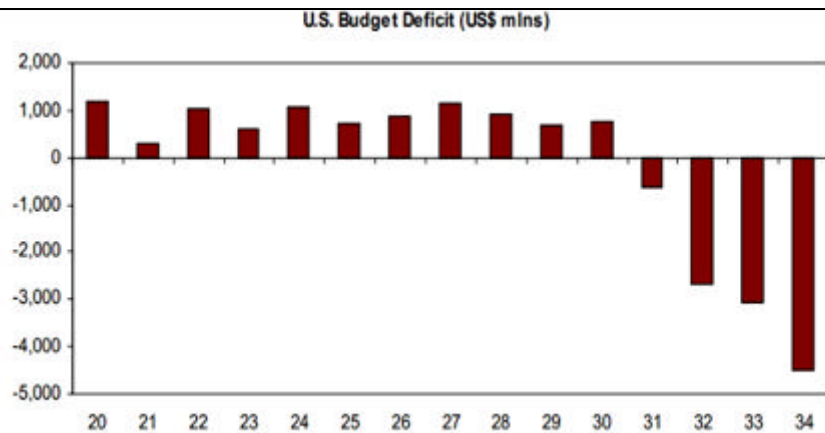
国会进行决策存在着问题，因为派别争论不休。例如，1933 年财政预算在国会辩论的时间是从三月到六月，而 Hoover 没有对预算削减进行必要的引导，在这个选举年内他试图将责任推给国会。外国投资者对反投资者情绪和政府的优柔寡断的反应是消极的，这导致资本外逃，体现在这一时期美国黄金减少。

联邦政府预算赤字很大，而税收却无处增加。同时，Hoover 使支出增加来为失业者创造就业。数十亿美元的花在恢复经济上，且没有任何回报，这使得欧洲投资者们恐慌，所以黄金外流开始增加。

当时，创造“贷款”将政府支出作为贷款这种做法是非常热门的技巧，创造了给实体经济的贷款，同时政府的账面上还可以将贷款记录为资产。例如，如果政府贷款给银行，它可以作为一个资产项目转换到另一个资产项目来处理，而不是作为支出。相比将贷款作为援助，这种技巧使预算赤字看起来比较小。因此，政府在预算之外制定贷款计划，特别是对 RFC。当然，这些贷款项目对政府融资需求的影响与如果这些项目作为政府开支时没有不同，所以，政府信贷的供求失衡仍然存在。

这时，财富重新分配的尝试开始了。虽然政府无法实现彻底的共产主义，但法律逐渐试图重新分配财富。例如，分级的所得税税率最高达到 90%，预算赤字激增(见下图)。

图 65 美国政府预算赤字



资料来源: how the economic machine works

在欧洲，对于美国的赤字和大萧条的环境担忧引起了大量欧洲投资者撤出黄金。在六月的前十天内，1.52 亿美元金条被取出。1932 年 6 月 6 日，Hoover 总统签署新的税收法案，增加了所得税和公司税和各种消费税。1932 年 6 月 14 日，法国取走了存在纽约联邦储备的最后一批黄金。

美联储公开向公众保证，它将继续以购买美国政府证券，来维持赤字和保持低利率。当然，这项政策与稳定的汇率政策不兼容。所以，尽管有了这些保证，八月证券买卖最终触底，因为，美联储持有的外汇储备依然稳定在 18.5 亿美元。1932 年年新的美国债券借贷净值为超过 30 亿美元，联邦预算赤字超过 25 亿美元，赤字超过联邦支出的一半。

六月十六日，在瑞士，七国集团最终在洛桑会晤并达成协议，同意将德国赔款从 640 亿美元降低到少于 10 亿美元。

十、1932 年下半年

经济持续下跌，伴随着通货紧缩。1932 年经济的大指标以现值美元计价，相比于 1929 年下降来了 50%，但如果以不变美元计价，下跌了大约 28%。有创纪录的 31822 起破产，总负债达到 9.28 亿美元。虽然这是痛苦的，但他们减少了债务，从而有助于解决债务的不平衡。与 1929 年最高利润达到的 86 亿美元相比，1932 年工业整体税后损失达 27 亿美元，迫使工业企业急剧削减成本，降低其盈亏平衡点。通过这个痛苦的过程，这些幸存的企业变得更加精简。

同时，工人变得激进，这使得投资者们害怕起来。1932 年非农业工人的平均失业率为 36.3%。1932 年 7 月，11000 的退伍军人在华盛顿游行示威，反对几年后寄奖金的行为，要求立即以现金支付。

即使没有发生革命，不安定的气氛，也使投资者，商人和政治家们感到不安，社会主义和共产主义越来越受欢迎。

经济状况很差。在纽约，大部分酒店都是关门的。纽约拖欠税款的人达到 26%。情况甚至比在农村地区由于干旱和低价而处在破产边缘的农民更差。1932 年，银行系统问题是短期资金市场的标志。这场危机几乎使 1932 年下半年所有银行贷款停止，因为银行要想储存现金而不能放贷。

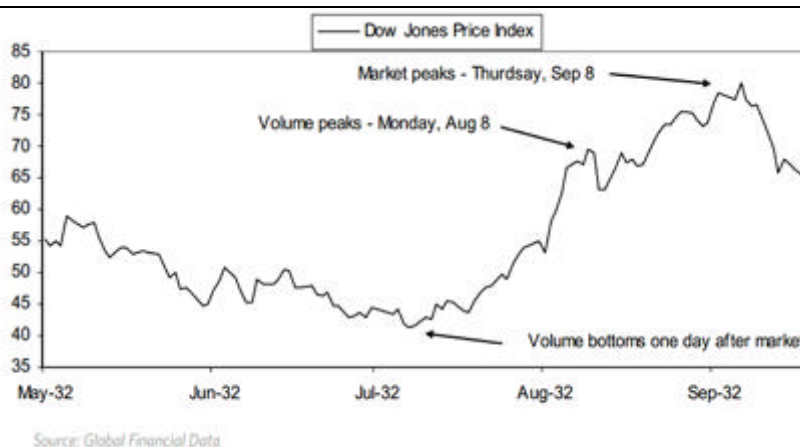
纽约的银行成为金融系统的其余部分的流动性储备。害怕自己的财产会绑在已经关

闭的国内银行中，许多公司和机构将存款转移到纽约。区域性银行通过增加纽约的同业存款来构建他们的流动资产。当纽约银行资金流发生时，它在本质上代表了我们所知道的资本主义的终结。1932年7月，情况看起来就像资本主义制度已经终结，政府陷入瘫痪，混乱正在酝酿。

另一个不寻常的周五—1932年7月8日—股市触底。进入了最后的低点，成交量很低。那时，大多数的投机头寸已经出场了。可以理解的是，风险溢价非常高。

大宗商品价格的最低点出现在五月和六月期间的流动性危机时期，这也是股票、债券和经济的低点。有趣的是，当流动性危机恶化，股票和债券市场在1932下半年的走强。公司债券市场在第三季度恢复速度像第二季度它的下降速度一样快，股票市场回暖，经济缓慢复苏。道琼斯指数在八月和九月恢复到80的峰值，这是几乎在七月低值的两倍（见下图）。

图 66 道琼斯商品价格指数



资料来源：how the economic machine works

1932年期间，对于战争债务和赔款问题的争论导致投资者信心的丧失。随着1932年12月到来，付款日期的临近，英国和法国要求美国再次延期债务的付款。此次延期要求没有达成，因此十二月，法国，比利时，匈牙利和波兰无力偿还战争债务。英国用黄金支付了一部分到期的贷款。

德国的情况就更糟了。政府的政策迫使德国遭受了严重的通货紧缩，在1932秋天时，德国人的生活水平已经降低近50%。因此，政治和社会冲突加剧。社会对立情况增加，共产主义队伍和希特勒的队伍都得到了壮大。周末，纳粹和共产党之间定期爆发街头骚乱，死亡常常发生。七月，德国接管普鲁士政府并宣布柏林进入紧急状态，九月，军队要求共和国立即进行改革，德国的财政状况近乎崩溃。德国黄金储量持续下降。这些情况导致希特勒1932年取得了胜利。

日本也成为军国主义国家，于1931年侵略满洲里，1932年侵略上海。在世界范围内，国内和国际斗争增加。

1932年，投资者们有机会从中级债券的价格波动中套取大额利润。例如，澳大利亚的国债比1931年的最低价格35美元上涨了150%；芬兰的国债价格从1931年34美元的最低点翻番，涨到1932年68美元的高点；阿根廷国债相比1931年的最低点上涨92.1%；日本国债上涨72%；捷克斯洛伐克国债上涨了大约50%。如果在1931年的低点买入在1932年的高点卖出智利，秘鲁，玻利维亚，乌拉圭，南斯拉夫和柏林的国债，投资者的钱可以翻三倍。智利国债交易价格在15美元和3美元之间^{1/2}，秘鲁在10美

元和 3 美元之间，玻利维亚在 10 美元和 3¼ 美元之间。

西欧的债券从 1931 大货币危机恢复过来，最好的债券收益率下降到几乎与 AAA 评级的企业债券的收益率一样低。然而，1932 年，东欧和南美的债券创下新低，因为这些地区遭受了经济和社会动乱，以致最大胆的投机者都不愿意赌这些债券。

黄金外流也停止了，外国资本开始回流到美国。国外的乐观情绪明显增加，尤其是在英国，德国，法国和澳大利亚。一个国家调查团发现大多数国家对于世界经济情况持谨慎的乐观态度。

为什么七月初股票市场会触底呢？没有什么大新闻可以造成这一情况。七月二日，富兰克林罗斯福被民主党全国代表大会提名，但这并不让人惊奇。华尔街日报对于这些情况有所贡献，如黄金外流的停止，外国收购的传言，普遍大宗商品价格上涨，和一个铁路公司的合并案发生。时代杂志指出，大宗商品价格上涨，虽然创造自 1925 以来的单日最大涨幅，但在十一月跌到新低，尽管股市低点保持在七月，并且再也没有重回到 50 左右的低点。

空头回补显然是这个上涨背后的因素。走投无路的熊市，带着三年以来的利润，疯狂地补仓。大部分的购买从欧洲流入美国，推高了美元。7 月份有许多来自各个领域的资金从欧洲流入美国，购买美国证券，这主要是由于对于欧洲货币再次贬值的担忧而进行的对冲。

1932 年 8 月，商品信贷公司决定接受原材料抵押贷款。商品信贷公司由纽约城市银行成立于 1932 年 8 月，它在当时的美联储主席尤金迈耶的敦促下成立，用于贷款给原材料作为抵押品的公司。

尽管经济状况恶化，公司债券市场却产生了一次强力反弹。

罗斯福当选，但经济评论普遍认为，他的当选将终止经济恢复并导致证券市场产生新的危机。美联储 8 月份停止了公开市场购买。银行的问题也明显变多。纽约市突然陷入一个大危机。这是个坏消息。旧的定律告诉我们，如果利好消息出现，但市场还是下跌，这就意味着它是一个熊市；相反，当空头消息出现，但市场还是上涨，它就是一个牛市。这定律已经被证明是正确的。

罗斯福竞选总统活动开始于八月，打着反对自由市场的标语，因为自由市场增加了市场波动。富兰克林罗斯福以一场 9 点钟的演讲开始了他的竞选，这场演讲唯一的焦点在于指出证券的弊端，并要求联邦控制股票和大宗商品交易所。他批评 Hoover 政府 1929 年的活动，对银行投资部门的活动，对美联储政策，以及对外国债券和股票市场投机活动的处理。

罗斯福还表示，他支持美元的贬值。

当罗斯福赢得选举，欧洲人开始大量抛售美元，因为他印刷纸币给他们。

图 67 美元和英镑的汇率走势



资料来源: how the economic machine works

在这一年接下来的日子里，股票市场没有回温，因为对罗斯福的 11 月 8 日成功当选的恐惧蔓延开来，而且现实也无法引起投资者的信心。

但对于普通工人而言，对这次选举有理由乐观。共和党被认为是富人的代表，而民主党被认为是穷人和工人阶级的代表。所以当资本家们处于恐惧之中时，工人们正充满希望。

在选举前夕，罗斯福受到各方压力，要求他澄清自己对于货币贬值的立场。他表示，他不会放弃金本位制，并表达担忧他将使货币贬值是不必要的。他不是第一个也不会是最后一个政府官员，故意误导公众对于他们支持货币的意愿。

虽然很痛苦，但去杠杆化不是对每个人都造成伤害的。在去杠杆化过程中，除铁路和投资公司以外的大型公司并没有违约。许多行业没有遭受损失，有几个行业甚至保持了他们的利润水平。烟草公司，罐头公司，食品，药品，杂货店和百货公司以及公用事业公司，都把净收入水平保持在 1929 年水平的一半以上。

相比之下，东欧和南美国家国债下降约 10% 面值。许多铁路债券也有大量损失，但在失去最高评级的债券中，债券贬值了面值的大约 40%。只有一小部分的市政债券陷入违约。

十一、1933 年

在罗斯福当选后，关于货币贬值正在酝酿的谣言四起。民主党一直是“纸币”的象征，19 世纪 90 年代，他们被称为“银色的民主党人”，因为威廉詹宁斯布莱恩的著名的演讲“你不可把人类钉在黄金十字架上”，罗斯福的竞选言论鼓励了这些谣言。

货币贬值造成工资增加，对工人阶级有益，但它会伤害债权人的利益，因为证券价值与货币价值挂钩。因此，投资者纷纷撤离，一月份，大量黄金外逃。外国的银行开始用美元兑换黄金，进一步抽空黄金储备，因为私人投资者也试图将他们的债券变成黄金，从财政部提取金币的数量已经达到造成危机的水平。

2 月 18 日，一位曾在公开场合接受罗斯福政府财政部部长任命的参议员宣布他已经拒绝了这个职位，因为与罗斯福先生会晤后，这位当选的总统无法向这位参议员保证维持金本位制。纽约时报写道“……美国经济史上没有任何一刻像现在这样，需要新的美国政府给出一个关于货币政策的明确的声明。罗斯福先生坚定改革以健全货币体系的声明会起到很好的安抚作用。”他没有做出这些保证，这引起了担忧。

1932 年 11 月至 1933 年 3 月，这位当选的总统实行通货再膨胀政策的意图已经相当明显，这引发了逃离美元潮，许多欧洲人低价出售他们的资产，而这反过来又使 1933 年 2 月道琼斯工业指数从 62 降到了 50。投资者囤积黄金和外国投资者逃离美国加速了银行的流动性危机。

美国对于这次逃离美元的反应是，Hoover 总统希望控制资本出口。在这种情况下，外国进行外汇管制很正常，但对投资者来说很可怕。为了证明他有能力这样做，Hoover 试图使用军事力量，但民主党阻止了这一举动，这是很有趣的典型现象，中央政府的左翼势力倾向货币管制，而右翼势力倾向反对货币管制。逃离美国的恐慌加剧，由缓慢逃离发展成互相踩踏。具体来说，黄金存量开始时下降缓慢，从 1933 年 1 月 18 日的 42.79 亿美元，到 1933 年 2 月 15 日的 42.24 亿美元。到 3 月 1 日，黄金存量又下降了 1.68 亿美元，到 3 月 3 日，又下降 1 亿美元，而且据报道，3 月 4 日，罗斯福的就职典礼当天将有超过 7 亿美元黄金流出。

罗斯福当选时，英镑跌到 11 月的低点 3.15 美元，之后在 2 月份上涨到 3.43 美元，在这次就职典礼之前上涨了 11.25%。在大众不断增加囤积的黄金数量的时候，美国精明的投资者们用钱来购买外汇。最后，购买外汇的人获利了，而那些囤积黄金的人陷入困局，因为如果他们不以 1934 年 1 月罗斯福实行贬值前的 20 美元的价格出售他们囤积的黄金，他们将受到刑事起诉。在这一时期，作为一名投资者或是资本家并不容易。商业活动在 1933 年 3 月达到新低。1933 年，国民生产总值达到大萧条时期的最低点，共 556 亿美元，比 1929 年下降了 46%。以定值美元计价的话，相比 1929 年，国民生产总值下降了 31.5%。

随着 2 月到 3 月间，许多州的银行关闭，许多企业完全倒闭，由此导致了商业活动热度下降到极低的水平。

1933 年 3 月罗斯福就职，并在其执政的百天内宣布银行暂停营业等一系列政策。

附录一为罗斯福就职仪式演讲辞

当罗斯福于 3 月 4 日就职之后，他当即宣布银行暂停营业，允许美元贬值（注释 238）。股市也休市了。

通货再膨胀起作用了。当时租金和债务，以及股票市场已经大幅下降，所以它不刺激提高现金流。从 1929 到 1933 年，破产与其他形式的重组使得债务下降了约 21%，金融财富下降了约 30%。去杠杆化也大幅降低企业运营成本和盈亏平衡水平，所以为了保证盈利所需的盈利增幅也下降了。另外，投资资产的风险溢价提到了很高的水平。在 1933 年 9 月 25 日版《时代周刊》中，对于当时资本家保护自己财富的举动是这么描述的：“在美国境内如何对冲通胀以保卫财富，成了社交圈的热门话题。

购买道琼斯工业股票当然是最流行的方法，但是投资大宗商品和土地也快速流行起来。有些资本不多的精明商人说，当前最好的方法就是在银行允许的范围内尽可能的提高负债水平，这样最后还债时就可以用贬值了的美元偿还，从而获益。在银行关门的这段时间里，股票债券及大宗商品的价格飞涨。穆迪每日大宗商品物价指数从 3 月 3 日星期五到 3 月 7 日星期二上涨了 6%。3 月 15 日，股市重新开张，道琼斯指数一度达到 62 点，但是到了月底又跌回了 56 点。（注释 239）

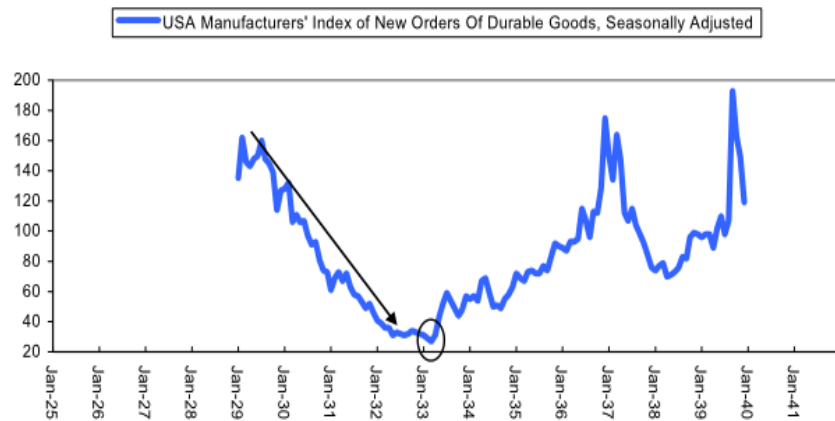
美国财政部在 3 月 13 日新发行了两只债券，总额为 18 亿美元，其中 8 月到期 4 亿美元。有意思的是，在美元贬值后，黄金流出的情况逆转了。美国在 3 月 15 日获得了超过 3.25 亿美元的黄金。就在同一时间，银行从美联储的借贷下降了 1.8 亿美元，因为他们有了更多的现金。在接下来的两周里，由于现金回流，短期利率下降 1%-2%，美联储政策依然宽松，美联储在 5 天内 3 次削减 90 天期承兑汇票的买入价，这使得银行

承兑率回落至 2%，而通知贷款利率下降到 3%。

下面第一批图表显示了经济活动和价格的各种衡量指标。他们都显示了美联储在大幅增加流动性的时候的“V”型底。（因此美元有必要对黄金和其他货币贬值）

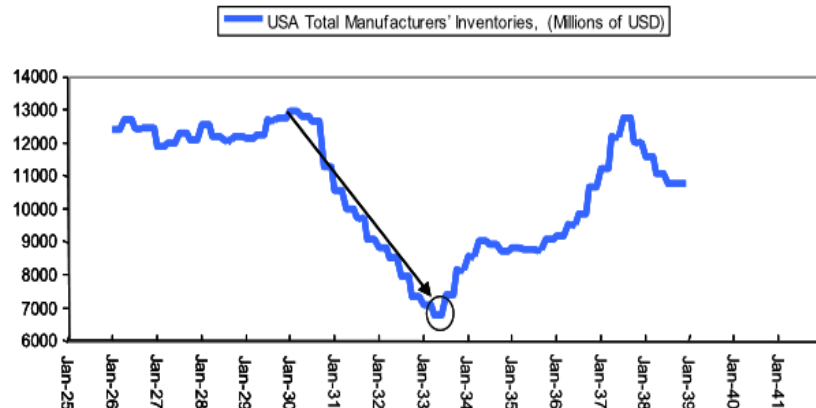
注释：随后数据如未特殊说明，均采集自 NBER 全球金融数据库

图 68 美国制造业指数（耐用消费品新订单，经过季节调整）



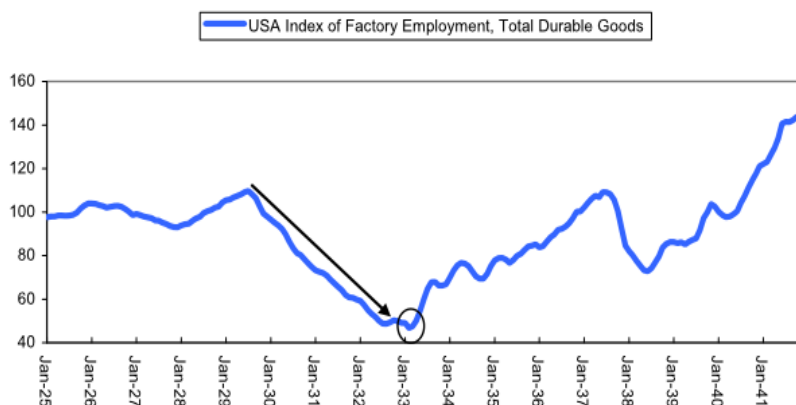
资料来源：how the economic machine works

图 69 美国制造业总存货（百万美元）



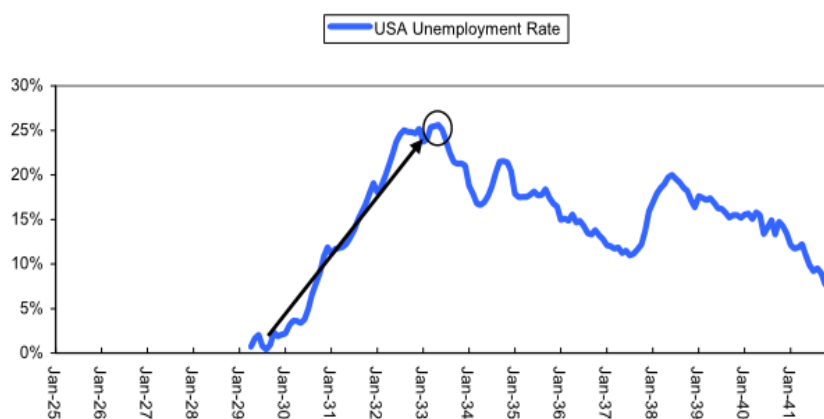
资料来源：how the economic machine works

图 70 美国工厂就业指数（总耐用消费品）



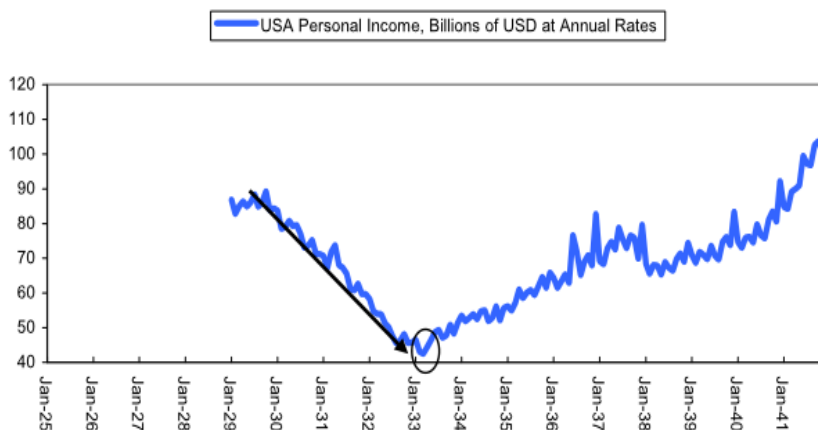
资料来源：how the economic machine works

图 71 美国失业率



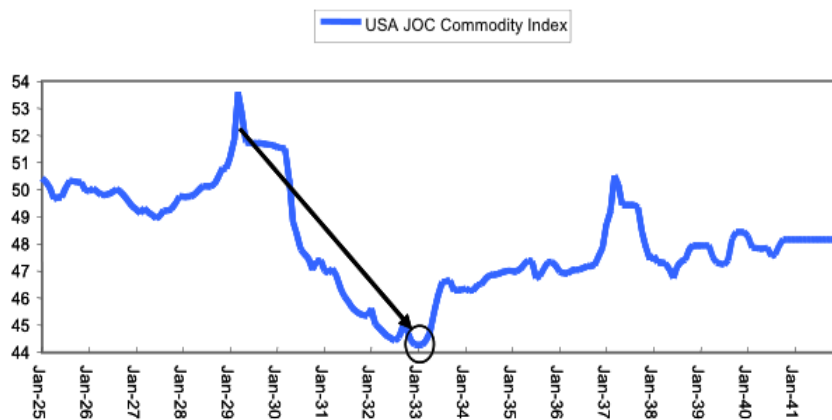
资料来源：how the economic machine works

图 72 美国个人收入（十亿美元）



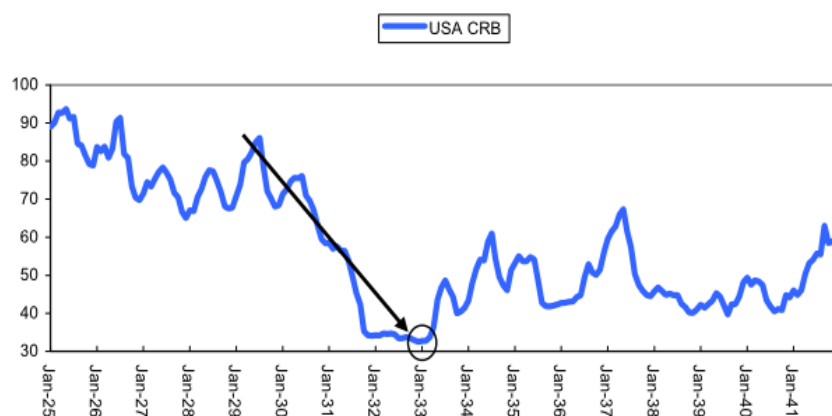
资料来源：how the economic machine works

图 73 美国 JOC 大宗商品指数



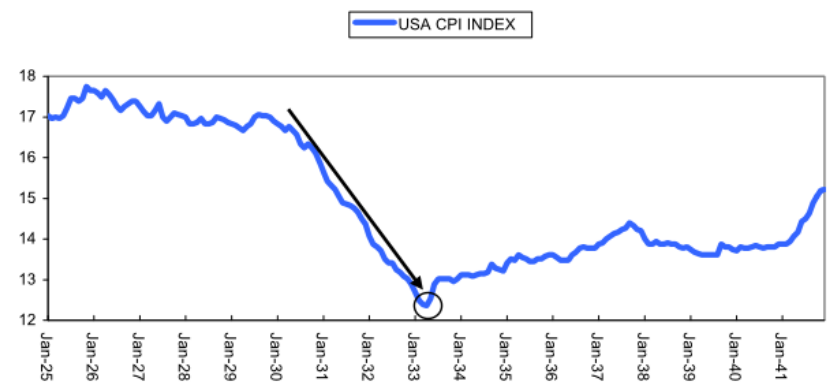
资料来源: how the economic machine works

图 74 美国商品调查局 (CRB) 指数



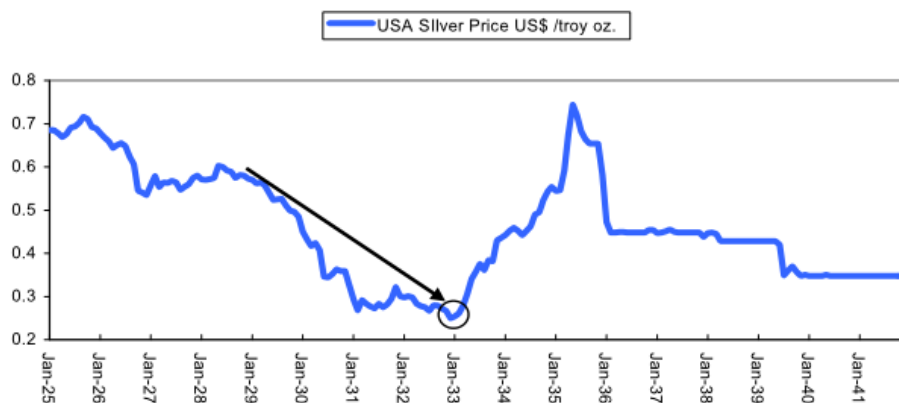
资料来源: how the economic machine works

图 75 美国 CPI 指数



资料来源: how the economic machine works

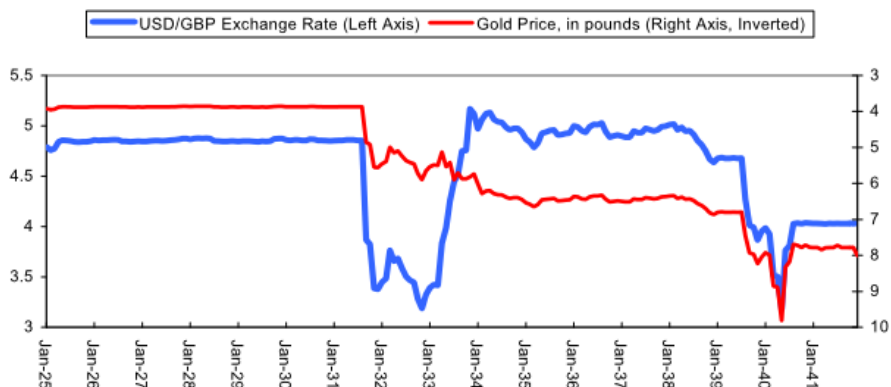
图 76 美国白银价格（美元/盎司）



资料来源：how the economic machine works

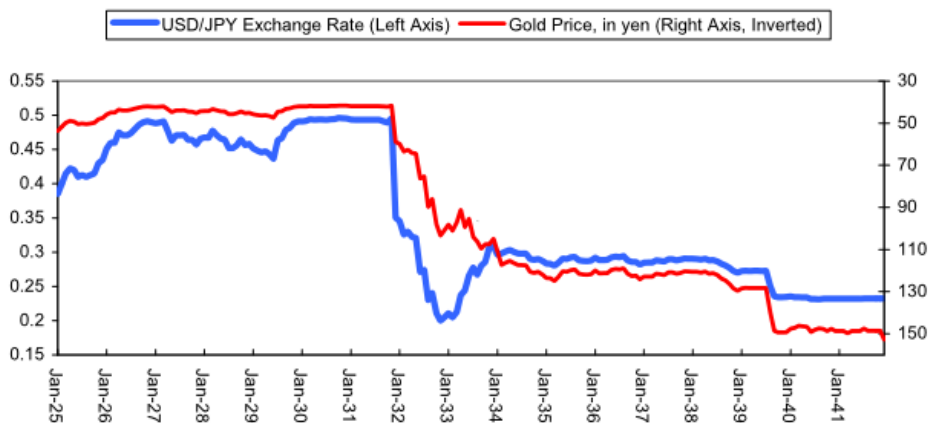
下面两幅图显示了英镑和日元相对美元和黄金的贬值

图 77 美元与英镑的比值，黄金的英镑价格



资料来源：how the economic machine works

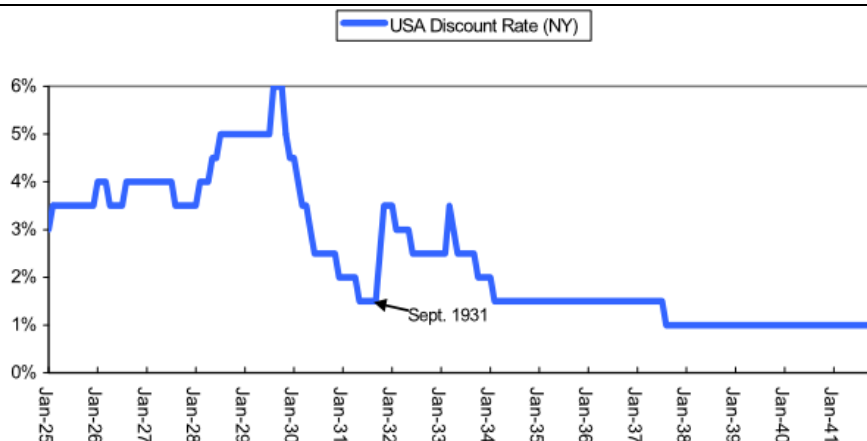
图 78 美元与日元比值，黄金的日元价格



资料来源：how the economic machine works

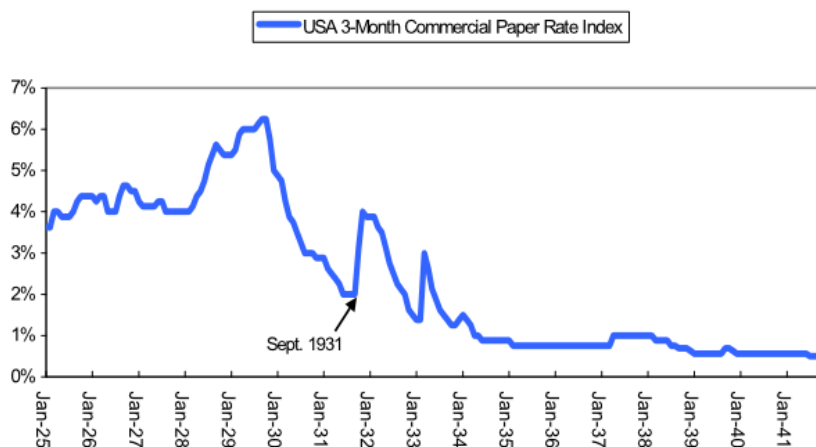
如前所述，主要由于美元被高估和美国的信贷危机，资本从美国和美元转向，这迫使美国在收紧货币政策和美元贬值之间做出选择。下面的图表显示了美联储的紧缩政策和几个发生在 1928 年 - 1929 年和 1931 年 - 1933 年相关利率的变化形势（直到贬值）。

图 79 美元的再贴现率（纽约）



资料来源：how the economic machine works

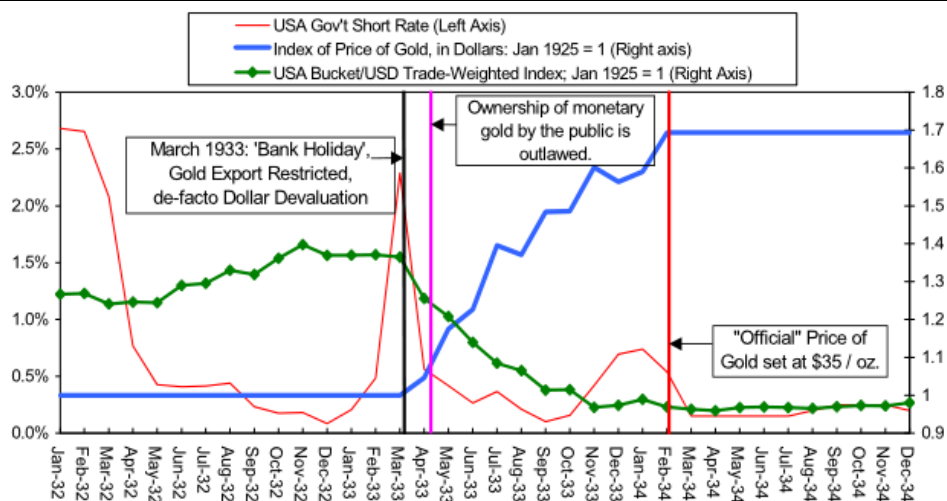
图 80 美国 3 月期商业票据收益率指数



资料来源：how the economic machine works

下一批图的重点在 1932 年到 1934 年。第一个图显示了美元、黄金和政府的短期利率。注意第一个图中政府短期利率是如何飙升至货币贬值的，以及 (A) 银行“假日”、(B) 黄金被禁止出口、(C) 美元贬值这三者是怎样一起发生的。当银行敞开大门，每个人都能得到他们的钱，因为它是免费提供的。换句话说，流动性增加，有助于缓解债务危机。利率不断下降的同时，股市、经济、大宗商品价格和通胀，从 1933 年到 1937 年一直在涨，这和其他流动性紧缩期过后一样。

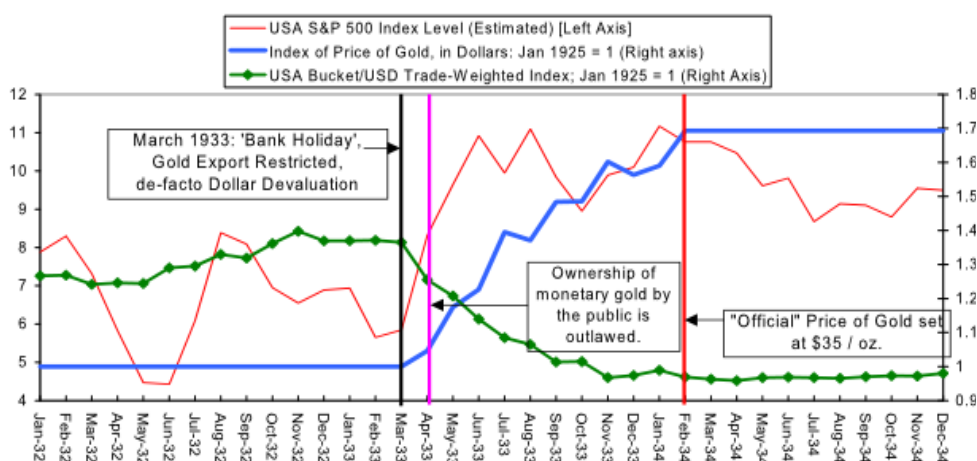
图 81 美元、黄金和政府的短期利率



资料来源：how the economic machine works

下一张图跟上一幅图一样，差别在于它用一条标普 500 股市曲线代替了利率曲线。

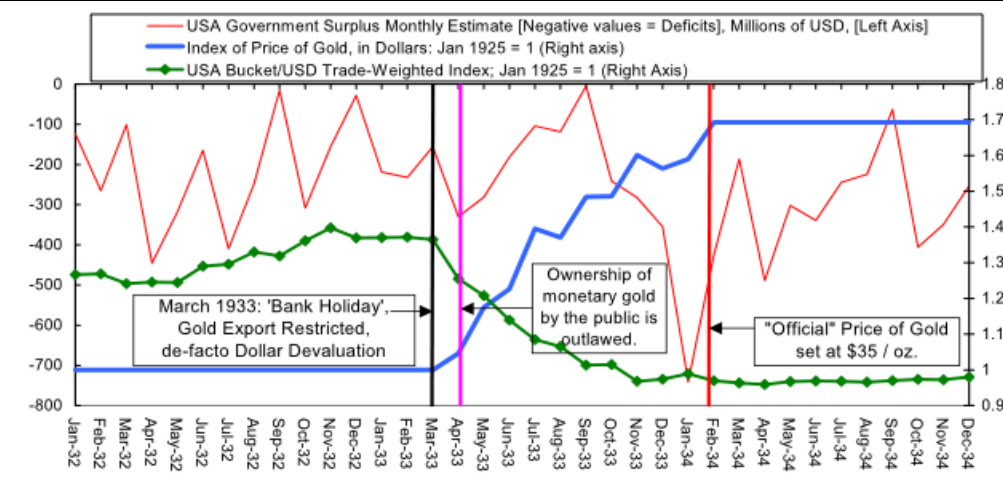
图 82 美元、黄金和政府的短期利率



资料来源：how the economic machine works

下一幅图与前一幅图的差别在于它显示了预算余额线，并去掉了股票价格线。如图
所示，流动性增强和经济复苏之后，财政刺激才出现。

图 83 美元、黄金和政府的短期利率



资料来源：how the economic machine works

一旦掌权，罗斯福便积极地利用“复兴金融公司”（RFC）。许多金融机构都为形势所迫求助于 RFC。截至 1932 年 12 月 31 日，5,582 家商业银行、877 家储蓄银行、101 家保险公司、85 家抵押贷款公司、3 家信用社，总计 6,648 家金融机构共向 RFC 申请贷款 12.5 亿美元。另有 3.33 亿美元授信给 62 条背负沉重银行贷款的铁路。但对于他们来说，杯水车薪。

格拉斯--斯蒂格尔法案（Glass-Steagall）获通过，它对于不超过 2500 美元的银行存款提供了联邦政府担保，消除了活期存款利息，限制银行给一个债权人的贷款不得超过该银行全部资本的 10%，将商业银行和投资银行分为两个行业。

全国产业复兴法案也获得通过。该法案批准了 33 亿美元的公共工程。业主贷款法案给个人住宅的再融资抵押贷款提供不超过 2 万美元的联邦担保。农业调整法案规定为退耕的农地提供联邦现金回报，对农地抵押贷款再融资 4½%，承诺对农产品按照最低成本的价格支持。该法案也提供了大量的措施来推动信贷扩张。

在一个周日晚上，国会召开了特别会议来审议紧急银行法案，该法案授权复兴金融公司（RFC）可以无限制的借贷来购买那些没有抵押品的已经关门的银行的优先股，来帮助它们重新开张。这个法案允许银行发行银行券达到抵押品价值的 90%，美联储可以就任何抵押品发放贷款。当银行重新开张的时候，政府对金融市场的影响建立了起来，并通过复兴金融公司（RFC）进行救援。（

三月末，复兴金融公司宣布了购买已经关门银行的优先股的相关规定，1933 年 6 月末，结束了购买优先股。

罗斯福总统 1933 年 4 月 22 日宣布金本位制的结束，未能将黄金卖给美联储的人将会承担最多 1 万美元罚款以及 10 年牢狱的惩罚。

罗斯福总统发布行政命令，根据国会通过的紧急银行法案，他要求所有黄金持有者必须在五月一日之前将黄金出售给政府，否则将接受惩罚。五月，美国的黄金债券到了付息日，这意味着利息需要用黄金支付而非美元，罗斯福打破了约定，以美元纸币来支付黄金债券的利息。

1933 年 6 月，新证券法应运而生。该法案声明，如果任何重要事实被歪曲或忽略，每一位董事都将对每一个因购买证券受到损失的人承担个人责任。证券法还要求所有新证券的发行需要在联邦贸易委员会（FTC）注册，而地方政府发行证券、银行储蓄和商

业票据的发行除外。证券业抱怨证券法，主要是因为招股说明书中存在的任何虚假陈述或遗漏，那么在被发现后 2 年内或发行后 10 年内都将带来刑事或者民事责任。

取消金本位制造成了股价和大宗商品的价格飙升。总统并不打算按预期削减美元的含金量，但是却打算取消公共与私人合约中的黄金条款。

由于金本位的取消，黄金不再对任何财富进行标价，人们选择将货币运出国或将货币转换成有形资产以保值。

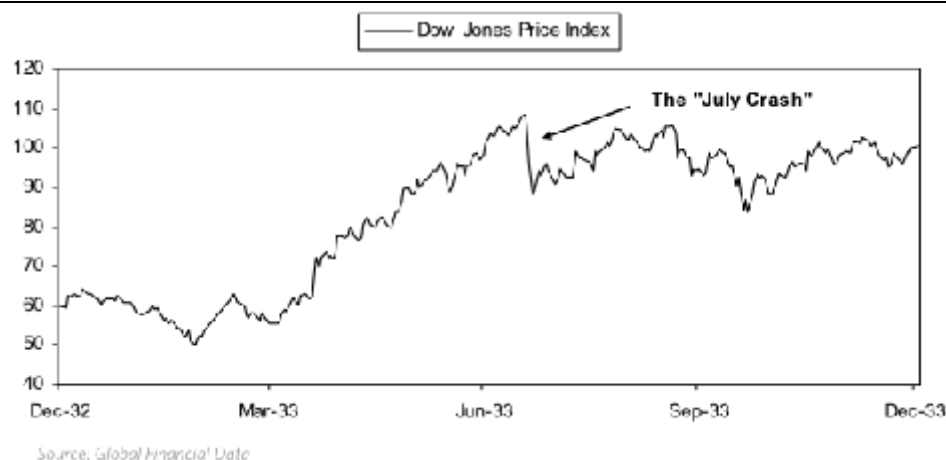
投资者想要能够保值的東西，所以他们购买近两年价格最优的股票。同理，大宗商品价格也飞到通胀发生以来的最高位。

随着风险溢价的下降，股价在不断飙升。

短短几个月，经济条件大幅改善。证券和大宗商品价格迅速上涨了一倍。股指上升到 7 月份的 89.5 点，对比 1933 年 3 月股指才 58.5 点，1929 年 7 月峰值达到过 116.7 点。这种变化部分原因是由于银行危机的结束，部分原因是由于美元的贬值，还有一部分原因是由于罗斯福新政的提振。（注释 252）

七月，股票价格经历了一个大幅修正。短短的三天，道琼斯工业指数下跌了 19.96 点。这引发了人们关于经济会再次下跌的担忧。

图 84 道琼斯物价指数



资料来源：GLOBAL Financial Data

如果黄金是一个良好但却违法的资产，那么黄金股票是一个好的投资对象么？起初是的，后来就不是了。由于成本上涨，固定的黄金价格与通胀对于金矿企业是不利的。然而，由于罗斯福想开采金矿换外汇，于是他决定让金矿业主将他们的产品卖给美联储，而美联储按照世界价格向外国买家出售黄金。我们并不十分清楚这项交易具体是如何进行的。

贬值将不可接受的通缩转化为可以接受的通胀。

通胀目标并没有公布。通货膨胀率从 1932 年的 -10%，上升到 1934 年的 -5%，再到 1933 年的 +3%。这主要是因为 1933 年美元相对黄金贬值了 39%，相对英镑贬值了 36%。

由于担心自己的财富受到损失，美国公民将数以亿计的美元转移到他们认为安全的国度。英国代表团主席 Cecil 子爵说“我们的问题之一是多余的钱如洪水般涌入我们的银

行。这些资金，主要是美国投资者的，如遇变动可在 24 小时内转走，所以是没啥大价值的，但是我们又没法摆脱他们。”

有趣的是，华盛顿鼓励这种削弱美元币值的转移行为。而黄金出口则是明令禁止的。罗斯福不是不想宣布黄金非法，而是不能，因为这是违宪的。因此他采取了另一种法庭允许的方法。他要求美国公民申报自己持有的黄金数量，违者将被最多罚款 1 万美元和 10 年牢狱之灾。

美国国债很坚挺。例如附录中 1933 年最常交易的三种国债的最低价格要比 1932 最低价高出 2 美元和 6 美元。

下面就是 1933 年 1 月到 1934 年 12 月长期国债、短期国债、Baa 等级债券和商业票据的月收益率。

表 11 长期国债、短期国债、Baa 等级债券和商业票据的月收益率

	Corp Baa	Commercial Paper	T-bill	Long Bond
Jan 1933	6.66	1.36	0.21	3.22
Feb 1933	8.75	1.38	0.49	3.31
Mar 1933	8.63	3.25	2.29	3.42
Apr 1933	7.39	2.25	0.57	3.42
May 1933	6.83	2.13	0.42	3.30
Jun 1933	6.60	1.63	0.27	3.21
Jul 1933	6.86	1.50	0.37	3.20
Aug 1933	7.57	1.50	0.21	3.21
Sep 1933	7.47	1.25	0.10	3.19
Oct 1933	8.71	1.75	0.16	3.22
Nov 1933	7.63	1.75	0.42	3.46
Dec 1933	6.62	1.50	0.70	3.53
Jan 1934	6.24	1.38	0.74	3.48
Feb 1934	6.24	1.38	0.54	3.28
Mar 1934	5.92	1.13	0.15	3.15
Apr 1934	6.12	1.00	0.15	3.09
May 1934	6.07	1.00	0.15	3.02
Jun 1934	6.37	0.88	0.15	2.97
Jul 1934	6.47	0.88	0.15	2.94
Aug 1934	6.46	0.38	0.20	3.05
Sep 1934	6.35	0.38	0.25	3.23
Oct 1934	6.30	0.38	0.25	3.05
Nov 1934	6.22	0.38	0.25	3.05
Dec 1934	5.85	0.38	0.20	2.95

Source: Federal Reserve Data

资料来源：how the economic machine works

1934 年至 1936 年间，西方各国都在进行着官方汇率贬值的竞争，以获取价格和贸易优势。

最终，法国法郎的高估导致国内的贬值压力，1936 年 9 月法国法郎贬值。美英法三国各自发表了一个关于货币稳定的声明，即《三方货币稳定协议》。三国在该协议体系下实现有限的通货合作，这种“有限合作”的局面使得每个国家将避免竞争性的汇率贬值。因为竞争性贬值造成的动荡会让每个人都不得不回到初始状态。

最后，所有的货币都相对黄金做了大幅度的贬值，但是互相之间却没有怎么贬值。

表 12 主要统计量（1933-1941）

Key Statistics (1933-1941)	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Money Supply M1 (\$bn)	19.2	21	25.2	29.6	30.6	29.2	32.6	38.8	45.3
National Debt (\$bn)	22.5	27.1	28.7	33.8	36.1	37.2	40.1	43.0	49.0
GDP (\$bn)	225	261	283	310	365	333	359	358	489
Gov't Outlays (\$bn)	4.6	6.5	6.5	8.4	7.7	6.8	8.9	9.1	13.3
Defense Spending (\$bn)	1.4	1.1	1.9	2.7	2.2	1.7	1.9	2.2	7.2
CPI	12.9	13.2	13.6	13.7	14.2	13.9	13.7	13.9	14.5
Gov't Bond Yield	3.2	3.0	2.7	2.7	2.8	2.5	2.2	2.3	2.0
Corp BAA Bond Yield	6.6	6.4	5.7	4.8	5.0	5.4	4.3	4.5	4.7
Unemployment Rate	24%	19%	18%	15%	12%	17%	13%	16%	12%
Dow Jones Ind. Index	59	100	105	144	179	120	153	151	131
Commodity Index (JCI)	17.7	19.8	20.5	20.4	22.2	20.1	21.4	21.8	21.6
Gold Pk in USD	20.7	34.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.8	34.5

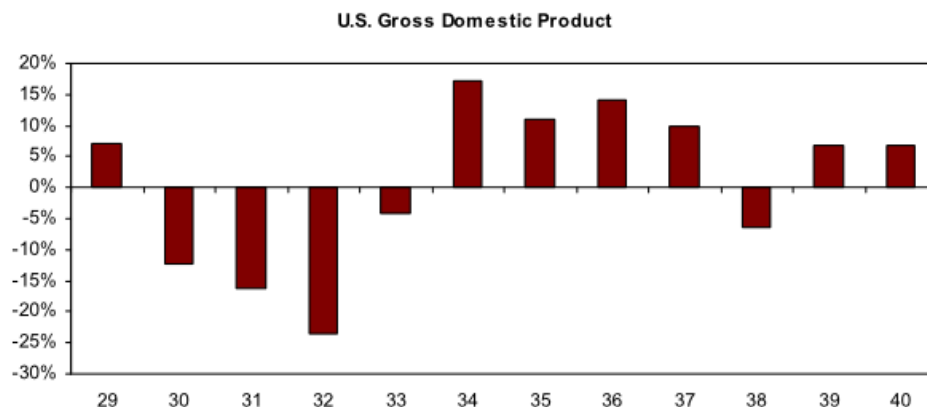
Source: Global Financial Data

资料来源：GLOBAL Financial Data

1933 年-1937 年间，债券收益率下降，信贷息差收缩。穆迪 AAA 级别公司债收益率与美国国债之间的息差显著收窄。公司债收益率下降 27.3%，国债收益率下降 17.2%。股价上升，货币供给增长，虽不及 1929 年的高峰时期，但是经济也在增长。

以 M1 衡量的货币供给在 1933 年-1937 年间增长了 55%，总信贷水平增长了 8%。然而，这些信贷增长主要是靠政府债务 36% 的增长，而非私人部门的债务增长。名义 GDP 增长了 48%，GDP 平减指数增长了 8%（年均增长 1.5%）。在名义 GDP 增长的 360 亿美元中，50 亿美元是靠政府支出，180 亿美元是靠私人国内支出，50 亿美元是靠出口。（注释 262）。批发物价指数增长了 30.8%，或者年均 5.5%。

图 85 美国 GDP



资料来源：how the economic machine works

1937 年，经济出现停滞信号。股市回到 1929 年低点。大宗商品在 1937 年达到顶峰，之后就降至新低。当 1938 年的紧缩开始时，政府支出继续上升。政府购买总量上升了 8.7%，而总 GDP 下降 5%。1937 年-1938 年间，失业率上升了 32.8%，达到 17% 的水平。利率从 1937 年的高点上开始下降。

到 1937 年，实际 GDP 终于达到了 1929 年的水平。而道琼斯指数直到 1954 年才达到 1929 年的水平。1939 年英国与德国交战，另一个故事开始了。

附录一：

美国总统（富兰克林-罗斯福）就职演说

Hoover 总统，首席法官先生，朋友们：

今天，对我们的国家来说，是一个神圣的日子。我肯定，同胞们都期待我在就任总统时，会像我国目前形势所要求的那样，坦率而果断地向他们讲话。现在正是坦白、勇敢地说出实话，说出全部实话的最好时刻。我们不必畏首畏尾，不老老实实面对我国今天的情况。这个伟大的国家会一如既往地坚持下去，它会复兴和繁荣起来。因此，让我首先表明我的坚定信念：我们唯一不得不害怕的就是害怕本身--一种莫名其妙、丧失理智的、毫无根据的恐惧，它把人转退为进所需的种种努力化为泡影。凡在我国生活阴云密布的时刻，坦率而有活力的领导都得到过人民的理解和支持，从而为胜利准备了必不可少的条件。我相信，在目前危急时刻，大家会再次给予同样的支持。

我和你们都要以这种精神，来面对我们共同的困难。感谢上帝，这些困难只是物质方面的。价值难以想象地贬缩了；课税增加了；我们的支付能力下降了；各级政府面临着严重的收入短缺；交换手段在贸易过程中遭到了冻结；工业企业枯萎的落叶到处可见；农场主的产品找不到销路；千家万户多年的积蓄付之东流。

更重要的是，大批失业公民正面临严峻的生存问题，还有大批公民正以艰辛的劳动换取微薄的报酬。只有愚蠢的乐天派会否认当前这些阴暗的现实。

但是，我们的苦恼决不是因为缺乏物资。我们没有遭到什么蝗虫的灾害。我们的先辈曾以信念和无畏一次次转危为安，比起他们经历过的险阻，我们仍大可感到欣慰。大自然仍在给予我们恩惠，人类的努力已使之倍增。富足的情景近在咫尺，但就在我们见到这种情景的时候，宽裕的生活却悄然离去。这主要是因为主宰人类物资交换的统治者失败了，他们固执己见而又无能为力，因而已经认定失败了，并撒手不管了。贪得无厌的货币兑换商的种种行径。将受到舆论法庭的起诉，将受到人类心灵理智的唾弃。

是的，他们是努力过，然而他们用的是一种完全过时的方法。面对信贷的失败，他们只是提议借出更多的钱。没有了当诱饵引诱人民追随他们的错误领导的金钱，他们只得求助于讲道，含泪祈求人民重新给予他们信心。他们只知自我追求者们的处世规则。他们没有眼光，而没有眼光的人是要灭亡的。

如今，货币兑换商已从我们文明庙宇的高处落荒而逃。我们要以千古不变的真理来重建这座庙宇。衡量这重建的尺度是我们体现比金钱利益更高尚的社会价值的程度。

幸福并不在于单纯地占有金钱；幸福还在于取得成就后的喜悦，在于创造努力时的激情。务必不能再忘记劳动带来的喜悦和激励，而去疯狂地追逐那转瞬即逝的利润。如果这些暗淡的时日能使我们认识到，我们真正的天命不是要别人侍奉，而是为自己和同胞们服务，那么，我们付出的代价就完全是值得的。

认识到把物质财富当作成功的标准是错误的，我们就会抛弃以地位尊严和个人收益为唯一标准，来衡量公职和高级政治地位的错误信念；我们必须制止银行界和企业界的一种行为，它常常使神圣的委托混同于无情和自私的不正当行为。难怪信心在减弱，信心，只有靠诚实、信誉、忠心维护和无私履行职责。而没有这些，就不可能有信心。

但是，复兴不仅仅只要改变伦理观念。这个国家要求行动起来，现在就行动起来。

我们最大、最基本的任务是让人民投入工作。只要我信行之以智慧和勇气，这个问题就可以解决。这可以部分由政府直接征募完成，就象对待临战的紧要关头一样，但同

时，在有了人手的情况下，我们还急需能刺激并重组巨大自然资源的工程。

我们齐心协力，但必须坦白地承认工业中心的人口失衡，我们必须在全国范围内重新分配，使土地在最适合的人手中发表挥更大作用。

明确地为提高农产品价值并以此购买城市产品所做的努力，会有助于任务的完成。避免许多小家庭业、农场业被取消赎回抵押品的权利的悲剧也有助于任务的完成。联邦、州、各地政府立即行动回应要求降价的呼声，有助于任务的完成。将现在常常是分散不经济、不平等的救济活动统一起来有助于任务的完成。对所有公共交通运输，通讯及其他涉及公众生活的设施作全国性的计划及监督有助于任务的完成。许多事情都有助于任务完成，但这些决不包括空谈。我们必须行动，立即行动。

最后，为了重新开始工作，我们需要两手防御，来抗御旧秩序恶魔卷土重来；一定要有严格监督银行业、信贷及投资的机制；一定要杜绝投机；一定要有充足而健康的货币供应。

以上这些，朋友们，就是施政方针。我要在特别会议上敦促新国会给予详细实施方案，并且，我要向 18 个州请求立即的援助。

通过行动，我们将予以我们自己一个有秩序的国家大厦，使收入大于支出。我们的国际贸易，虽然很重要，但现在在时间和必要性上，次于对本国健康经济的建立。我建议，作为可行的策略、首要事务先行。虽然我将不遗余力通过国际经济重新协调所来恢复国际贸易，但我认为国内的紧急情况无法等待这重新协调的完成。

指导这一特别的全国性复苏的基本思想并非狭隘的国家主义。我首先考虑的是坚持美国这一整体中各部分的相互依赖性--这是对美国式的开拓精神的古老而永恒的证明的体现。这才是复苏之路，是即时之路，是保证复苏功效持久之路。

在国际政策方面，我将使美国采取睦邻友好的政策。做一个决心自重，因此而尊重邻国的国家。做一个履行义务，尊重与他国协约的国家。

如果我对人民的心情的了解正确的话，我想我们已认识到了我们从未认识的问题，我们是互相依存的，我们不可以只索取，我们还必须奉献。我们前进时，必须象一支训练有素的忠诚的军队，愿意为共同的原则而献身，因为，没有这些原则，就无法取得进步，领导就不可能得力。我们都已做好准备，并愿意为此原则献出生命和财产，因为这将使志在建设更美好社会的领导成为可能。我倡议，为了更伟大的目标，我们所有的人，以一致的职责紧紧团结起来。这是神圣的义务，非战乱，不停止。

有了这样的誓言，我将毫不犹豫地承担领导伟大人民大军的任务，致力于对我们普遍问题的强攻。这样的行动，这样的目标，在我们从祖先手中接过的政府中是可行的。我们的宪法如此简单，实在。它随时可以应付特殊情况，只需对重点和安排加以修改而不丧失中心思想，正因为如此，我们的宪法体制已自证为是最有适应性的政治体制。它已应付过巨大的国土扩张、外战、内乱及国际关系所带来的压力。

而我们还希望行使法律的人士做到充分的平等，能充分地担负前所未有的任务。但现在前所未有的对紧急行动的需要要求国民暂时丢弃平常生活节奏，紧迫起来。

让我们正视面前的严峻岁月，怀着举国一致给我们带来的热情和勇气，怀着寻求传统的、珍贵的道德观念的明确意识，怀着老老少少都能通过克尽职守而得到的问心无愧的满足。我们的目标是要保证国民生活的圆满和长治久安。

我们并不怀疑基本民主制度的未来。合众国人民并没有失败。他们在困难中表达了

自己的委托，即要求采取直接而有力的行动。他们要求有领导的纪律和方向。他们现在选择了我作为实现他们的愿望的工具。我接受这份厚赠。

在此举国奉献之际，我们谦卑地请求上帝赐福。愿上帝保信我们大家和每一个人，愿上帝在未来的日子里指引我。

附录 II 1930-1937 年间立法变更

1930-1932 Smoot-Hawley 关税法案 (1930)

该法案提升了超过 20000 种货物的关税。

金融改革法案 (1932): 成立了“重建金融公司”

重建金融公司 (Reconstruction Finance Corporation, RFC, 1932-53)。RFC 是在大萧条期间由 Hoover 总统建立的旨在为私有及国有企业提供经济援助的公司。公司被授权贷款给银行、信用合作社、农业信用社、房产抵押贷款公司、保险公司、州立政府及其下属部门以及其他公立机构。RFC 在 22 年间共出借了超过 120 亿美元，其中 94.65 亿元是在 1932-1941 年间发出的。RFC 还被允许建立子公司：RFC 房产抵押公司成立于 1935 年；重大灾害贷款公司成立于 1937 年，致力于向那些受到洪水和其他重大灾害影响的个人出借贷款。在二战期间，RFC 还通过国防基建子公司向二战相关的公司提供贷款。这些贷款基本上最终都能够全额偿还。1953 年国会通过议案将 RFC 从独立机构改制为财政部下属机构并终结所有名下贷款事务。这项决议于 1954 年 6 月正式生效。1953 年 RFC 的职能被转移到了中小企业管理处和其他相关机构中。

联邦储备法案 (1913) (在大萧条期间这个法案被修订数次)

联邦储备法案第 13 (3) 条：这条修订案于 1932 年 7 月被加入联邦储备法案中，旨在授予联邦储备局一定的灵活度去应对一些紧急情况。

格拉斯-斯蒂格法案 (Glass-Steagall Act) (1932)：临时允许联邦政府可以使用美国政府证券来为其债券发行进行担保 (该条例在 1933 年转为永久允许)；联邦储备法案 (1917 年修订版) 要求联邦储备银行维持其黄金储备，价值不低于发行债券金额的 40%。剩余的 60% 可以由黄金或者“合法债券” (例如商业贷款) 组成。格拉斯-斯蒂格法案扩展了对于“合法债券”的定义，将包含政府证券。

第 10B 条 (1932 年修订) 正式确定联邦储备局可以使用任何种类债券作为其拆借窗口的抵押物。

1933 托马斯农业调整修正案批准了联邦政府调整商业银行存款准备金率；并给予总统要求联邦政府进行公开市场操作的权力；修订了美元金和美元银的比重。

1934 年证券法第 7 章给予联邦政府设定证券交易保证金比率的权利。

黄金储备法案 (1934)：允许将黄金库存转换成国债。

白银购买法案 (1934)：允许联邦出借一定数量的白银给企业。

银行法案 (1935)：加大了联邦调整准备金率的权力，并加强联邦储备委员会相对于联邦储备银行的权力。

重新调整了组织架构，设立了美国联邦公开市场委员会 (FOMC)。处于回避利益冲突考虑，将 FOMC 委员和州联储主席两职合并。

第一个 100 天（1933 年 3 月-5 月）

紧急银行法案（1933）：这个法案要求美国所有银行关门 4 天以接受调查。在接受调查之后联邦调查员宣布银行财务状况健康，并且批准了银行取消金本位制度。这个法案同时授予财政部长没收普通市民黄金的权力（除了牙医和珠宝商的黄金和“稀有”的金币）。这些市民将会获得等价的纸币。

购买商品和服务经济法案（1933）：削减老兵养老金和政府部门预算。允许政府部门在同一机构中主要实体或者其他机构中购买商品和服务。

酒类税收法案（1933）：立法对葡萄酒和啤酒征税。

紧急保障工作法案（ECWA,1933）

民间保护团体（CCC），1933-1942。首先由总统签发行行政命令而成立，后来被纳入 ECWA 法案中正式立法。这个团体是一个由军方控制运营的公开项目，旨在雇佣年轻失业者的同时促进环境保护。组织招募人员进行植树、建造野生动物栖息地、蓄水养鱼以及清理沙滩和野营地。大约有 250 万年轻人最终被雇佣到这个环境保护项目中。

联邦紧急救济法（FERA，1933-1935）

成立联邦救济中心（FREA），向州和地方发放 5 亿美元用来支付公用部门雇佣开支。FREA 最终支付了大约 30 亿美元。FERA 是罗斯福新政的第一个重要救济措施，向 500 万家庭提供就业机会。此外它还无偿提供疫苗接种和识字课程。这个组织在 1935 年被公用事业振兴署（WPA）取代。

联邦剩余物资救济会社（后联邦剩余物资公司，1933）：在 FERA 下成立的项目之一。联邦剩余物资救济会社旨在帮助农民从公开市场中购买剩余商品。这个组织在 1940 年被并入农业部下属市场部，并最终在 1942 年 2 月 23 日根据 9069 号行政命令并入农产品销售管理局中。

农业调整法案（AAA，1933）：旨在通过稳定物价和限制产能过剩来帮助美国农民。AAA 对不种植作物的农民进行补助。通过 AAA，农民减少耕地数量并获得政府补贴。标的农作物包括稻谷、棉花、玉米、烟草、米饭、牛奶和仔猪。这个项目的费用由中间人和食物加工商税款提供。到 1934 年，主要作物的产量下降，价格和农民收入则有所提升。1935 年最高法院裁定用税收支付项目开支违法，但 AAA 迅速通过了土地保护和国内分配法案，用非税收收入支付项目费用。

第二农业调整法案（1938）为过剩农产品提供政府仓库，并向农民提供贷款。

田纳西流域管理局法（TVA，1933）。设立了田纳西流域管理中心。该法案被认为是最激进的改革法案之一。田纳西流域管理中心的成立是为了开发田纳西河流域，振兴途径七个州相关区域经济。这是大萧条期间相当大的一个项目，在区域中建造了 16 个大坝来治理洪水、水力发电并提升农业生产率。TVA 提供了工作岗位、低租金住房、植树造林以及许多其他环境保护相关服务。TVA 还在这 7 个相对都不富裕的州起到了控制洪水、发电、开发旅游度假等的作用。时至今日，TVA 仍然是美国公立最大的发电厂。

第二个 100 天（1933 年 6 月）

放弃金本位制联合决议（1933）：放弃金本位制度。

国家就业制度法案（6 月 6 日）：成立了美国就业服务中心。

屋主再融资法案（1933）：成立了房主贷款公司（HOLC）协助屋主再融资。在 1933 到 1935 年间，有一百万人通过这个法案获得长期贷款。

银行法案（又称第二格拉斯-斯蒂格法案，1933）。这个法案对银行设定了严厉的限制条件。法案不允许投资银行和商业银行混业经营（商业银行中只有 10% 的收入能够来自于证券业务）；授予联邦定制存款利率的权力（规则 Q）；新成立美国联邦存款保险公司，为所有银行存款人提供不超过 5000 美元的保险。

农业信贷法（1933）：对农业抵押贷款提供再融资，在 18 个月中融资了当时超过 20% 的农业抵押贷款。

农业信贷局（FCA），这是一个政府支持企业，主要工作是预测农业信贷状况以及为美国农业提供一个可靠的信贷来源。FCA 成立于 1916 年，初衷是为了反馈农民对自由贷款和低利率的需求。FCA 一开始通过 12 个区域农业银行提供了一系列抵押贷款，大部分资金来源于政府资助。在 1932 年，政府投资 1 亿 2500 万美元振兴区域农业银行，并又一次成为这些银行的大股东。随后这些银行合并成了一个实体，即 FCA。

紧急铁路运输法案（1933）：提升联邦对铁路运输的监管。

全国产业复兴法（NIRA，1933）

成立全国产业复兴局（NIRA），通过降低竞争来刺激生产，并设立了一系列指标来限制价格、产能以及交易。作为合作的一部分，联邦官员同意暂停反垄断法。NIRA 中的一部分条款在 1935 年被最高法院裁定违宪，但是公共事业振兴署（WPA，即 NIRA 的第二部分）被允许保留。NIRA 中 7A 条款赋予劳工工资谈判的权利，而公平竞争条例规定了 40 小时工作制、最低工资、禁止雇佣不到 16 岁童工等。NIRA 还通过公共工程署（PWA）发起了 33 亿美元的基建项目。

公共工程署（PWA，1933-1941）：PWA 发起基建项目以此刺激经济并一直持续到二战结束。PWA 并不直接雇佣失业劳工而是使用私人承包商。PWA 主要集中兴建一些永久项目，包括联邦住房项目、西部电力项目以及一系列基础设施的修缮。

商品信用公司（1933）。根据 6340 号行政命令成立。商品信用公司是一家政府所有并运营的公司，主要通过提供贷款、购买资产以及其他行为来确保农民收入并最终影响农产品价格。

1933 年证券法案（“证券真实法案”）和 1934 年证券法：1933 法案要求任何州和州之间的证券交易需要注册。要求所有证券披露真实风险。

1934 年法案创立了美国证监会（SEC）。作为一个独立的组织，SEC 的主要目标是在 1929 年股票崩盘后稳定证券市场以及防止企业在证券交易上的违规行为。

波多黎各重建政府（1933）。根据 7057 号行政命令成立，旨在重建波多黎各。

土木工程署（CWA，1933-1934）：根据联邦紧急救济法创立，CWA 旨在为失业人群创造短期就业机会。CWA 集中提供了建筑工地的高薪就业岗位，导致最终政府开支大大超出原来预期。CWA 向超过 400 万人提供时薪 15 美元的岗位，主要包括学校、道路、水渠的基建项目。CWA 在 1934 年被反对派关停，主要是因为成本过高。

1934-1940

通信法（1934）：

成立了联邦通信委员会（FCC），作为联邦无线电通讯委员会的继承。FCC 的作用是将政府监管无线广播等通讯的职能集中到一个部门统一管理。时至今日，这个独立准司法性质的组织负责管理所有非政府无线电广播通讯以及所有州和州之间的通讯活动（包括有线、卫星和无线通讯），还包括所有以美国为起点或终点的国际通信活动。

印第安人重建法案（1934）：归还部分土地给印第安人，允许他们自治，并向他们提供“可观经济援助”。

黄金储备法案（1934）：废除政府和私人的黄金条约，修改金价从每盎司 20.67 元到 35 元。允许将黄金储备转换成国债。

白银购买法案（1934）：将国内银库存国有化，财政部将会购买白银直到其价格达到每盎司 1.2929 美元，或者财政部的白银库存价值达到黄金库存价值的三分之一。

国家住房建筑法（NHA,1934）：

成立了国家住房管理局（FHA）。FHA 的成立初衷是为了抵抗大萧条期间的住房危机。NHA 项目通过向低收入租房者提供政府抵押贷款来刺激建筑行业，并且推广长期抵押贷款折旧理念。

互惠贸易协定法案（1934）：对加拿大、英国等国实行削减关税政策。

移垦管理局（1935）：这个部门是根据第 7027 号行政命令而成立的组织，旨在帮助贫农和佃农。移垦管理局是农场安全管理局的前身。

农场安全管理局（FSA, 1937）：依据之前所提到的联邦紧急救助法案而成立。FSA 的宗旨是给予众多贫农和佃农补助。FSA 为从奥克拉荷马和阿肯萨斯州到加州寻找工作的沙尘暴难民提供临时居所。FSA 总计提供了超过 10 亿美元的补助。

税收法案（又称财富税收法案，1935）：对收入超过 5 万美元的人提高税收。这个法案几乎没有提高美国的税收收入，也没有显著改善收入分配情况。

社会保障法案（1935）：成立了社会保障总局（SSA）。SSA 旨在帮助广大老年穷人。SSA 管理了一只全国养老金，一只失业救济金和一个为单亲妈妈、孩子和残疾人提供帮助的政府项目。SSA 的收入来自于员工和雇主缴纳的养老金和年金，于 1942 年第一次向公众发放款项。

紧急救援拨款法案（ERF, 1935）：拨款近 50 亿美元来提供 350 万个就业岗位。

公用事业振兴署（WPA, 1935-1939），后更名为公用项目振兴署（WPA）。WPA 在 1939-1943 年间由 ERF 资助，是罗斯福新政期间最大的旨在向失业劳工提供工作岗位的机构。在 1935 到 1941 年间，WPA 平均每年雇佣 200 万人。WPA 还花费超过 110 亿美元在植树造林、治理洪水、拉电下乡、水质治理、排水系统、学校、拆除贫民窟、奖学金等项目上。1937 年建成的邦纳维尔水坝就是一个典型例子。WPA 总计雇佣了超过 800 万人修建了超过 65 万英里的道路，修缮了超过 12 万 4 千座桥梁，12 万 5 千个基建项目以及 7 百英里的机场跑道。在 WPA 的艺术项目中，许多艺术家、摄影师、作家、演员都成为了政府雇员，负责从大型壁画到国家公园指引等各项工作。

国家劳工关系法（NLRA, 又称瓦格纳法，1935）：允许劳工加入公会，并且宣布管理层废止公会行为非法。劳工被允许通过公会与资方进行谈判。这衍生了美国全国劳资关系委员会（NLRB）对劳资纠纷进行调解。

乡村电气化管理局（REA, 1935）

乡村电气化法案（1936）：REA 原本是由行政命令签发的，现通过立法正式确认。REA 旨在为乡村地区提供电力。在罗斯福新政前，仅 10% 的乡村通电。REA 通过向农村合作机构提供低息贷款帮助该村镇引入电缆。直到 1940 年，仅 40% 的乡村通电。

全国青年总署（1935）：根据联邦紧急救助法案（FERA，1933）成立，为 2 百万名高中和大学生提供兼职或者勤工俭学机会。

司法重组法案（又被称为 Court-packing 法案，1937）：这项法案意在赋予总统向最高法院超过 70 岁的大法官任命继任者的权利。这项法案未能通过国会。

住房法（1937）：成立美国住房管理局，负责向州和地方社区的经适房提供贷款。

民用航空法（1938）：将联邦民航管理职能从商业部转移到民航局（CAA）。

民航局（CAA，现称联邦航空管理局）

公平劳动标准法案（又称时薪法案，1938）：这个法案是罗斯福新政中最后一个大型立法。该法案设立了最低工资（当时为每小时 25 美分），设立了 40 小时一周的工作制（之前为 44 小时一周），还禁止雇佣童工。

改制法案（1939）/联邦安全局（1939-1953）：该法案允许总统重组政府的主要分支机构，这些内阁级别机构对政府不同职能负有责任。直到 1953 年该法案被废止，法案下成立了社会保障委员会、美国公共卫生局、食品药品监督管理局、美国民间资源保护队、教育局、全国青年总署等一系列机构。

2.3 1920 年魏玛共和国去杠杆历程

本文给出了德国魏玛共和国在 1914-1924 年间发生的变化。德国的工业产出和股指在一战开始时（1914 年）达到了峰值，直到 1927 年经济才重新回到了 1914 年的产出水平，而实际价格股价直到 1960 年才超过了 1914 年当时的峰值。在如此长时间的去杠杆周期中，1922-1923 年间发生了至今以来最激烈的去杠杆过程。我们特别关注这段历史因为这段历史对我们未来有着相当的借鉴意义。与其他例子一样，我希望能够在描述市场动向的同时结合历史发展进程，尤其当时德国几乎所有财产都急剧贬值。

整个过程被分成了 4 部分，这四部分的分割主要依照德国马克的贬值周期来确定。在每个部分中，事件尽量以时间顺序进行陈述。

1. 概述
2. 一战期间（1914-1918.11）
3. 战后时期（1918.11-1921.12）
4. 恶性通货膨胀期（1922.1-1923.11）
5. 稳定期（1923 年后）

1. 概述

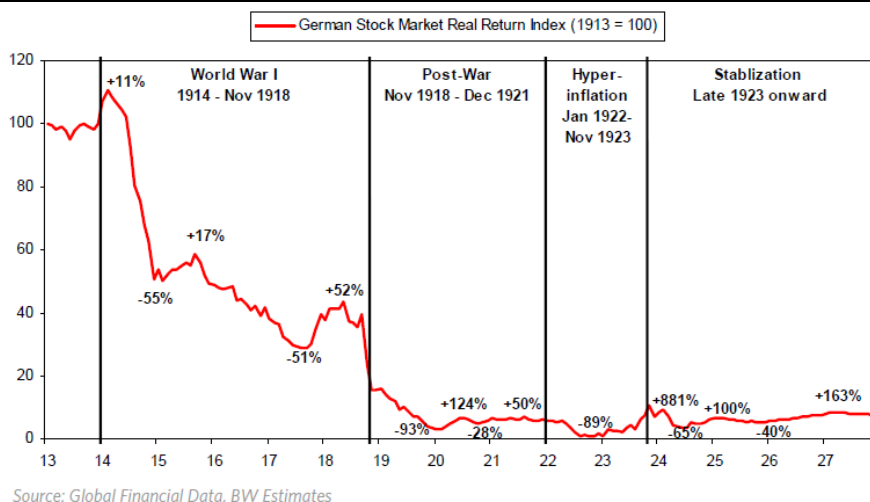
当（a）贷款机构变得异常巨大并且不可持续；（b）投资者蜂拥变现资产；（c）货币政策无效时，衰退就会发生。因为货币政策无法创造信贷需求，信贷创造变成了信贷消费，直到货币供给与需求再次平衡。在此之前，货币供给短缺造成流动性危机，导致

金融财产被纷纷变现（即 M0），反而再一次加剧了货币供给短缺。这时央行有两个选择：（a）保持目前货币供给，放任货币短缺更加严重，提升利率并加重信贷危机。（b）印钞，使德国马克贬值。魏玛共和国的案例与 1980 年代的拉丁美洲案例一样，是我们研究货币供求动态失衡过程的典型案例。

与其他去杠杆化的案例一样，在这个案例中，市场和经济状况出现了一定的反复。所以对于那些研究这段历史的人，了解这些市场波动以及其背后的逻辑关系是非常重要的。

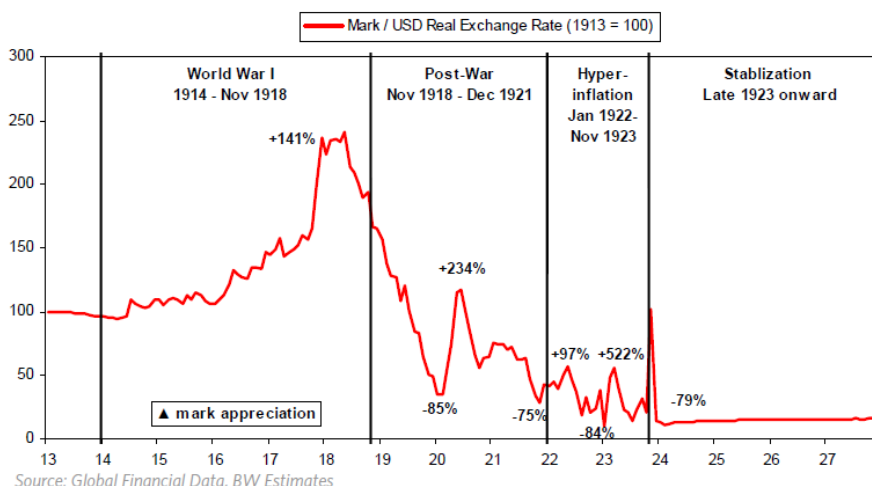
在开始介绍之前，我列出了一些图表，希望能够帮助读者更好的了解整段时期的概况。其中包括实际价格股价指数、实际汇率、实际 GDP 以及通货膨胀情况。图中的竖线分隔了之前所述的四个阶段，而标注的数字则是提示这段时间内的市场波动。接下来我们将会具体解释这些波动及其背后的故事。

图 86 德国股指实际价格变化



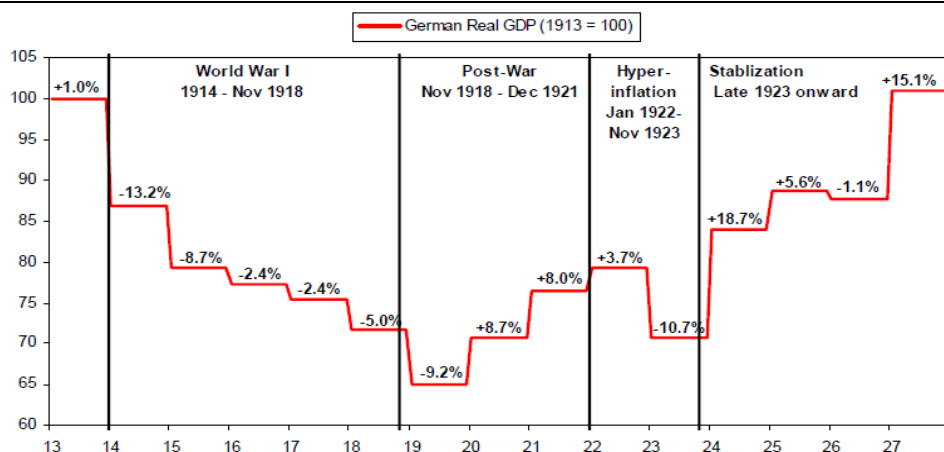
资料来源：How the Economic Machine Works

图 87 德国马克兑美元汇率变化



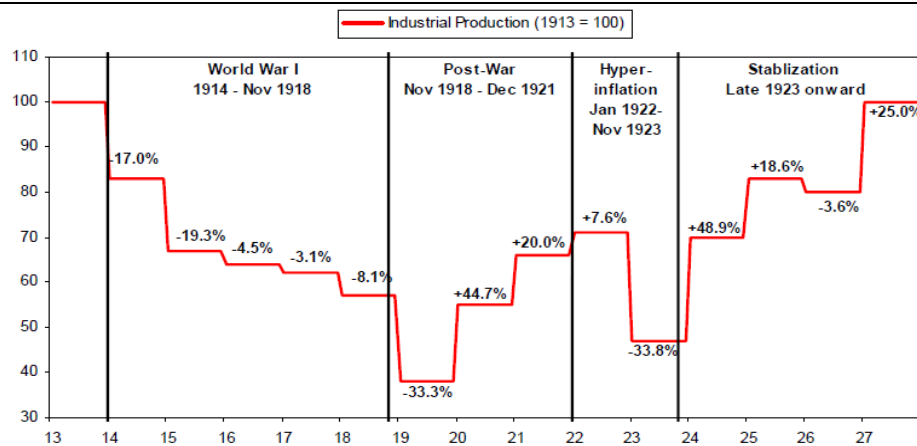
资料来源：How the Economic Machine Works

图 88 德国实际 GDP 变化



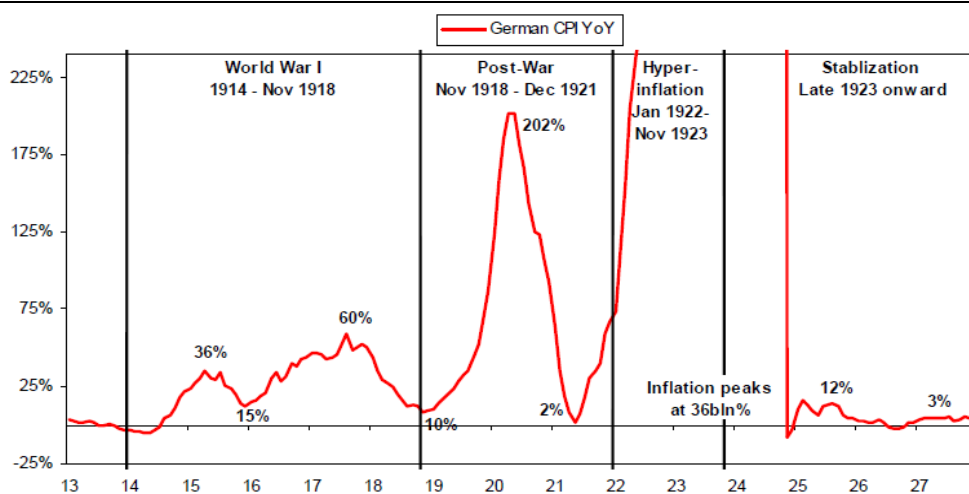
资料来源: How the Economic Machine Works

图 89 德国工业产出变化



资料来源: How the Economic Machine Works

图 90 德国 CPI 变化



资料来源: How the Economic Machine Works

此外，了解在德国去杠杆化时期的全球经济状况也能够更好的从全局了解事件的发展。我们给出了同时期德国、美国、法国、英国的工业产出值（作为评价其经济状况的指标）。从表中我们可以看到（a）一战结束后，德国经济萎缩的比其他经济体更厉害；（b）1921年，德国经济实现增长，但英法两国却衰退了；（c）1923年英法两国经济增长，但德国经济衰退。你也许还注意到了，在1920-1922年间战后经济恢复期结束后，紧接着1922-1923年就发生了典型的通货膨胀。其中理由将在后文详细解释。

表 13 各国同期工业产出（1913=100）

Indices of Industrial Production				
	Germany	United States	Great Britain	France
1913	100	100	100	100
1914	83	92	93	64
1915	67	103	94	37
1916	64	122	87	45
1917	62	123	84	57
1918	57	121	79	52
1919	38	119	89	57
1920	55	126	91	62
1921	66	97	62	55
1922	71	129	77	78
1923	47	153	83	88
1924	70	141	89	109
1925	83	158	87	108
1926	80	161	77	126
1927	100	157	99	110
1928	102	163	95	127
1929	103	174	104	140
1930	91	138	98	140
1931	73	137	88	124

资料来源：How the Economic Machine Works

2. 一战期间（1914-1918.11）

第一次世界大战开始于1914年，结束于1918年11月。我们将这段时间作为一个周期是因为德国在这段时间里产生了大量国内和国际债务。在战争年代，德国花费了大量经费用于军队开支，其中大多数来自于向本国人民发行债券。随后，作为战败国德国又因为赔款欠下许多外债。虽然德国的去杠杆化很大程度上是战时大量发行债券的结果，但是去杠杆化本身反映的是债务危机，这与债务危机的起因无关。所以德国当时战争这一特殊情况与我们研究恶性通货膨胀并没有直接关系。

与当时其他国家一样，德国在一战开始时实行金本位制度，即如果政府向公众借钱，政府保证这些货币能够以一定比率转换成黄金。当这个保证最终不能得到执行时，债务发生违约。

在1914年8月4日，德意志帝国银行（当时德国央行）宣布“暂停”将货币转换成黄金，至此宣告违约。德意志帝国银行暂停货币转换的主要原因是当时有太多人将手头现金转换成黄金，使得央行黄金储备下降太快，按此速度下去显然央行没有能力执行所有的兑换请求。当（a）经济体中货币数量远远大于黄金储备金额；（b）投资者由于担心央行没有能力兑现黄金而发生挤兑时，央行只能选择减少货币供给（即收紧信贷）或者

停止兑换黄金并增发货币。几乎所有的央行在这种情况下都会选择第二种方案，1914年的德国也不例外。当时德意志帝国银行宣布暂停黄金兑换从而使它能够自由增发货币。同日德国还通过了一条法律，允许德意志帝国银行使用贴现后国债以及商业票据作为其长期债券的担保。这意味着，8月4日德国央行决定从金本位的限制中脱离，使其能够自由的增发货币（事实上它立刻就这么做了）。根据德意志帝国银行的周报，在7月24日到8月7日的两周间，金融系统中国债金额增加了超过2亿德国马克（大约30%）。为了限制随之而来的通货膨胀，德国国会同日通过了“最高物价法案”，规定了货物的最高价格并限定房屋租金价格不得上涨。但无论法规如何，战争爆发之后，德国物价飞涨、汇率急速贬值。

在1914年以前，金币约占德国央行货币储备的40%。但在战争爆发之后，央行决定摒弃金币的流通货币地位。德意志帝国银行的黄金储备在1914年7月31日大约价值12.53亿德国马克，由于没收了个人投资者所有金币，在1918年底，德意志帝国银行有22.62亿德国马克的黄金储备——即其黄金储备几乎翻倍。

这些步骤——取消金本位制度、增发货币购买国债、实行价格管制——是典型的通货膨胀步骤。在所有的案例中，这些步骤将会导致货币贬值以及黄金的重新定价。另外，通常政府还会宣布黄金为非法货币并且没收个人黄金财产，还有实行汇率管制。这一套组合拳最近一次实施是在1971年的美国，而当时发生在1914年的德国。

增发的货币主要用来缓解德国的债务负担。下表展示了德意志帝国在1914至1918年间的收入、支出和赤字。正如料想的一样，在一战年间政府支出和赤字均大幅上升。

表 14 德国政府赤字情况

German Reich Income and Expenditure

Millions of marks				%GDP		
Financial Years	Government Expenditure	Ordinary and Extraordinary Income	Deficit	Government Expenditure	Ordinary and Extraordinary Income	Deficit
1914	9,651	8,149	-1,502	17%	14%	-3%
1915	26,689	23,207	-3,482	47%	41%	-6%
1916	28,780	22,815	-5,965	36%	29%	-7%
1917	53,261	35,215	-18,046	45%	30%	-15%
1918	45,514	31,590	-13,924	37%	26%	-11%
Total	163,894	120,976	-42,918	38%	28%	-10%

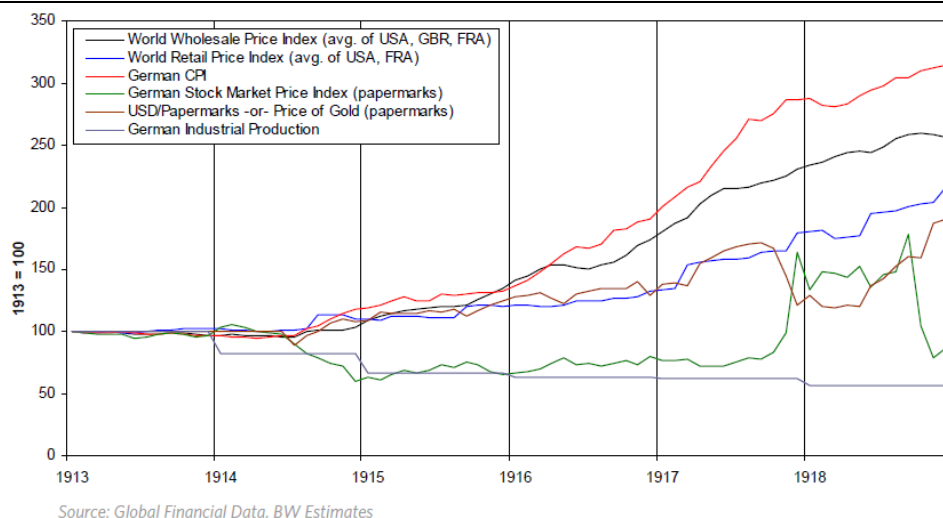
资料来源：How the Economic Machine Works

上表中政府的赤字主要由发行国债进行填补。央行购买国债，向市场注入货币，加速通货膨胀。在这种情况下，民众自然倾向将手中的纸币兑换成唯一不以政府信用为基础的资产的黄金——为了规避大量兑换，黄金兑换被取缔了。

由于投资者警惕货币贬值导致长期国债实际价格下跌，德国政府的债券通常以浮动利率发行。在这种情况下，政府需要加速发行长期浮动利率债券从而用实际已经贬值的德国马克偿还短期债务，导致投资者倾向于投资短期债券，然后政府再发行短期浮动利率债券，推动投资者转而投资更短期的债券，以此类推。到1916年秋，投资者已经对借钱非常警惕，所以市场上现存的债务利息总额一直小于政府发行的浮动利率债券。

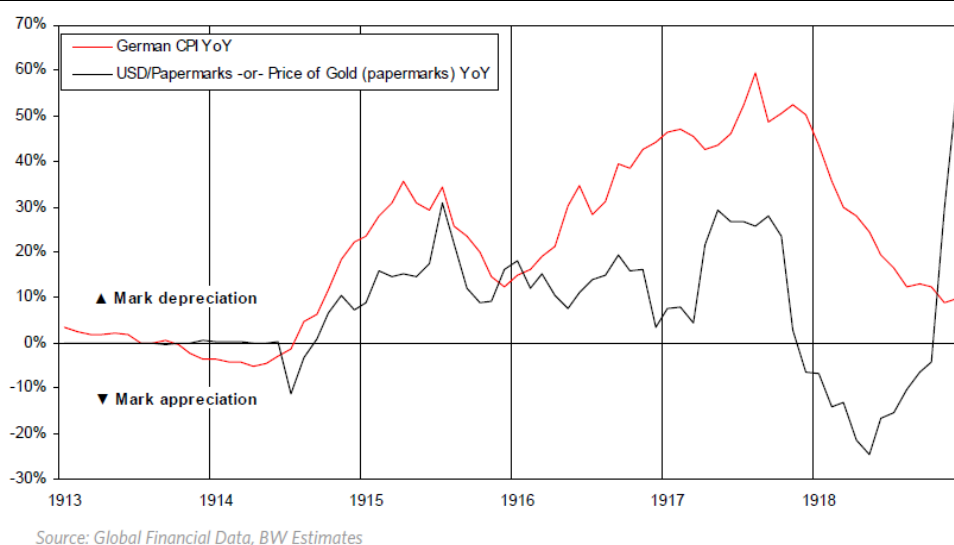
在战争爆发之后，统计工作停止，直到1920年才恢复，所以这段时期的数据非常匮乏。如下图所示，（a）这段时期内全球物价都在上涨；（b）德国的通货膨胀率超过其他任何国家并一直持续到1918年；（c）1914年德国股指名义价格跌了38%，实际价格跌幅更达到46%。

图 91 1913-1919 全球物价变化情况



资料来源: How the Economic Machine Works

图 92 德国 CPI 和马克兑黄金比例变化情况



资料来源: How the Economic Machine Works

3. 战后时期（1918.11-1921.12）

1918 年

德国输掉了一战，股市崩盘，德国马克货币纷纷被兑换成其他货币。结果德国马克在 1918 年 11 月至 1919 年 7 月间大幅贬值，同时德国债务大幅上升。自 1918 年 10 月至 1919 年 3 月间，德国国会发行了 156 亿浮动利率债券，同比增长 32%。与战争年代相比，德国马克的贬值主要通过德国马克与美元的汇率变化实现，因为当时美元已经成为了国际重要货币。货币贬值的结果是进口商品的价格涨幅超过国内商品价格涨幅。从 1918 年 11 月到 1919 年 7 月，M0 的年化增长速度达到了 102%，黄金兑德国马克价格上涨了 210%，年化通货膨胀率达到了 48%，工业产出值下跌 43%。

1919年6月28日签订的凡尔赛条约进一步压低了德国马克的汇率，因为投资者意识到战争赔款将在未来数年大大提升德国的财政赤字。至此，德国政府承担了巨额的国内债务和外债。

在1918年10月到1919年早期，德国股价暴跌。随着德国马克快速贬值，股价在1919年下半年迅速回复。这是非常典型的由于货币贬值导致名义收益率高的现象。当时德国股市的涨幅远远小于德国马克的贬值，也小于黄金的涨幅（黄金价格意味着实际货币的价值），股票在当时是一项灾难性的投资。以黄金计价的股指从1918年10月的69.3点跌到1920年2月仅8.5点。类似的，以实际价格计价的股指在1920年2月仅为1913年峰值的12%。从国外投资者的角度看，在当时投资德国股市是一项一定会亏钱的投资。当时黄金是优质资产，而股票即使名义价格飞涨，仍然是一个糟糕的投资标的。债券没有人投资，而房地产投资由于租金价格控制也非常不理想。换句话说，市场正在通过通货膨胀完成去杠杆的过程。

一战结束导致几乎所有人经济困难。正如其他典型的去杠杆过程一样，经济困难导致资本家（有产阶级）和工人（无产阶级）之间的冲突加剧，并导致国内政治发生重大转折。这种政治上的重大变化并不仅限于德国，比如1918年11月俄国发生了10月革命，无产阶级从资本家手中夺取了财富和权力。

1919-1920年

1919年，德国政府发现如果不加速发行新的浮动利率货币，政府很难筹集到所需的资金。德意志帝国的收入仅仅温和增长，政府难以消除对发债的依赖。当德国政府发现他们从国外投资者中筹集的资金已经不够用时（即经济萎缩，赤字大幅增加），他们只能选择要么对富人征收更重的税（富人是目前唯一还有能力“贡献”力量的阶层），要么通过增发货币间接向债券持有人征税。通常政府会同时采纳两种方法。而事实上，德国政府也同时采用了这两种方法。

议会通过了各种增加税收法案，具体包括：

（1）1919-1920年间议会通过了各式复杂的税收方案。事实上，当时的财务大臣Matthias Erzberger甚至宣称德国不会再有富人阶级。

（2）1919年12月政府通过了“资本利得战争税”以及“1919年特别战争税”，对财富实行累进征税，5000德国马克征收10%的税负，而7百万以上德国马克则需缴纳65%的税负。政府原本预计这项税收政策能够提供大约德国国民总财富的三分之一金额，而这些款项将被用于支付国家战争债务。然而，由于这项税收大部分需要以现金方式收取，而纳税人又不能迅速将其资产变现，所以政府最终不得不允许纳税人定期支付税款。事实上，某些税款被平摊到长达28.5年间定期支付，而对于土地，税款最高可以被平摊至47年。政府实际上将税收款项当做抵押贷款处理了。

（3）当时国务卿提出税款应该以黄金计价并分期支付，而且应对所有财产都进行征税，唯利息可以通过经通胀调整后纸币价格进行支付。然而，政府偿还债务时使用的是纸币。很明显这意味着政府允许其自身而不是纳税人通过通货膨胀使自己的债务贬值。此外，作为财产税的补充，政府要求公司（无论是否上市）将一部分股份上交给国家。

（4）Erzberger税收改革中的一部分是对富人阶级征收“帝国紧急贡献”税。同样，与一开始预想的不同，这项税收最终被允许分期支付。对财产所有者来说，这项税收使得他们在1919年的“国防贡献”税和1917年的“战争税”之外又多了一项对财产的持续征税。由于通货膨胀以及对房地产估值方法不同，证券和抵押贷款持有人（即金融资产持有人）要缴纳的税款会大于地主和企业家（即实物资产持有人）。

当时的经济学家认识到了金融财产的持有人因为通货膨胀财产被不当估值而被过度征税。所以政客们极力鼓吹通过加剧通货膨胀来实现税收。其中一个方案就是政府以面值赎回长期债券，或者将长期债券转换成短期债券，这会使政府避免破产。另外，人们广泛认识到货币贬值有利于德国商品在国际市场的竞争力，正如一名官员当时所说，“充分利用货币创造产生的机会总比用高税收政策压制企业生产要好”。

人们当时的共识是，尽管打破金本位不对，这总比其他更差的选择要好。比如，当时德国经济学家 Bendixen 博士就极力宣扬增发货币来削减债券投资者的权利。他说：“我从未否认我的这个提议是邪恶的，但是这是唯一避免推出更加邪恶方案的办法。” Bendixen 认为不通过税收偿还战争债务是不可能的。他还认为在目前政治体制下，通过通货膨胀来实现税收是最优途径，至少这种方法比威胁高收入人群征收高额税率要好。类似的，Keynes 说“通货膨胀是不公平的，而通货紧缩是不合理的。如果非要二者选一，我认为通货紧缩更加不利，因为激怒失业群众比减少富人财产更失策。”

德国的总债务（国内债务加上外债）过于庞大，如果通过通缩实现去杠杆，肯定会造成极度贫困，因而无法真正实施。没有政府能够施行这种政策。每当政府出现债务问题，政府都有潜在可能去增发货币使货币贬值。增发货币这种行为并不只在本案中出现——事实上，这个逻辑普世通用。

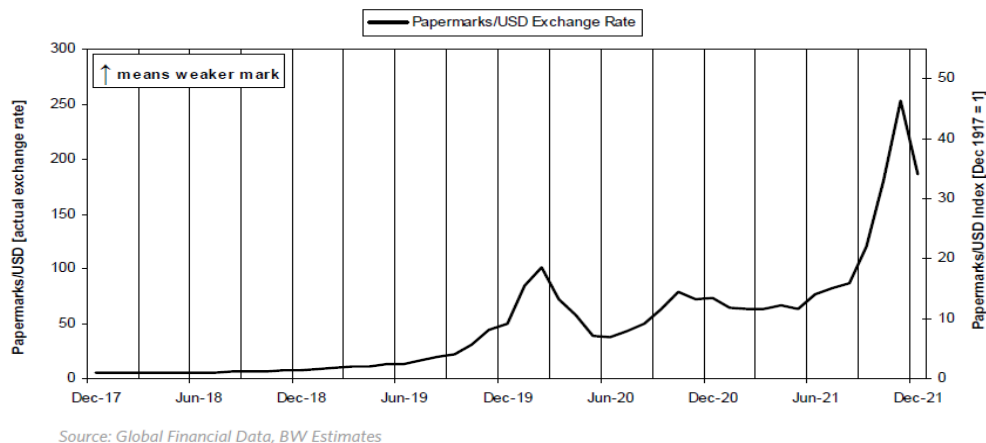
相比德国的宽松政策，其他一些国家在当时反而实行了紧缩政策。比如巴西和美国在 1919 年底至 1920 年初经济蓬勃发展，政府需要通过紧缩政策将经济控制在合理运行范围内。比如美国 3 个月利率在 1919 年前 9 月还不到 6%，到了 1920 年则上涨到了 8%。

通常来说，经济衰退导致人们不顾一切的想要保全他们缩水的财产，因为他们在被征收高额财产税的财产同时本身也在贬值——这导致了资本外流和逃税现象异常严重。这种情况在去杠杆化期间是非常常见的。一般来说，在此期间政府会对逃税和资本外流实行严格管控，我们马上就将在德国的案例中看到这一情况。

与此同时，同盟国（赢得了一战）非常担心德国会用贬值的德国马克来支付战争赔款。在 1919 年 12 月 13 日，德国央行被禁止卖出黄金库存。我们将会在后面看到，德国央行的黄金储备将在未来数年间对事态发展起到重要作用。

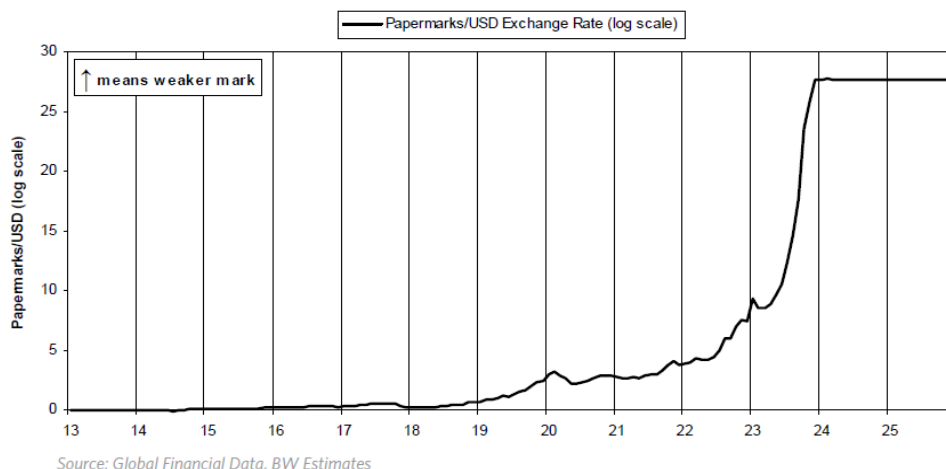
下图展示了汇率在 1917-1921 年间的变化，德国马克在这几年间经历了严重贬值，这与当时的经济基本面情况相吻合。

图 93 德国马克兑美元汇率走势



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 94 德国马克兑美元汇率走势（取对数底）

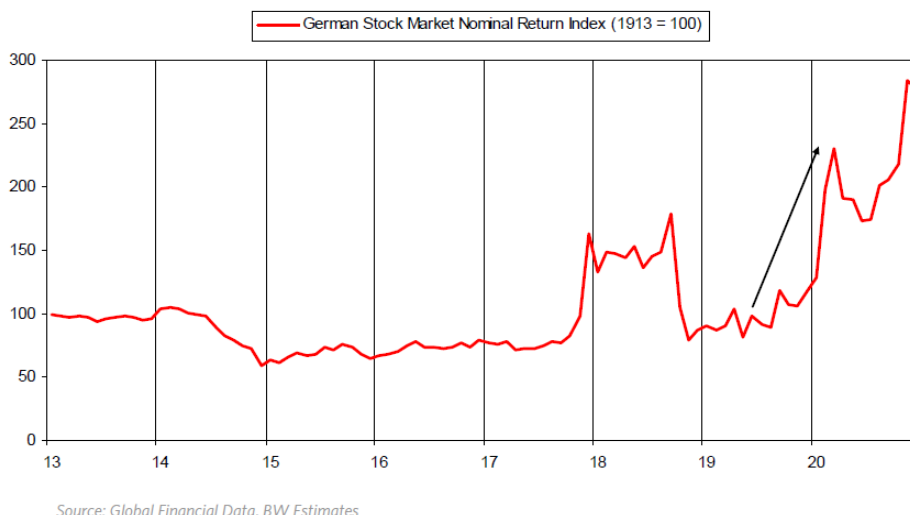


资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

相对恶性通货膨胀，货币贬值是一个相对正常的短期经济刺激政策。这有利于抗通胀资产以及股票。德国马克的贬值也的确在 1919 年末到 1920 年初提振了德国经济，尤其极大刺激了货物的出口。同时，极低的利率提振了国内需求，导致国内失业率急剧下降。另外，由于德国马克贬值，德国工人的工资在世界上非常有竞争力，导致德国企业能够产生可观利润，从而提振股市信心并提升股价。由于货币短时间内快速贬值，而且德国国内一切固定收益类产品价格都大幅下跌，在 1919 年投资者转而投资股票和其他诸如黄金之类有“内在价值”的资产。公众发现纸币和国债不再拥有“保值”功能。

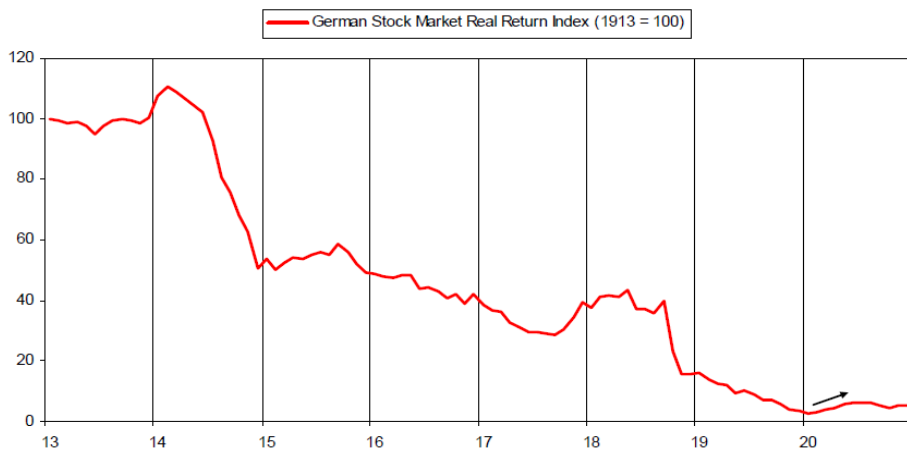
自 1919 年到 1920 年春，德国股价几乎翻倍。如之前所述，投资者关注股票“内在价值”、失业率下降以及货币进入“相对稳定期”等因素在股票市场中得以反映。

图 95 德国股指名义价格走势（1913=100）



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 96 德国股指实际价格走势（1913=100）



Source: Global Financial Data, BW Estimates

资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

如前所述，1920 年，其他国家的中央银行推行紧缩的货币政策，导致了 1921 年全世界的恶性收缩，它和之后所有的经济收缩都统称为“去杠杆化”。因为它主要是由货币政策所致，所以这种收缩是具备了所谓经济衰退的一些标志，当然，这是一次非常严重的衰退。1920 年和 1921 年间，美国的工业生产下降了 20%，英国下降了 18.6%，法国下降了 11%，很大程度上是受货币紧缩所致。美国的失业率达到 12%。而 1921 年中期，经济收缩达到底部，美国失业人口占到总人口的 22%。全球性紧缩十分严重。

然而，1920 和 1921 年德国的经济状况和那些主要工业国还是有很大的不同。德国因为其经济刺激景气政策而未发生经济紧缩，更主要是因为德国宽松的货币政策以及金本位缺失，而其他国家货币政策整体偏紧。

由于经济状况以及货币政策存在差异，德国的汇率在 1920 年 4 月到 1921 年 5 月间相对更加稳定，而其他国家由于经济严重收缩，投资者纷纷涌向德国，这种汇率稳定以及其他国家经济疲弱的状况却对德国依赖出口的产业造成麻烦。所幸国内需求仍然强劲。继 1919 至 1920 年工业生产增长 46% 后，1920 至 1921 年间又增长了 20.4%。德国在 1919 年至 1921 年间实现了经济的强劲增长。1921 年工会会员的平均失业率降至 2.8%，低于 1920 年的 3.8%。但整体上，德国的工业生产情况依旧严重低于 1913 年。事实上自 1919 年以来经济快速增长的那几年还是属于德国经济萎缩的大周期之内。

那些年，全球通货紧缩，而德国经济增长相对较好，支撑着德国的货币供应量几乎保持稳定，例如，1920 年 4 月，1 黄金马克等于 14.2 纸币马克，1921 年 3 月，1 黄金马克等于 14.9 纸币马克。尽管如此，德国的财政预算赤字巨大，约占 GDP 的 15%，相当于 1921 到 1922 财政年度总费用的 60%，财政部通过发行国库券弥补这巨大的赤字。所以，从 1920 年 2 月到 1921 年 5 月，浮息债的供应量大幅增加；然而这种以扩大供应量造成通货膨胀的效果却在全球通货紧缩的背景下被削弱。

1920 年 2 季度，德国经济开始出现下滑，汇率也随之在 1921 年之后开始走弱。同盟国发布名为“伦敦最后通牒”的“最终”赔款计划，重组德国外债，并威胁称如果德国不同意签署该协议，则其将在 6 天之内占领德国鲁尔盆地。协议规定最终支付战争赔偿金约为 1320 亿黄金马克，以及之前的 500 亿金马克债券，第一年需要支付的 20 亿金马克，并且在之后的几个月内追加 10 亿黄金马克和一些其他税收。德国从此背负了一个巨大的债务负担。这使得政府面临 2 个选择：一是印钞票和税收，二是收紧货币和信贷，放任经济下滑。答案很明显。

德国政府受压需要印刷更多的钱，而同盟国政府希望德国汇率保持稳定，因为马克贬值将使得德国更有竞争力。英国认为在稳定汇率之下，马克贬值将削弱德国工业在世界市场中的竞争优势。但是德国还是从 1921 年 5 月开始了“货币倾销”。

1919 年至 1921 年间“艾尔兹贝格改革”创造的新的税收来源，增加了 1921 年的财政收入。但当时的税收收入仅能够覆盖日常支出，但却不足以支付战争赔款。1922 年初，税收收入增加，不仅体现在名义上，也反映在黄金马克价值上，而支出却被严格控制。1922 年 2 季度，德国已能够应付所有的支出和战争赔款。

回顾历史，经济疲软以及 1921 年 5 月“伦敦最后通牒”令马克贬值。原定每年需支付 80 亿黄金马克的战争赔款分别要占 1919 年德国国民收入的 23.2%，1920 年的 21.3%。1921 年的 19.8% 和 1922 年的 19.0%。但按“伦敦最后通牒”规定，根据德国实际偿付能力，减少为每年 30 亿金马克，但这 30 亿金马克对于德国来说仍是较大的负担，分别要占到德国 1921 年的国民收入的 7.4%，1922 年的 7.1% 和 1923 年的 8%，特别的，这部分赔款是德国各项债务中最高的。

在 1919 和 1922 年间，按照德国赔款委员会统计，德国一共支付了至少八十亿赔款，虽然实际上支付的数额可能要多得多。由凯恩斯以及由莫尔顿和麦奎尔分别独立预测出 260 亿，数额可能更接近事实。1919 年到 1922 年间，德国国民收入总量约 2877 亿黄金马克，实际支付的款项在 3.1% 和 21.8% 之间，但似乎更有可能是（按照凯恩斯、莫尔顿 & 麦奎尔估计）10% 左右。一个历史学家最近计算得到，国民收入的 35% 将被要求支付战后赔款、社会福利和一般的政府运行成本。而国家支付的赔款额由 1919 年的 49 亿黄金马克，减少至 1920 年的 21 亿黄金马克，1921 年 5 月的“伦敦最后通牒”使得当年的赔款额增至 28 亿黄金马克，1922 年的 34 亿黄金马克。

我们可以从下图获取该政府的资金需求量。赔偿包括在预算赤字。如图所示，这是巨大的。此填补这一缺口，德意志帝国银行需要印刷更多的钱来买单。

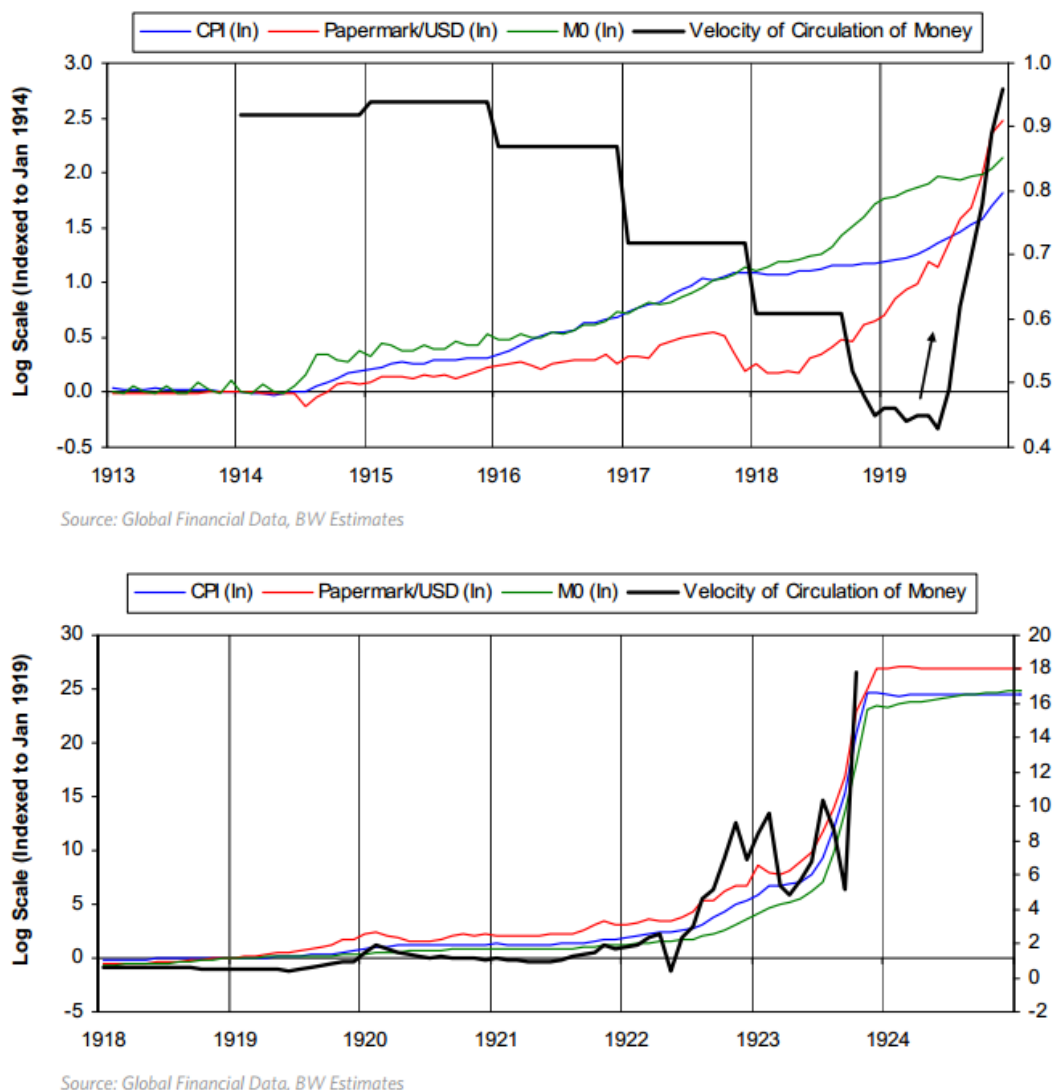
图 97 德国政府的资金需求量

German Reich Income and Expenditure										
	Millions of Gold Marks					% of Net National Product				
	Revenue	Expenditure	Reparations	Budget Deficit	Trade Balance	Revenue	Expenditure	Reparations	Budget Deficit	Trade Balance
1919	2,496	8,643	-	-6,054	-4,131	7.3%	25.3%	-	-17.7%	-12.1%
1920	3,171	7,098	1,236	-6,092	3	8.4%	18.8%	3.3%	-16.2%	0.0%
1921	6,237	10,395	3,369	-4,939	-693	15.4%	25.7%	8.3%	-12.2%	-1.7%
1922	4,032	6,240	2,226	-3,953	-2,230	9.6%	14.8%	5.3%	-9.4%	-5.3%
1923	1,785	6,543	801	-8,431	-5	4.7%	17.3%	2.1%	-22.2%	0.0%
1924	4,869	4,894	281	-25	-2,444	10.9%	11.0%	0.6%	-0.1%	-5.5%
1925	4,958	5,321	1,080	-363	793	7.4%	7.9%	1.6%	-0.5%	1.2%
1926	5,633	6,561	1,310	-928	-2,960	8.6%	10.0%	2.0%	-1.4%	-4.5%
1927	6,697	7,154	1,779	-427	-1,311	8.3%	8.9%	2.2%	-0.5%	-1.6%
1928	6,992	8,375	2,178	-1,383	-44	8.3%	10.0%	2.6%	-1.6%	-0.1%
1929	7,215	8,042	1,965	-827	1,558	9.1%	10.1%	2.5%	-1.0%	2.0%
1930	7,098	8,163	1,879	-1,065	2,778	9.9%	11.4%	2.6%	-1.5%	3.9%
1931	6,059	6,548	651	-489	1,052	10.5%	11.4%	1.1%	-0.9%	1.8%
1932	5,448	5,819	183	-371	-2,394	10.7%	11.5%	0.4%	-0.7%	-4.7%

资料来源: Economic Principles

下图表显示的是 1920 年至 1924 年间汇率，M0，CPI 和货币流通速度。值得注意的是，汇率贬值和货币流通速度的增加导致通货膨胀加剧，央行采取应对措施增加 M0。这在所有通货膨胀市场中是很典型的，例如在巴西，阿根廷，俄罗斯和泰国等。

图 98 1920 年至 1924 年间汇率，M0，CPI 和货币流通速度



资料来源：Economic Principles

1921 年 8 月，可以明显看到，由于很多财产是难以流通的，所以征收财产税比较困难，并且那些反对征税的人们在国会拥有强大的能力阻碍各种税收政策的尝试推进。政府于是放弃了财产抵押税，而注重更有效的方式——消费上征收重税。

1921 年秋天之后，马克贬值速度加快，通货膨胀加剧。官方统计数据显示，失业率从 1919 年初的高点持续下降至 1922 年夏季，当时几乎无人失业。事实上，期间每一次马克升值，都会增加失业率。（例如 1920 年 3-7 月；1920 年 11 月-1921 年 2 月；1921 年 12 月-1922 年 1 月），每一次马克贬值，都会改善劳动力市场格局。（例如，1920 年 1 月-2 月；1920 年 7 到 9 月；1921 年 4 到 11 月；1922 上半年。）所以很明显，货币刺激和汇率走弱会对经济有所刺激。当马克贬值，国内外对于商品的需求增加。作为摆脱货币贬值的一种手段，外国买主想利用自己货币强大的购买力在德国市场消费，致使国内物价上涨。而当马克升值，海外购物需求减少，德国在 1920 年夏天就发生了一场“买方罢工”。

1921 年 10 月到 1922 年夏天，由于因为马克贬值令外国买者疯狂购物，德国人自己因为担心通货膨胀也大量疯狂购物。

十一月，马克贬值引发的订单大幅增加，特别是对冲通胀和出口的项目。冶金工业是在满负荷工作，使他们不得不将加班，他们拒绝接受新订单。由于汽车使用周期长，汽车行业有一个繁荣的高峰期。纺织品贸易已经需要提前几个月预订。棉花公司拒绝接受新订单。很明显，这主要是由于马克不断贬值导致的通货膨胀的加剧和贸易竞争力的提升。

1921年11月26日到12月1日，美元对马克汇率大幅下跌，从293马克到190纸币马克。

1922年2月马克再度贬值。到3月7日，汇率回到1美元兑换262纸币马克。随之，经济回升。1922年是战后经济扩张最为迅速的一年，但当时的经济活动水平却不及1913年的70%-80%，尽管经济强劲回升，但整体仍处于1918年开始的一轮经济萎缩的大周期之内。

尽管有人可能会认为1922年的繁荣是对劳动力而言是好的，其实不尽然。一方面，生产和工资之间的巨大反差的不断增加，没有跟上通货膨胀的速度。另一方面，农业生产中的化学肥料不足和劳动力的短缺导致生产力不足。然而，对于一般民众而言是利好的，主要由于通货膨胀令租金下跌，按通货膨胀调整后几乎为零。很明显这对于有房产出租的人而言是不利的。

通货膨胀和负增长的实际投资收益鼓励借贷投资。至少实际投资收益率是和战争前一样高的。通货膨胀刺激人们对一类具有较长的盈利周期（可以对冲通胀）商品的需求。在高通货膨胀的环境，这是典型的市场行为。银行短期借贷可以用来做长期投资，因为，货币在贬值，而随着投资品价格的上升，债务人可以很容易偿还贷款。人们认为即便买了机器没有马上使用，它也包含一个“内在价值”。为了避免货币贬值的影响，德国农民们持续购买机器，他们认为这是一种最便捷的抵御货币贬值的方式。但是，这种形式的投资过多，最终惨败。例如，在通货膨胀结束后，农民们发现他们使用了很多的资金购买大量的机器，数量远比他们所需要的更多。

那些资产主要集中在固定收益类资产（如债券）以及那些不懂得如何保护资产，将其转移至实物资产或者债务资产的人遭受了毁灭性的损失。

在通货膨胀，所有的公司，无一例外，都通过借贷不断增加资本。这是一个通货膨胀时期有效的资产管理方式，就是背负尽可能多的债务，因为在通货膨胀时期，可以用贬值的货币偿还债务。在那个时候，聪明的投资者购买股份，公司，证券，商品，并且通过借贷进行短期融资。

高投资率的另一个原因是减少税收。通过投资商品，可提高费用，降低利润，从而逃避繁重的税收。

1921年秋天，马克快速贬值，那时股票市场大幅上涨，股票投资作为一种对冲通胀的投资模式收到大家欢迎。

1920-1921年间，因为股票受货币价值、汇率影响，价格不再是经济活动的一个很好的晴雨表。事实上，一些不利于德国的事件刺激令马克贬值，从而促使股市上涨。

自1920年中期到1921年底，股票价格反应汇率波动情况，经通货膨胀因素调整后增长了近两倍，1921年秋，马克大幅贬值，出现新的出口热潮。1922年的第一个月，马克表现相对平稳，令出口减少进口增加。因为出口主要是一些初级产品，若马克贬值，进口价格会提升，从而会对出口的收益产生负面影响。

德国在1919到1922年间存在巨额贸易逆差，估计大约是45到110亿黄金马克，

大约占 GDP 的 12%到 28%。最重要的是财政赤字，德国不得不拿出 26 亿金马克美元的现金赔款，相当于 GDP 的 6.7%。小的盈余忽略不计，经常账户赤字约占 GDP 的 11%到 17%。数额还是相当大的。

要如何填平赤字？主要是依靠其他国家资助，大多是一些被德国高利率吸引的个人投资者。他们积累了大量的纸币马克要求德国偿还。所以德国成为其他国家投资者的债务人，债务是以本国货币计价的。下图显示了德国收支数据。

表 15 德国收支数据

	Millions of Gold Marks					% of Net National Product				
	Trade Balance	Reparations	Net Gold Balance	Service Balance	Net Capital Movement	Trade Balance	Reparations	Net Gold Balance	Service Balance	Net Capital Movement
1919	-4,131	-435	300	160	4,106	-12.1%	-1.3%	0.9%	0.5%	12.0%
1920	3	-1,236	300	160	773	0.0%	-3.3%	0.8%	0.4%	2.1%
1921	-693	-3,369	300	160	3,601	-1.7%	-8.3%	0.7%	0.4%	8.9%
1922	-2,230	-2,226	300	160	3,996	-5.3%	-5.3%	0.7%	0.4%	9.5%
1923	-5	-801	300	160	346	0.0%	-2.1%	0.8%	0.4%	0.9%
1919-1923	-7,056	-8,067	1,500	800	12,822	-3.7%	-4.2%	0.8%	0.4%	6.7%
1924	-2,444	-281	-1,255	274	2,919	-5.5%	-0.6%	-2.8%	0.6%	6.6%
1925	793	-1,057	-90	462	3,135	1.2%	-1.6%	-0.1%	0.7%	4.7%
1926	-2,960	-1,191	-568	532	607	-4.5%	-1.8%	-0.9%	0.8%	0.9%
1927	-1,311	-1,584	452	645	3,792	-1.6%	-2.0%	0.6%	0.8%	4.7%
1928	-44	-1,990	-931	672	4,123	-0.1%	-2.4%	-1.1%	0.8%	4.9%
1929	1,558	-2,337	165	712	2,304	2.0%	-2.9%	0.2%	0.9%	2.9%
1930	2,778	-1,706	120	538	490	3.9%	-2.4%	0.2%	0.7%	0.7%
1931	1,052	-988	1,653	450	-2,693	1.8%	-1.7%	2.9%	0.8%	-4.7%
1932	-2,394	-160	256	265	-513	-4.7%	-0.3%	0.5%	0.5%	-1.0%
1924-1932	-2,972	-11,294	-198	4,550	14,164	-0.5%	-1.9%	0.0%	0.8%	2.4%

资料来源：Economic Principles

德国基本上用从外国个人投资那里借来的钱支付外国政府的战争赔款，基本上是一个庞氏骗局。虽然它看起来像是既支付了战争赔款，又为投资者提供了高收益，但这些款项都来自外国债权人。

外国投资人也会买工业或银行股票，房屋，以及一小部分的土地，因为土地价格非常之低，大额的借款给大家一个经济繁荣的假象，吸引众多投资者，整体上这些资金流入有助于填补缺口。

在德国的外国投资者，特别是德国的债务人，因为马克贬值而使得资产缩水。例如，外国（非德国）债权人因为马克贬值造成的债务损失大约在 70 到 80 亿黄金马克之间。

1921 年的平均通货膨胀率为 140%，实际增长率为 8.6%，M0 的增长是 51%，马克下跌 163%，股市按美元计价上涨了约 13%，按本币计价上涨 75%。

1922 年 1 月-1923 年 11 月 恶性通货膨胀

1922 年上半年：向恶性通货膨胀的转变

股市崩溃；国外投资者撤资；马克加速贬值；流动性危机；德意志银行印钞并且直接向私营部门借贷

在 1922 年，由于价格增速的提高导致了恶性通货膨胀，劳动力的匮乏使得失业率降低了一个百分点。

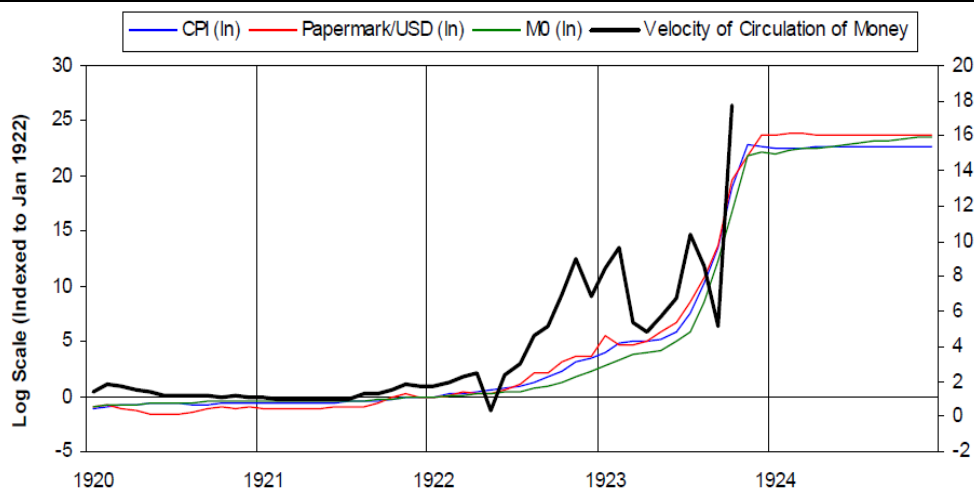
由于通货膨胀变成了恶性通货膨胀，货币的贬值开始危害经济，股票看起来也不再能对抗通胀。同时，同盟国在一月份对德国施加了财政上的限制。汇率与股价之间并没有呈现出高度正相关性，事实上，它们正在走向越来越大的分歧。

1922 年，外国投资者纷纷撤资，这造成了流动性危机，直接导致中央银行不得不通

过印钞来缓解危机，反而导致了通货膨胀。这是当一个债务国家同时面临外资撤资和经济衰退时的典型变化。换句话说，当资金从一个国家流出时，中央银行会被迫在收紧货币供应和印钞之间选择。而当经济衰退并且信用风险已经很紧张时，中央银行除了印钞已经没有任何其他选择了。

下图中显示在 1922 年上半年，货币周转速度加快，马克贬值，通胀提高以及 M0 增长加速共同导致了对现金的需求。

图 99 1920 年至 1924 年间汇率，M0，CPI 和货币流通速度



资料来源：Economic Principles

在 1922 年的春天，当投资者不愿意继续持有马克，这就造成了严重的流动性危机。由于这些危机一般都会导致银行和商业破产，在 1922 年 7 月，德意志银行开始提高中央银行银行的货币供给。所以，1922 年由通货膨胀转变为恶性通货膨胀主要是由于国内外投资者不愿出借马克，以及中央银行为了填补这些损失而印刷的货币。在这时，德国的投资者已经受制于外国汇率的控制。

在 1922 年一月份，同盟国同意暂停德国的赔偿款偿付，同时他们要求德国停止继续印钞并且稳定汇率。与此一致的是，德国为了平衡预算需要持续增加税率并且削减开支。此外，同盟国要求德意志银行实行自治，从而避免被德国对货币的需求所影响。德国方面接受了这些条件。

在“黑色星期四”（1921.12.1）之后，投资者意识到了通过购买股票也无法保护他们的存款了，股票开始大跌。直到 1922 年 10 月，股市指数到达了 1914 年以来的最低点。

从 1921 年 12 月以来的股市大跌让股票的价格在 1922 年后变得非常便宜。在 1921 年到 1922 年的熊市期间，持股人的市值蒸发接近 75%。下图显示出股票价格与商品价格之间的关系，我们可以从中计算出持股人的真实损失。我们发现货币贬值的程度和批发价上升的程度很接近，生活成本增速稍低，股价的增加更少，M0 的增加比股价的增加还要少。这说明 M0 的提高并不是通胀和货币贬值的原因，而货币供给的增加才是通胀和货币贬值的原因。换句话说，一个自我加强的通胀周期的产生是由于，对货币的持续需求使得中央银行增加印钞，导致了货币的贬值、高通货膨胀率，越来越少的资本变成贷款，反而导致了对于货币更高的需求，这又需要中央银行去提供。

图 100 股票价格与商品价格之间的关系

	1922				
	Exchange Rate of the Dollar	Prices of Shares	Wholesale Prices	Cost of Living	M0
Jan-22	100	100	100	100	100
Feb-22	108	113	112	120	104
Mar-22	148	133	148	142	108
Apr-22	152	138	173	168	121
May-22	129	117	176	186	131
Jun-22	165	111	192	203	145
Jul-22	257	121	274	264	163
Aug-22	591	156	524	380	203
Sep-22	764	170	783	652	268
Oct-22	1658	277	1544	1081	389
Nov-22	3744	548	3140	2185	619
Dec-22	3956	1209	4024	3360	1,040

资料来源：Economic Principles

在 1922 年 1 月汇率相对稳定的时期，德国政府通过一些金融措施减少开支，从而使国家的金融境况得以复苏。然而，曾经在 1921 年 9 月被马克深深伤害过的信心却很难再重新建立起来了。

在 1922 年 6 月以后，新一轮悲观情绪开始席卷德国。德国的投机者重新将目标定在了马克上，使之马上经历了一波巨跌。在德国越来越多的人将目标定在从马克的贬值上获取利益。不管是机构还是个人，都借入马克并且买入外国货币。投资者还希望逃离市场和政府的没收性赋税，因此所有人都把资产投入到外国货币、债券和证券中去。德国政府无法停止这种行为，导致德国不断地损失越来越多的财富。生产商通过强迫客户支付外国货币或者支付马克纸币以便兑换成外币来保护自身的利益。同时，零售商也希望通过黄金市场或者美元制定一个基本的价格，这样他就能根据利率将马克纸币换算成外币，从而保护自己的利益。

外汇供需之间的不平衡主要有以下几方面原因：

(a) 对德国的政治和经济的未来没有什么信心以及希望逃避税收，德国企业家将一部分出口收益留在海外，即生产成本与海外销售价格之间的差额。

(b) 德国人对外销售证券，房屋，土地等获得的大量外币，或留在海外，或储蓄在国内，一般不在外汇市场上流通。

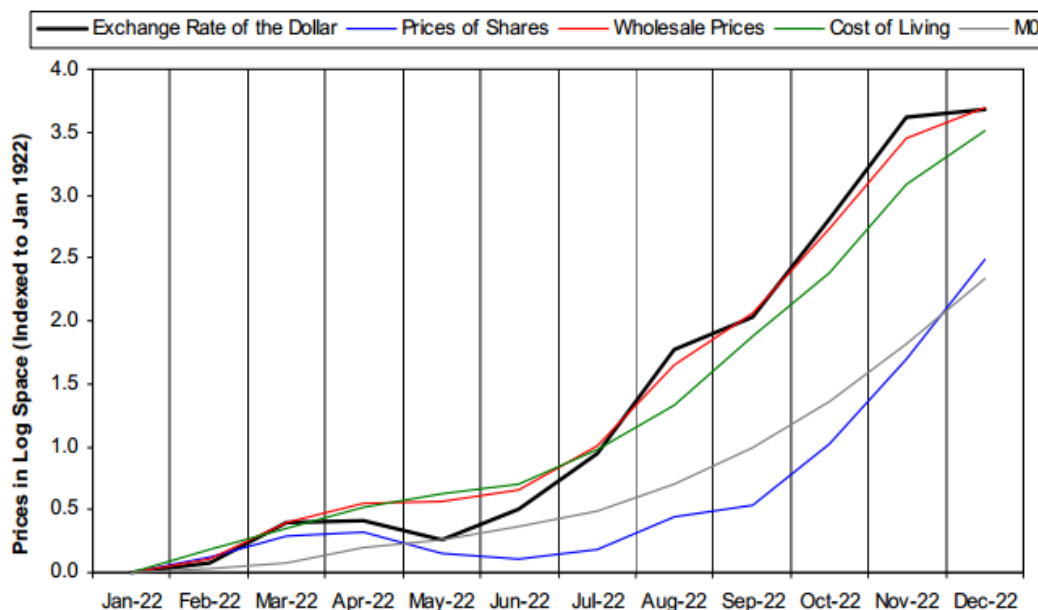
(c) 许多法律禁止外汇买卖，这减少了外汇的供应。

(d) 部分德国纸币马克持有人对外汇需求旺盛。

(e) 随着马克不断贬值，马克不再是合适的流通货币。

下面的图表显示了在 1922 年 10 月到 12 月之间，汇率的贬值超过产品售价的增长，超过了生活成本的增加，超过 M0 增长和股票价格的上涨。

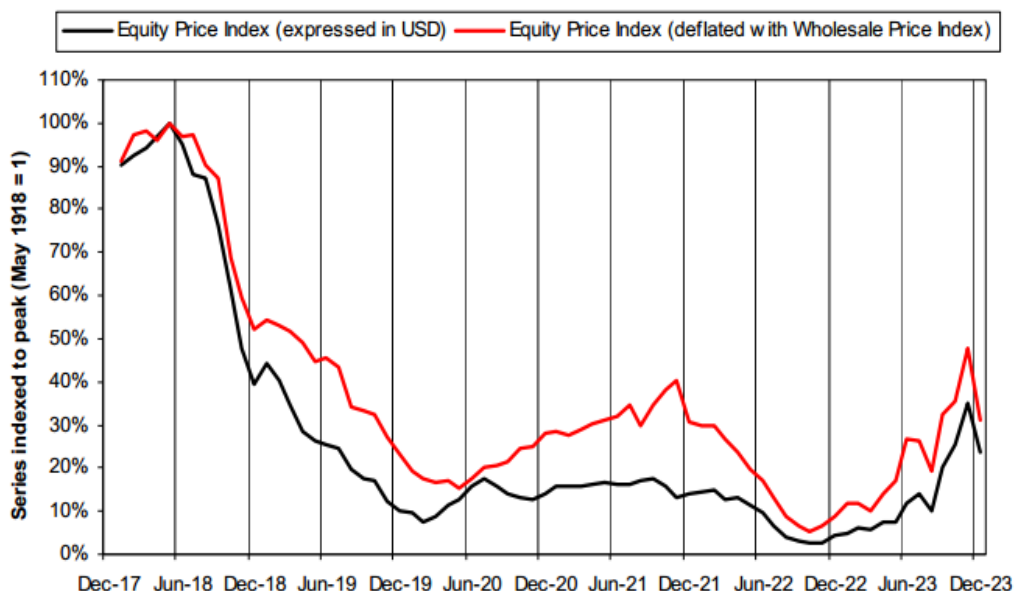
图 101 1922 年 10 月到 12 月之间汇率、股价、商品价格、生活成本以及 M0 情况



资料来源: Economic Principles

下图显示股市价格情况。不论以何种方式计价，在 1918 年战争结束开始到 1920 年中，股票市场实际下跌 80%-90%，通胀调整后的价格大约是原来的 2-4 倍（具体取决于所选用的计价方式）。1922 年后期，通胀调整后的股票价格跌至新低，而在 1923 年，股票价格增长了 3 到 4 倍。

图 102 股市价格变动情况



资料来源: Economic Principles

1922 年 1 月在戛纳专门举办了一次会议，讨论德国的战后赔偿债务重组问题。同盟国要求德国稳定它的金融环境，平衡它的收入和支出，并以此作为延迟赔偿的前提条件。终于，在 1922 年 3 月 9 日，多方妥协了他们的意见，政府签署了授权书，被迫借入 10 亿黄金的马克。1922 年 7 月，德国的财富阶级被迫借钱给了德国政府。然而，他们获得

了德国政府通过马克纸币归还债务的权利。这个举动吓坏了投资者，他们害怕自己的财富被充公没收，因为他们认为财政紧缩肯定会减缓经济增速。这个决定损害了股票市场，让马克的价值从 1922 年 3 月到 5 月之间还比较稳定，但是它让整个市场缺乏流动性。对银行贷款的需求不断增加是一种提高市场流动性的表现，然而由于同一时间流向银行的资金减少了，银行自己的流动性也变低了。同时，银行的储户出于对流动性的担心，不愿意再在银行里存钱了，因此银行的存款降低，而债务增多了，银行的流动性风险也因此加大了。在当年 6 月份，赔偿委员会宣布要先修订赔偿条约，然后再对德国提供贷款。这直接摧毁了稳定马克的可能性，并且让外国人更加不愿意接受马克货币或者购买由马克主导的证券。

一旦外国人不愿意再买入德国证券或者房地产，或者由于马克的贬值导致降低了这些资产的价值，那么这种再融资行为就失去了意义。因此，国家只能在失去流动性与加速印钞之间选择一条路，当然这条路也很明确了，就是不断印钞。尽管没有人愿意在这种快速通货膨胀的环境下继续持有现金，但是印钞的速度还是在不断加快。不断加速的货币供应是一种典型的在通胀期间去杠杆的做法。在 1922 年春天，马克货币和国内的价格水平达到了恶性通货膨胀的阶段。

随着价格的增加，市场对于贷款的需求也不断加强，中央银行只能通过加大印钞来满足市场的需求。在 1922 年的 6 月和 7 月，随着银行中存款的渐渐干涸，银行对于贷款的供给陷入了停滞。事实上，在 7 月份时存款型银行的价值已经开始降低了。德意志银行试图将商业票据作为一种加快市场流动性的方法，它把这种票据打折出售，还在报刊媒体上进行宣传。

当银行的存贷款已经不足以应付商业公司需求时，德意志银行面临两个选择：要么就坐视商业公司因为流动性不足而崩溃，要么就直接从中央银行中提供贷款给商业公司。第二种选择其实与中央银行把贷款提供给其他银行，然后再由这些银行提供给商业公司并没有什么不同，而且流动性是必须要有的。事实上，由于流动性紧缺，投资者都很想避开这种违约风险，因此有人认为直接贷款给商业公司有助于稳定现有局面。在那时，高通胀率使得政府的税收已经跟不上支出了。只要不断上升的国内价格水平还在不断提高政府支出，只要不断下跌的汇率还在提高德国的赔偿款，只要德意志银行还在无限制的给德国的财政赤字不断印钞，那么德国就无法逆转通货膨胀的现状，而且情况还会不断的恶化下去。

当时有传言说同盟国准备减少德国的一些战后赔偿负担，然而在 1922 年 6 月 10 日，赔偿委员会通过 J.P. Morgan 宣布直到德国的债务调整到能够被偿付的水平，他们不再准备借给德国长期债。随后，马克的贬值进入了恶性通货膨胀阶段。

赔偿委员会中的英国代表提出了一些类似于 Brady 在 1991 年提出的债务重组的意见，德国政府应该通过五年中期国库证券的形式来支付赔偿，而同盟国政府应该担保这些证券并且将他们放到市场上销售。这样德国就能延迟 5 年支付他们在 1923 年和 1924 年的赔偿款了。在 1922 年 7 月德国通过外币支付赔偿款的形式被禁止了，德国货币的贬值仍在持续。

1922 年下半年——在向恶性通货膨胀的转变中的流动性危机，德意志银行政策和货币因素

情况在 1922 年下半年持续恶化。价格的急剧上升导致对现金的需求也增加了。同时，政府对于货币的需求也不断提高。由于资金不断流出，私人银行发现已经无法满足对资金的需求了，所以他们只能限量供应支票的提取。他们有时不得不停止支付，或每天只开门几个小时。不可避免的，这种行为造成了恐慌，尤其是那些由于现金短缺已经拿不出钱来完成合同的工业和商业企业。私人支票已经不被人接受，因为银行根本无法兑现它们。当工人们知道他们领不到工资的时候，这种恐慌的情绪又蔓延到了工人阶级

之中。

政府根据马克贬值的比例提高了工人们的工资，而雇主也保证会给工人持续的涨工资，但前提是他们也必须提高产品的售价。在这种情况下，一个恶性循环就建立起来了。由于汇率下跌引起国内价格上升，从而导致纸币发行量增加，而持续增加的纸币又降低了黄金的马克价值，价格于是又上升了。周而复始就导致了恶性循环的结果。

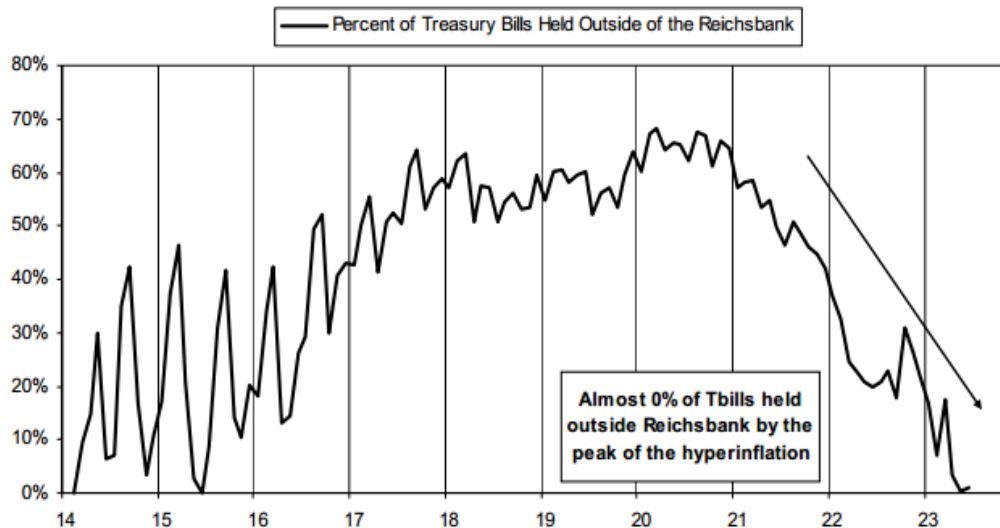
同时，银行的资金还在持续流出，因此他们还面临着资金上的短缺。

然而，随着货币替代形式的出现，以及货币流通的加速，货币的实际供应量却是下降的。到 1922 年底，流通中货币的实际价值已经少于德意志帝国银行的黄金储备价值。相类似的，这时期的其他国家，只要其流通中的货币降到一个很低的水平，黄金升值的速度就比那些货币贬值不足的国家大的多。

整个 1922 年，德意志帝国银行的管理层毅然决然地否定将黄金储备用于货币改革。在此期间，德意志帝国银行继续通过接收短期政府债券的方式来缓解政府的财政赤字。实际上，对短期政府债券需求的缩水，即除德意志帝国银行之外持有短期政府债券份额下降，预示着所有作为财富载体的金融票据完全失效，由此也导致了更严重的通货膨胀。

下列图表显示，1920-1923 年间，在面对银行间资金紧张的问题时，德意志帝国银行通过出借资金收购短期政府债券逆回购来解决这个问题，从而使得私人银行持有短期政府债券的数量持续下落。直到 1922 年夏季，德意志帝国银行几乎独自发挥央行的作用，逆回购短期政府债券。战时和战后，私人银行大量利用储户的资金购买短期政府债券，然后通过德意志帝国银行的直接贴现赎回，此举使得贸易增长的需求得到了满足。

图 103 德意志帝国银行外其他投资人持有国债比重



资料来源：Economic Principles

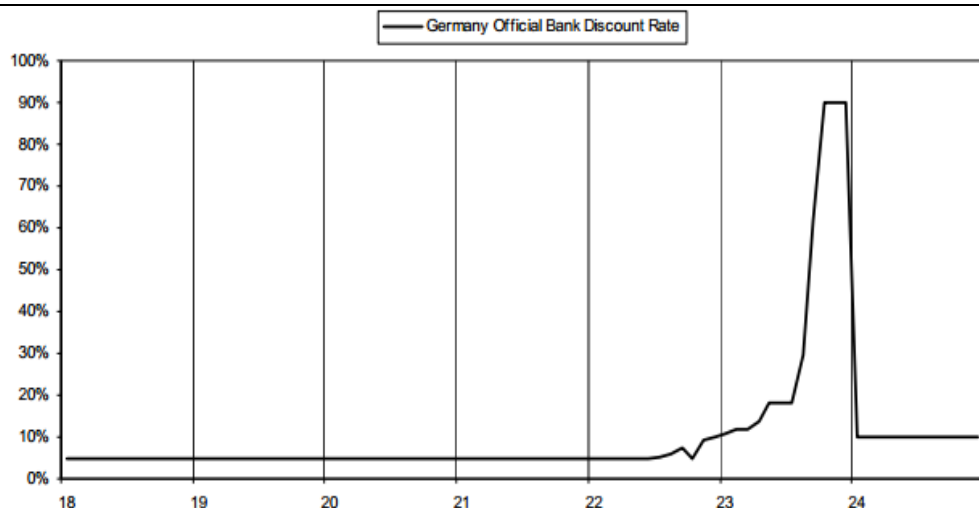
如上所述，1922 年 7 月，德意志帝国银行开始向企业释放流动性。比如，德意志帝国银行允许大企业通过商业票据的形式进行借贷，而这些票据德意志帝国银行会以低于德国马克贬值率甚至低于私人银行贴现支付的比率进行贴现。

自 1915 年至 1922 年 7 月，德国官方的贴现率一直保持在 5%，所以当通货膨胀开始抬头，现实利率就跌落到一个非常消极的水平。贴现率在 7 月底升至 6%，8 月底升至 7%，9 月 21 日至 8%，11 月 13 日至 10%，1923 年 1 月 18 日至 12%，1923 年 4 月的最后一个星期至 18%。然而，这些利率几乎全部低于货币贬值率，所以他们不阻止

借贷以及关注德国马克的短缺。所以对通胀类资产和其他货币的继续升值。比如，在 1922 年 7 月底，一金马克等值于 160 纸币马克，在 8 月底等值于 411 纸币马克，11 月底等值于 1822 纸币马克，到了 1923 年 4 月底可以等值于 7100 纸币马克。

下列图表表达的是，这些利率的增长是 1923 年利率大幅增长的前奏。

图 104 德国银行贴现率



资料来源：Economic Principles

在通货膨胀期间，当银行系统的流动资金十分充裕时，银行间流动资金危机伴随着高通货膨胀直接引起了如 1922 年这样的转变。观察下列表格，注意作为各个银行间重要金融基础资产的储蓄份额大幅持续性的缩水。

图 105 各银行储蓄份额

Deposits as % of the Monetary Base

	Joint Stock Credit Banks (Berlin)	Joint Stock Credit Banks (Provincial)	Mortgage Banks	Savings Banks	Co-op. Credit Societies	Postal giro Accounts	Total	Total where we have complete data
	1	2	3	4	5	6	7	1+4+6
1913	71%	62%	12%	273%	66%	3%	487%	347%
1914	52%	43%	9%	202%	46%	3%	355%	257%
1915	58%	41%	9%	171%	45%	3%	326%	231%
1916	59%	38%	6%	135%	39%	3%	279%	197%
1917	61%	32%	5%	103%	31%	3%	236%	167%
1918	45%	24%	5%	73%	24%	3%	173%	121%
1919	62%	24%	4%	58%	19%	5%	171%	125%
1920	63%	22%	4%	45%	-	8%	-	116%
1921	78%	-	-	34%	-	5%	-	116%
1922	96%	-	-	10%	-	10%	-	116%

资料来源：Economic Principles

随着通胀恶化，银行存款人自然希望能够提升他们储蓄资金的流动性，缩短储蓄期限。下表中显示，1922-1923 年间，超过 90% 的银行存款是七天或更短期的，超过 80% 的存款转移到活期而非定期储蓄。

图 106 柏林股份制商业银行储蓄情况

Deposits at Berlin "Great Banks" by Required Notice of Withdraw:
% of Total Deposits

	Up to 7 days (current account)	7 days - 3 months	above 3 months
1913	56.8%	29.8%	13.3%
...	-	-	-
1918	60.6%	26.1%	13.1%
1919	78.1%	14.0%	7.8%
1920	76.7%	15.1%	8.2%
1921	77.1%	15.0%	7.9%
1922	93.0%	4.9%	2.1%
1923	92.6%	3.3%	4.0%
1924	57.5%	40.0%	2.5%
1925	51.5%	44.5%	3.9%

	Current Account deposits as a Percentage of Total Deposits at Prussian Savings Banks
1913	0.5%
1914	1.0%
1915	1.7%
1916	2.5%
1917	4.1%
1918	4.7%
1919	5.8%
1920	10.1%
1921	14.9%
1922	83.0%
1923	83.7%
1924	5.1%
1925	0.3%

Note: Prussian savings banks held two-thirds of total German savings banks deposits.

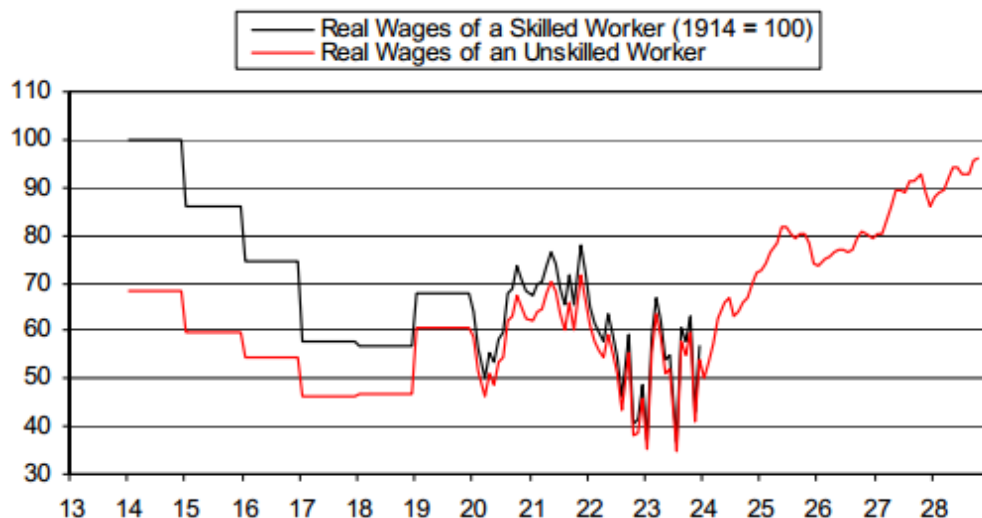
资料来源: Economic Principles

同时，由于用马克进行交易结算越来越不适合，外币（主要是美元）取代了马克的大型交易结算手段，只有小额交易还继续使用马克。

1922 年 10 月 12 日，对外汇买卖的严格限制使得贸易交易变得不合理，根本上取消了外币的交易功能。那些投资外币资产躲避通胀的投资者们只好再一次转向股票市场。这一转变引发了外汇供给严重下降，并且在十月的下半月股票市场出现大幅上涨。

1922 年下半年恶性通货膨胀的最重要的驱动因素之一是工资指数化，因为它导致薪资螺旋式下跌。如下图所示，1921 到 1922 年末的实际工资下降，截至 1922 年底时实际工资水平相比战前下降了 50%至 75%，1923 年有所回升。

图 107 工人实际工资变化情况



资料来源：Economic Principles

而通胀对于持有股票和债券的投资者，对他们的资产具有毁灭性的影响，对于工人而言，他们的实际工资被缩减，但对于机敏的企业家和材料生产者而言，有助于其巩固自身低位。但它对于生产的影响是不好的。例如，企业家，不再把注意力集中于改进产品、降低成本上，而是关注利用商品和外汇进行套利投机。

1923 年 占领鲁尔地区

更糟的是，1923 年 1 月 11 日，法国和比利时为了获得德国拖欠的战争赔款，占领德国的鲁尔山谷，控制了德国在鲁尔区的生产的煤炭和钢铁，引发了股票市场与汇率暴跌。但汇率的下跌以及恶性通胀又使得股票名义价格上涨。股票指数从 1922 年 12 月的 8981 上升到 1923 年 1 月的 22400，2 月进一步上升到 45200。这是一个由经济疲弱导致一个国家货币的大幅贬值，从而导致名义股票价格上涨的好案例。

当德意志帝国银行推行货币政策，通过设置一个盯住美元的马克对美元兑换汇率，使得马克贬值趋势暂时中止。它通过发行美元面值的国债做到这一点。德国银行用筹集的美元来稳定币值。它对外宣布用其在 1923 年初拥有的等值于 10 亿金马克的黄金储备里的很大一部分换取必须的外币来支持币值。“稳定措施”在 2 月与 4 月之间奏效，但是政策以失败结束，正如所有不能与基本面相匹配的固定盯住汇率政策不可避免地走向失败一样。德国的浮动利率债在 1 月底到三月份期间从 2.1 万亿马克上升到 6.6 万亿马克，同时进一步对外借债使得德国的黄金储备降至 5 亿金马克。德国的白银储备在同期也损失了大部分，所以在 1923 年 4 月下半月，货币再度贬值。

据估计 1923 年失败的货币防御政策耗费了超过 3 亿金马克，政策被放弃同时美国开始快速升值。

有一个从高收入者到低收入者的巨大的财富转移效应。下图可以看到，战后高收入者的财富占比明显下降。他们的损失主要来源于通胀带来的资产贬值，而不是税收效应。

图 108 1913 年与 1923 年财富分配情况对比

Wealth Category in Gold Marks	Dec-1913		Dec-1923	
	No. of Taxpayers (%)	Net Wealth (%)	No. of Taxpayers (%)	Net Wealth (%)
above 10000 to 20000	34.2%	7.4%	47.5%	14.9%
above 20000 to 30000	20.4%	7.4%	19.4%	10.5%
above 30000 to 50000	19.5%	11.0%	15.7%	13.3%
above 50000 to 100000	14.7%	14.9%	10.6%	16.1%
above 100000 to 500000	9.8%	27.9%	6.1%	25.6%
above 500000 to 1000000	0.9%	9.5%	0.5%	7.4%
above 1000000 to 3000000	0.5%	11.1%	0.2%	7.3%
above 3000000 to 10000000	0.1%	6.5%	0.0%	3.5%
above 10000000	0.0%	4.4%	0.0%	1.5%
Total	100%	100%	100%	100%

资料来源：How the economic machine works.

当然，所有持有金融资产的人或多或少都有损失。下图显示了这种影响。

图 109 1913 年与 1923 年之间财富净损失

Wealth Category in Gold Marks	% Reduction from 1913-1923	
	No. of Taxpayers (%)	Net Wealth (%)
above 10000 to 20000	-18.9%	-21.7%
above 20000 to 30000	-44.4%	-44.9%
above 30000 to 50000	-53.0%	-53.2%
above 50000 to 100000	-57.8%	-58.0%
above 100000 to 500000	-63.6%	-64.4%
above 500000 to 1000000	-69.4%	-69.7%
above 1000000 to 3000000	-73.8%	-74.6%
above 3000000 to 10000000	-78.5%	-79.2%
above 10000000	-85.3%	-86.4%
Total	-41.6%	-61.2%

资料来源：How the economic machine works.

第一张图显示，相比于 10 年之前，1923 年底德国财富分配更平均。最低收入的两个阶层的财富占比翻番，中等收入者占比不变，高收入者占比明显下降。第二张图显示 10 年之后，总财富下降 61.2%，而同期实际国民收入仅下降 25~30%，原因是资本收入与资产价值在国民收入里占比下降。

最严重与广泛的贫穷出现在 1923 年。这一年德国动荡，主要是由货币崩溃导致的，德国在 1923 年 9 月宣布戒严。

在 1923 年中期，人们急需现金工具来提供流动性，创新信用工具被发明。在 1923 年夏，当货币进一步枯竭，柏林银行决定发行一种被其分支机构以及公共部门接受的支票。

私有企业、工业企业、联合体与公共机构也开始发行“货币”。这与阿根廷高通胀时期央行难以有效运作的情景相似。

在 1923 年 8 月，德国流通的外币数量是德国马克流通总量的十倍。本币几乎不使用，同时基于本币的债务也消失了。

德国在 1923 年 8 月提供 5 亿金马克贷款，以满足经济对能够保值的票证的需求。这些贷款以小面额发行所以可以用作流通工具。德国发行盯住美元的国债来支持这些贷款，同时允许州、市、商业机构发行以金马克做面值的应急货币。

由于货币价值变化十分迅速，所以很难用本币作记账货币，记账系统被改变，黄金被广泛用作记账货币。

自然地，随着高通胀下货币贬值的延续，破产几乎完全消失了，原因是此时债务已经很容易被偿还。

在超高通胀时期，投资者用“内在价值”方法对股票定价，而不用利润乘数。到 1923 年，有一种高估股价的倾向。所以，在货币稳定之后，股价迅速下跌，以 1913 年股价等于 100 计算，1923 年底股价仅有 26.9。

通胀的最后阶段

在 1923 年夏，当马克迅速贬值，所有人努力尽快地花掉收到的马克。他们也通过借入马克然后买入外币或者实物资产来做空货币。货币流动速度上升反映了人们不保留现金的事实。举例来说，德国很少有工人保留超过 2~3 天生活必需的现金。使用马克纸币交易的风险如此之大以致于 1923 年夏许多生产者与商人不愿意销售商品来换取现金。一些人将商品定高价使得人们不愿意购买。事实上，在 1923 年 10 月与 11 月，价格已经高到停止销售是正常现象。因此，销售人员可以不工作或者工作很短的时间。销售的下降使得人力资本迅速下降，所以生产停止，失业率迅速上升。

早些时候的货币贬值能够刺激生产，但是在之后货币贬值带来的混乱是生产的巨大障碍。当货币贬值与通胀导致经济崩溃而不是支持经济，货币保值变得十分重要。

十分讽刺的是，由于货币流通速度上升，以及货币失去交易中介作用，1923 年 8 月流通中的纸币价值降至 8 千万金马克。此时，流通中的“保值货币”量超过了马克纸币以及其它各类流通货币的总和。

1923 年夏季，在几天之内，美元价格跃至一二百万纸币马克，进而升至五百万纸币马克。在这段日子里，货币改革之前柏林市的美元的官方报价如下：

图 110 工人实际工资变化情况

Various official quotes in Berlin for the papermark / USD:	
Nov 13 1923	840 bln
Nov 14 1923	1,260 bln
Nov 15 1923	2,520 bln
Nov 20 1923	4,200 bln

资料来源：Economic Principles

在外汇黑市上美元汇率攀升到一个极高的程度，甚至达到这些官方利率的两倍多。

图 111 工人实际工资变化情况

In the open foreign market, the following quotes were seen:	
Nov 13 1923	3,900 bln
Nov 15 1923	5,800 bln
Nov 17 1923	6,700 bln
Nov 20 1923	11,700 bln

资料来源：Economic Principles

下表表述了以下指数：国内市场价格，进口价格，流通中货币量，浮动利率债务余额以及马克与美元的汇率。我们之所以把这些数据放进表格是因为在图表中很难对其进行解读。如表所示，汇率的急剧变化将显著导致其他项目数据发生变化。

图 112 价格指数

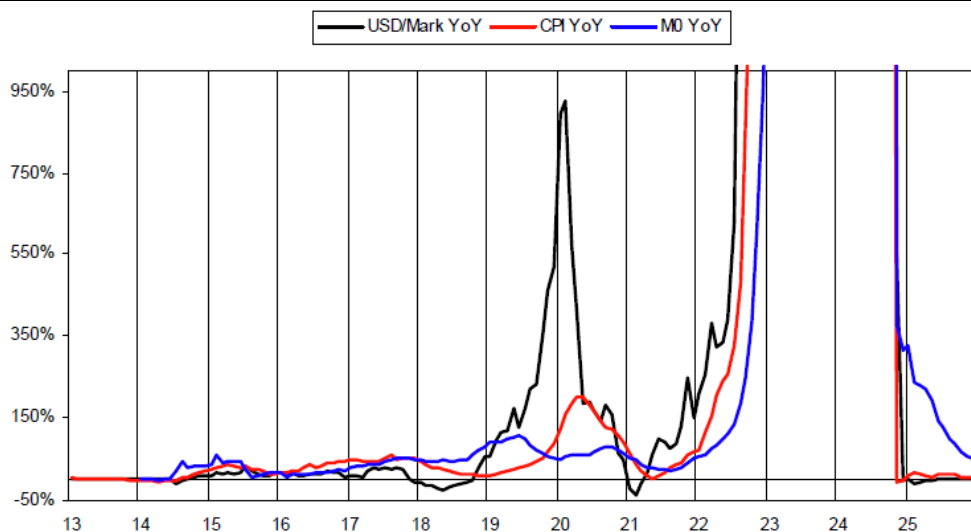
Price Indices (Oct 1918 = 100)

	Internal Prices	Prices of Imported Goods	Circulation	Floating Debt	Dollar Rate
Oct-18	100	100	100	100	100
Nov-18	100	100	110	108	114
Dec-18	99	131	124	115	126
Jan-19	108	135	129	122	124
Feb-19	112	135	132	128	138
Mar-19	114	135	139	132	157
Apr-19	120	142	144	139	191
May-19	125	144	150	146	195
Jun-19	130	151	160	152	213
Jul-19	143	166	157	158	229
Aug-19	177	201	153	162	285
Sep-19	195	289	158	167	365
Oct-19	211	384	163	173	407
Nov-19	236	543	170	177	581
Dec-19	365	705	188	179	710
Jan-20	402	1,276	191	183	981
Feb-20	506	1,899	204	185	1,503
Mar-20	522	1,876	223	190	1,272
Apr-20	499	1,608	234	197	905
May-20	541	1,207	241	211	705
Jun-20	517	989	256	235	594
Jul-20	527	887	261	255	598
Aug-20	557	953	271	268	725
Sep-20	566	1,040	284	287	879
Oct-20	541	1,088	290	292	1,034
Nov-20	560	1,103	290	305	1,171
Dec-20	553	945	306	317	1,106
Jan-21	570	852	295	322	985
Feb-21	552	776	300	336	930
Mar-21	536	754	301	345	947
Apr-21	536	729	304	358	964
May-21	530	712	306	366	944
Jun-21	552	745	318	384	1,051
Jul-21	572	804	324	396	1,162
Aug-21	800	905	333	421	1,277
Sep-21	817	1,278	355	436	1,590
Oct-21	935	1,676	373	452	2,276
Nov-21	1,241	2,647	409	470	3,987
Dec-21	1,326	2,371	460	512	2,909
Jan-22	1,415	2,372	466	531	2,908
Feb-22	1,574	2,711	483	545	3,152
Mar-22	2,103	3,488	503	564	4,309
Apr-22	2,503	3,834	564	583	4,412
May-22	2,521	4,028	608	600	4,399
Jun-22	2,733	4,431	677	612	4,814
Jul-22	3,890	6,476	761	639	7,478
Aug-22	6,886	15,155	943	690	17,200
Sep-22	10,737	20,142	1,248	932	22,211
Oct-22	20,736	42,227	1,811	1,252	48,236
Nov-22	39,604	100,062	2,884	1,737	108,886
Dec-22	53,337	113,727	4,847	3,098	115,093
Jan-23	99,321	221,496	7,487	4,318	272,515
Feb-23	205,411	411,193	13,246	7,441	423,355
Mar-23	187,166	318,644	20,748	13,687	321,349
Apr-23	197,903	349,018	24,728	17,506	370,856
May-23	294,462	635,798	32,131	21,307	722,792
Jun-23	707,813	1,456,952	65,106	45,660	1,667,768

资料来源：Bridgewater Associates, LP

注意在 1921-1923 年的恶性通货膨胀之中，马克的贬值领先于通胀水平的上涨，通胀又领先于 M0 的增加。

图 113 马克、CPI 与 M0



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

这些证据一步步的展示出这次的恶性通胀的原因，可以更清晰的描述如下：

Helfferrich（经济学家）

“极大的财政负担导致了德国马克的贬值；货币的贬值导致了进口商品价格的上涨；紧随其后的就是国内商品和工资水平上涨，公众流动性需求增加，私营经济对德国国家银行的极大依赖，马克纸币的发行泛滥。与常见观念相反，马克的贬值是这一系列事件的原因，而并不是通胀。德国货币体系的崩溃是经济崩溃的主要决定性因素。”

德新社“权威作者”

“从 1921 年夏天开始，汇率开始与国内通胀水平脱钩。代表国家新增购买力的短期债务的上涨与马克的贬值亦步亦趋。更进一步的，国内物价水平不再由纸币通胀或者信用通胀决定，马克的贬值成了唯一的决定性因素。事实上，与令人惊讶的是德国国内货币的流通量之小，更加令人惊讶的是短期债务已经不再迅速增长。”

政府报告

“德国货币体系混乱的根本原因是收支不平衡。国家经济和通胀的恶化只是货币贬值的恶果。货币贬值同时颠覆了财政预算平衡，导致了不可避免的财政赤字。”

我们对于其它恶性通胀案例的研究也显示，上述这些因素是典型的恶性通胀起因，即：当国家承担了大规模的债务，尤其是外债，对外资的高度依赖、信用问题和巨大并不断增长的财政赤字使得资金外流和货币贬值更易发生，同时也会导致基础货币更快的增长，通胀速度高于财政盈余。

稳定：1923 年后期

现在我们已经看到通胀去杠杆化从何而来，现在我们看它是如何结束的。到 1923 年后期，事实上所有的债务都已经被通胀消灭，大量资金押注于通胀和做空马克。

1923 年 8 月，狂热的想要设计出新货币或者稳定旧货币的想法出现了。这些稳定货币体系的计划可以归为下列三类：

(1) 计划使用税收政策，禁止信贷，限制外汇持有。沿着这些方向，1923年8月开始政府推出了与物价指数挂钩的税收政策、“价格保护借贷（value-maintaining loans）”。政府开始寻求持有更多外汇，并且要求银行与德国国家银行给其客户提供“黄金-马克”账户，即借贷者基于黄金价格计算其贷款价值。

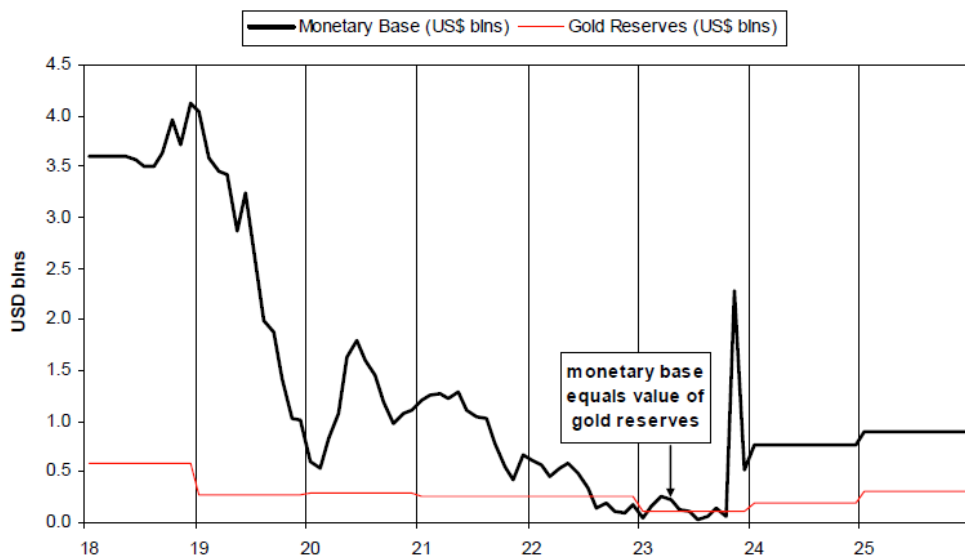
(2) 计划回归金本位货币；

(3) 计划通过抵押土地或者商品来稳定货币。

1923年8月14日，政府通过了一项法案，发行了价值5亿黄金马克的黄金债务（gold loan），本息都以黄金计价。这条法案包含了以下的条款：“为了保证借贷的本息支付，德国国家银行被授权，如果正常的财政收入不能提供足够担保，可以对资本征收补充税款。。。”德语“wert-beständig”，即“稳定的价值”被写在了新的纸币上。公众接受了并开始储存这些货币。换句话说，黄金债务被公众所相信并且创造了储蓄工具。1924年8月30日，德国货币法确定了新的帝国马克（Reichmark）对价值万亿元纸币马克的兑换汇率。

创造具有极好的价值背书的新货币，同时逐步淘汰老货币，是遭遇恶性通胀的国家最经典的做法。10月15日，发行新货币——地租马克（rentenmark）的法令颁布，新的货币从1923年11月15日开始使用。新货币的关键在于发行量小并且挂钩黄金价格。与此同时，货币供给由于老马克的退出流通而大大缩减——短期债务总额只剩下2亿黄金马克——这使得以黄金作为抵押担保得以实现。到1923年10月，德国发行的纸币马克仅等价于1.5亿黄金马克，也即几乎退出了流通。使用具有金本位的新货币取代旧货币是降低通胀的经典步骤，下图展示了1923年基础货币总额回归德国黄金储备额度的情况。

图 114 马克、CPI 与 M0



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

政府选择让新货币按照黄金价格换算的价值等价于战前的旧货币，并且对私营部门引入了最高12亿马克的信贷额度，也提升了德国国家银行的信贷总额。拥有黄金作为价格背书的新货币获得了空前的成功。由于新货币价值绑定传统的黄金，并且政府努力保持汇率的稳定，这些都保证了货币的价值，新货币从一开始就十分稳定。

老货币由于失去了价值，因此逐步消失。1923年7月3日16万纸币马克兑换一美

元，到9月4日变成130亿兑换一美元，再到11月20日4200亿兑换一美元。从此以后，新货币的汇率保持了稳定，并且地租马克也维持在了1美元兑4.2马克的水平。整个1924年德国和奥地利的汇率是全欧洲最稳定的。

“地租马克奇迹”变成了一个常用词汇，用来形容不可思议并且十分迅速的局改变。

一些经济学家将德国货币体系的转型成功归结于停止发行纸币马克，严格限制新货币的数量，并且按照一定汇率回收旧马克兑换新马克。同时，11月16日短期国库券的折价被国家银行终止。

但是，11月16日后出于商业目的发行纸币马克却没有停止。当时纸币马克的流通总量大约是9300万兆。到11月30日总量已经超过4亿兆，12月31日达到4.96亿兆，1924年3月31日达到9.27亿兆，7月31日达到12亿1100万兆。与此同时，新的地租马克发行逐步增长，流通量在1923年11月30日达到5.01亿，12月31日达到10.49亿，1924年3月31日达到17.60亿兆，7月31日达到18.03亿兆。

因此，新的地租马克发行实际上是伴随着旧马克的依旧流通。当时出现的景况就是地租马克保持价格稳定，但是旧马克却出现了世界历史上最为严重的通货膨胀。

当然，伴随着旧货币的淘汰，会计法律必须得到更改。1923年12月28日，一道关于工业企业计算资产负债表时必须使用黄金马克的法令颁发。500地租马克可以购买价值500黄金马克债券得到法律保证，这也导致了黄金价格上涨了5%。

当然，地租马克价值稳定的原因不仅仅因为可以兑换黄金，也因为市场上的抵押债券价格低于票面价格并且市场利率上涨了5%。在1924年，“稳定价值借贷”(stable-value loans)的实际利率高达15%到20%。当然，发行更多的地租马克将加重政府在支付抵押债券利息上的负担。但是利率戏剧性的上涨改变了马克的借贷状况。对于纸币马克的担忧逐步减小了，消费者、生产者和商人不再全神贯注的关注如何降低手中的纸币马克数量。相应的，1923年11月马克汇率保持稳定，并且纸币马克流通速度降低了。换句话说，货币供给量提升的同时货币流通速度是可以降低的，因为对货币信心增加使得储蓄行为大大增加了。

同时，德国国家银行积极的将非法的紧急货币踢出流通，政府也固定了薪酬水平。

当马克作为交换中介获得了信用，外币的兑换也就重新开始了。这主要体现在德国国家银行的资产负债表上，其中“其他资产”一项出现了持续并且显著的增长。1923年11月15日“其他资产”的总额约1880万黄金马克，到1924年1月7日增长到2.858亿，到1924年6月30日增长至7.023亿，到1924年10月31日增长至11.83亿。

尽管如此，德国汇率到1924年2月和3月开始不再稳定，主要是因为德国国家银行的信贷政策不够严格，新通胀的迹象在1季度又开始显现。但是到1924年4月7日，认识到通胀威胁的德国国家银行收紧了信贷政策，通胀被抑制住了。由于马克的稀缺，外汇紧张的局面也得到了缓解。

1924年2月14日法令“重估”了债务，即要求债务人偿还债权人超过名义价值的金额。举例来说，公司债券和抵押贷款“重估”了大约相当于其初始黄金价值的15%。生命保险合同中出现的抵押债券，储蓄银行存款和债务根据抵押相应估值也按照一定比率重估。

1924年2月14日法令是一个不错的想法，但是实际操作上却出现了一些问题。债务人损失了通胀导致的价值，并且对于他们的信任被滥用十分愤怒。但是其实政府是希望重建借贷的报酬，这是这一法令的初衷。债务人要求德国政府宣布一个新的计划，这

也就是后来的 1925 年 7 月 16 日法令。这条法令的主要内容包括：1. 抵押贷款的标准利率提升到 25%；2. 对于已经结束的抵押贷款该法令同样有效，如果债务人已经收到了偿付；3. 对于发生在 1922 年 6 月 15 日以后的抵押贷款，法令是有追溯效力的；4. 根据该法令所需支付的款项在 1932 年 1 月 1 日以后也可以被要求支付：1925 年 1 月 1 日后债务人支付 1.2% 的利息，1925 年 7 月 1 日后支付 2.5% 的利息，1926 年 1 月 1 日后支付 3% 的利息，1928 年 1 月 1 日后支付 5% 的利息；5. 那些在 1920 年 7 月 1 日前购买的公司债务，将收到一部分公司股份作为红利；6. 对于 1918 年 1 月 1 日后生效的证券，按照美元汇率与批发价格的均值作为价格。与债务消减将导致信贷宽松、货币走弱和通胀上升相反，债务重估则起到了收紧信贷、降低通胀和货币走强的作用。

在债务赎回法令（Loan Redemption Act）开始生效的同一天，即 1925 年 7 月 16 日，由于重估法令（Revaluation Act）的生效，不受第三紧急税法（Third Emergency Tax Decree）约束的特定的公共债券持有人因债券重估获得收益。

1924 年一整年，外汇的需求和供给都极大的依赖于德国国家银行的信贷政策。1924 年 1 季度，信贷宽松和汇率贬值的相互作用，以及紧随其后的信贷收紧和马克走强，是如此的明显和符合数量经济理论。

1923 年 10 月 15 日，德国政府完全暂停发债。这一极端补贴政策是由德国政府授权的，主要原因是 1923 年出现巨额财政赤字，所以停止借贷以缩减财政赤字。同样在 1923 年秋，德国政府试图通过私营部门缓解偿还赔款压力。在 1923 年 11 月 23 日，“Mission Interalliee de Controle des Usines et des Mines”和重工业签署了一项协议，改为向赔款账户输送煤矿。这些财政措施也同时支持了货币体系并且缩减了通胀。

外汇委员会开始发挥功能，对于外汇市场的控制逐步放松。但是一些特定的限制仍未解除。例如：1. 对外支付的流程管控；2. 禁止外汇远期合约；3. 禁止比柏林规定的官方汇率更高的汇率买卖外汇；4. 要求银行向政府报告自身或者第三方进行的外汇交易。

当地租银行开始借贷，银行引入了被称为“固定价值条款”（constant value clause），条款要求贷款者支付黄金马克。

通过 1924 年 8 月 30 日通过，1924 年 10 月 11 日生效的一条新法案，一种新的德国货币——“帝国马克”（reichmark）诞生。新货币按照 1 帝国马克兑换 1 兆纸币马克，1 帝国马克兑换 1 地租马克的汇率流通。纸币马克至此完全退出了流通，全新的且稳定货币体系建立起来。

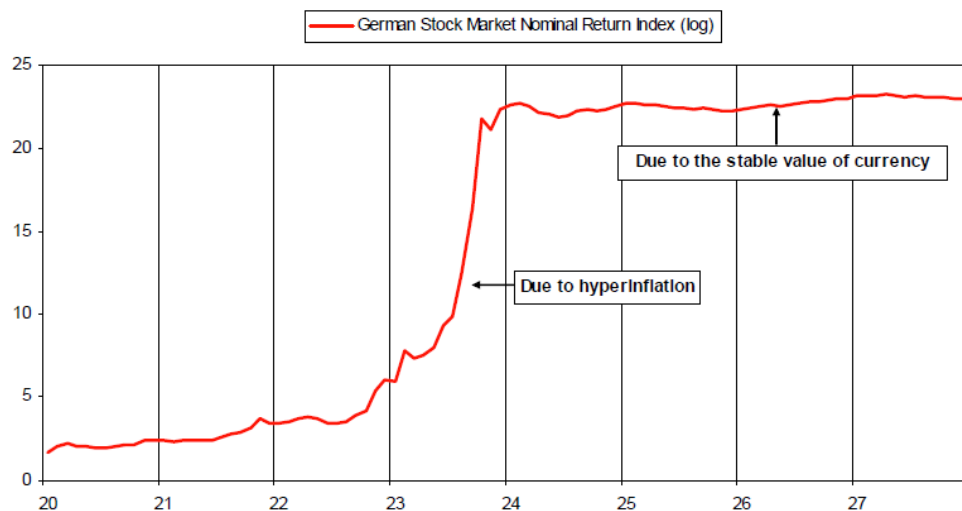
帝国马克按照 1875 年 3 月 14 日的马克价值（即 1392 马克兑换 500 克黄金）绑定黄金。通过这一过程，德国的货币体系本质上建立在了美元兑换标准之上。

德国的财政预算出乎所有人预料的迅速恢复平衡。这主要是通过：1. 严格控制开销；2. 新的税法和现存税收和关税体制的重估。严格控制开销是通过解散了大量政府雇员实现的。10 月 15 日和 11 月 23 日通过的法案产生了显著效果。但是不限于此，政府还有其他举动。战后德国的最大支出为公众贷款。1919 年 175 亿马克的支出，需要支付的利息就高达 100 亿马克。但是货币贬值导致了战前和战后债务几乎完全消失，如相当于 585 亿黄金马克的债务被废除，197 兆的纸币马克债务在 1923 年通过支付 1.97 亿的地租马克完全偿清，没有支付任何的利息。

一旦汇率稳定，在经济快速增长下，税收收入增加的非常迅速。1923 年 10 月税收收入 1450 万黄金马克，11 月增长至 6320 万，12 月增长至 3.123 亿，1924 年 1 月增长至 5.035 亿。在收入增长和支出控制下，1924 年政府的财政收支即达到平衡，这是一战爆发以来的第一次。

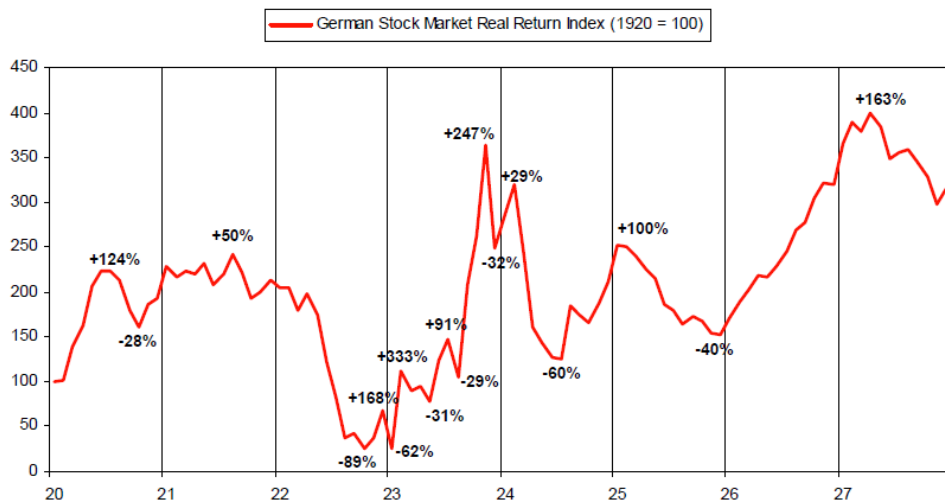
下面的图表展示了:1.实际和名义的股票市场; 2.同比 CPI; 3.M0; 4.汇率; 5.1920年至1927年的工业产值。

图 115 德国股市名义收益指数 (log)



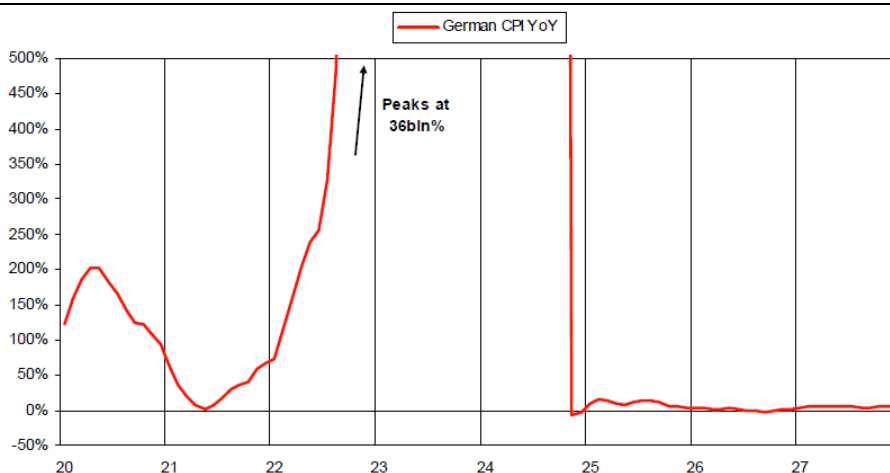
资料来源: Global Financial Data, BW Estimates

图 116 德国股市实际收益指数 (log)



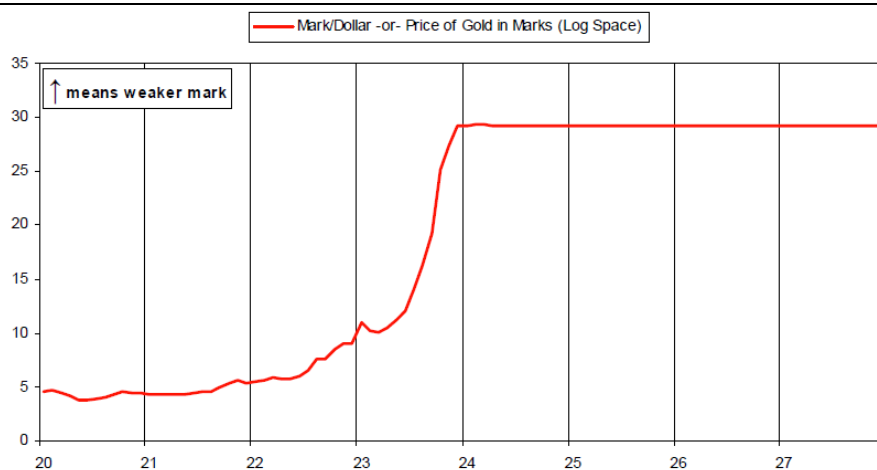
资料来源: Global Financial Data, BW Estimates

图 117 CPI 同比



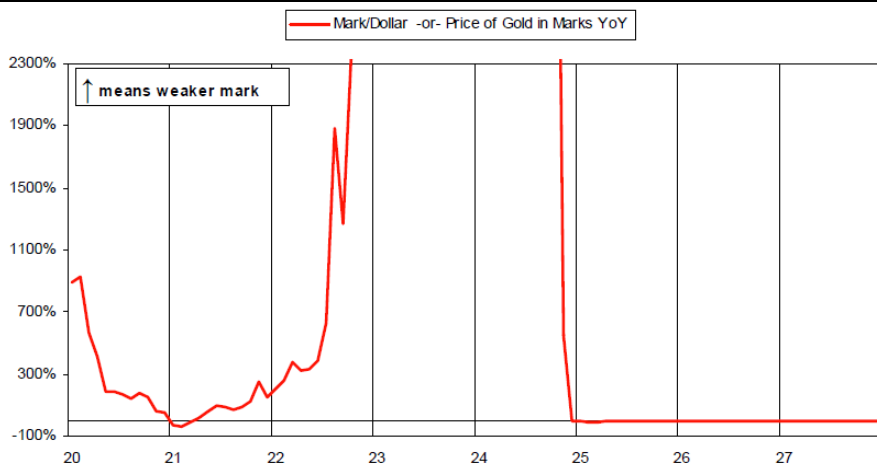
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 118 马克兑美元 (log)



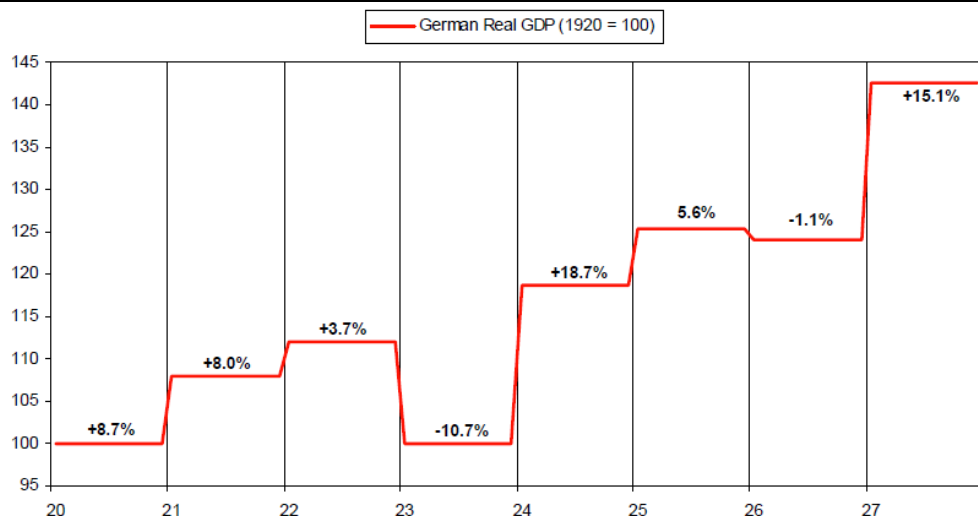
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 119 马克兑美元 (同比)



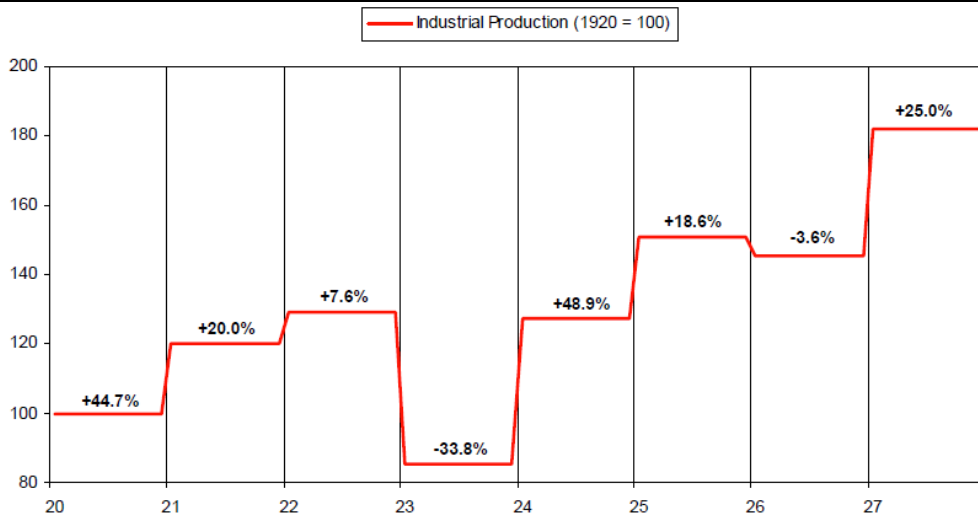
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 120 德国实际 GDP（1920=100）



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 121 工业产值（1920=100）



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

当国家从极端的通货膨胀恢复，稳定其货币体系并且控制通胀水平，一个普遍的情况就是缺乏运营资本和高利率水平。对德国来说，这种情况贯穿了几乎整个 1924 年。

直到 1926 年 8 月 23 日，德国国家银行都保持了德国马克对美元汇率的稳定。在 1924 年到 1925 年，政府出现了显著的收支盈余。

从 1925 年到 1931 年的经济危机爆发前，波动的外债一直都是马克对其他货币汇率的主要驱动因素。在很长一段时期内，通过长期或者短期贷款获得的稳定的外汇供给，使得汇率水平保持了对德国有利的趋势。同时，德国国家银行也得以补充了大量的黄金储备。

通过德国国内的许多银行，德国国内或者国库资金通过短期贷款的方式借贷给了德国国内的商业企业。对于一些工业或者农业企业，国库也通过授权特殊的长期贷款予以扶持。政府也直接投资于购买公司或者公司股份。

同样，通常收紧信贷的政策会使得做多汇率有利可图，相应的做空汇率则遭受损失。这种情况也发生在当时的德国。通胀早期利率增长慢于通胀速度，通胀末期利率则增长快于通胀。在 1923 年 12 月，对于德国货币的信心并未完全建立，因此风险溢价水平依旧很高。根据一家知名银行的信息，纸币马克的隔夜拆借利率在 1923 年 12 月通常不低于 3%到 5%每月。另一方面，地租马克的利率水平在 1%到 1.5%每月。这样的利率水平显示政府的担保给予了地租马克一些信用，但是利率水平依然很高。1924 年中，高企的利率水平出现在了 4 月和 5 月。相对于预期货币未来出现的贬值，非常高的利率水平产生了很高的溢价。

信贷收紧也反应了官方的利率水平与市场利率水平的分化。在一般情况下市场利率会低于德国国家银行，但是由于货币紧缩，1924 年情况发生了反转。在 1923 年 11 月马克稳定以及货币体系重建之后，资本的短缺变得严重，也使得市场几乎无法做空马克贬值。举例来说，由于高额的借贷成本，马克升值伴随着通胀对冲资产价格的下跌，那些借入马克的人以买入通胀对冲资产的操作变得不可行。

在 1923 年较晚时候，通胀几乎成了一种税收，对于资本家、私营或者政府部门工作人员都是巨大的影响因素。但是当经济稳定之后，一切都变了。原先在通胀中受损的开始获益，高税收又成为有效的政府手段。

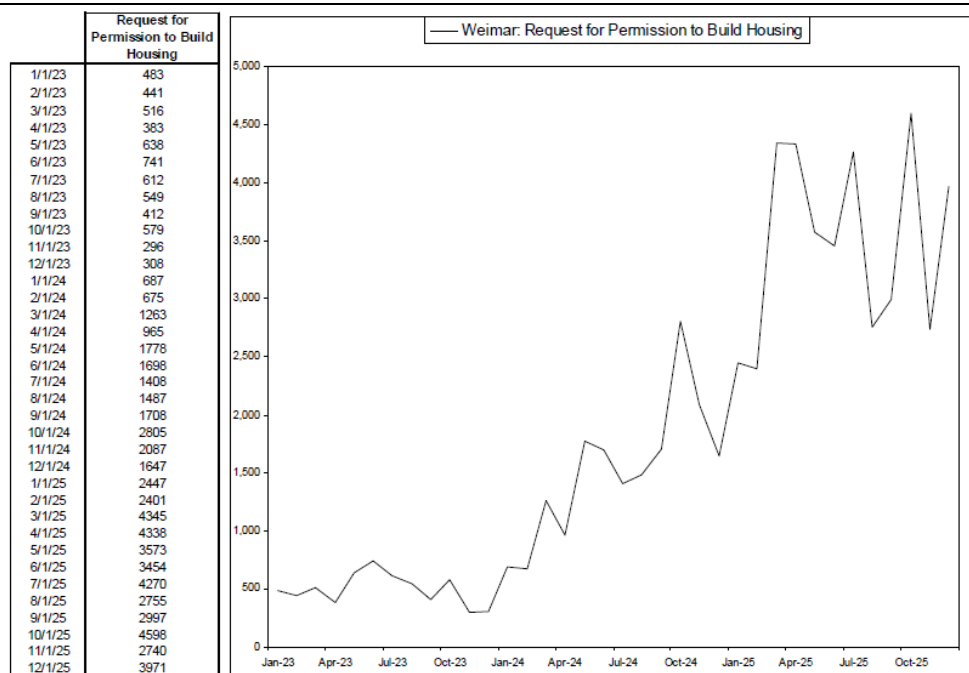
当从通胀获得的利润消失后，对冲通胀的行为就变得多余了，这个时候如果进行这类操作则会遭受损失。许多借债买入企业的企业家几乎失去了一切。由于资本的短缺和通胀对冲行为的减少，工业企业削减了他们对于设备的需求以节省资本。举例来说，在通胀时期，人们会大量持有的煤和钢铁的股票，但是当通胀平息，所有的股票都按照亏损价格倾销。通胀时期工业企业对煤资源的旺盛消费，催生了矿产采掘行业的高速发展，但是随着通胀的稳定，采掘行业发现几乎无利可图甚至亏损，那些生产质量较差的煤炭企业发现他们采掘的煤几乎卖不出去。在 1923 年末到 1925 年 10 月期间，鲁尔工业区的 63 个煤矿都关闭了。一份描述当时情况的报告中是这样说的：“我们有大量的工厂，但是都只是垃圾。或许这样说还不够准确，即使工厂什么都不生产也会有成本，因此我们唯一的口号就是——拆除”。几乎四分之三的工厂都变得毫无用处，超过 10 万银行雇员在 1924 年到 1925 年被解雇。

另一方面，1924 年初，消费者需要的商品却极度缺乏。工业企业在通胀时期通常生产生产工具以及原材料，经济稳定后则改为生产直接消费品或者能被用于生产消费品的原材料。在 1925 年间，采掘和钢铁企业的股价大幅下跌。表现好一些的企业都在生产消费品，例如纺织品和啤酒。

货币体系稳定后，一个立即出现且十分典型的情况就是工人阶级的购买力迅速上升了。在 1923 年，租金控制和通胀使得租金开支几乎消失，当经济稳定后租金提升的非常迅速。当租金上涨，显然建造更多房屋进行出租是一个不错的选择，那些租房的人也就更倾向于自己建房。在通胀时期，房屋交易几乎都是在通过通胀发达的新富阶层间发生，而到了 1924 年，中产阶级和工人阶级开始进入了房产交易市场。

下面的图表显示了 1924 年房屋建造速度开始加快。

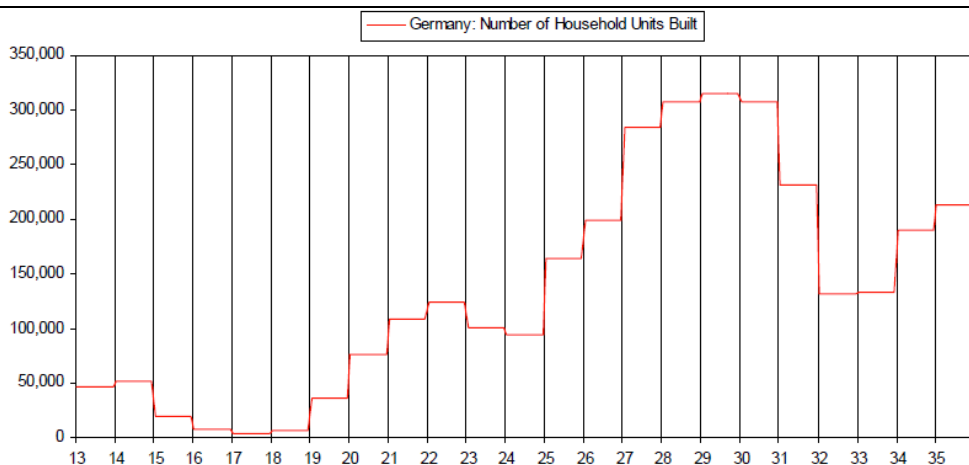
图 122 1924 年开始房屋建造速度加快



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

房屋建造的快速增长直到 1929 和 1930 年经济泡沫破灭才降低。

图 123 房屋建造数量



资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

劳动生产力在经济稳定后也获得了快速的发展。例如 1926 年 6 月鲁尔煤矿区 389037 名煤矿工人能生产比 1923 年 581054 名工人数量更多质量更好的煤。

在 1924 年的头几个月中，在工资限制被解除之后，工人的工资有了很大的提升。

1924 年工人收入的大幅上涨是工资水平的提升和失业率的大幅下降一起造就的。但是从 1925 年到 1928 年，工人收入的增长仍主要来源于工资水平的上升。举例来说，1925 年 6 月的失业率为 4.6%，工人收入指数为 110.8，到 1928 年 6 月，失业率为 7.5%，工人收入指数升至 124。

货币和信用收紧必然无法满足需求，德国产业家开始利用自己储存的外汇，这些外汇在通胀期间为了抵御马克贬值存在国外银行。这极大地支撑了经济的发展。

政府和德国国家银行都认为稳定货币是首要优先级任务，比任何其他事项都重要。

作为货币稳定政策的结果之一，1924 年和 1925 年的德国对外贸易获得了巨量的增长，主要是为了进口食物以及未加工的食物原料。而工业品的进口则没有什么增长。

图 124 进口商品

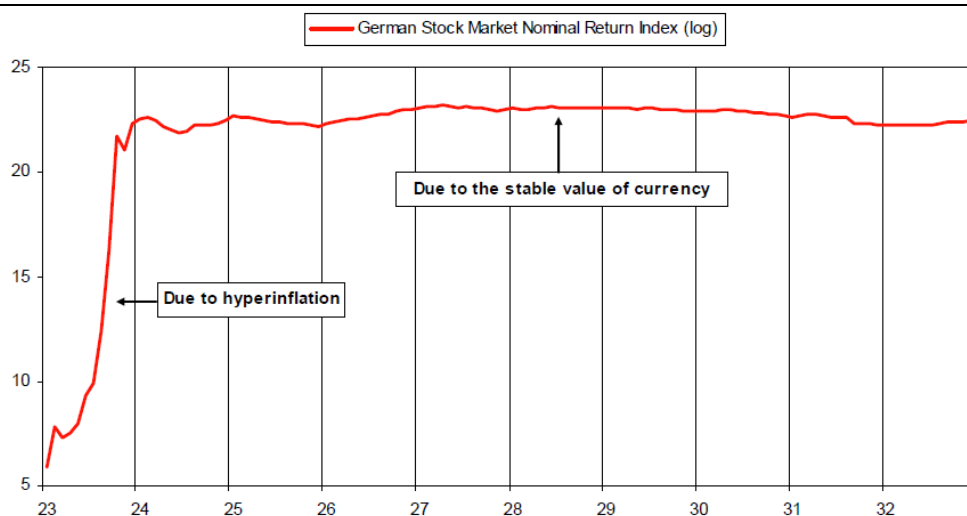
Imports of Unprocessed Goods, Beverages, and Livestock		
	Millions of Gold Marks	% of Total Imports
1913	3,095	29%
1923	1,228	20%
1H1924	1,078	24%
2H1924	1,691	36%
1925	1,949	31%

Imports of Fully Manufactured Goods		
	Millions of Gold Marks	% of Total Imports
1913	1,413	13%
1923	822	13%
1H1924	924	21%
2H1924	857	18%
1925	1,069	17%

资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

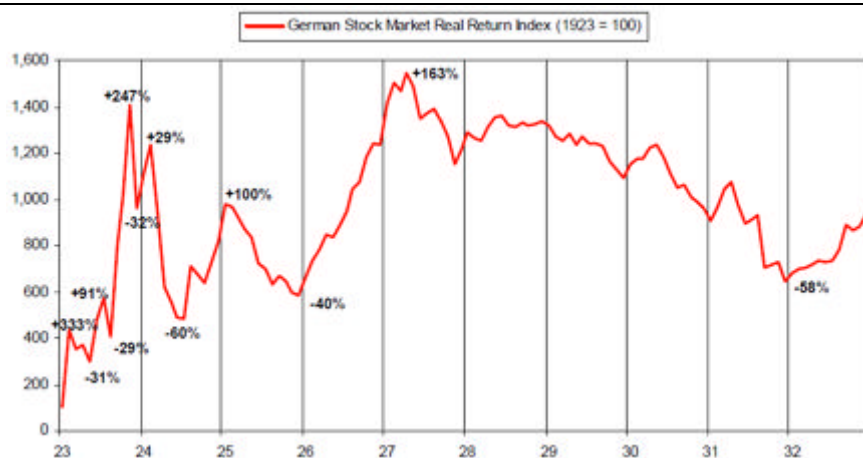
对于 1925 年以后发生的事情我不会再详述，但是我总结了以下几张表格来说明 1932 年大萧条中德国发生了什么。那些对此感兴趣的读者可以从年代表了解那些故事。下面的表格分别是：1.名义和实际的股价；2.马克对美元汇率以及黄金的马克价格；3.通胀水平以及 M0 变化；4.工业产值在 1923 年到 1932 年的变化。

图 125 德国股票名义收益指数 (log)



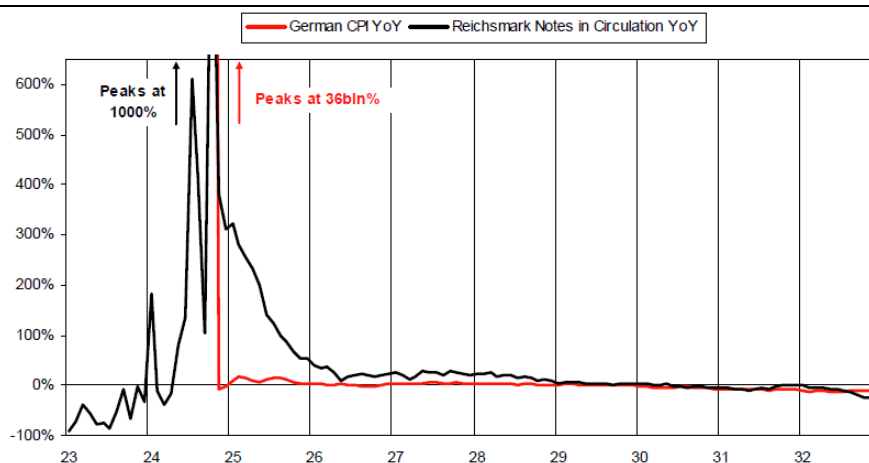
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 126 德国股票实际收益指数（1923=100）



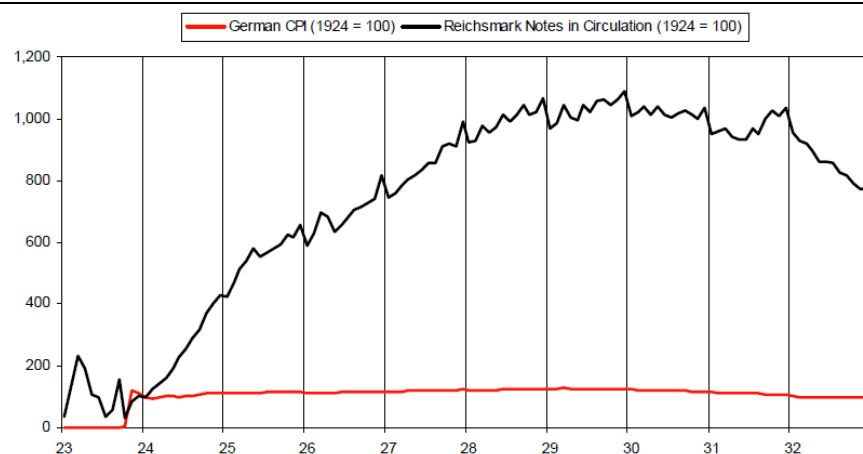
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 127 CPI 与货币流通同比



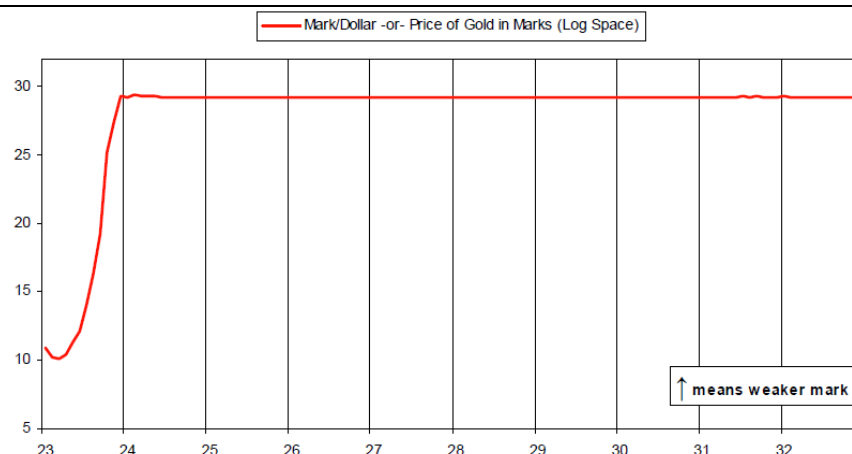
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 128 CPI



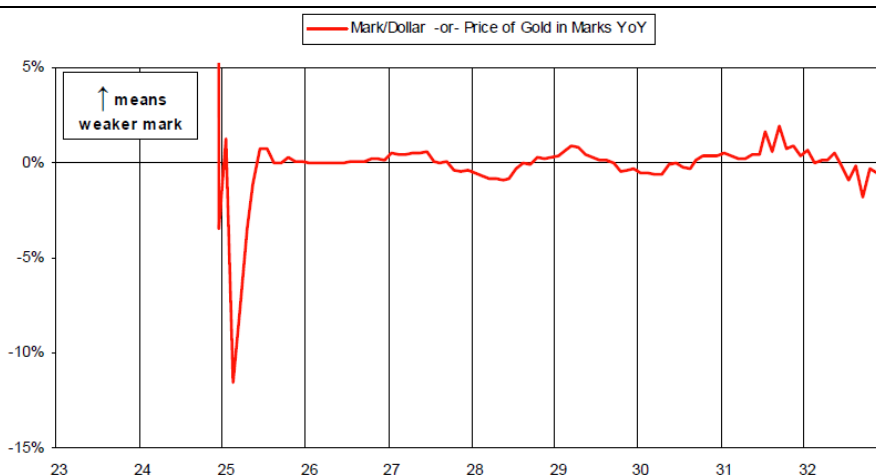
资料来源：Global Financial Data, BW Estimates

图 129 马克汇率 (log)



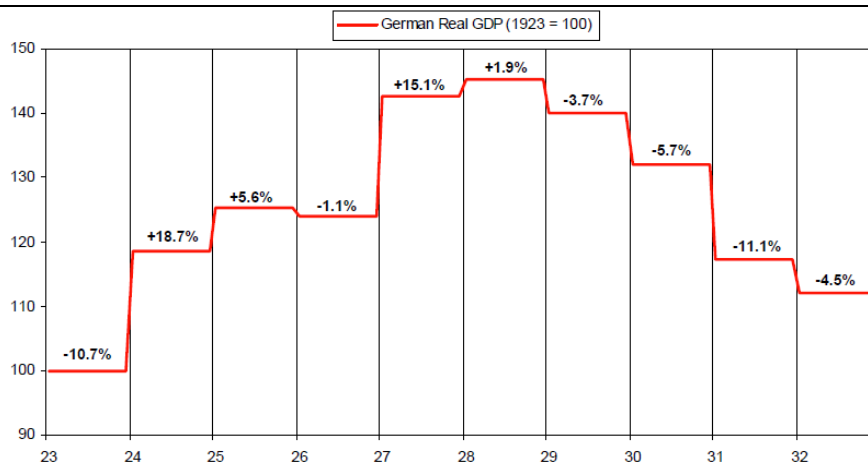
资料来源: Global Financial Data, BW Estimates

图 130 马克汇率同比



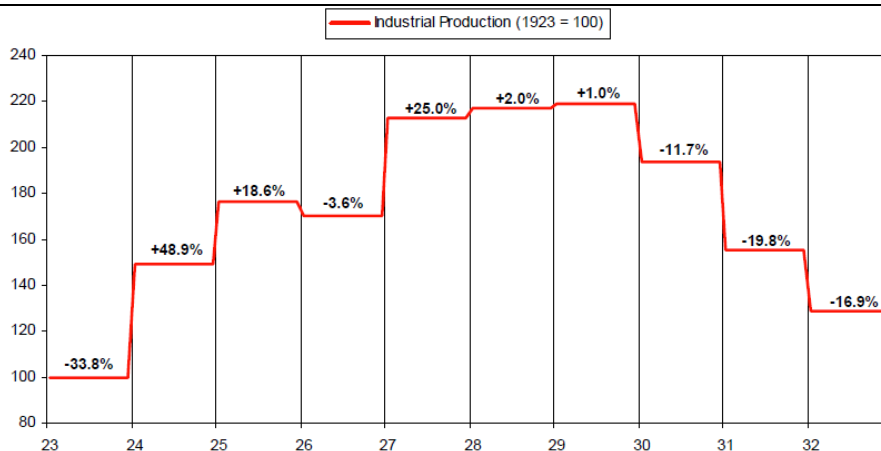
资料来源: Global Financial Data, BW Estimates

图 131 德国实际 GDP (1923=100)



资料来源: Global Financial Data, BW Estimates

图 132 工业产值 (1923=100)



资料来源: Global Financial Data, BW Estimates

3. 生产力：长期来说为什么国家发展会成功或失败

这一章节分成两个部分。第一部分是过去 500 年全球历史的摘要，特别是 1820 年以后的历史，展示了不同的经济体发展或者衰落的历史，并进行了解释。第二部分讨论的是“经济成功的公式”，根据不同因素对生产力的影响分析了其因果关系。这一部分论证了：1.因果关系之间的逻辑；2.这些因素之间的关系以及它们的产生的影响。除此之外，本章节中我还将展示超过 20 个国家发展的影响因素，并预测未来 10 年这些国家的增长速度。

3.1 第一部分：过去 500 年与经济周期运转规律

这篇研究选取 1820 年以来的历史区间，分析各国占世界经济份额的变化以及出现这种变化的原因。正如之前所说，一国占世界经济份额的上升与下降发生在一个很长的周期里，重视短期变化的经济观察者往往忽视这种长周期。

过去 500 年

首先来看一下不同历史时期世界经济总量在各国的分布，以及这种分布的变化。注意 1500 年至 1820 年间世界上最大的经济体是中国与印度，彼时美国尚不存在，现在我们所说的新兴市场在当时强于现在的发达市场。

图 133 过去 500 年各国 GDP 占世界总量的份额

Share of World GDP. Real, PPP Adjusted.											
Year	1500	1600	1700	1820	1870	1913	1950	1973	1998	2006	2010
Current Developed World	21	23	27	29	46	58	72	70	63	58	53
US	0	0	0	2	9	19	30	25	24	23	21
United Kingdom	1	2	3	5	9	8	8	5	4	4	3
Other Western Europe	17	18	20	18	25	25	26	26	22	19	17
Japan	3	3	4	3	2	3	3	9	9	8	7
Canada/Australia	0	0	0	0	1	3	5	4	4	4	4
Current Emerging World	78	77	73	71	54	42	28	30	37	42	47
China	25	29	22	33	17	9	2	2	8	11	15
India	25	23	24	16	12	8	4	3	5	6	7
Other Asia	13	11	11	7	7	5	3	4	7	8	8
Latin America	3	1	2	2	3	5	7	9	10	9	9
Russia	3	4	4	5	8	9	7	7	3	3	3
Africa	7	7	7	5	4	3	1	1	1	1	1
Eastern Europe	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4

资料来源：How the economic machine works.

虽然上图追溯到 1500 年，但是这篇报告的主要研究时期是从 1820 年开始的，正如图所说：

在 1820 年中国与印度是最大的经济体。他们占世界经济的份额逐渐下降同时深度负债，之后于 19 世纪末 20 世纪初在经济上与军事上被新兴的英国取代。

从 19 世纪下半叶到 20 世纪初，英国与其他西方国家登上世界的支配力量，美国建国向新兴国家发展。前者的兴起得益于工业革命带来的生产力大发展。

在 1914 年到 1945 年期间，英国超越其他西方国家，但是输给了美国。主要的原因有两个：1）欧洲诸国的竞争最后走向两次世界大战，大大削弱其力量；2）英国赢得了战争，所以超越其欧洲竞争对手（尤其是德国），但是战争打击了英国的经济，使其深度负债，所以英国此时弱于美国。

在 20 世纪中期美国接过世界领导权，大英帝国崩溃。主要原因是二次世界大战，战争带来的经济破坏主要出现在英国、西欧、日本、中国、印度以及其它新兴国家。

从 20 世纪中期到 21 世纪初，美国仍然占据了支配力量，但是相比于新兴国家，其世界经济的份额逐渐下降。1950 年至 1970 年日本与德国从战争带来的衰退里走出，之后的 10 年拉丁美洲与亚洲四虎开始强劲增长。1980 年到现在，中国由于改革开放与市场化改革在生产力上取得巨大进步，印度减少了官僚作风同时开放市场也开始兴起。同时美国开始深度负债，并且竞争力下降。

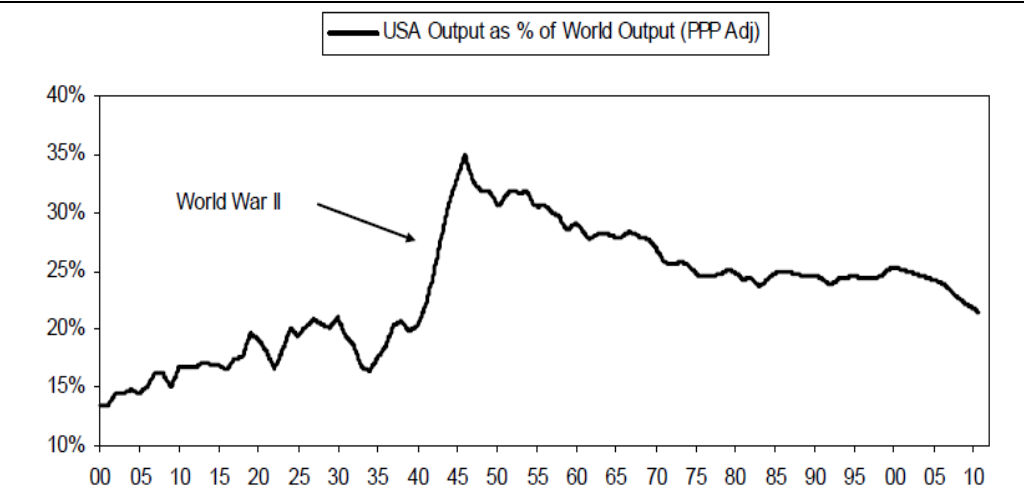
现在世界上 53% 的 GDP 由发达世界（美国、欧洲、日本、英国、加拿大、澳大利亚）产出，另外新兴国家产出 47% 的 GDP，其中约一半来源于中国与印度，俄罗斯产出了 3%。

基于接下来将解释的原因，作者相信新兴国家在 15 到 20 年之后将产出世界经济总量的 70%，中国将产出 25%，印度产出 12%，俄罗斯产出 8%，接近这些国家在 19 世纪中期的水平。

1900 年以来

在过去国家的兴衰经历几百年的时间，但是最近周期的时间缩短到 100~150 年，所以观察几个周期须向前追溯几百年。但这超出了此篇报告的范畴，我们将从 1900 年开始。下图显示了 1900 年以来美国 GDP 的变化，可以看到由于中国、欧洲、日本、俄罗斯等国的经济在战争中倒退，二次世界大战将美国占世界经济的份额推高到异乎寻常的高度。另外，经济与政治体制的低效率拖累了中国、俄罗斯与印度的复苏速度。

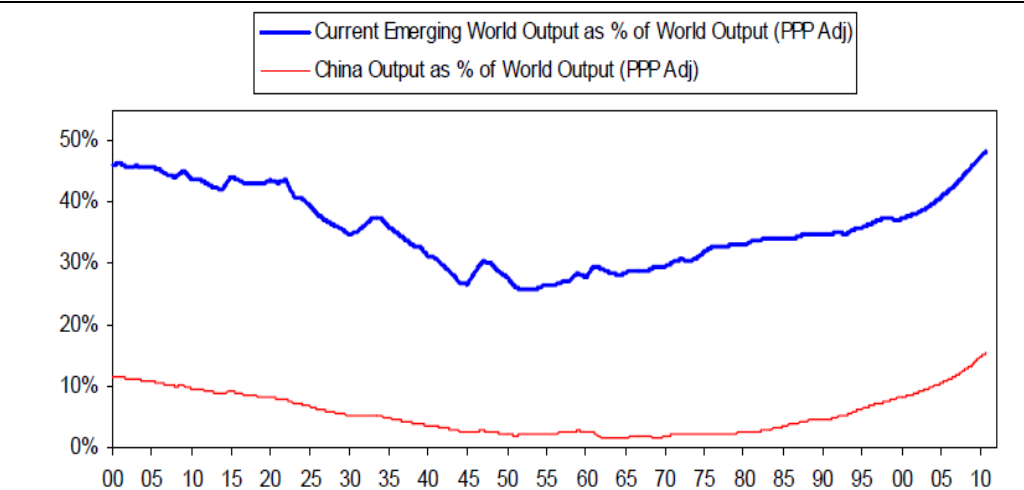
图 134 美国产出占世界总产出的比例



资料来源：How the economic machine works.

下图显示了 1900 年以来新兴国家与中国的经济产出变化，可以看到新兴国家从 1950 年开始上升，但是中国从 1980 年才开始走上增长之路。

图 135 中国与新兴市场产出占世界总产出比例



Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源：How the economic machine works.

导致经济周期变化的原因

在几百年的长时间里，周期变化的原因是 1) 生产力上升；2) 负债周期；3) 其它冲击（比如战争、自然资源、政权交替等）。

从长期来看一个人的支出等于收入，后者是生产力的函数。对于一国来说，收入等于劳动者数量 $\times$ 工作时间 $\times$ 生产效率。但是从短期来看，由于存在借贷，一个人的支出可以与收入不等。民族性格在决定生产力与负债水平上有重要作用。

如果所有客观条件相同，在充分竞争世界，不同国家的人均收入将趋同，商品、劳动力的购买方可以将其需求从价高之地转移到价低之所，这样出现了劳动力的套利。但是客观条件是存在差异的。可以解释收入差距的因素有教育、经济政治体制、储蓄与投资率、负债与隔离（包括地理与技术隔离等阻挡人们参与竞争的因素）。同样，贸易与资本管制也将阻挡竞争。另外长期的债务周期对经济周期也有重要的推动作用，当债务水平低于收入水平且处于上升状态，上升周期可以自我强化直到债务水平升高到难以持续的地步。

由于这些因素的存在，当看到收入与债务存在很大差异时，须判断这些障碍是暂时的还是偏长期的，比如中国收入只占美国 1/10 是否有很好的解释，可以推测可能导致劳动生产率趋同的因素（如基础设施建设、修改法律、引进资本等等），同时还须进一步推演这些变化的连锁反应（比如购买更多的商品、产生更多污染等），以及出现这些变化的概率。这可能是一个世纪里最大的投资机遇。

由于人均收入更能体现国家之间的竞争，可以观察 1900 年以来的人均 GDP 情况。

直到二次世界大战结束之前，英国的人均收入最高。之后被美国取代，说明英帝国的衰落与美国的崛起。

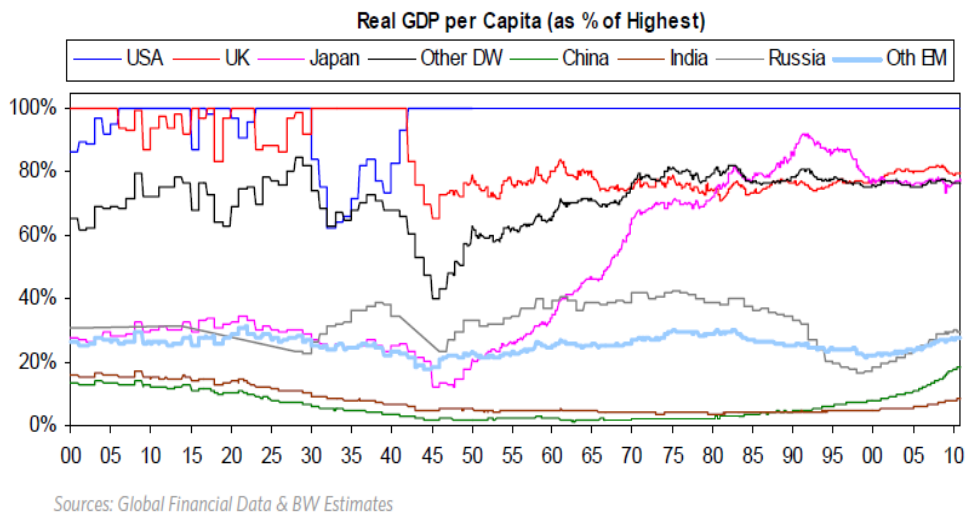
在二次世界大战之前，除日本之外的发达国家的收入约是最高收入国家的 70%。这些最高收入国家的货币通常是储备货币；这也解释了最高收入国家与其他发达国家之间的收入差异。

在二次世界大战之前，日本的人均收入是最高收入国家的 25~35%，战后降至 15%，在 1990 年到达顶峰，约是美国的 90%，之后降至最高水平的 75%，与英国以及其他欧洲国家类似。

从 1900 年以来其他新兴国家人均收入在 25~35% 之间波动，可能是由于相当长期存在的制度障碍。

过去 110 年里中国的人均收入约是最高收入国家 2~18%，现在所处的发展阶段类似于 1950~1970 年间的日本。由于户籍制度，很难期望中国的人均收入能够接近发达国家水平；但是，有理由期待中国保持强劲的收入增速，同时占据很大比例的中国人能够在 25 年后达到发达国家水平。过去 110 年里俄罗斯的人均收入占比在 16~42% 左右，最近 10 年上升到 17~30%。

图 136 各国人均 GDP 占当时世界最高水平的比例



资料来源：How the economic machine works.

人类天性在决策里的重要性

虽然生产力与债务率是经济周期的驱动因素，但实际上人类的天性决定了他们的生产力与债务率的水平，所以心理是重要的决定因素。心理决定了人们工作、借贷、消费与战争的欲望。虽然不同的经历导向不同的心理偏差，进而导向不同的经历，某种因果关系驱动了典型的经济周期。当然，这里讲的典型经济周期，其实没有一个经济周期是完全典型的。

典型帝国的周期

经济环境与人类天性彼此影响。这种相互作用造就了一国兴衰，而一国兴衰的原因与一个家族在 3~5 代人时间里兴衰的原因相似。国家的兴衰通常经历 5 个阶段：

1) 第一阶段——国家很贫穷同时认同自己很贫穷。

这个阶段的特征是人们收入很低，在生存线上挣扎，不浪费金钱同时没有债务。

一些国家经历这个阶段，另一些没有经历，主要由文化与地理因素决定，原因是这些因素影响了人们参与竞争的欲望与能力。举例，在中国有很大比例的人口处于很偏远的地区而难于参与竞争，在可见的将来很可能保持这种状态，因此，虽然说有理由期待大都市里中国人的收入能够接近世界上其他地区大都市里居民的收入，但是很难期待中国所有人的人均收入能够在可预见的将来达到美国人的水平。

从这个阶段到下个阶段的过渡，国家逐渐积累更多的资源。由于居民收入低，所以劳动力成本较低，主要生产低附加值的商品，然后出口到发达国家，低劳动力成本可以吸引到外资。

在这个阶段，外汇与资本市场没有出现。政府通常采用盯住汇率政策。居民在积累一定的财富之后开始投资商业，同时投资一些实物资产（比如房产），海外投资通常选择拥有储备货币国家的债券。由于居民储蓄率很高，所以政府通常希望其汇率贬值，建立政府储蓄。

2) 第二阶段——国家富裕但是仍然觉得自己贫穷。

这个阶段，居民的行为与第一阶段相似，但是由于他们拥有更多的资源，所以储蓄与投资增长十分迅速。人们由于成长于贫困时期所以没有失去谨慎，始终 a) 勤奋工作，b) 出口导向经济，c) 盯住汇率政策，d) 储蓄很多，e) 继续投资于实物资产。

由于汇率仍然被低估，所以劳动力仍然便宜，竞争力很强，收入与财富增速高于债务。这个阶段的国家经历快速的生产力发展，所以尽管收入与货币快速增长，通胀仍然保持低水平。因为快速增长的生产力，这些国家的竞争力增强。

这个阶段，国家的债务没有显著的增长，是一个富裕时期。但是当过渡到下一个阶段时，债务的增长速度将超越收入增速，同时收入增速超越生产力发展。由于收入高速增长带来了高消费，通胀迅速上升。另外，由于汇率盯住储备货币，而储备货币国家往往是低增速、低通胀、低利率，所以第二阶段的国家的利率往往低于通胀与 GDP 名义增速，这进一步推动了存量货币与通胀，直到通胀或者经济泡沫或者贸易争端的压力迫使他们放弃盯住政策。

向下一个阶段过渡的信号有 a) 债务增速超过收入增速，b) 生产力发展落后于支出与收入增速使得通胀快速上升，c) 过度投资，d) 国际收支顺差。这些情况导向货币政策的独立。

3) 第三阶段——国家富裕同时觉得其很富裕。

这个阶段，由于之前对基础设施、资本品与研发的投资，人均收入达到世界最高水平。此时，人们的心理出现了变化，从之前的强调工作与储蓄转向强调享受生活。这种转变的原因是新一代没有经历过贫困生活。主要的迹象是工作时间减少与在休闲娱乐上的支出迅速增长。

国家在此阶段的进口大量上升，投资者期望通过投资于新兴市场得到高收益，原因是后者廉价的劳动力。资本市场出现一批蓝筹股，吸引本国与海外投资者。这个阶段的国家很强大，往往是世界重要的经济与军事力量。他们发展军事来保护海外利益。

4) 第四阶段——国家走向贫穷但是仍然觉得自己很富裕。

这是杠杆上升的阶段。居民的心理进一步变化，他们已经习惯于富裕的生活，不担心没有足够的钱。人们收入与开支都很多，同时劳动力价格上升，使其收入增速开始下降。但是这种情况下，他们仍然不愿意控制消费使之与下降的收入匹配，于是他们降低储蓄，增加债务，减少对基础设施、资本品与研发的投入，最后降低了生产效率。国家的基础设施开始老化，支出开始超过收入，反映了竞争力的下降。某些时候一些国家还经历双重赤字，即国际收支赤字与财政赤字。

这个阶段的最后几年，泡沫时常出现。泡沫出现主要是由于投资者、商人、金融中介、个人、政策制定者仍然假定过去的经济增长在将来仍将持续。他们错误地觉得投资品价格的上涨是正常的，所以借钱投资，推动其价格进一步上涨从而强化泡沫。资产价格的上升是居民产生了财富增长的错觉，进一步增强了其扩大消费与借贷投资的能力，这种螺旋式的变化最后以泡沫破灭终结。

5) 第五阶段——经历去杠杆与经济下滑

当泡沫破灭之后，去杠杆开始，个人贷款、消费、资产价格与净财富开始朝反方向螺旋式下滑。对冲这种变化，政府债务上升，央行开始增加货币发行量。央行与政府努力降低实际利率，提高名义 GDP 增速使其高于名义利率从而降低债务，货币开始贬值。在这种经济与金融态势下，国家力量在衰退。

例子：大英帝国的兴起与衰落

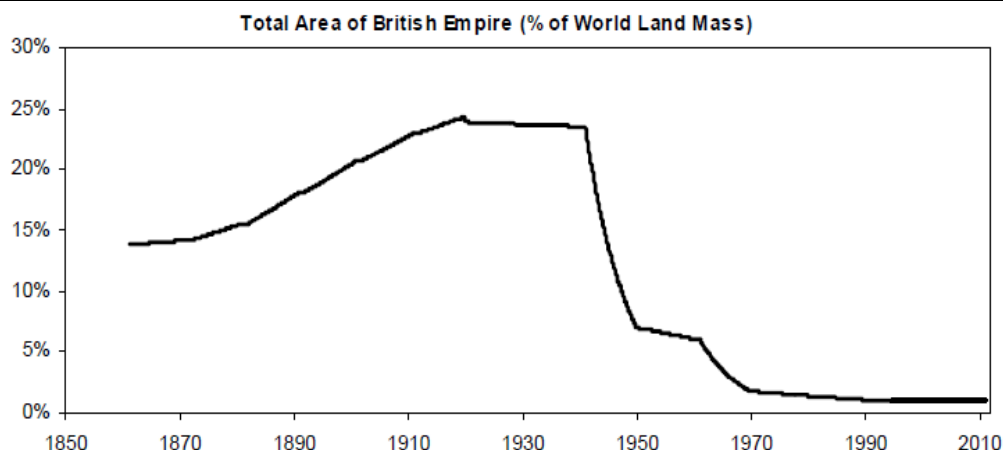
研究历史可看到，不同的人将英帝国的兴衰归结于不同的原因。

取得共识的是英帝国的兴起开始于 18 世纪末（工业革命开始），衰落于 20 世纪中叶（二次世界大战结束时），整个周期持续了 150 年左右。英帝国的衰落伴随着美国的兴起，后者在接下来的 60 年里领导世界。但是对于周期变化的原因，人们存在分歧。

根据上述的 5 阶段分析方法，英国从 1850 年到 1914 年处于第三阶段，从 1914 年到 1950 年处于第四阶段，从 1950 年到 1980 年处于第五阶段。

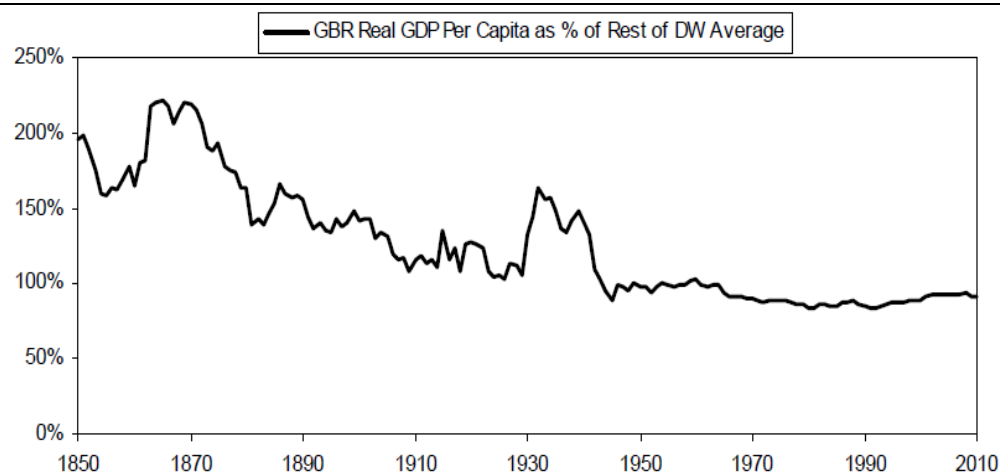
下图是从 1860 年开始英国版图面积的变化，从 1860 年到 1920 年版图上升，从 1920 年到 1950 年保持不变，从 1950 年之后开始迅速缩小。版图的变化与当时的储备货币英镑的价值走势是一致的。

图 137 1860 年以来英国版图变化



资料来源：How the economic machine works.

图 138 英国实际人均 GDP 与其他发达国家比例

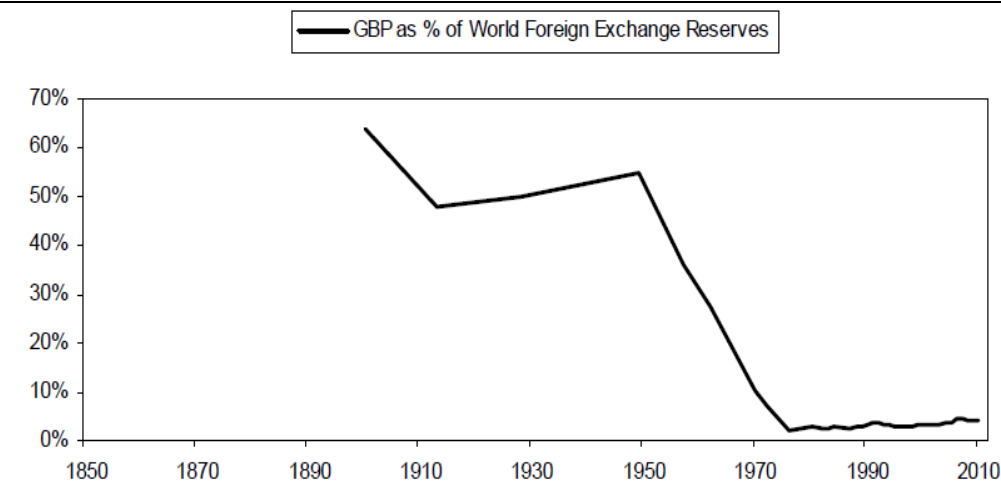


Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：How the economic machine works.

下图显示 1900 年以来英镑占国际储备货币比例的变化，从 1900 年到 1950 年占比在 50% 以上，但是现在已经下降到 5%。如前所述，当一个帝国发展到其巅峰时，货币占据储备货币的优势，使其过度借贷，最后走向衰落。

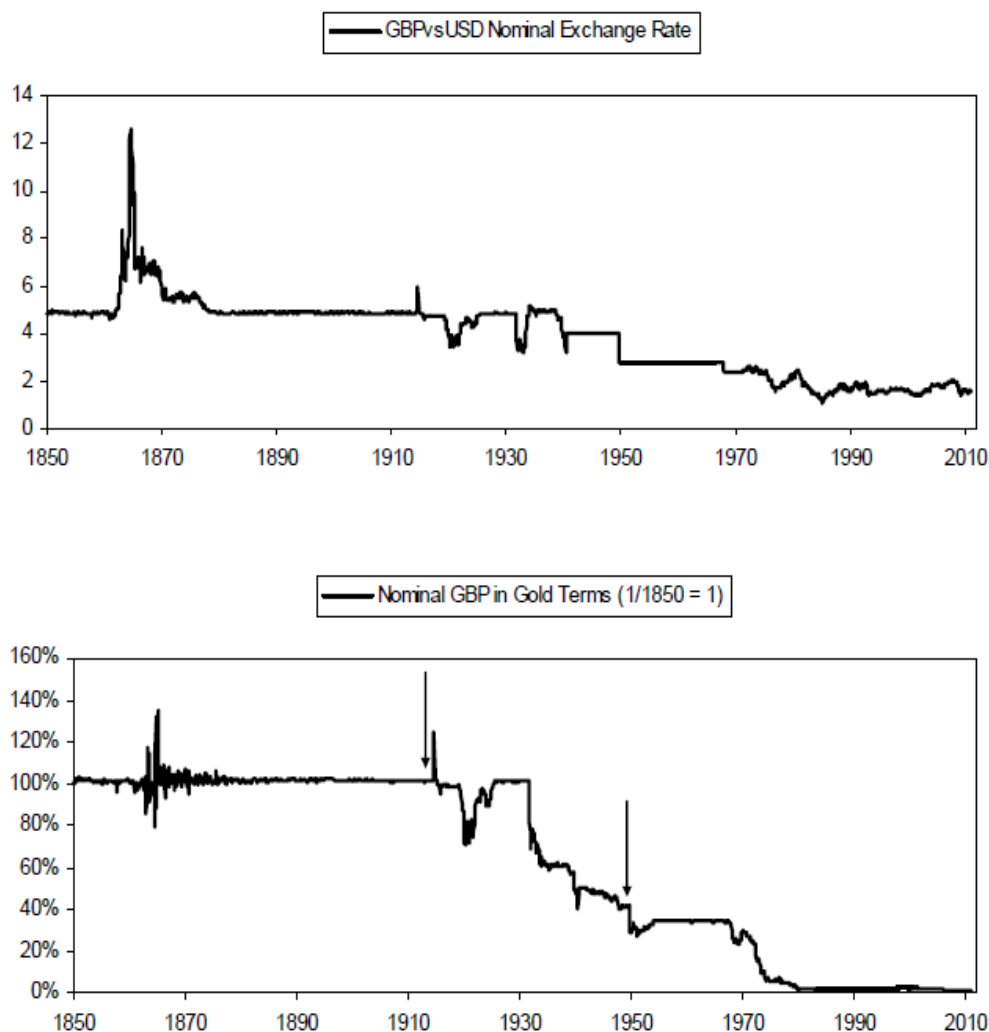
图 139 英镑占国际储备货币的比例



资料来源：How the economic machine works.

处于第三阶段时，经济增速快、竞争力很强同时债务比例较低，此时货币很坚挺；到第四阶段时，关系出现逆转。下图可以看到，直到第一次世界大战，英镑仍十分坚挺，但是之后开始迅速贬值。

图 140 英镑对美元/黄金的比价



Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源：Global Financial Data&BW Estimates for charts above

英帝国的衰落可以看作是双重赤字的作用。

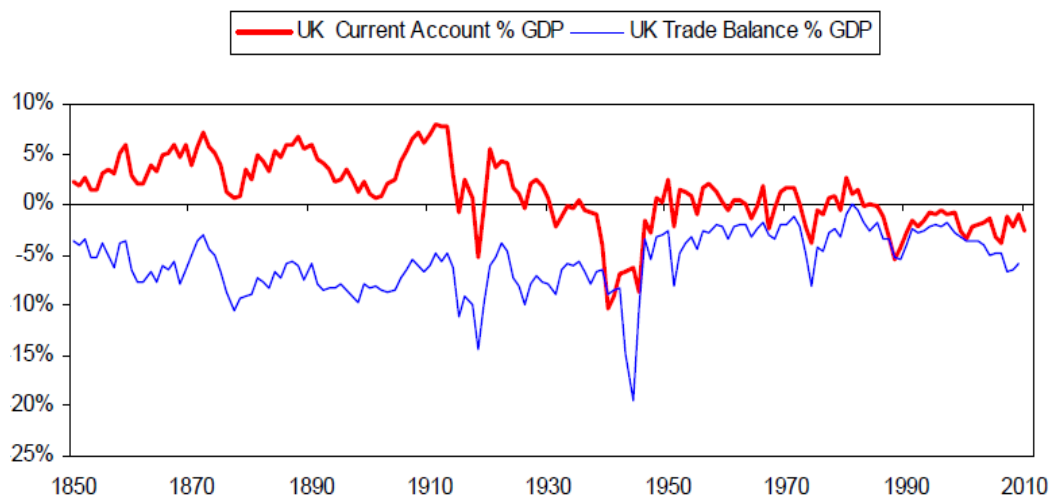
下图显示了 1850 年以来的英国经常账户与贸易收支情况：

直到 1913 年英国都有着高额的经常账户盈余，但是到二战之后赤字已经达到 GDP 的 10%。

期间大多数时间，英国都处于贸易赤字与经常账户盈余状态，原因是其持有的全球资产产生大量的收入，以及全球贸易与金融带来的利润。

在一次、二次世界大战之后，英国有大量的外债，同时失去了多数殖民地，这些都大大削弱了其贸易盈余。

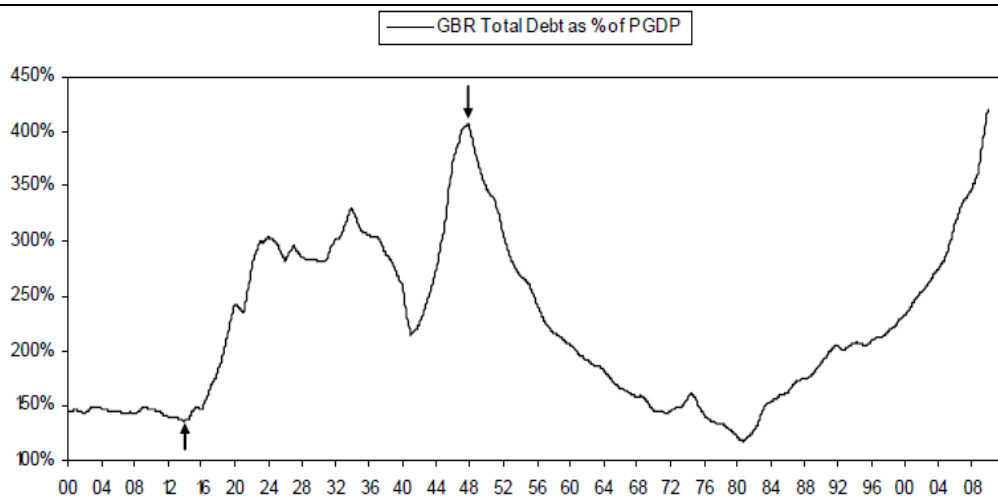
图 141 英国经常账户与贸易收支情况



资料来源：How the economic machine works.

下图显示英国总债务占 GDP 的比例，在两次浪潮里不断上升，从 1914 年开始，到 1947 年达到顶峰，这个阶段恰恰是英帝国的衰落期。

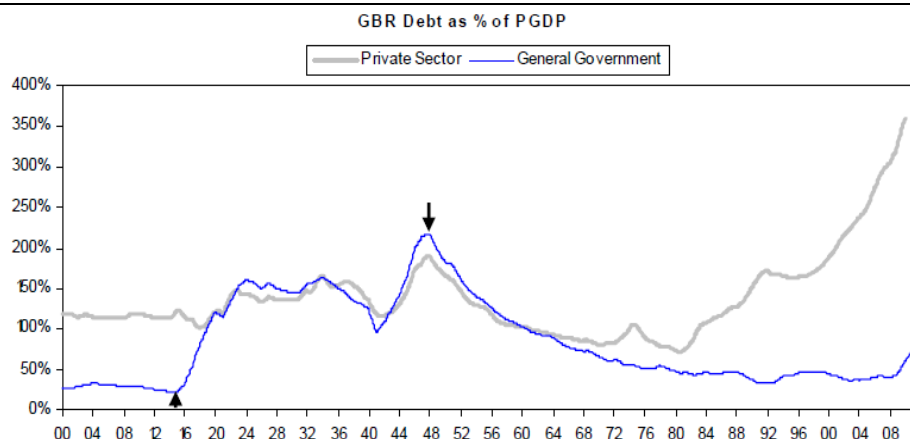
图 142 英国总债务占 GDP 比例



资料来源：How the economic machine works.

下图显示私有与公共部门的债务情况，均始于第一次世界大战到 1947 年止。支持战争的公债规模上升更明显。

图 143 私人与公共部门的债务情况

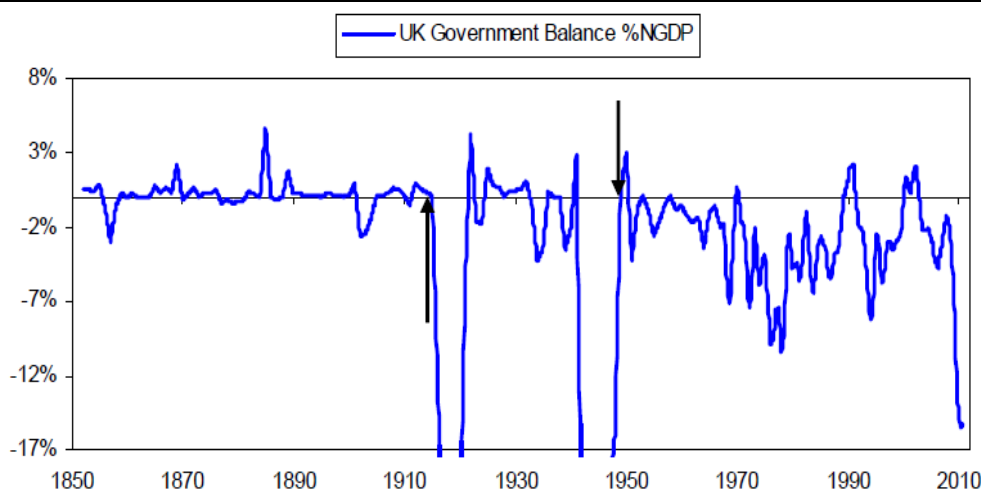


Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源：How the economic machine works.

下图是 1850 年以来英国的财政赤字占国民 GDP 的比例。财政赤字上升主要有两方面原因：1) 去杠杆期间财政开支上升以抵消私人部门的支出下降；2) 战争。另外，需注意当前阶段财政赤字是从二战以来的最高值。

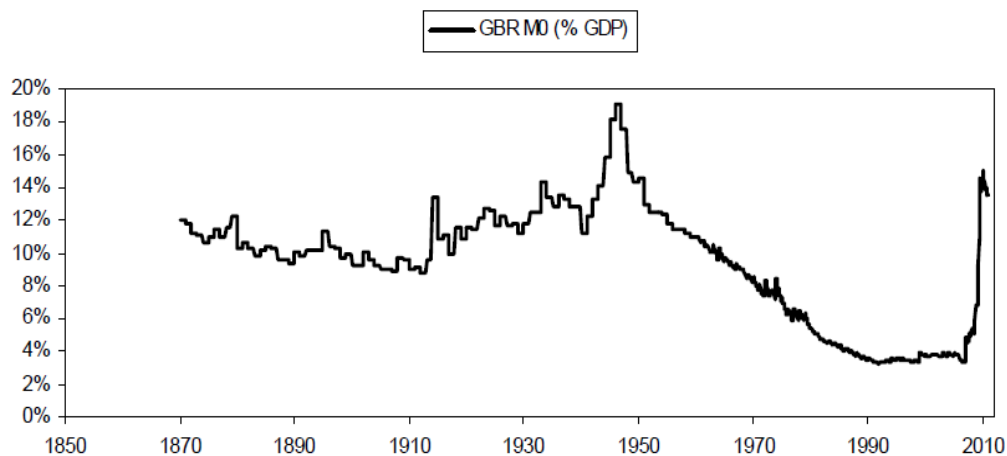
图 144 英国财政收支占 NGDP 比例



资料来源：How the economic machine works.

下图显示在财政赤字期间，货币发行量迅速上升，使得赤字与债务货币化。

图 145 英国基础货币数量变化

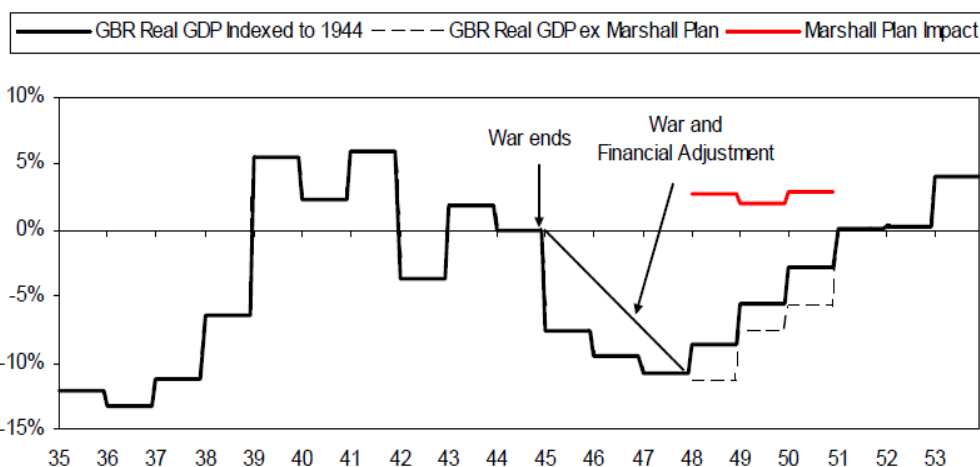


Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源：How the economic machine works.

简单地说，在二战之后英国破产，美国金融实力很强，因此美国提供马歇尔方案，英国衰落同时开始漫长的去杠杆。

图 146 英国的实际 GDP（包含与扣除马歇尔方案的影响）



资料来源：How the economic machine works.

附录：英国如何去杠杆

英国债务占 GDP 的比例从 1947 年的 400% 降到了 1970 年的 150%。这是如何发生的？如前所述，名义利率须保持在名义 GDP 增速之下（否则即使没有进一步扩大债务来给支出融资，债务占收入比例也将上升），实际利率也须保持在低水平，这种情况下，货币增速与贬值将出现。下图提到了主要的去杠杆时期，分作两个时期：从 1947 年到 1959 年，从 1960 年到 1969 年。

图 147 去杠杆时期英国宏观经济数据

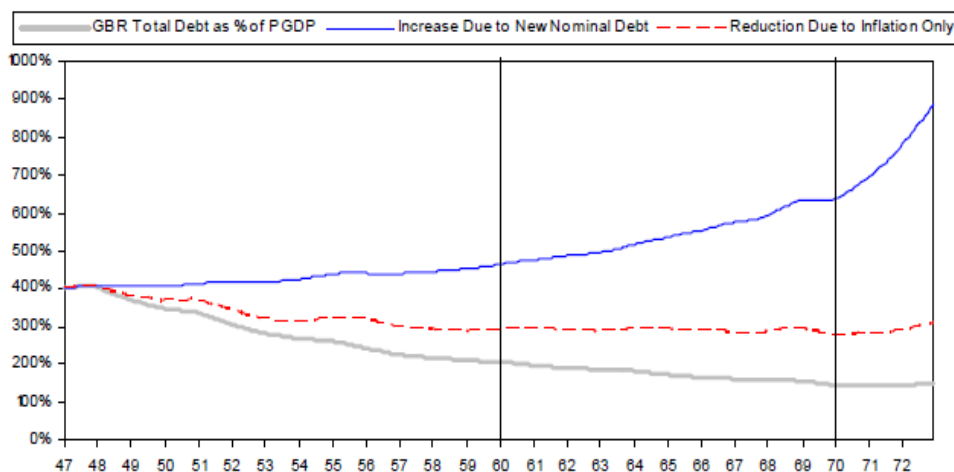
	1947-1959	1960-1969
Overall Economy		
GDP Growth, Avg. Y/Y	7.0%	6.8%
Of Which:		
GDP Deflator	4.0%	3.6%
Real	2.9%	3.1%
Productivity Growth	2.4%	2.6%
Labor Force Growth	0.5%	0.6%
Source of Demand Contribution:		
Domestic	5.6%	5.6%
Foreign	1.4%	1.2%
Government Sector		
Gov't Bond Yield, Avg.	4.2%	6.5%
Nominal Growth - Gov't Bond Yield	2.8%	0.3%
Real Yield	0.2%	2.9%
Gov't Borrowing % GDP, Avg. Ann.	0.7%	2.0%
Gov't Debt Level as % GDP, Avg. Change per Year	-9.0%	-3.1%
Private Sector		
Private Borrowing % GDP, Avg. Ann.	2.1%	3.6%
HHD Savings Rate, Avg. Y-Y Change (+ Means higher rate)	0.3%	0.4%
Pvt Sector Debt Level as % GDP, Avg. Change per Year	-7.2%	-2.3%
External		
GBP vs USD, Avg. Y/Y	-3.0%	-1.5%
Change in Reserves % of GDP, Avg. Ann.	0.5%	0.1%
Change in Current Account Level, Avg. Y-Y	0.3%	0.1%

Sources: Global Financial Data & BW Estimates

资料来源：How the economic machine works.

这些政策的结果是通过名义 GDP 的增长降低总债务占比，从 1947 年到 1970 年 4% 左右的通胀贡献了债务比例下降的 2/3。

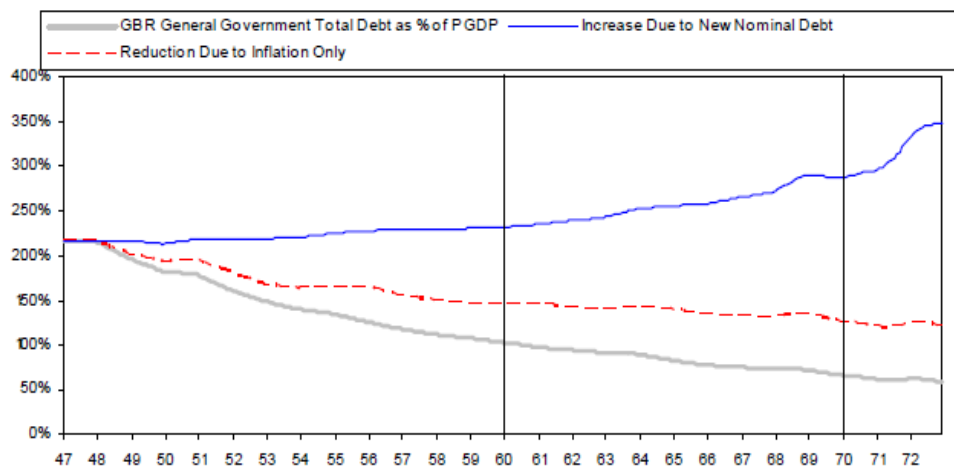
图 148 通胀对降低债务的作用



资料来源：How the economic machine works.

对公共与私人部门的去杠杆也是如此，在 1947 年至 1960 年期间公共部门新增债务较少。

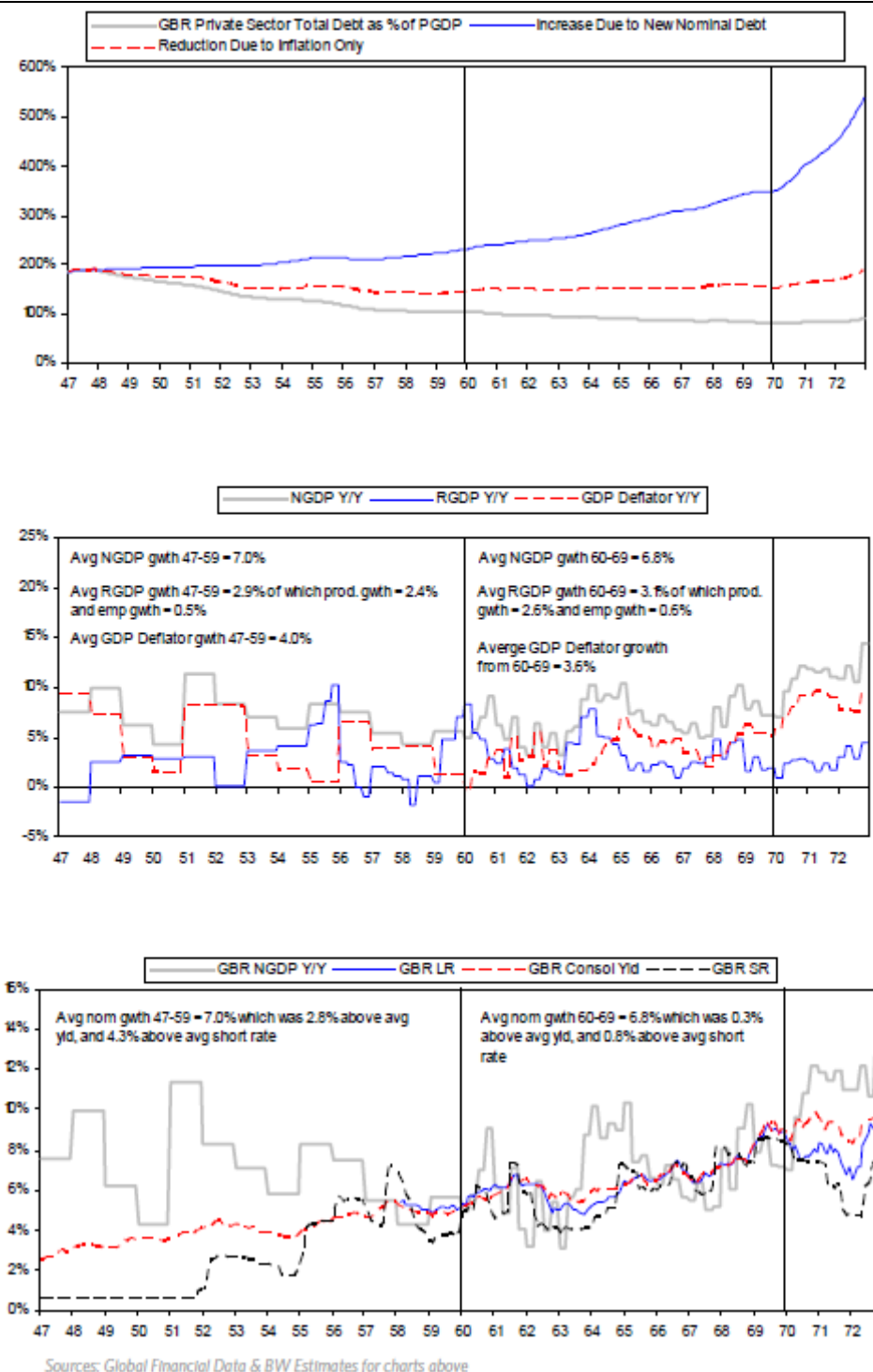
图 149 通胀对降低公共部门债务的作用



Sources: Global Financial Data & BW Estimates for charts above

资料来源：How the economic machine works.

图 150 通胀对降低私人部门债务的作用



资料来源：How the economic machine works.

3.2 第二部分：经济发展的一般规律

有两个因素可以决定一个国家的长期经济增长率（10 年期）。它们是这个国家的竞争能力（Competitiveness）和债务水平（Indebtedness）。有许多方式可以衡量一个国家的竞争能力和债务水平，它们也能被用来预测每个国家的经济在未来十年的绝对和相对

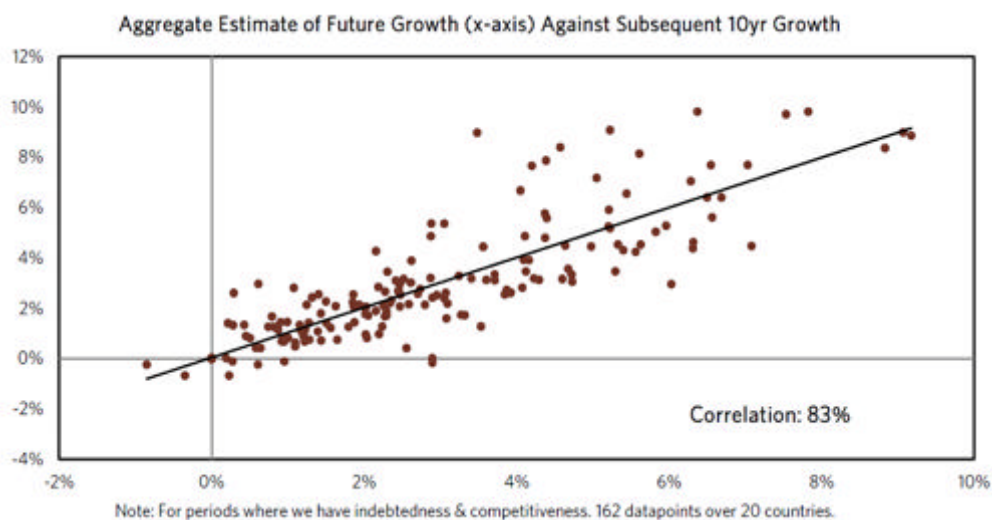
增长率，因此决策者可以通过这个数据决定未来的增长率。下表展示了每个因素与国家的未来 10 年增长率之间的相关性，其中，竞争力的比重为 65%，而债务水平的比重为 35%。所有这些因素与经济增长的相关系数为 83%。

图 151 对未来经济增长率的估计

Future Growth Estimate		
Name	Correlation	Contribution to Estimate
Aggregate Estimate	83%	100%
Competitiveness	63%	65%
What You Pay v. What You Get	60%	44%
Working Hard Relative to Income (2 pieces)	65%	11%
Investing Rel. Inc. (2 pieces)	52%	11%
Education Rel. Inc.	52%	11%
Productivity-Adjusted Cost of Labor	17%	11%
Culture (Bump)	55%	21%
Self-Sufficiency Excluding Income Effect (3 pieces, 9 sub-pieces)	38%	3.5%
Savoring v. Achieving Ex. Inc. (2 pieces, 8 sub-pieces)	38%	3.5%
Innovation & Commercialism Ex. Inc. (2 pieces, 10 sub-pieces)	36%	3.5%
Bureaucracy Ex. Inc. (3 pieces)	31%	3.5%
Corruption Ex. Inc. (4 pieces)	58%	3.5%
Rule of Law Ex. Inc. (4 pieces)	50%	3.5%
Indebtedness	45%	35%
Debt and Debt Service Levels	30%	12.0%
Debt Flow	-18%	5.5%
Monetary Policy	31%	17.5%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 152 未来增长率的预期与实际 10 年增长率



资料来源：How the Economic Machine Works

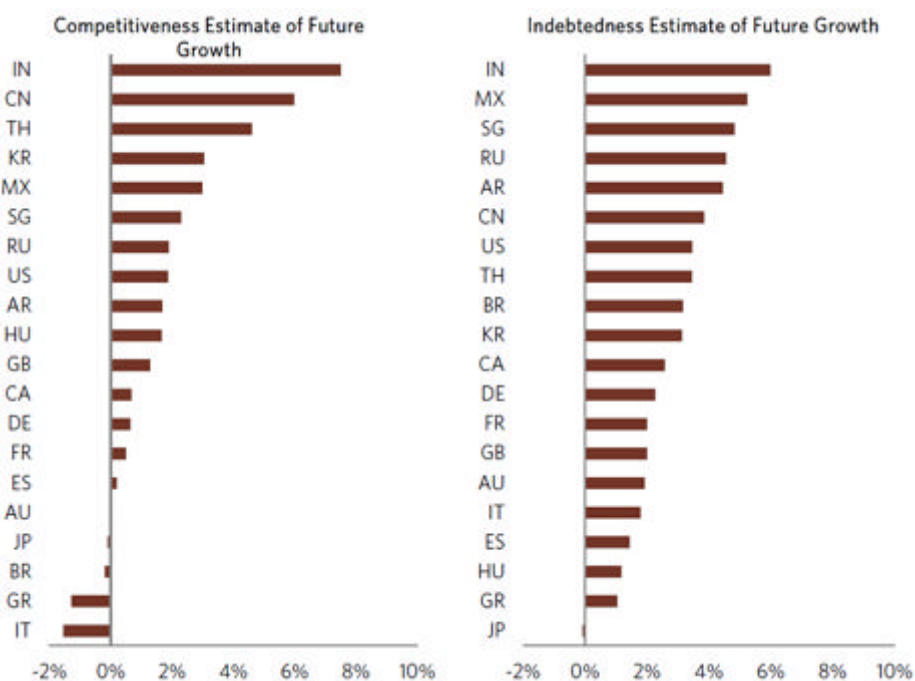
图 153 未来 10 年增长率预期

10 YEAR FUTURE GROWTH ESTIMATES



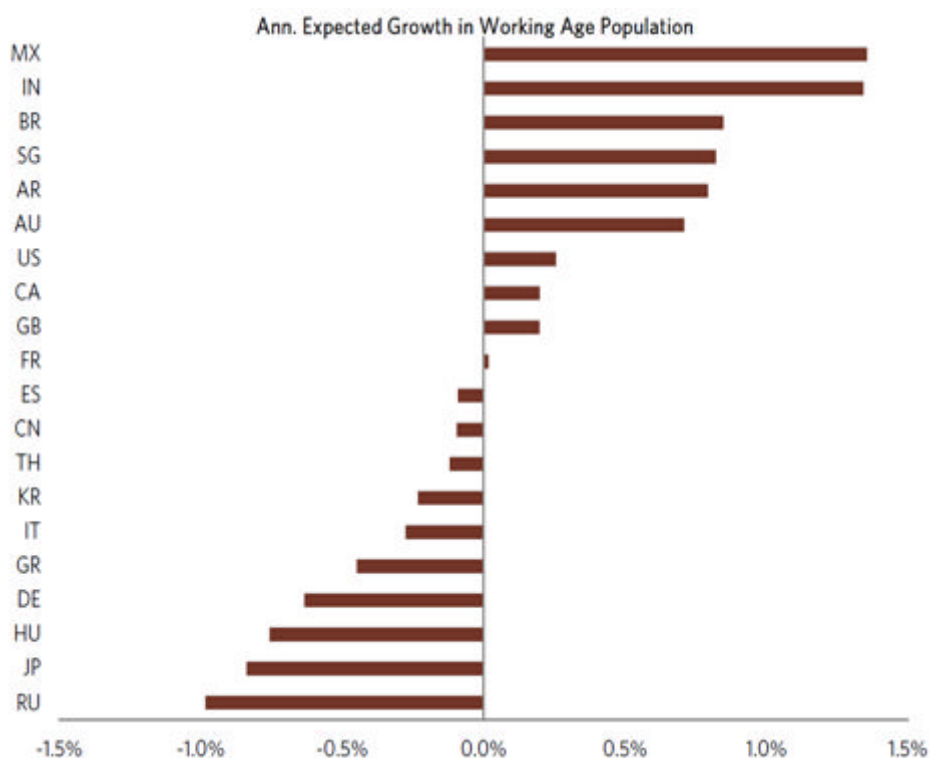
资料来源：How the Economic Machine Works

图 154 竞争力与债务水平与未来预期增长率



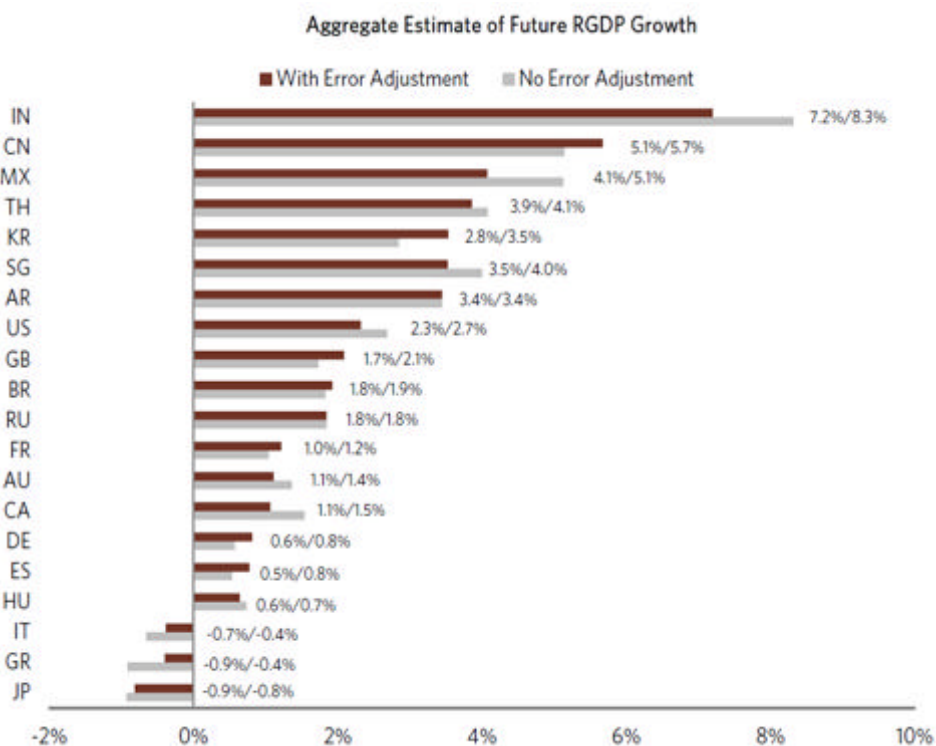
资料来源：How the Economic Machine Works

图 155 就业人口每年预期增长率



资料来源：How the Economic Machine Works

图 156 未来 RGDP 的估计



资料来源：How the Economic Machine Works

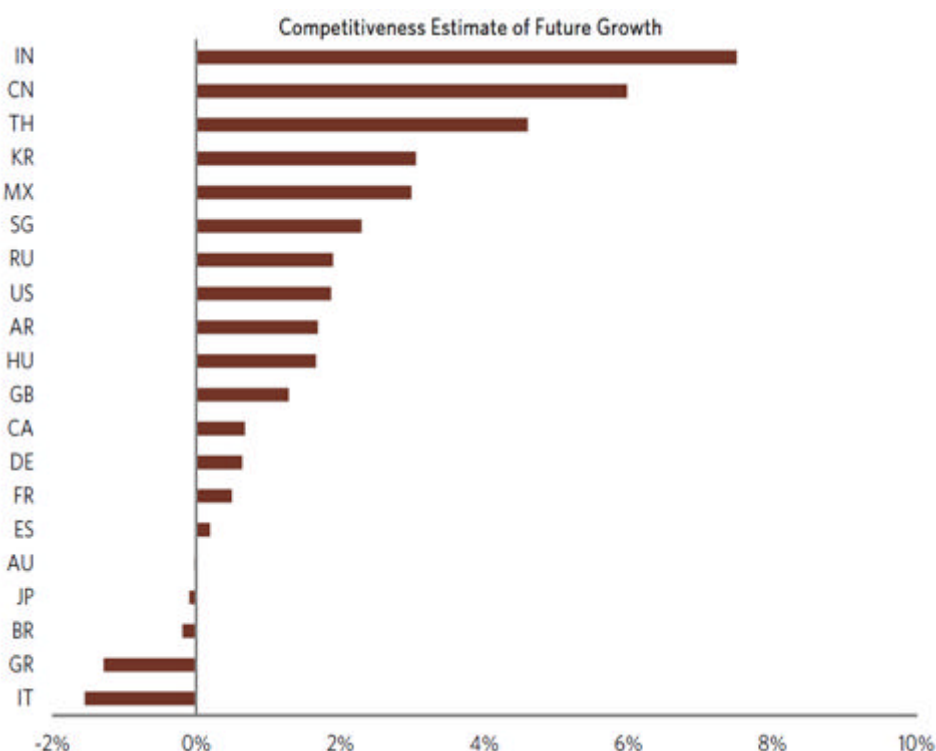
图 157 更多关于竞争能力和债务水平的细节

More Detail on the Components of Competitiveness and Indebtedness Competitiveness

Competitiveness	Correlation	Contribution to Estimate
Aggregate	63%	65%
What You Pay v. What You Get	60%	44%
Working Hard Relative to Income (2 pieces)	65%	11%
Investing Rel. Inc. (2 pieces)	52%	11%
Education Rel. Inc.	52%	11%
Productivity-Adjusted Cost of Labor	17%	11%
Culture (Bump)	55%	21%
Self-Sufficiency Excluding Income Effect (3 pieces, 9 sub-pieces)	38%	4%
Savoring v. Achieving Ex. Inc. (2 pieces, 8 sub-pieces)	38%	4%
Innovation & Commercialism Ex. Inc. (2 pieces, 10 sub-pieces)	36%	4%
Bureaucracy Ex. Inc. (3 pieces)	31%	4%
Corruption Ex. Inc. (4 pieces)	58%	4%
Rule of Law Ex. Inc. (4 pieces)	50%	4%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 158 竞争能力与未来预期增长率



资料来源：How the Economic Machine Works

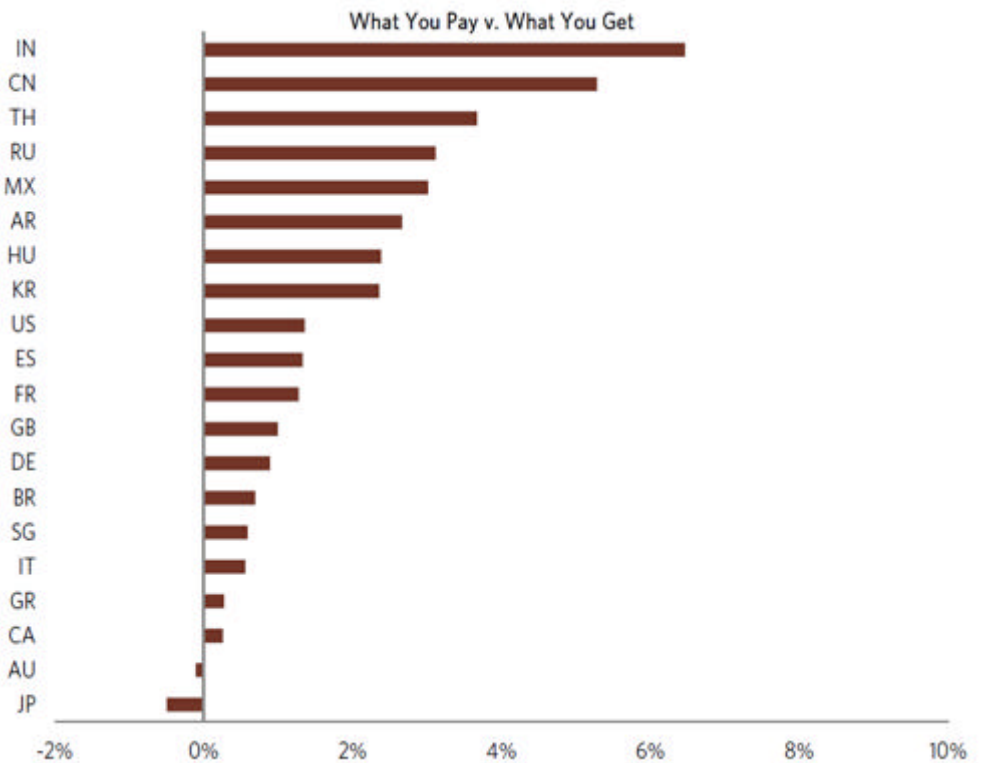
图 159 付出与得到之间的相关性

What You Pay v. What You Get

What You Pay v. What You Get	Correlation to Growth	Contribution to Estimate
Aggregate	60%	44%
Working Hard Relative to Income (2 pieces)	65%	11.0%
Avg. Hours Worked Rel Inc.	63%	5.5%
Demographics Rel. Inc.	50%	5.5%
Investing Rel. Inc. (2 pieces)	52%	11.0%
Investing %NGDP	42%	5.5%
Hhld Consumption % Income	64%	5.5%
Education Rel. Inc.	52%	11.0%
Productivity-Adjusted Cost of Labor	17%	11.0%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 160 付出与得到之间的关系



资料来源：How the Economic Machine Works

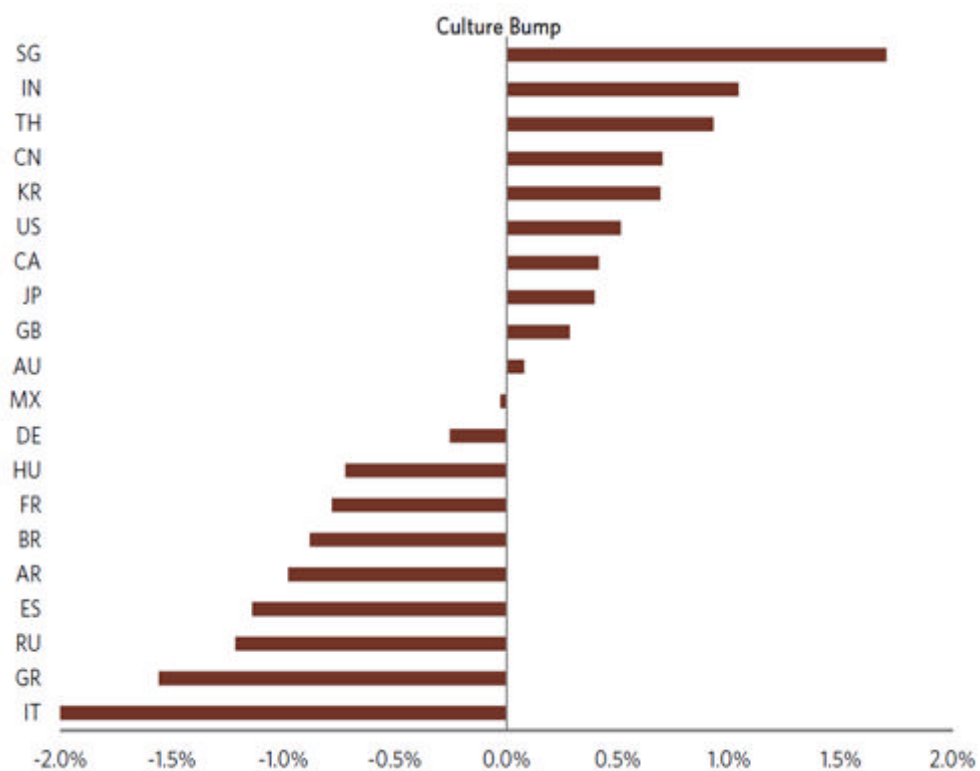
图 161 文化碰撞

Culture Bump

Culture (Bump)	Correlation to Growth	Contribution to Estimate
Aggregate	55%	21%
Self-Sufficiency Excluding Income Effect (3 pieces, 9 sub-pieces)	38%	3.5%
Savoring v. Achieving Ex. Inc. (2 pieces, 8 sub-pieces)	38%	3.5%
Innovation & Commercialism Ex. Inc. (2 pieces, 10 sub-pieces)	36%	3.5%
Bureaucracy Ex. Inc. (3 pieces)	31%	3.5%
Corruption Ex. Inc. (4 pieces)	58%	3.5%
Rule of Law Ex. Inc. (4 pieces)	50%	3.5%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 162 文化碰撞

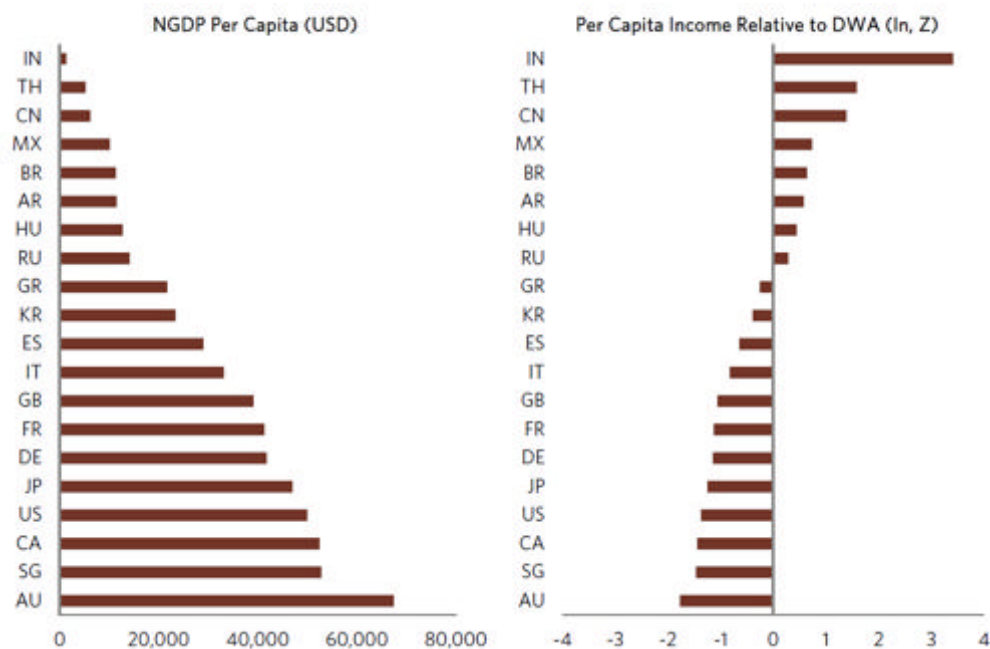


资料来源：How the Economic Machine Works

图 163 付出与回报之间的组成部分

What You Pay v. What You Get Components

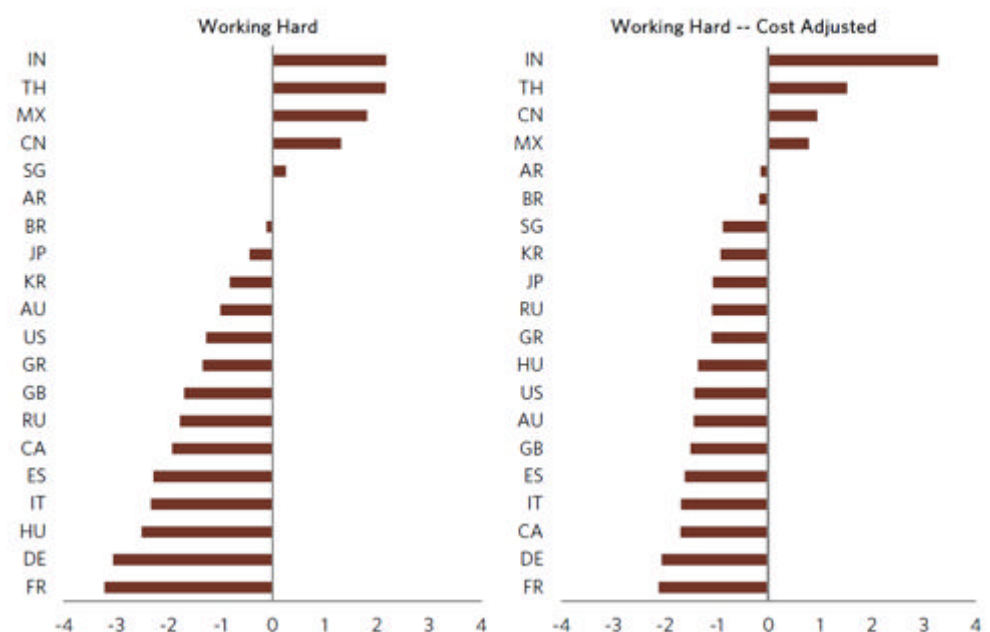
Per Capita Income⁴⁰⁰



资料来源：How the Economic Machine Works

图 164 努力工作与经济增长之间的关系

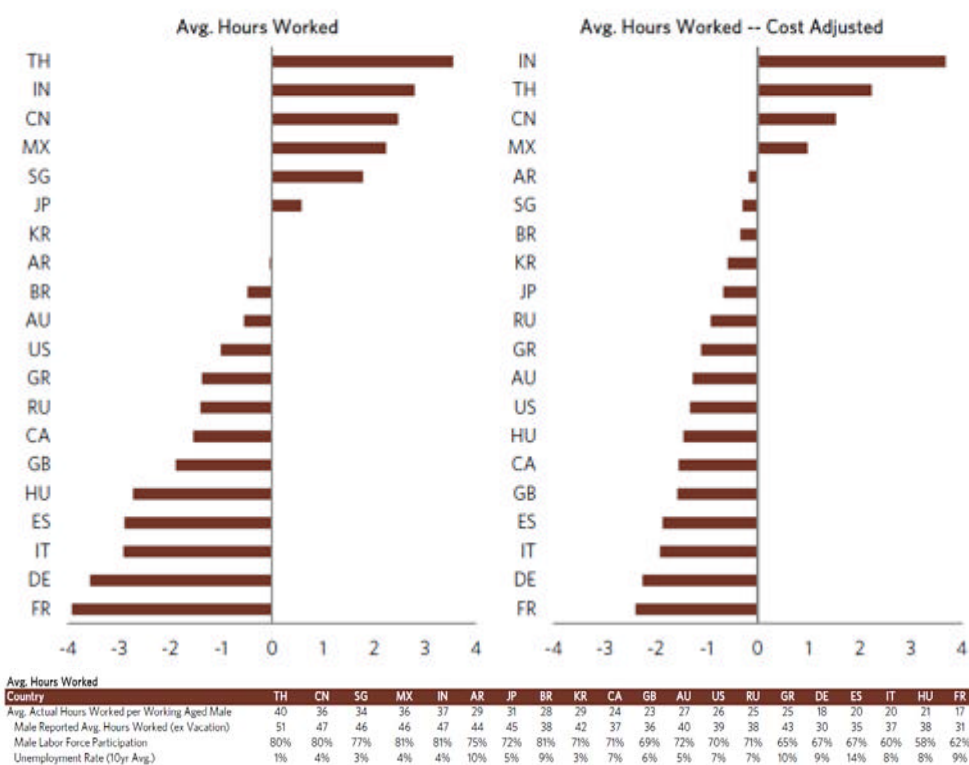
Working Hard



资料来源：How the Economic Machine Works

图 165 平均工作时间

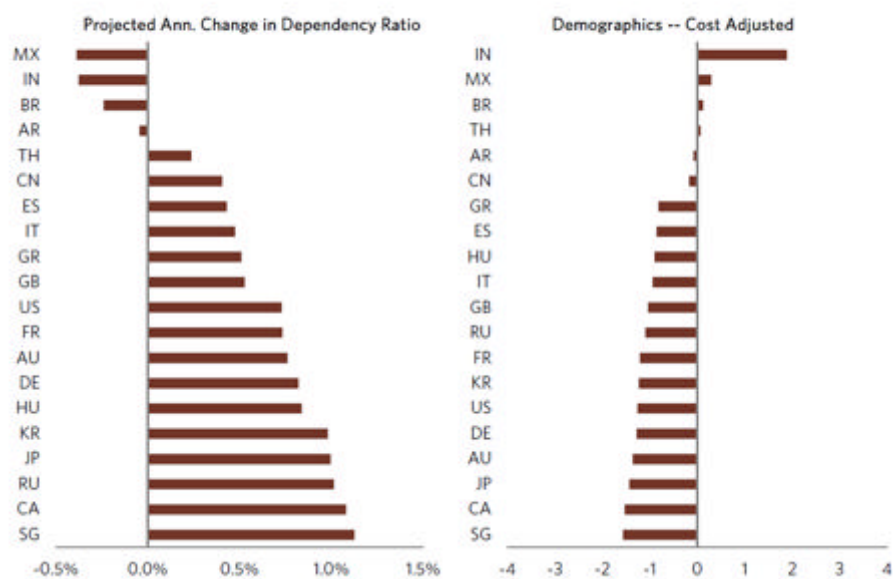
Working Hard Subcomponent: Average Hours Worked⁴⁰¹



资料来源：How the Economic Machine Works

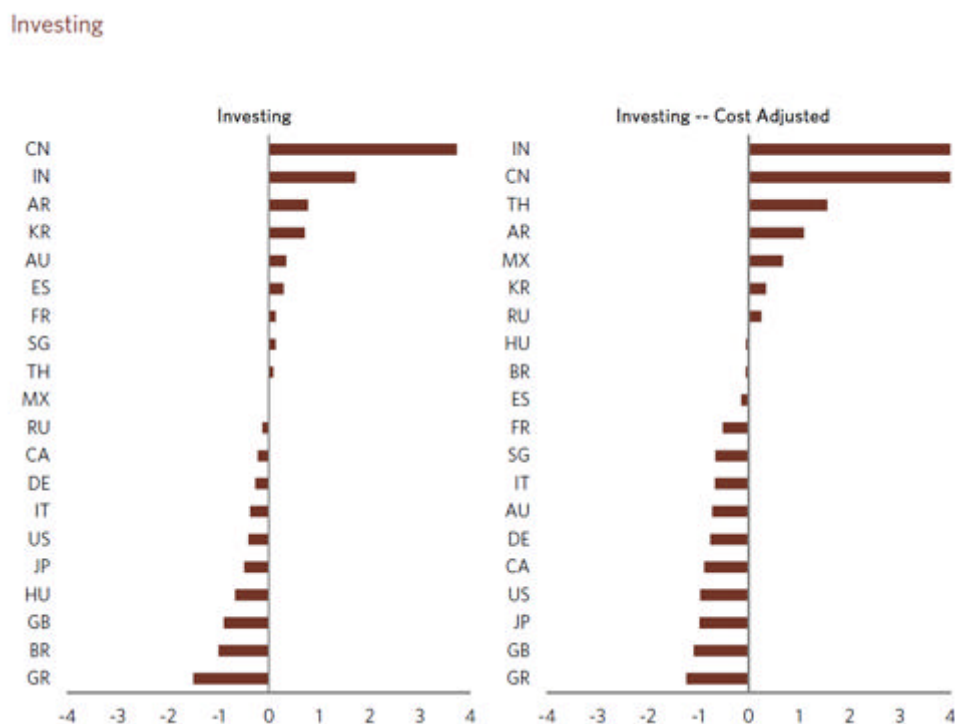
图 166 人口统计学特征

Working Hard Subcomponent: Demographics⁴⁰²



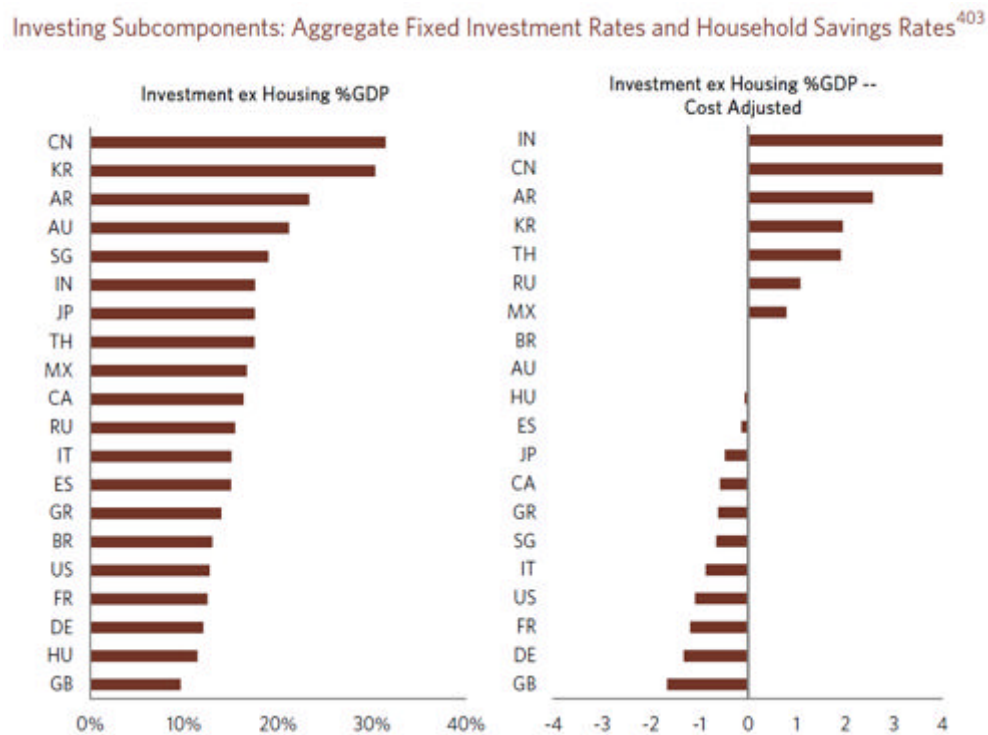
资料来源：How the Economic Machine Works

图 167 投资



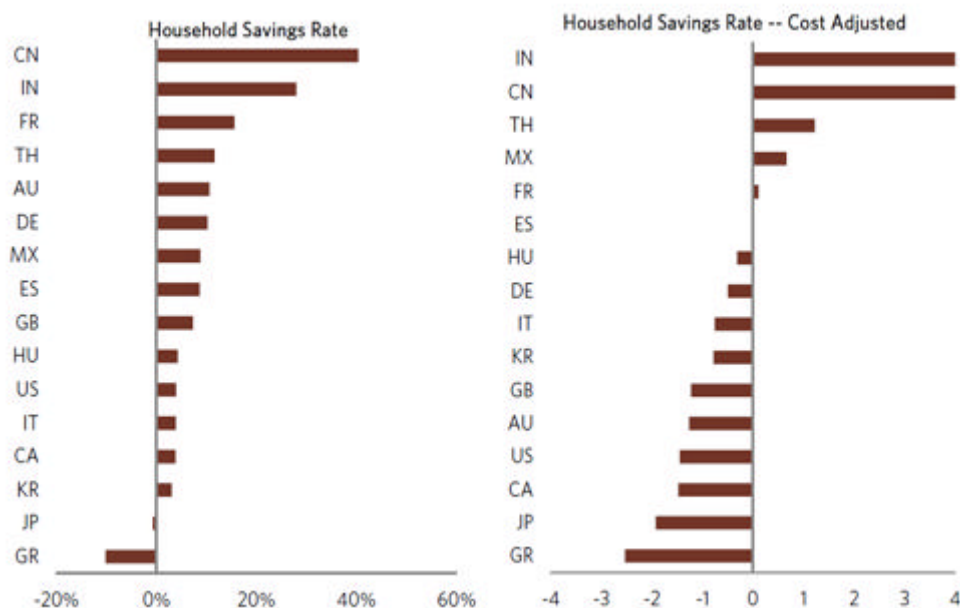
资料来源：How the Economic Machine Works

图 168 累计的固定资产的投资率与家庭储蓄率



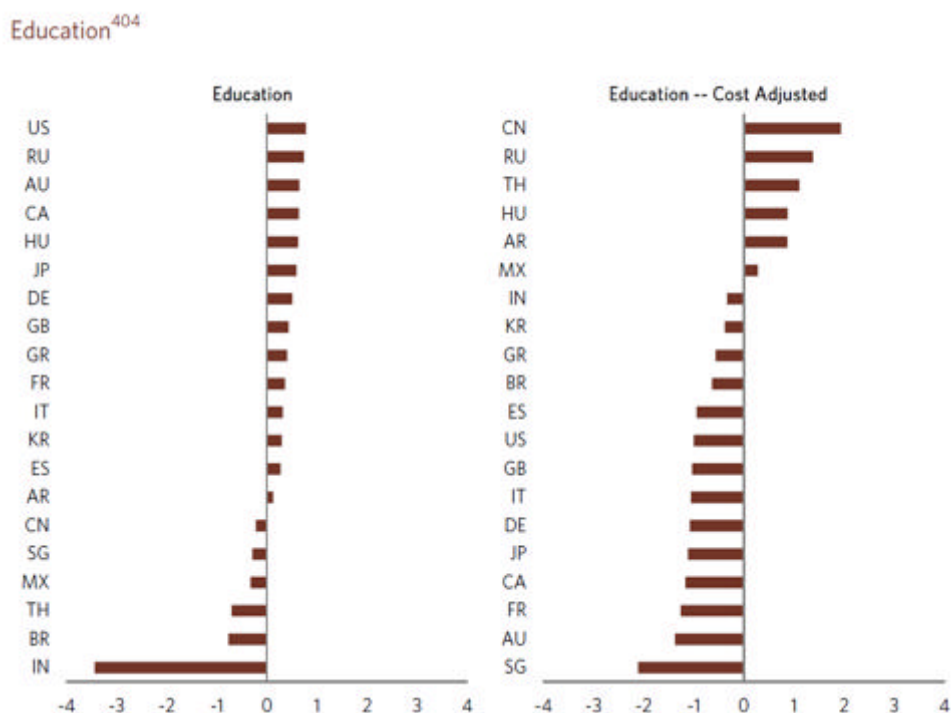
资料来源：How the Economic Machine Works

图 169 家庭储蓄率



资料来源：How the Economic Machine Works

图 170 教育

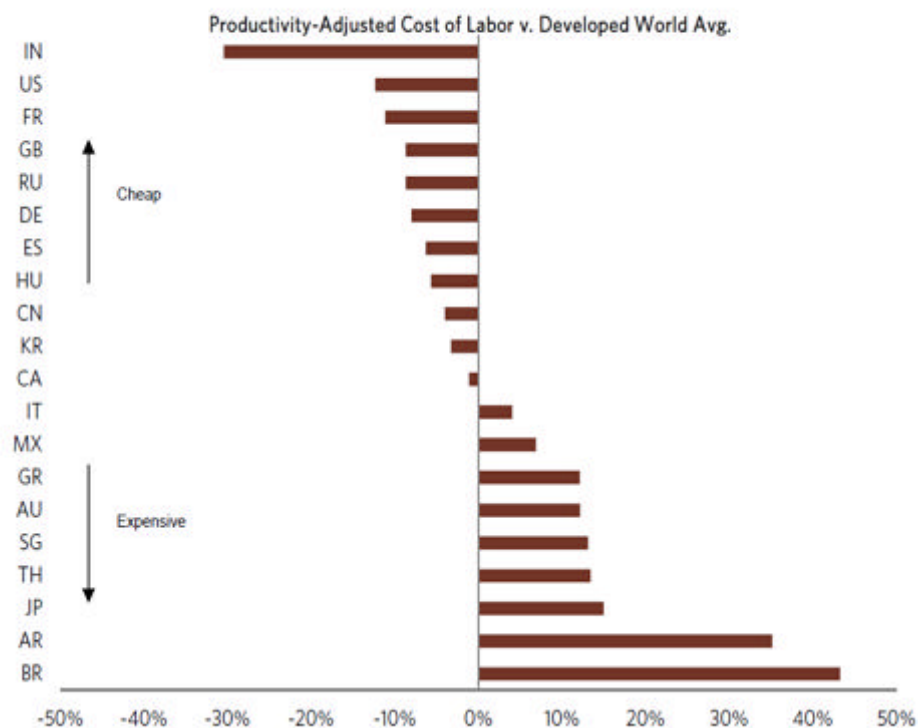


Educational Attainment Rates															
Country	US	RU	AU	CA	HU	JP	DE	GB	GR	FR	IT	KR	ES	AR	CN
Literacy Rate	99%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
% of Working Age Pop - Attained at least Primary School	99%	91%	98%	91%	99%	96%	95%	91%	97%	90%	93%	96%	93%	90%	84%
% of Working Age Pop - Attained at Least Secondary School	89%	84%	72%	74%	66%	67%	69%	65%	59%	63%	44%	78%	48%	41%	55%
% of Working Age Pop - Attained at Least Tertiary School	26%	23%	21%	23%	13%	23%	11%	14%	22%	9%	6%	16%	15%	3%	5%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 171 人工成本

Productivity-Adjusted Cost of Labor v. Developed World Avg.



资料来源：How the Economic Machine Works

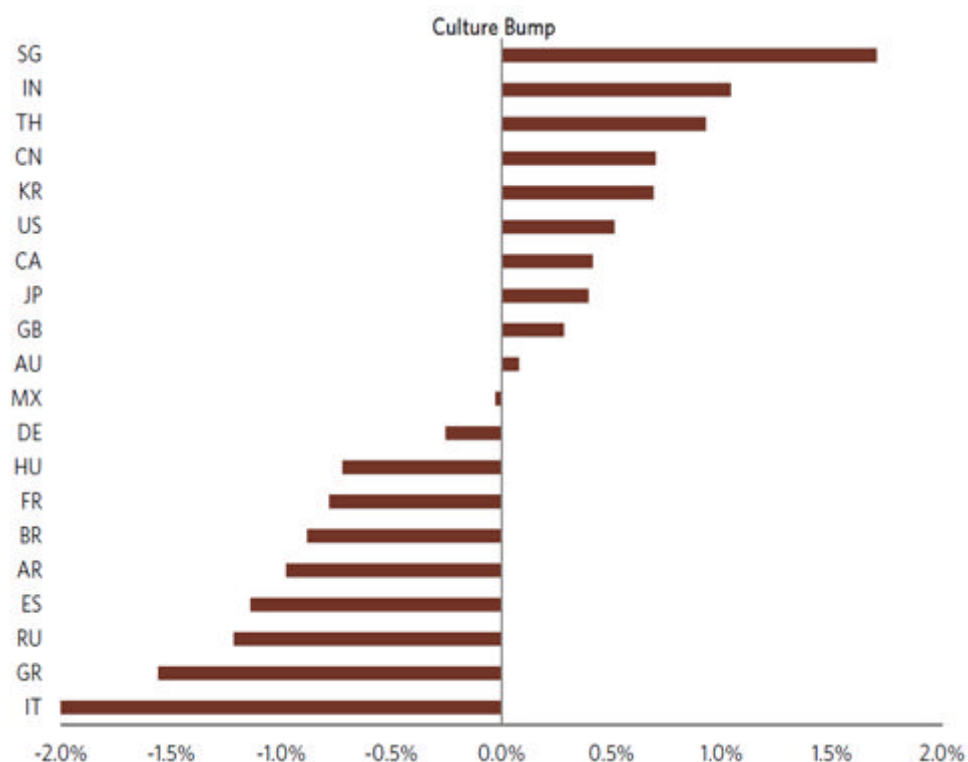
图 172 文化

Culture Components

Culture (Bump)	Correlation to Growth	Contribution to Estimate
Aggregate	55%	21%
Self-Sufficiency Excluding Income Effect (3 pieces, 9 sub-pieces)	38%	3.5%
Savoring v. Achieving Ex. Inc. (2 pieces, 8 sub-pieces)	38%	3.5%
Innovation & Commercialism Ex. Inc. (2 pieces, 10 sub-pieces)	36%	3.5%
Bureaucracy Ex. Inc. (3 pieces)	31%	3.5%
Corruption Ex. Inc. (4 pieces)	58%	3.5%
Rule of Law Ex. Inc. (4 pieces)	50%	3.5%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 173 文化碰撞



资料来源：How the Economic Machine Works

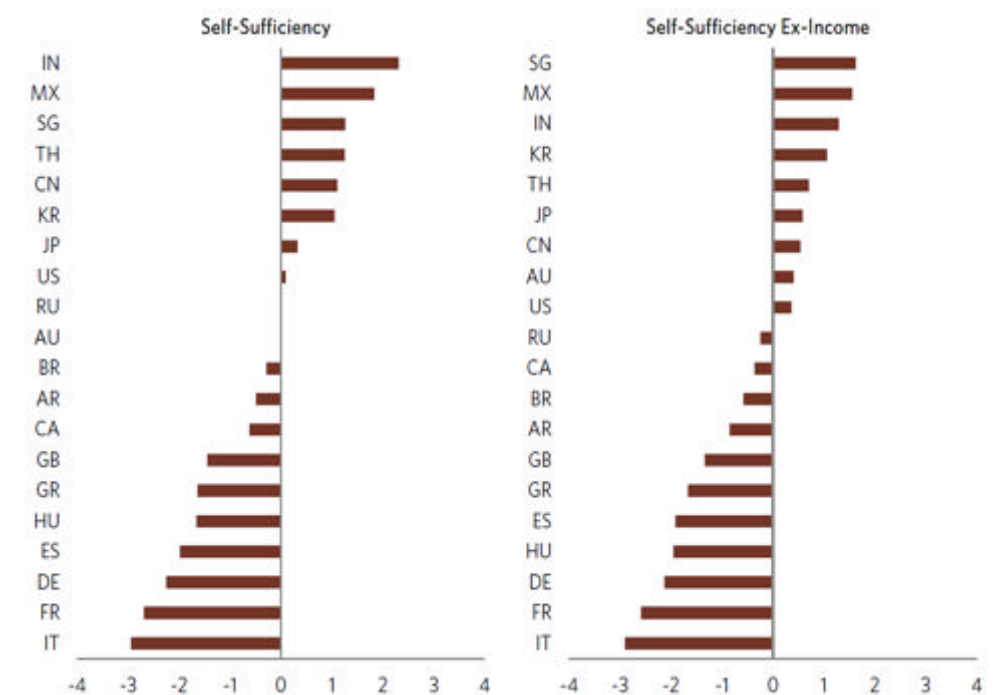
图 174 自给自足

Self-Sufficiency

Self-Sufficiency Indicator	Correlation to Growth	Contribution to Estimate
Aggregate Ex. Income Effect	38%	100%
Aggregate	49%	--
Hard Working	48%	50%
Average Hours Worked	52%	25%
Labor Force Participation	33%	8.3%
Effective Retirement Age (% of Life Expectancy)	15%	8.3%
Actual Vacation + Holidays Per Year	43%	8.3%
Government Support	49%	25%
Transfer Payments to HH, % PGDP	81%	12.5%
Gov Outlays as % of PGDP	46%	12.5%
Rigidity of Labor Market	13%	25%
Unionization as % of Workforce	7%	8.3%
Ease of Hiring/Firing	21%	8.3%
Minimum Wage as % of Average Income	-13%	8.3%

资料来源：How the Economic Machine Works

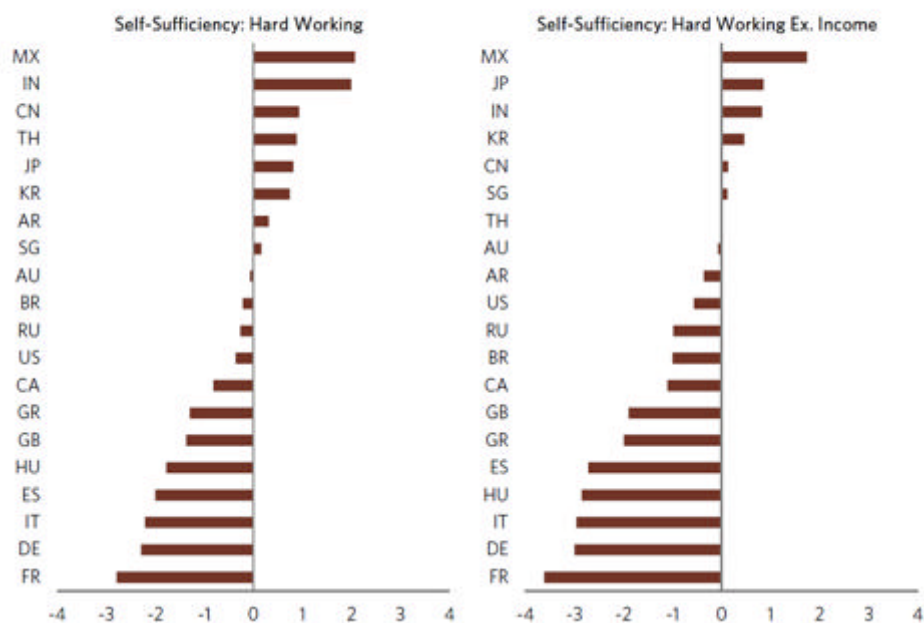
图 175 自给自足



资料来源：How the Economic Machine Works

图 176 自给自足的组成部分

Self-Sufficiency Subcomponent: Hard Working

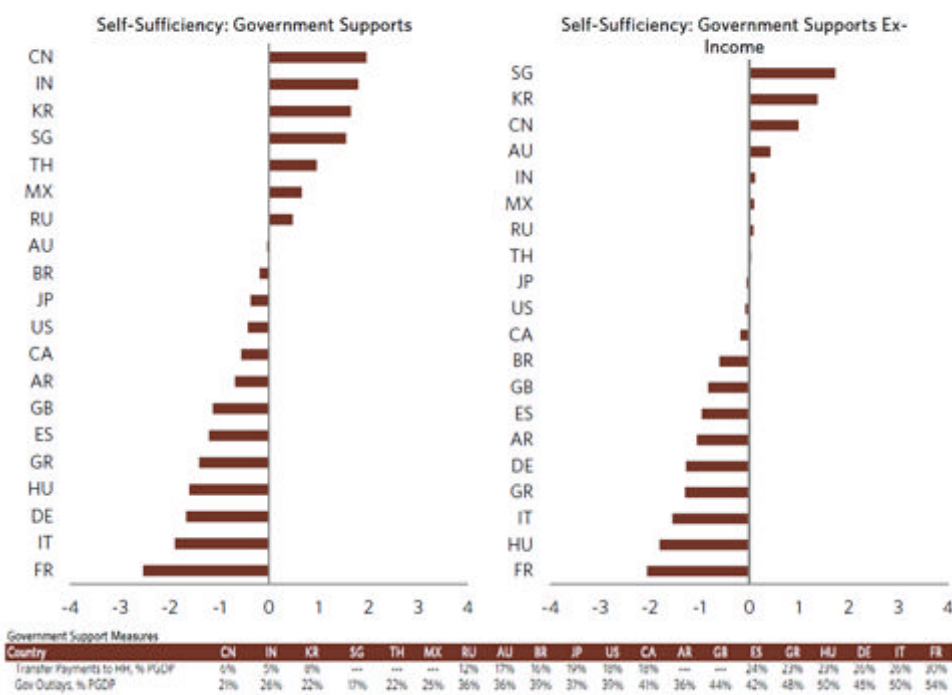


Hard Working Measures																
Country	MX	IN	CN	TH	JP	KR	AR	SG	AU	BR	RU	US	CA	GR	GB	HU
Avg. Actual Hours Worked (Hrs/wk)	36	37	36	40	31	29	29	34	27	28	25	26	24	25	23	21
Male Reported Avg. Hours Worked (ex Vacation)	46	47	47	51	45	42	44	46	40	38	38	39	37	43	36	35
Labor Force Participation (% Working Age Population)	81%	81%	80%	80%	72%	71%	75%	77%	72%	81%	71%	70%	71%	65%	69%	58%
Effective Retirement Age (% of Life Expectancy)	98%	92%	72%	—	88%	94%	91%	—	82%	78%	93%	87%	81%	80%	82%	87%
Actual Vacation/Holidays Per Year (Weeks)	19	2.3	2.6	—	0.3	0.7	—	2.0	1.6	4.3	3.8	3.3	3.6	5.9	6.5	5.5

资料来源：How the Economic Machine Works

图 177 政府资助

Self-Sufficiency Subcomponent: Government Supports



资料来源：How the Economic Machine Works

图 178 刚性劳动市场

Self-Sufficiency Subcomponent: Labor Market Rigidity



资料来源：How the Economic Machine Works

图 179 回首与实现

Savoring v. Achieving

Savoring v. Achieving	Correlation to Growth	Weight
Aggregate Ex. Income Effect	38%	100%
Aggregate	59%	---
Observed Outcomes	52%	50%
Avg. Hours Worked	52%	50%
Expressed Values	59%	50%
Priority for future of country: economic growth v. having more say, defense, or making cities and countryside more beautiful	65%	7.1%
Hard work leads to success	26%	7.1%
Competition is harmful	28%	7.1%
It is important to this person to have a good time	33%	7.1%
It is important to this person to be very successful	38%	7.1%
Important Child Qualities: Feeling of Responsibility	38%	7.1%
Economic growth is more important than the environment	23%	7.1%

资料来源：How the Economic Machine Works

图 180 回首与实现

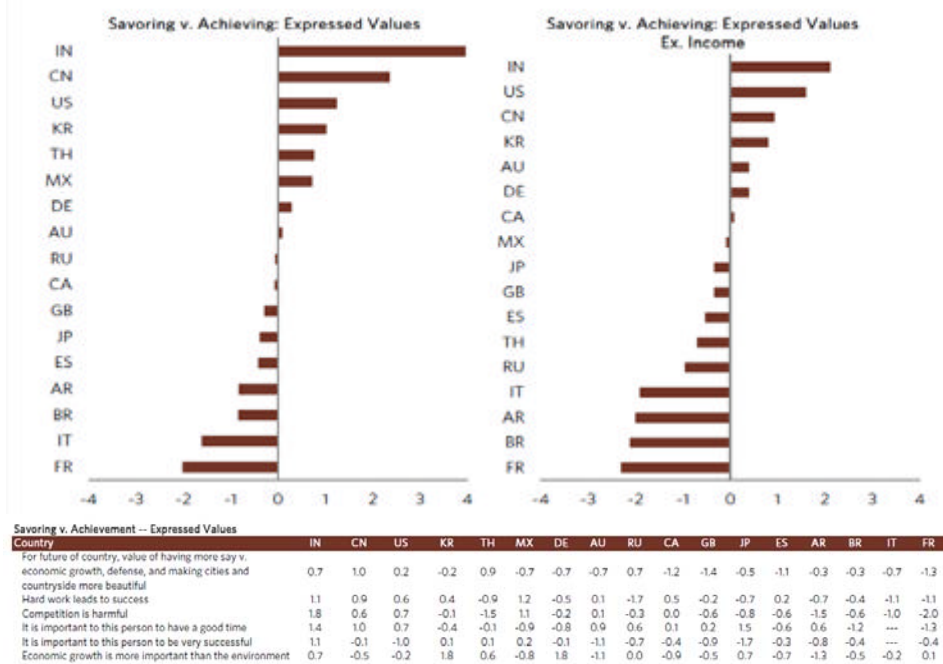
Savoring v. Achieving Subcomponents: Observed Outcomes



资料来源：How the Economic Machine Works

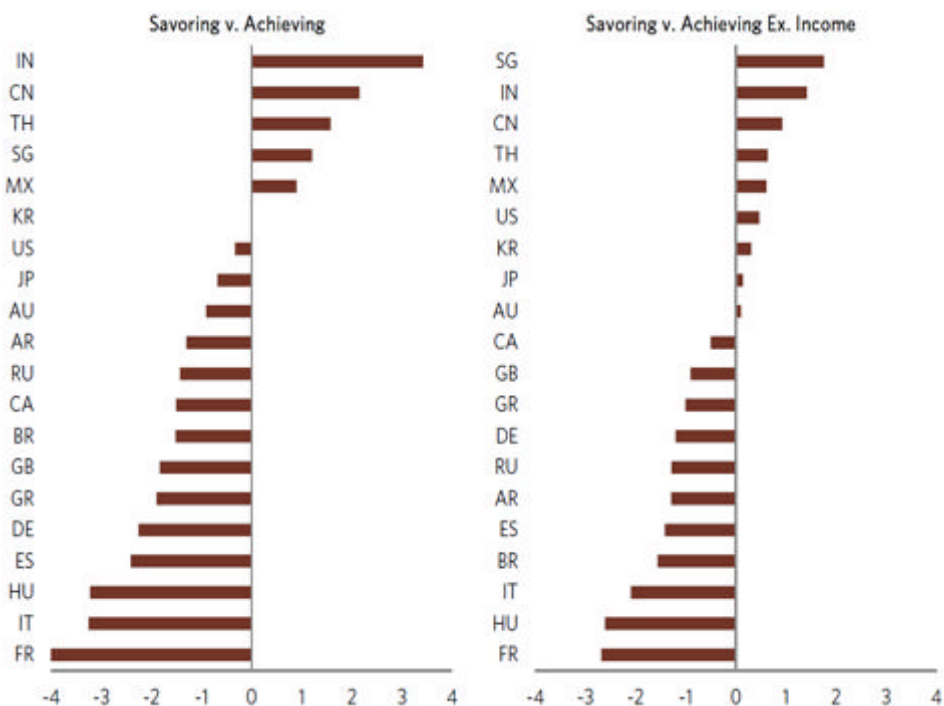
图 181 实现价值

Savoring v. Achieving Subcomponent: Expressed Values



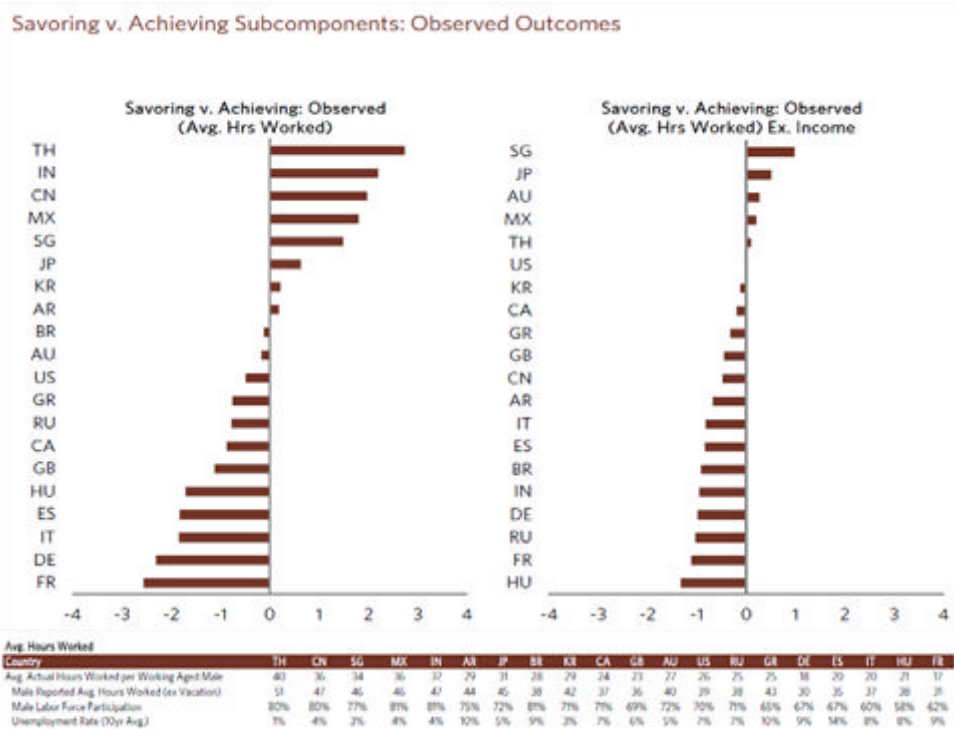
资料来源：How the Economic Machine Works

图 182 回首与实现



资料来源：How the Economic Machine Works

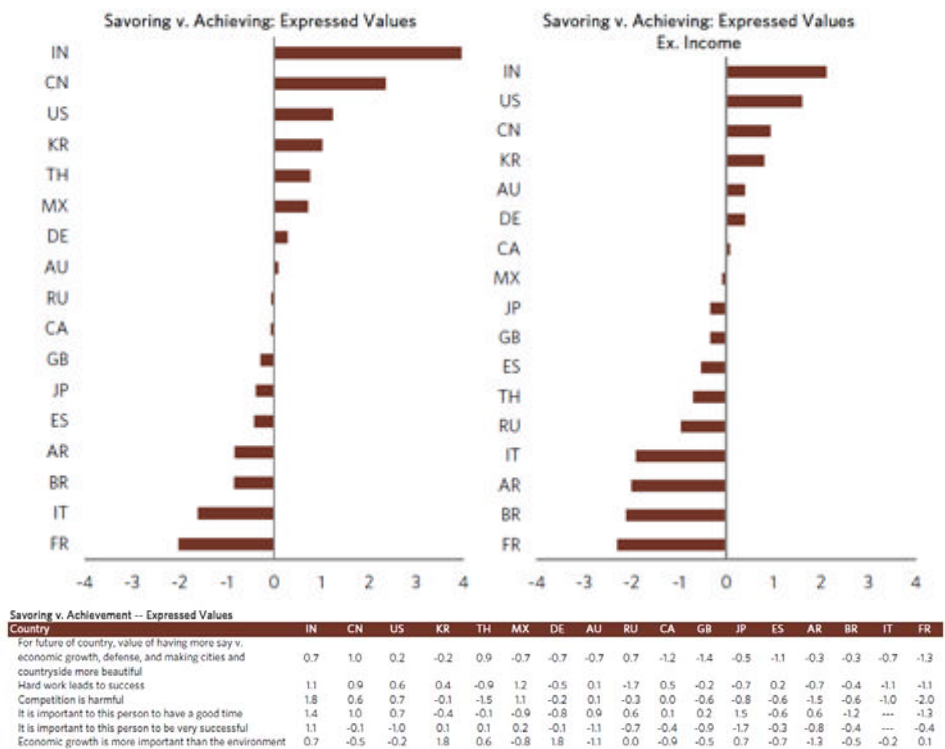
图 183 回首与实现



资料来源：How the Economic Machine Works

图 184 实现价值

Savoring v. Achieving Subcomponent: Expressed Values



资料来源：How the Economic Machine Works

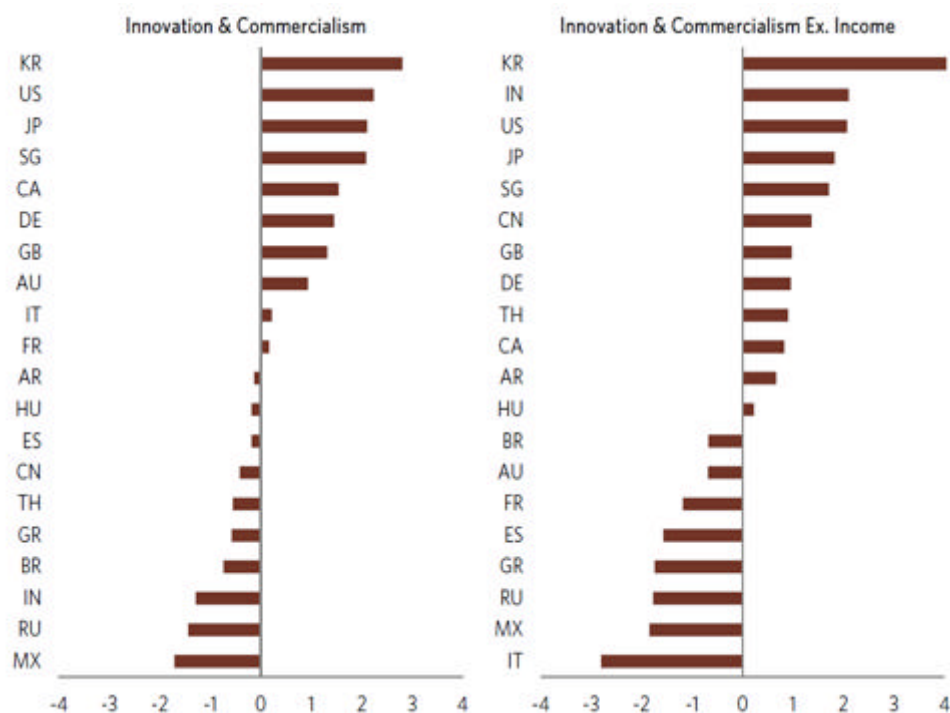
图 185 创新与商业主义

Innovation and Commercialism

Innovation & Commercialism Indicator	Correlation to Growth	Weight
Aggregate Ex. Income Effect	36%	100%
Aggregate	-11%	---
Outputs	-10%	50%
# New Patents	8%	12.5%
Royalty and license fees, payments	12%	12.5%
# New Businesses	-14%	6.3%
% of People Creating New Businesses	28%	6.3%
# New Major Websites	-36%	6.3%
New Trademark Creation	-33%	6.3%
Inputs	-11%	50%
Gross expenditure on R&D	-6%	12.5%
Researchers	-20%	12.5%
Fear of Business Failure	-31%	12.5%
Entrepreneurship Prevalance	30%	12.5%

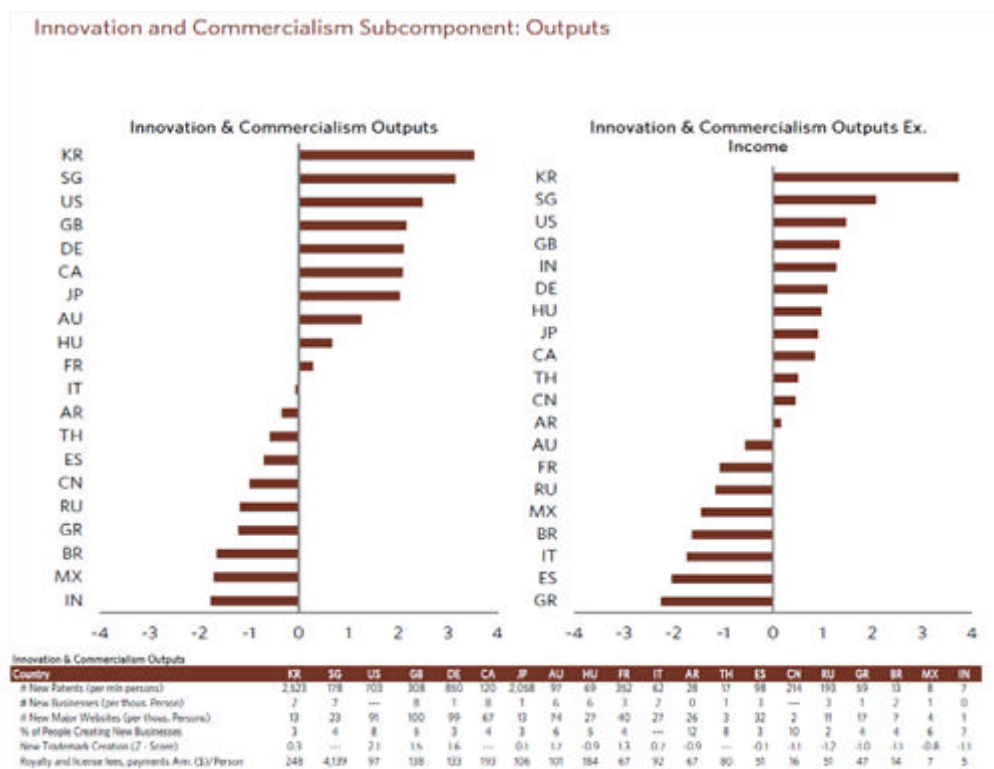
资料来源：How the Economic Machine Works

图 186 创新与商业主义



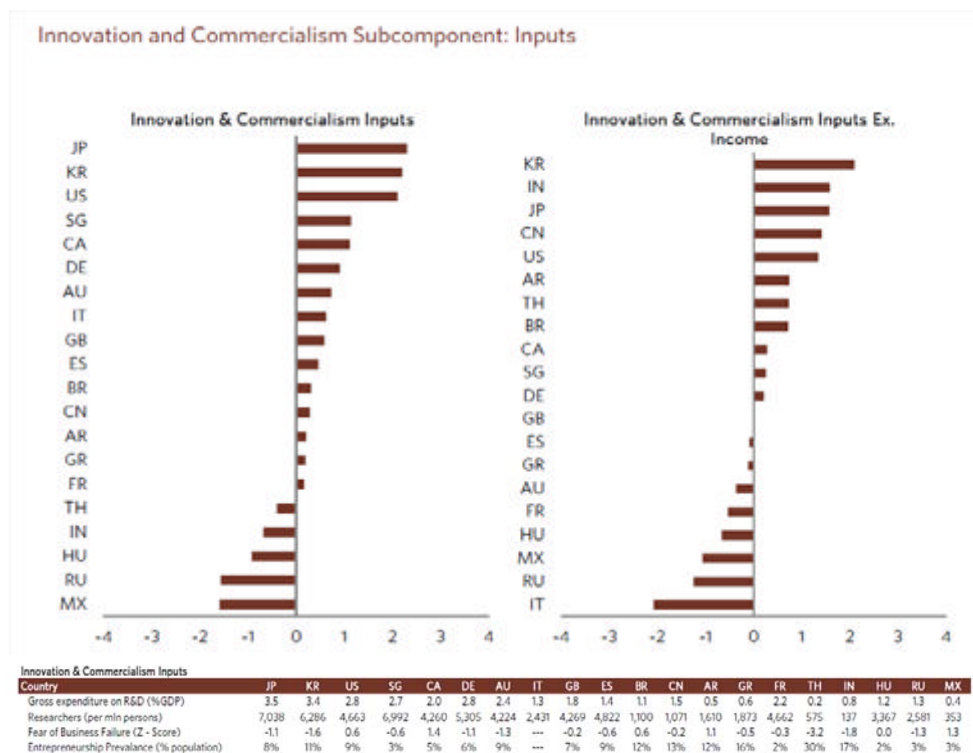
资料来源: How the Economic Machine Works

图 187 创新与商业主义



资料来源: How the Economic Machine Works

图 188 创新与商业主义



资料来源: How the Economic Machine Works

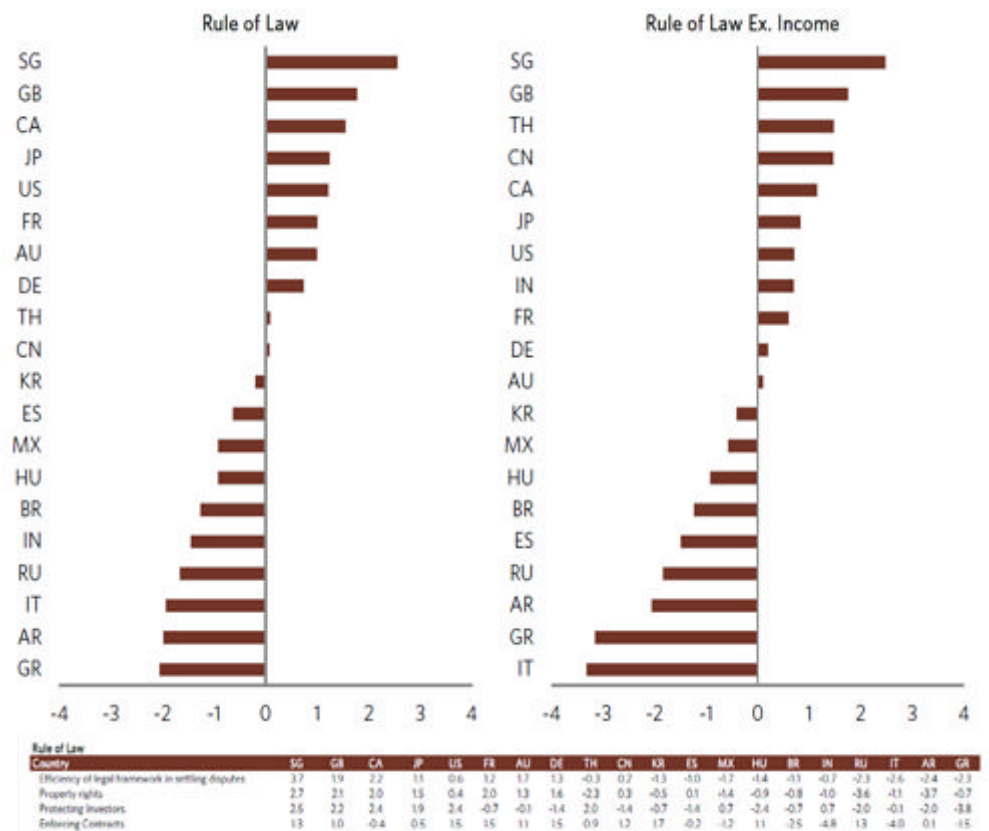
图 189 法规

Rule of Law

Rule of Law	Correlation to	
	Growth	Weight
Aggregate Ex. Income Effect	50%	---
Aggregate	-1%	100%
Efficiency of legal framework in settling disputes	5%	25%
Property rights	-11%	25%
Protecting Investors	3%	25%
Enforcing Contracts	8%	25%

资料来源: How the Economic Machine Works

图 190 法规



资料来源: How the Economic Machine Works

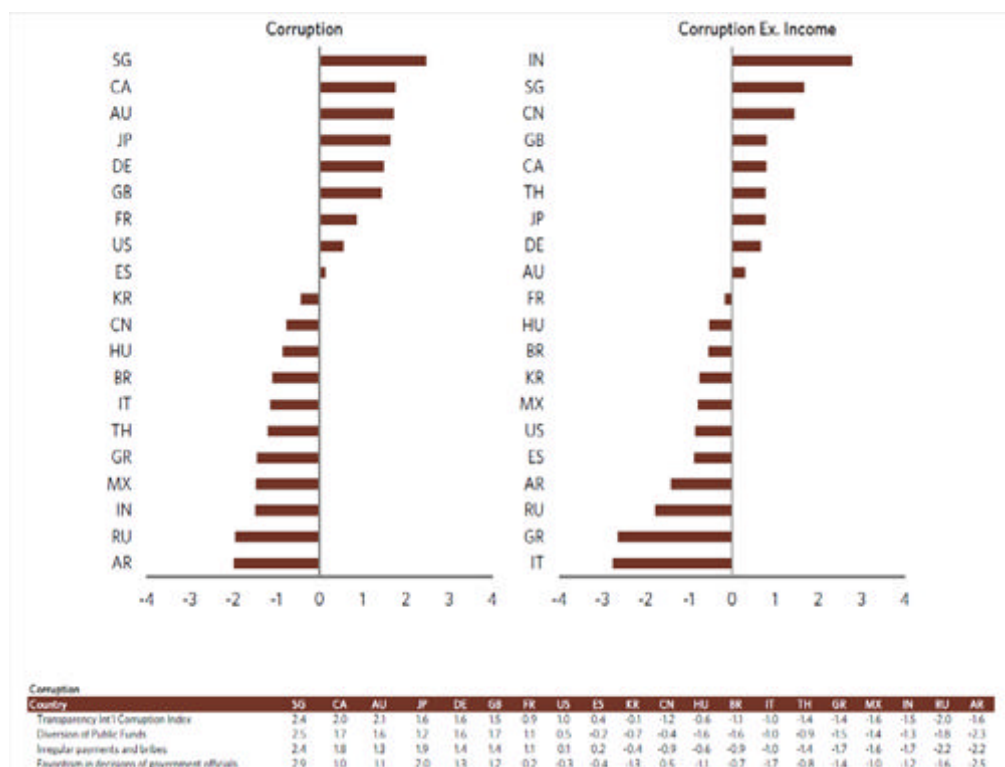
图 191 贪污腐败

Corruption

Corruption	Correlation to Growth	Weight
Aggregate Ex. Income Effect	58%	---
Aggregate	-12%	100%
Transparency Int'l Corruption Index	-31%	25%
Diversion of Public Funds	-9%	25%
Irregular Payments and bribes	-21%	25%
Favoritism in decisions of government officials	5%	25%

资料来源: How the Economic Machine Works

图 192 贪污腐败



资料来源: How the Economic Machine Works

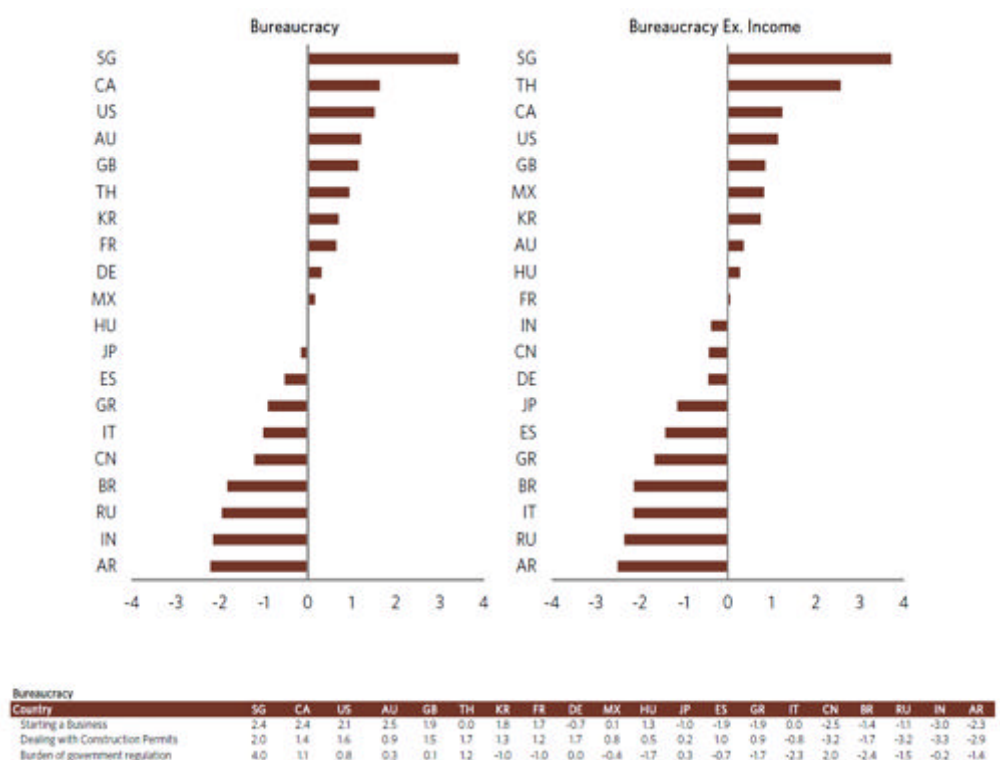
图 193 官僚主义

Bureaucracy

Bureaucracy	Correlation to Growth	Weight
Aggregate Ex. Income Effect	31%	---
Aggregate	-16%	100%
Starting a Business	-24%	33%
Dealing with Construction Permits	-38%	33%
Burden of government regulation	37%	33%

资料来源: How the Economic Machine Works

图 194 官僚主义



资料来源: How the Economic Machine Works

图 195 债务水平

Indebtedness

Indebtedness	Correlation	Contribution to Estimate
Aggregate	45%	35.0%
Debt and Debt Service Levels	30%	12.0%
Debt Flow	-18%	5.5%
Monetary Policy	31%	17.5%

资料来源: How the Economic Machine Works

图 196 债务水平与经济增长率的估计



资料来源: How the Economic Machine Works

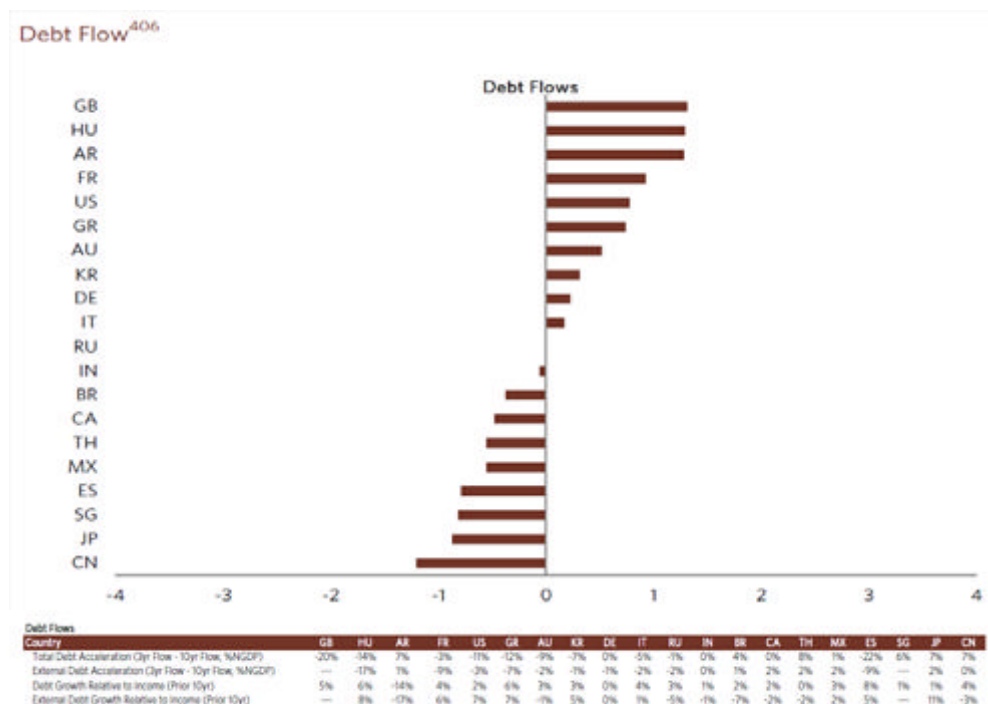
图 197 债务以及债务服务水平

Debt and Debt Service Levels⁴⁰⁵



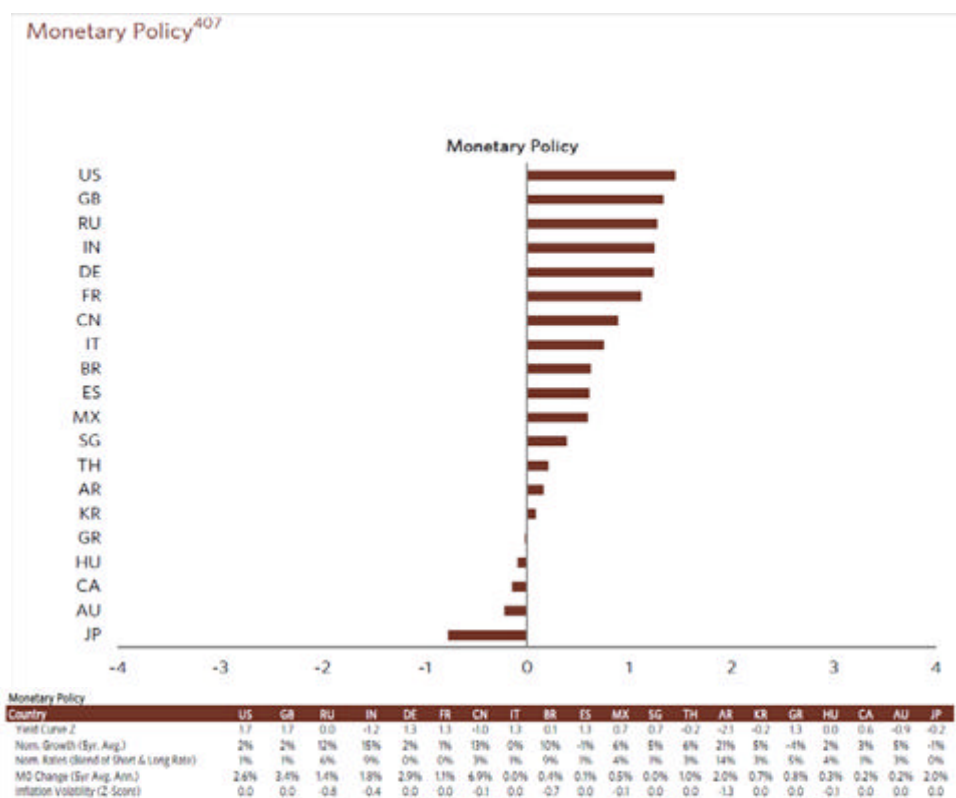
资料来源: How the Economic Machine Works

图 198 债务流



资料来源: How the Economic Machine Works

图 199 货币政策



资料来源: How the Economic Machine Works

信息披露

分析师声明

高德德、单开佳、倪韵婷、罗震、孙志远、陈瑶、伍彦妮、陈韵骋、桑柳玉、田本俊：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com 高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com 姜超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kliang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜超(021)23212042 高远(021)23219669 联系人 顾潇啸(021)23219394	jc9001@htsec.com gaoy@htsec.com gxx8737@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 丁鲁明(021)23219068 郑雅斌(021)23219395 冯佳睿(021)23219732 朱剑涛(021)23219745 杨勇(021)23219945 张欣慰(021)23219370 曾逸名(021)23219773 联系人 杜灵(021)23219760 纪锡靛(021)23219948 袁林青(021)23212230 沈泽承(021)23212067	wuxx@htsec.com dinglm@htsec.com zhengyb@htsec.com fengjr@htsec.com zhujt@htsec.com yy8314@htsec.com zxw6607@htsec.com zym6586@htsec.com dg9378@htsec.com jxl8404@htsec.com ylq9619@htsec.com szc9633@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 倪韵婷(021)23219419 罗震(021)23219326 唐洋运(021)23219004 孙志远(021)23219443 陈亮(021)23219914 陈瑶(021)23219645 伍彦妮(021)23219774 桑柳玉(021)23219686 陈韵婷(021)23219444 田本俊(021)23212001 联系人 冯力(021)23219819	shankj@htsec.com niyt@htsec.com luozh@htsec.com tangyy@htsec.com szy7856@htsec.com cl7884@htsec.com chenyao@htsec.com wyn6254@htsec.com sly6635@htsec.com cyc6613@htsec.com tbj8936@htsec.com fl9584@htsec.com
---	--	---	--	---	--

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 汤慧(021)23219733 王旭(021)23219396 刘瑞(021)23219635 李珂(021)23219821 张华恩(021)23212212	xyg6052@htsec.com tangh@htsec.com wx5937@htsec.com lr6185@htsec.com lk6604@htsec.com zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 何继红(021)23219674 孔维娜(021)23219223	ymniu@htsec.com hejh@htsec.com kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 陈久红(021)23219393 吴一萍(021)23219387 朱蕾(021)23219946 联系人 周洪荣(021)23219953	lm1@htsec.com chenjiuhong@htsec.com wuyiping@htsec.com zl8316@htsec.com zhr8381@htsec.com
--	--	--	--	--	--

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 李宏科(021)23219671 路颖(021)23219403 潘鹤(021)23219423	wanglt@htsec.com lhk6064@htsec.com luying@htsec.com panh@htsec.com	互联网及传媒行业 白洋(021)23219646 薛婷婷(021)23219775	baiyang@htsec.com xtt6218@htsec.com	石油化工业 邓勇(021)23219404 王晓林(021)23219812	dengyong@htsec.com wxl6666@htsec.com
---	--	---	--	--	--

机械行业 龙华(021)23219411 熊哲颖(021)23219407 联系人 黄威(021)23219963	longh@htsec.com xzy5559@htsec.com hw8478@htsec.com	公用事业 陆凤鸣(021)23219415 张浩(021)23219383	lufm@htsec.com zhangh@htsec.com	非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 李欣(010)58067936 吴绪越(021)23219947	dwt8223@htsec.com lx8867@htsec.com wxy8318@htsec.com
---	--	---	--	--	--

钢铁行业 刘彦奇(021)23219391	liuyq@htsec.com	建筑工程行业 赵健(021)23219472 张显宁(021)23219813	zhaoj@htsec.com zxn6700@htsec.com	医药行业 周锐(0755)82780398 余文心(0755)82780398 刘宇(021)23219608 江琦(021)23219685 王威(0755)82780398 郑琴(021)23219808	zr9459@htsec.com ywx9460@htsec.com liuy4986@htsec.com jq9458@htsec.com ww9461@htsec.com zq6670@htsec.com
--------------------------	--	---	--	--	--

农林牧渔行业 丁频(021)23219405 夏木(021)23219748	dingpin@htsec.com xiam@htsec.com	银行业 林媛媛(0755)23962186	lyy9184@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 贾亚童(021)23219421	tl5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com
--	--	--------------------------	--	---	--

基础化工行业		有色金属行业		电力设备及新能源行业	
曹小飞(021)23219267	caoxf@htsec.com	钟 奇(021)23219962	zq8487@htsec.com	周旭辉(021)23219406	zxh9573@htsec.com
张 瑞(021)23219634	zr6056@htsec.com	施 毅(021)23219480	sy8486@htsec.com	牛 品(021)23219390	np6307@htsec.com
联系人		刘 博(021)23219401	liub5226@htsec.com	陈日华(021)23219716	crh9585@htsec.com
朱 睿(021)23219957	zr8353@htsec.com			房 青(021)23219692	fangq@htsec.com
				徐柏乔(021)23219171	xbq6583@htsec.com
计算机行业		社会服务业		交通运输行业	
陈美凤(021)23219409	chenmf@htsec.com			黄金香(021)23212081	hxx9114@htsec.com
蒋 科(021)23219474	jiangk@htsec.com			虞 楠(021)23219382	yun@htsec.com
联系人		林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com	姜 明(021)23212111	jm9176@htsec.com
王秀钢(010)58067934	wxg8866@htsec.com				
安永平(021)23219950	ayp8320@htsec.com				
家电行业		食品饮料行业		汽车行业	
陈子仪(021)23219244	chenzy@htsec.com	闻宏伟(010)58067941	whw9587@htsec.com	邓 学(0755)23963569	dx9618@htsec.com
联系人		马浩博(021)23219822	mhb6614@htsec.com	陈鹏辉(021)23219814	cph6819@htsec.com
宋 伟(021)23219949	sw8317@htsec.com				
通信行业		电子行业		造纸轻工行业	
徐 力(010)58067940	xl9312@htsec.com	董瑞斌(021)23219816	drb9628@htsec.com	曾 知(021)23219473	zz9612@htsec.com
				徐 琳(021)23219767	xl6048@htsec.com
纺织服装行业		煤炭行业		建筑建材行业	
焦 娟(021)23219356	jj9604@htsec.com	朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	周 煜(021)23219972	zy9445@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓 欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
姜 洋 (021)23219442 jy7911@htsec.com
李唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄 毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱 健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄 慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
孙 明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com

北京地区销售团队

赵 春 (010)58067977 zhc@htsec.com
隋 巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江 虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨 帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张 楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com
许 诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021)23219000
传真: (021)23219392
网址: www.htsec.com